

# Фізика плазми всередині токамака

## Навчальний посібник (методичка)

На основі корпусу джерел проекту «Моделювання потоку плазми в контурі токамаку» · 2026

### Зміст

|                                                                  |           |                                                                        |           |
|------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Передмова</b>                                                 | <b>2</b>  | 7.2 Потік на магнітній поверхні . . . . .                              | 43        |
| Довідник позначень . . . . .                                     | 3         | 7.3 Неокласичний поперіодальний потік . . . . .                        | 45        |
| <b>1 Токамак як магнітна пастка</b>                              | <b>5</b>  | 7.4 Рівняння тороїдального імпульсу . . . . .                          | 45        |
| 1.1 Реакція D–T і енергетичний баланс . . . . .                  | 5         | 7.5 Власне обертання і недифузійний потік імпульсу . . . . .           | 46        |
| 1.2 Магнітна конфігурація: поля й запас стійкості . . . . .      | 5         | 7.6 Шир $E \times B$ і турбулентність . . . . .                        | 47        |
| 1.3 Токамак, стеларатор і пінч з оберненим полем . . . . .       | 6         | 7.7 Потоки в шарі зіскрібання . . . . .                                | 48        |
| 1.4 Установки корпусу . . . . .                                  | 7         | 7.8 Вимірювання обертання і $E_r$ . . . . .                            | 48        |
| <b>2 Рух заряджених частинок у полі токамака</b>                 | <b>9</b>  | 7.9 Синтез: ієрархічна модель потоку для проекту . . . . .             | 49        |
| 2.1 Рівняння Лоренца і чисельні інтегратори . . . . .            | 9         | <b>8 МГД-стійкість і операційні межі</b>                               | <b>51</b> |
| 2.2 Ведучий центр і дрейфи . . . . .                             | 9         | 8.1 Лінійна ідеальна МГД і енергетичний принцип . . . . .              | 51        |
| 2.3 Пролітні й захоплені частинки, бананові орбіти . . . . .     | 10        | 8.2 Вертикальна нестійкість і керування положенням . . . . .           | 52        |
| 2.4 Гофрування тороїдального поля . . . . .                      | 10        | 8.3 Пилкоподібні коливання і поверхня $q = 1$ . . . . .                | 53        |
| 2.5 Обертова система відліку . . . . .                           | 11        | 8.4 Межі за $\beta$ і густиною . . . . .                               | 54        |
| 2.6 Гамільтонів опис силових ліній і магнітні острови . . . . .  | 11        | 8.5 ELM і пілінг-балонні моди . . . . .                                | 55        |
| <b>3 МГД-рівновага</b>                                           | <b>15</b> | 8.6 Тиринг-моди, острови й альфвенівські моди . . . . .                | 55        |
| 3.1 Ідеальна МГД і умова рівноваги . . . . .                     | 15        | <b>9 Взаємодія плазми зі стінкою і дивертор</b>                        | <b>57</b> |
| 3.2 Рівняння Грета–Шафранова . . . . .                           | 15        | 9.1 Шар, передшар і перенесення тепла вздовж поля . . . . .            | 57        |
| 3.3 Задача з вільною межею . . . . .                             | 16        | 9.2 Рециклінг, нейтралі, детачмент . . . . .                           | 58        |
| 3.4 Параметризація струму і величина $\Lambda$ . . . . .         | 17        | 9.3 Ерозія і міграція домішок . . . . .                                | 59        |
| 3.5 Зсув Шафранова і реконструкція рівноваги . . . . .           | 17        | 9.4 Пил . . . . .                                                      | 60        |
| 3.6 Практикум і дослідницький трек . . . . .                     | 18        | 9.5 Кондиціонування стінок тліючим і НВЧ-розрядом . . . . .            | 60        |
| <b>4 Геометричні ефекти</b>                                      | <b>23</b> | <b>10 Зриви та електрони-утікачі</b>                                   | <b>62</b> |
| 4.1 Системи координат і метрика . . . . .                        | 23        | 10.1 Фази зриву . . . . .                                              | 62        |
| 4.2 Форма перерізу і вертикальна стійкість . . . . .             | 24        | 10.2 Генерація утікачів: механізми Драйсера і лавини . . . . .         | 62        |
| 4.3 Конфігурації . . . . .                                       | 24        | 10.3 Старт розряду: прогорання і утікачі . . . . .                     | 63        |
| 4.4 Топологія $\psi(R, Z)$ : O- і X-точки, сепаратриса . . . . . | 25        | 10.4 Струмові гасіння: 0D-модель сплеску поля . . . . .                | 63        |
| <b>5 Анатомія токамака: JET</b>                                  | <b>28</b> | 10.5 Зв'язок із проектом . . . . .                                     | 64        |
| 5.1 Чому саме така форма . . . . .                               | 28        | <b>11 Додатковий нагрів і генерація струму</b>                         | <b>65</b> |
| 5.2 Шари від плазми назовні . . . . .                            | 29        | 11.1 Омичний нагрів і його межа . . . . .                              | 65        |
| 5.3 Гофрування поля 32 котушок . . . . .                         | 32        | 11.2 Інжекція нейтральних пучків . . . . .                             | 65        |
| 5.4 Рівновага плазми в геометрії JET . . . . .                   | 33        | 11.3 Електронно-циклотронний нагрів і генерація струму . . . . .       | 66        |
| 5.5 Проект 1975 і машина 1983 . . . . .                          | 34        | 11.4 Іонно-циклотронний нагрів і швидкі магнітозвукові хвилі . . . . . | 66        |
| <b>6 Перенесення частинок, енергії та домішок</b>                | <b>37</b> | 11.5 Нижньогібридний діапазон . . . . .                                | 66        |
| 6.1 Кулонівські зіткнення і неокласичні режими . . . . .         | 37        | 11.6 $\alpha$ -нагрів і каналування енергії . . . . .                  | 67        |
| 6.2 Неокласичне замикання моментних рівнянь . . . . .            | 38        | <b>12 Інтегроване моделювання й числові методи</b>                     | <b>68</b> |
| 6.3 1.5D-система перенесення . . . . .                           | 39        | 12.1 Ієрархія моделей . . . . .                                        | 68        |
| 6.4 Аномальне перенесення . . . . .                              | 40        | 12.2 Числові методи корпусу . . . . .                                  | 69        |
| 6.5 Домішки . . . . .                                            | 40        | 12.3 Валідація проти експерименту . . . . .                            | 69        |
| 6.6 Скейлінги утримання, режими L і H, педестал . . . . .        | 41        | 12.4 Реконструкція рівноваги за даними і машинне навчання . . . . .    | 69        |
| <b>7 Потоки й обертання плазми та радіальне електричне поле</b>  | <b>43</b> | <b>A Перехід від гаусової системи (СГС) до СІ</b>                      | <b>72</b> |
| 7.1 Радіальний баланс сил і поле $E_r$ . . . . .                 | 43        | <b>B Відповіді та розв'язки задач</b>                                  | <b>73</b> |
|                                                                  |           | <b>Бібліографія</b>                                                    | <b>74</b> |

## Передмова

**Про що цей посібник.** Посібник розповідає про фізику гарячої плазми всередині токамака: як магнітне поле утримує плазму, як встановлюється рівновага, як переносяться частинки, енергія та імпульс, чим обмежена стійкість і що відбувається на межі плазми зі стінкою. Наскрізна тема — *потоки й обертання плазми* та радіальне електричне поле  $E_r$  (розд. 7); саме вони є предметом проекту «Моделювання потоку плазми в контурі токамаку», для якого посібник написано.

**На чому він ґрунтується.** Текст спирається на корпус із 29 наукових джерел (статті, звіти лабораторій, дисертації), зібраних у теці `library/` проекту, та на власні розрахунки проекту. Кожна формула й кожне число з корпусу мають посилання; «с.  $N$ » у посиланні — це сторінка PDF-файлу в `library/`, а не друкована сторінка видання. Там, де корпус мовчить, але без стандартної теорії виклад був би неповним (дрейфи частинок, банановий режим, межа Троєна тощо), теорію наведено в сірих рамках «Поза корпусом: стандартна теорія». Такі рамки можна перевірити за будь-яким підручником фізики плазми, але вони *не* підкріплені джерелами корпусу.

**Як читати рамки.**

- **Поза корпусом** (сіра) — стандартна теорія без посилання на корпус.
- **Приклад з корпусу** (синя) — реальні установки, розряди й числа.
- **Виведення** — стиснуте виведення з пропущеними рутинними кроками.
- **Практикум** (зелена) — завдання на коді проекту: що запустити і що виміряти.
- **Встановлено в проєкті [E#]** (бірюзова) — результат, виміряний власним кодом проекту або прочитаний у відкритому джерелі (реєстр [30]).
- **Гіпотеза [C#]** (помаранчева) — *неперевірене* твердження проекту. Для кожної вказано, що її спростує і скільки коштує перевірка. Це відкриті дослідницькі задачі для студентів; подавати їх як факт не можна.
- **Спростовано [R#]** (червона) — власні твердження проекту, які не витримали перевірки. Їх залишено як повчальні приклади.

**Дослідницький трек.** Проєкт веде два реєстри: «встановлене» та «гіпотези» [30]. Правило просте: гіпотеза переходить у встановлене лише після перевірки, а спростоване не видаляється. Посібник зберігає це правило. Студент, який перевірить гіпотезу з помаранчевої рамки, робить внесок у проєкт.

**Практичні матеріали.** Практикуми використовують чотири частини проєкту: розв’язувач рівняння Греда–Шафранова `Tokamak-GS-solver` [32]; набір даних і стартовий код конкурсу Fusion Equilibrium Challenge [34]; тривимірну візуалізацію рівноваги DIII-D `tokamak-3d-viz` [33]; глибокі розбори та проби новизни [31]. Окремий розд. 5 на прикладі JET показує анатомію реального токамака: від проєкту 1975 р. до машини, що запрацювала 1983 р., з власною 3D-реконструкцією [40]. Історію гіпотез проєкту (що ми припускали, що перевірили, що спростували) докладно викладено в окремому супровідному виданні «Путівник гіпотезами проєкту» [41].

**Одиниці та позначення.** Усюди використовується СІ. Температуру подано в енергетичних одиницях (eV, keV; стала Больцмана поглинута в  $T$ ). Формули з джерел, що працюють у гаусовій системі, переведено в СІ, про що сказано в тексті. Позначення єдині для всього посібника (табл. 1) і узгоджені з кодом проєкту та з форматом EFIT:  $\psi$  — полоїдальний магнітний потік на *радіан*.

## Довідник позначень

Табл. 1. Основні позначення (СІ)

| Позначення                                                      | Величина                                                                                  | Примітка                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Координати</i>                                               |                                                                                           |                                                                                                                                                   |
| $(R, \varphi, Z)$                                               | циліндричні координати                                                                    | $\varphi$ — тороїдальний кут                                                                                                                      |
| $\theta, \theta^*$                                              | полоїдальний кут: геометричний;<br>прямих силових ліній                                   | $d\theta^*/d\varphi = 1/q$ уздовж силової лінії                                                                                                   |
| $r, \rho$                                                       | малий радіус; нормований радіус<br>$\rho = \sqrt{\Psi_t/\Psi_{t,b}}$                      |                                                                                                                                                   |
| $R_0, a, \varepsilon = a/R_0,$<br>$A = R_0/a$                   | великий, малий радіуси; обернене й<br>пряме аспекти відношення                            |                                                                                                                                                   |
| $\kappa, \delta_u, \delta_l$                                    | втягнутість; верхня й нижня<br>трикутність                                                |                                                                                                                                                   |
| <i>Магнітна конфігурація</i>                                    |                                                                                           |                                                                                                                                                   |
| $\psi$                                                          | полоїдальний потік, Вб/рад                                                                | $\psi_N = (\psi - \psi_{ax})/(\psi_b - \psi_{ax})$ : 0 на<br>осі, 1 на останній замкненій<br>поверхні (LCFS)                                      |
| $\Psi_t$                                                        | тороїдальний потік (повний), Вб                                                           | $q = d\Psi_t/(2\pi d\psi)$                                                                                                                        |
| $\psi_t = \Psi_t/2\pi$                                          | тороїдальний потік на радіан,<br>Вб/рад                                                   | $q = d\psi_t/d\psi$ ; канонічний<br>імпульс силової лінії (розд. 2)                                                                               |
| $\mathbf{B} = \nabla\psi \times \nabla\varphi + F\nabla\varphi$ | магнітне поле                                                                             | $B_R = -\frac{1}{R}\frac{\partial\psi}{\partial Z}, B_Z = \frac{1}{R}\frac{\partial\psi}{\partial R},$<br>$B_\varphi = F/R, B_p =  \nabla\psi /R$ |
| $F(\psi) = RB_\varphi$                                          | полоїдальна струмова функція                                                              |                                                                                                                                                   |
| $B_0$                                                           | вакуумне тороїдальне поле на $R_0$                                                        |                                                                                                                                                   |
| $\Delta^*$                                                      | оператор Г'реда-Шафранова                                                                 | $\Delta^*\psi = R\frac{\partial}{\partial R}\left(\frac{1}{R}\frac{\partial\psi}{\partial R}\right) + \frac{\partial^2\psi}{\partial Z^2}$        |
| $J_\varphi$                                                     | тороїдальна густина струму                                                                | $\Delta^*\psi = -\mu_0 R^2 p'(\psi) - FF'(\psi) =$<br>$-\mu_0 R J_\varphi$                                                                        |
| $q, q_{95}, s$                                                  | запас стійкості; $q$ на $\psi_N = 0,95$ ;<br>магнітний шир $s = \frac{r}{q}\frac{dq}{dr}$ |                                                                                                                                                   |
| $\langle \cdot \rangle$                                         | усереднення по магнітній поверхні                                                         |                                                                                                                                                   |
| $\mathbf{b} = \mathbf{B}/B$                                     | одиничний вектор уздовж поля                                                              | індекси $\parallel, \perp$                                                                                                                        |
| $\Delta_S, \Lambda = \beta_p + l_i/2 - 1$                       | зсув Шафранова; параметр<br>вертикального поля                                            |                                                                                                                                                   |
| $n_d = -\frac{R}{B_Z}\frac{\partial B_Z}{\partial R}$           | індекс спаду поля                                                                         |                                                                                                                                                   |
| $\mathcal{J}, V' = dV/d\psi$                                    | якобіан координат; похідна об'єму                                                         |                                                                                                                                                   |
| <i>Параметри плазми</i>                                         |                                                                                           |                                                                                                                                                   |
| $n_s, T_s, e_s, m_s$                                            | густина, температура, заряд, маса<br>сорту $s$                                            | $s = e, i, z, \alpha, \dots$                                                                                                                      |
| $p = \sum_s n_s T_s$                                            | тиск                                                                                      |                                                                                                                                                   |
| $Z_{\text{eff}}$                                                | ефективний заряд                                                                          |                                                                                                                                                   |
| $\beta, \beta_p, \beta_N$                                       | бета плазми; полоїдальна; нормована                                                       |                                                                                                                                                   |
| $l_i, I_p, V_{\text{loop}}$                                     | внутрішня індуктивність; струм<br>плазми; напруга обходу                                  |                                                                                                                                                   |
| $\tau_E, W$                                                     | час утримання енергії; запасена<br>енергія                                                |                                                                                                                                                   |
| $n_{\text{GW}}$                                                 | густина Грінвальда                                                                        |                                                                                                                                                   |

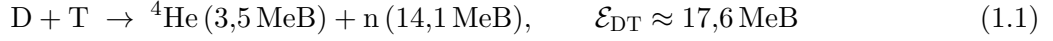
| Позначення                                                                        | Величина                                                                                   | Примітка                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| $Q = P_{\text{fus}}/P_{\text{ext}}$                                               | підсилення                                                                                 | $Q_s$ з індексом — тепловий потік                                             |
| $I_{\text{TF}}, B_{\text{m}}, \mathcal{T}$                                        | струм TF; поле на нозі TF; натяг котушки (розд. 5)                                         | $B_\varphi = \mu_0 I_{\text{TF}}/(2\pi R)$                                    |
| $\delta_{\text{r}}, \varepsilon_{\text{r}}; \mathcal{R}_{\text{v}}, L_{\text{v}}$ | гофрування; опір та індуктивність камери                                                   | $\varepsilon_{\text{r}} = 2\delta_{\text{r}}; \varrho_{\text{e}}$ — пит. опір |
| <i>Потоки й поля</i>                                                              |                                                                                            |                                                                               |
| $\mathbf{u}_s; u_{\parallel}, u_{\theta}, u_{\varphi}$                            | гідродинамічна швидкість; її компоненти                                                    | $\mathbf{v}$ — швидкість окремої частинки                                     |
| $\omega_{\varphi} = u_{\varphi}/R$                                                | частота тороїдального обертання                                                            |                                                                               |
| $\mathbf{v}_E = \mathbf{E} \times \mathbf{B}/B^2$                                 | дрейф $\mathbf{E} \times \mathbf{B}$                                                       |                                                                               |
| $E_r, E_{\parallel}, \Phi$                                                        | радіальне й паралельне електричне поле; електростатичний потенціал                         |                                                                               |
| $\Omega_s = e_s B/m_s, \omega$                                                    | циклотронна частота; частота хвилі                                                         |                                                                               |
| $\omega_E = d\Phi/d\psi, \mathcal{K}$                                             | частота обертання $\mathbf{E} \times \mathbf{B}$ ;<br>неокласичний коефіцієнт $u_{\theta}$ |                                                                               |
| $c_s, \mathcal{M} = u_{\parallel}/c_s$                                            | швидкість звуку; число Маха                                                                |                                                                               |
| $\rho_s, \rho_{\text{m}}$                                                         | ларморів радіус сорту $s$ ; густина маси                                                   | $\rho_s = v_{\perp}/ \Omega_s $ ; $\rho$ без індексу — нормований радіус      |
| $\nu_s, \nu_*, \ln \Lambda$                                                       | частота зіткнень; зіткненнєвість; кулонівський логарифм                                    |                                                                               |
| <i>Транспорт</i>                                                                  |                                                                                            |                                                                               |
| $\Gamma_s, Q_s, \Pi_{\varphi}$                                                    | потоки частинок, тепла, тороїдального імпульсу                                             | $q$ — лише запас стійкості                                                    |
| $D, V_{\text{pinch}}$                                                             | коефіцієнт дифузії; швидкість пінчу                                                        |                                                                               |
| $\chi_s, \chi_{\varphi}$                                                          | температуропровідність; дифузійність імпульсу                                              | $\chi$ завжди з індексом                                                      |
| $\boldsymbol{\pi}$                                                                | тензор в'язкості                                                                           |                                                                               |
| $\nu_{\text{cx}}, C_T$                                                            | частота перезарядки; коефіцієнт недифузійного потоку імпульсу                              |                                                                               |
| $\gamma_E, \gamma_T$                                                              | шир $\mathbf{E} \times \mathbf{B}$ ; інкремент турбулентності                              |                                                                               |
| <i>Утікачі й хвилі</i>                                                            |                                                                                            |                                                                               |
| $n_{\text{te}}, E_{\text{c}}, E_{\text{D}}$                                       | густина утікачів; поле Коннора–Гасті; поле Драйсера                                        |                                                                               |
| $\gamma_{\text{D}}, \tau_{\text{av}}, \tau_{\text{te}}$                           | темп Драйсера; час лавини; час утримання утікачів                                          |                                                                               |
| $\tau_s, E_{\text{cr}}, f_{\text{SC}}$                                            | час сповільнення, критична енергія пучка; частка каналювання потужності $\alpha$           |                                                                               |
| $v_{\text{A}}, k_{\parallel}, n_{\parallel}$                                      | альфвенівська швидкість; паралельні хвильове число й показник заломлення                   |                                                                               |
| $a_J, b_J$                                                                        | параметри профілю струму                                                                   | замість $\alpha, \beta$ у [16] і в коді [32]                                  |

**Знак  $\psi$ .** Він залежить від установки та напрямку струму: дані DIII-D і MAST у корпусі конкурсу [34] мають протилежні конвенції знака (реєстр проєкту, E15 [30]). Тому в посібнику всі висновки формулюються через  $\psi_N$ , яка від знака не залежить.

# 1. Токамак як магнітна пастка

## 1.1 Реакція D–T і енергетичний баланс

Паливо реактора — суміш дейтерію й тритію:



( $\mathcal{E}_{DT} = 17,58 \text{ MeV}$  [16]; поділ енергії між продуктами за [22]). Нейтрон залишає плазму, тому гріти її може лише  $\alpha$ -частинка, тобто приблизно 1/5 енергії реакції.

**Критерій Лоусона (Lawson criterion).** Ідея Лоусона — розглядати реактор як замкнений енергетичний цикл. Нехай густини D і T рівні ( $n/2$  кожного). Тоді на одиницю об'єму плазма виділяє термоядерну потужність  $P_N$  і втрачає енергію двома каналами: транспортом ( $P_T$ ) і гальмівним випромінюванням (bremsstrahlung,  $P_B$ ) [16]:

$$P_N = \frac{n^2}{4} \langle \sigma v \rangle \mathcal{E}_{DT}, \quad P_T = \frac{3nT}{\tau_E}, \quad P_B = C_{br} n^2 \sqrt{T} \quad (1.2)$$

(стала  $C_{br}$  у [16] має позначення  $b$ ). У критерії Лоусона вважають, що вся потужність, яка виходить із плазми,  $P_{out} = P_N + P_T + P_B$ , перетворюється з ККД  $\eta$  і повертається як зовнішній нагрів  $P_{ext} = \eta P_{out}$ . Стаціонарний баланс  $P_N + P_{ext} = P_{out}$ , розв'язаний відносно  $n\tau_E$ , дає [16]

$$n\tau_E = \frac{3T}{\frac{1}{4} \frac{\eta}{1-\eta} \langle \sigma v \rangle \mathcal{E}_{DT} - C_{br} \sqrt{T}}. \quad (1.3)$$

Знаменник додатний, лише коли частка  $\eta/(1-\eta)$  термоядерної потужності переважає гальмівні втрати, тож права частина має мінімум за  $T$  — робочу точку  $T \approx 20 \text{ кеВ}$ ,  $n \approx 10^{20}/\text{м}^3$ ,  $\tau_E \approx 1 \text{ с}$  [16].

**Підсилення**  $Q = P_{fus}/P_{ext}$ . Енергобаланс DT-плазми в [7] записано через  $G = Q/(5 + Q)$ .

**Виведення — звідки береться  $G = Q/(5 + Q)$**

У стаціонарі нагрів компенсує втрати:  $W/\tau_E = P_\alpha + P_{ext}$ , де  $P_\alpha \approx P_{fus}/5$  за (1.1). Тоді  $W/\tau_E = P_{fus}(1/5 + 1/Q)$ , і частка самонагріву  $P_\alpha/(P_\alpha + P_{ext}) = Q/(5 + Q) = G$ . Оскільки  $W \propto \beta B^2 V$ , а  $P_{fus} \propto \langle n^2 \sigma v \rangle V$ , маємо [7]

$$B^2 \beta \tau_E \propto \frac{G}{N}, \quad N = \frac{\langle n^2 \sigma v \rangle}{B^4 \beta^2}. \quad (1.4)$$

Запалювання ( $Q \rightarrow \infty$ ) означає  $G \rightarrow 1$ ; для  $Q = 10$  маємо  $G = 2/3$ .

**Поза корпусом: стандартна теорія — потрібний добуток**

Поблизу  $T \sim 10 \text{ кеВ} - 20 \text{ кеВ}$  маємо  $\langle \sigma v \rangle \propto T^2$ , тому умова запалювання ( $P_\alpha \geq P_T$  за  $P_B \ll P_T$ ) набуває вигляду обмеження на добуток  $nT\tau_E \gtrsim 3 \cdot 10^{21} \text{ кеВ с/м}^3$ .

## 1.2 Магнітна конфігурація: поля й запас стійкості

Тороїдальне поле  $B_\varphi = F/R$  створюють котушки TF, полоїдальне  $B_p$  — струм плазми  $I_p$  і котушки PF, що керують положенням і формою шнура; обидві системи котушок і залізний магнітопровід трансформатора видно на рис. 1.1. Разом вони дають спіральні силові лінії на вкладених магнітних поверхнях. Рівновагу  $\mathbf{J} \times \mathbf{B} = \nabla p$  тримає переважно сила  $J_\varphi B_p$ , а великий  $B_\varphi$  потрібен для стійкості [16].



**Рис. 1.1.** JET за проектом 1975 р.: загальний вигляд. Вісім стрижнів залізного ядра (магнітопроводу) охоплюють котушки тороїдального поля (TF), кільцеві котушки полоїдального поля (позначено PF 3 і PF 4), вакуумну камеру з жорстких секторів, механічну структуру (кільце й оболонку) та порти; фігура людини 1,8 м — для масштабу. За проектом зовнішній діаметр машини 14,8 м, висота 11,5 м [35, с. 4]; плазми ззовні не видно (детально — розд. 5). Власна 3D-реконструкція [40]; побудовано за даними [35, с. 4, 80, 83].

#### Поза корпусом: стандартна теорія — обертальне перетворення і загальне означення $q$

У чисто тороїдальному полі дрейфи  $\nabla B$  і кривизни розводять заряди по вертикалі, а дрейф  $\mathbf{E} \times \mathbf{B}$  виносить плазму назовні. Закручування силових ліній замикає ці заряди вздовж поля. Міра закручування — запас стійкості (safety factor): число тороїдальних обертів силової лінії за один полоїдальний,

$$q(\psi) = \frac{1}{2\pi} \oint \frac{\mathbf{B} \cdot \nabla \varphi}{\mathbf{B} \cdot \nabla \theta} d\theta = \frac{F}{2\pi} \oint \frac{dl}{R|\nabla \psi|} = \frac{1}{2\pi} \frac{d\Psi_t}{d\psi}. \quad (1.5)$$

(інтеграл по полоїдальному контуру поверхні); обертальне перетворення (rotational transform) —  $1/q$ .

Останню рівність (1.5) дає [24]:  $q^{-1} = d\psi_p/d\psi$  (там  $\psi$ ,  $\psi_p$  — тороїдальний і полоїдальний потоки на радіан), тобто  $q = d\psi_t/d\psi$ , де  $\psi_t = \Psi_t/2\pi$  — тороїдальний потік на радіан. Для кругового перерізу з великим аспекним відношенням [16]

$$q(r) \approx \frac{r B_\varphi(r)}{R_0 B_p(r)}, \quad q(a) \approx \frac{2\pi a^2 B_\varphi}{\mu_0 R_0 I_p}, \quad (1.6)$$

де друга рівність випливає з закону Ампера  $B_p(a) = \mu_0 I_p/(2\pi a)$ . Збурення  $\propto \cos(m\theta - n\varphi)$  резонує з поверхнею, на якій  $q = m/n$ . Мінімальні умови стійкості:  $q(0) \geq 1$  (у [16] названо межею Крускала–Шафранова; стандартно ця межа —  $q(a) > 1$  для зовнішньої кінк-моди, а  $q(0) \geq 1$  — умова стійкості внутрішньої моди  $m = 1$ ) і  $q(a) \geq 3$  для мод  $m \leq 3$ . Звідси  $B_\varphi(a) \geq 3(R_0/a)B_p(a)$  [16]. Отже, за  $R_0/a \approx 3$  маємо  $B_\varphi \approx 10B_p$ , а  $I_p$  обмежено зверху при заданому  $B_\varphi$ .

### 1.3 Токамак, стеларатор і пінч з оберненим полем

**Токамак** закручує силові лінії струмом плазми, який наводить трансформатор, тому розряд імпульсний. **Стеларатори** (зокрема торсатрони й геліотрони) закручують силові лінії гвинтовими обмотками, тож струм плазми для утримання не потрібен. Торсатрон Ураган-2М має 16 котушок тороїдального поля, 2 гвинтові та 4 полоїдальні котушки [21]. Поліус гвинтової обмотки торсатрона Ураган-3 намотано на тор за законом  $m\varphi = -\theta + \alpha_h \sin \theta + \beta_h \sin 2\theta$  з  $m = 3$ ,

$\alpha_h = 0,2$ ,  $\beta_h = -0,0105$  [27], де  $m$  — число обертів обмотки навколо кругової осі тора, а  $\alpha_h$  і  $\beta_h$  — коефіцієнти модуляції (у [27] їх позначено  $\alpha$ ,  $\beta$ ). Симетрія поля впливає й на потоки: спонтанне тороїдальне обертання в геліотронах спрямоване протилежно до токамачного [12] (розд. 7). **Пінч з оберненим полем** (reversed-field pinch, RFP) має  $B_\varphi \sim B_p$ , причому  $B_\varphi$  змінює знак біля краю. Стійкість тут забезпечує великий шир, а не великий  $q$ . Merlo [16], посиляючись на Тейлора, відносить до станів мінімальної енергії за збереженої спіральності і токамак, і RFP; у стандартній теорії релаксованим станом Тейлора ( $\nabla \times \mathbf{B} = \lambda \mathbf{B}$ ,  $\lambda = \text{const}$ ) є саме RFP, а токамак від нього далекий. RFX-mod у режимі RFP несе до 2 МА, а в токамачному — до 200 кА [16]. Перевірте за (1.6): за  $B_\varphi \leq 0,6$  Тл умова  $q(a) \geq 3$  виконується лише до  $I_p \approx 105$  кА, тож сильнострумові токамачні розряди RFX-mod мають  $q(a) < 3$ .

#### Приклад з корпусу — магнітна система та її межі

*Котушки TF.* У плоскій багат шаровій котушці TF повне скріплення шарів дає згинальні напруження з максимумом розтягу в міді 41,6 МПа; часткове роз'єднання сталевих накладок і провідної частини з пружним опиранням знижує його до 31,5 МПа [28]. *Гвинтова обмотка.* Під час рівномірного прогріву «безсилової» обмотки Ураган-3 до  $T_0 \approx 90^\circ\text{C}$  напруження в сталевій оболонці сягають 130 МПа–140 МПа [27]. *Поле як важіль проекту.* За сталих  $A$ ,  $\kappa$ ,  $q_{95}$  і  $Q = 10$  скейлінг утримання ЕЛМу Н-моди дає  $a \propto T^{0,51}(G/N)^{0,38}B^{-1,32}(P_w/N)^{-0,02}$  [7]. Перерахунок ITER-FEAT ( $B = 5,3$  Тл,  $a = 2,0$  м) на 13 Тл дає  $a \approx 0,53$  м,  $R \approx 1,63$  м. При цьому  $n/n_{GW}$  падає з 0,85 до 0,39, а  $\beta_N$  — з 1,77 до 0,99 [7]. Ціна — магніти: надпровідники важко застосовувати вже за 8 Тл, тож пропонуються кріогенно охолоджені нормальні провідники [7].

## 1.4 Установки корпусу

У табл. 1.1 — лише параметри, які джерела наводять явно.

**Табл. 1.1.** Параметри установок за джерелами корпусу («—» — у корпусі немає)

| Установка                      | Тип           | $R_0$ , м         | $a$ , м            | $B_0$ , Тл        | $I_p$ , МА          | Джерело     |
|--------------------------------|---------------|-------------------|--------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| ITER-FEAT (проект)             | токамак       | 6,2               | 2,0                | 5,3               | 15                  | [7, 26]     |
| ITER-клас (1992), $\kappa = 2$ | токамак       | 6                 | 2                  | 4,85              | 22                  | [19]        |
| JET <sup>a</sup>               | токамак       | 2,96 / 3          | 1,25               | 2,4 / 3,45        | —                   | [6, 19]     |
| JET, проект 1975 <sup>h</sup>  | токамак       | 2,96              | 1,25               | 2,77 / 3,45       | 3,8 / 4,8           | [35, с. 83] |
| ASDEX Upgrade                  | токамак       | 1,65              | 0,5                | 2,5 <sup>b</sup>  | 0,8 <sup>b</sup>    | [14]        |
| DIII-D #203702                 | токамак       | 1,68 <sup>c</sup> | —                  | 1,93 <sup>c</sup> | —                   | [33]        |
| TFTR                           | токамак       | —                 | 0,82 <sup>d</sup>  | 4,0 <sup>d</sup>  | 0,8–1,8             | [4, 9]      |
| NSTX                           | сфер. токамак | 1,0 <sup>e</sup>  | 0,85 <sup>e</sup>  | 0,45 <sup>e</sup> | 1,0                 | [24, 18]    |
| JFT-2M                         | токамак       | —                 | —                  | —                 | 0,243               | [12]        |
| WT-3                           | токамак       | 0,65              | 0,20               | $\leq 1,75$       | $\leq 0,15$         | [13]        |
| T-10                           | токамак       | 1,5               | 0,28–0,30          | 1,6–2,4           | 0,20–0,33           | [22]        |
| EAST                           | токамак       | 1,86              | 0,45               | 2,0               | 0,25                | [22]        |
| RFX-mod                        | RFP/токамак   | 2,0               | 0,459 <sup>f</sup> | $\leq 0,6$        | $\leq 2 / \leq 0,2$ | [16]        |
| Ураган-2М                      | торсатрон     | 1,7               | $< 0,24$           | $< 2,4$           | —                   | [21]        |
| Ураган-3                       | торсатрон     | 1,0 <sup>g</sup>  | —                  | —                 | —                   | [27]        |

<sup>a</sup> перше число — сценарій пуску (прогоряння) [6], друге — розряд 1992 р. [19] ( $a = 1,25 \times 2,1$  м); <sup>b</sup> розряд на рис. у [14]; <sup>c</sup>  $R$  магнітної осі та відкаліброване  $B_\varphi$  на осі,  $q_{95} = 3,70$ ; <sup>d</sup> модельні значення,  $I_p = 0,7$  МА у [4]; <sup>e</sup> модельні значення в [24]; <sup>f</sup> радіус першої стінки; <sup>g</sup> радіус обмотки (її внутрішній малий радіус 0,203 м). <sup>h</sup> базовий / розширений варіант, D-подібна плазма з  $b = 2,10$  м і  $q(a) = 6$  (детально — розд. 5).  $T$ ,  $n_e$ ,  $q$  для AUG, JET, ITER див. у табл. I [11].

## Контрольні запитання

- Звідки в  $G$  число 5? Чому дорівнювало б  $G$ , якби нейтрона не було?
- Чому чисто тороїдальне поле не утримує плазму? Як це долають токамак і стеларатор?
- Чому з  $q(a) \geq 3$  за  $R_0/a \approx 3$  впливає  $B_\varphi \gg B_p$ ? Як без цього обходиться RFP?
- Що означає раціональне  $q = m/n$  для силової лінії і чому такі поверхні особливі?

5. Чому підвищення  $B_0$  зменшує розмір установки з  $Q = 10$  і що обмежує  $B_0$  згори?

### Задачі

1. ITER-FEAT:  $Q = 10$ ,  $P_{\text{fus}} = 410$  МВт [7]. Знайдіть  $P_\alpha$ ,  $P_{\text{ext}}$ ,  $G$  і повну потужність нагріву; порівняйте з  $P_{LH} = 48$  МВт з тієї ж таблиці.
2. Оцініть  $q(a)$  за (1.6) для WT-3 за максимальних  $B_0$  і  $I_p$  [13]. Чи лежить він у діапазоні  $q_L = 2,2\text{--}6,0$ , де там бачили пилкоподібні коливання? За якого  $I_p$  було б  $q(a) = 3$ ?
3. Скейлінг [7]: знайдіть  $a$  за сталих  $G$ ,  $N$  для переходу ITER-FEAT (5,3 Тл, 9 кеВ,  $P_w = 0,5$  МВт/м<sup>2</sup>)  $\rightarrow$  (13 Тл, 7 кеВ, 1,5 МВт/м<sup>2</sup>).

## 2. Рух заряджених частинок у полі токамака

Рідинні моделі наступних розділів усереднюють рух окремих частинок; тут розглянемо одну частинку (заряд  $e_s$ , маса  $m_s$ ) у заданих  $\mathbf{E}$ ,  $\mathbf{B}$ ;  $\Omega_s = e_s B / m_s$ , ларморів радіус  $\rho_s = v_\perp / |\Omega_s|$ .

### 2.1 Рівняння Лоренца і чисельні інтегратори

Без зіткнень рух описується рівнянням Ньютона з силою Лоренца (переведено з СГС [26]):

$$m_s \dot{\mathbf{v}} = e_s (\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}), \quad \dot{\mathbf{r}} = \mathbf{v}. \quad (2.1)$$

Для МеВ-іонів  $\rho_s \sim 10$  см, тому дрейфове наближення (п. 2.2) стає неточним, і потрібні коди повної орбіти (full-orbit codes) [26].

**Схема Боріса (Boris pusher).** Швидкості задано в півкроках, координати — у цілих кроках (схема типу leap-frog) [11]:

$$\frac{\mathbf{v}^{n+1/2} - \mathbf{v}^{n-1/2}}{\Delta t} = \frac{e_s}{m_s} \left[ \mathbf{E} + \frac{\mathbf{v}^{n+1/2} + \mathbf{v}^{n-1/2}}{2} \times \mathbf{B} \right]. \quad (2.2)$$

Підстановка

$$\mathbf{v}^{n\pm 1/2} = \mathbf{v}^\pm \pm \frac{e_s \Delta t}{2m_s} \mathbf{E} \implies \mathbf{v}^+ - \mathbf{v}^- = \frac{e_s \Delta t}{2m_s} (\mathbf{v}^+ + \mathbf{v}^-) \times \mathbf{B}$$

повністю виключає  $\mathbf{E}$  і лишає чистий поворот вектора, тож  $|\mathbf{v}|$  у магнітному полі зберігається точно на кожному кроці. Заміна  $f = e_s \Delta t / (2m_s)$  на  $f' = \tan(f|\mathbf{B}|)/|\mathbf{B}|$  робить частоту обертання точно циклотронною [11]. Для іонів W у JOEUK (ASDEX Upgrade) потрібно  $\Delta t \lesssim 10^{-8}$  с, взято  $10^{-9}$  с [11].

#### Приклад з корпусу — РК4 проти РК5 для $\alpha$ -частинки в ITER

Москвитина [26] порівнює класичну схему Рунге–Кутти 4-го порядку (РК4) і шеститочкову схему 5-го порядку (РК5) на  $\alpha$ -частинці 1 МеВ,  $v_\parallel/v = 0,1$ , за  $1000 T_c$  ( $T_c \approx 2,48 \cdot 10^{-8}$  с). Мірою точності є  $\delta = \Delta E/E_0$  (без  $\mathbf{E}$  енергія — інваріант).

| Схема | $h/T_c$   | $\delta$          | $t_{\text{CPU}}, \text{с}$ |
|-------|-----------|-------------------|----------------------------|
| РК5   | $10^{-2}$ | $\approx 10^{-9}$ | 2,22                       |
| РК4   | $10^{-2}$ | $\approx 10^{-4}$ | 1,45                       |
| РК4   | $10^{-3}$ | $\approx 10^{-9}$ | 15,17                      |

За однакової точності РК4 повільніша в 6,8 раза («у 7 разів» у статті). Обидві схеми насичуються на  $\delta \approx 10^{-12}$  (подвійна точність); порівняння з Борісом у статті немає.

### 2.2 Ведучий центр і дрейфи

#### Поза корпусом: стандартна теорія — дрейфове наближення

Нехай  $\rho_s \ll L$  (масштаб неоднорідності) і  $\omega \ll \Omega_s$ . Розкладемо  $\mathbf{r} = \mathbf{X} + \boldsymbol{\rho}$ , де  $\mathbf{X}$  — ведучий центр (guiding centre), а  $\boldsymbol{\rho}$  обертається з фазою  $\Theta$ . Усереднивши (2.1) за  $\Theta$  при сталій сторонній силі  $\mathbf{F}_\perp$ , дістанемо дрейф

$$\mathbf{v}_F = \frac{\mathbf{F} \times \mathbf{B}}{e_s B^2}. \quad (2.3)$$

(а)  $\mathbf{F} = e_s \mathbf{E}$ :  $\mathbf{v}_E = \mathbf{E} \times \mathbf{B} / B^2$  однаковий для всіх сортів, і струму він не несе. (б) Усереднена сила на ларморове кільце в неоднорідному полі  $\mathbf{F} = -\mu \nabla B$ , де  $\mu = m_s v_\perp^2 / (2B)$  — магнітний момент:  $\mathbf{v}_{\nabla B} = \frac{m_s v_\perp^2}{2e_s B} \frac{\mathbf{b} \times \nabla B}{B}$ . (в) Відцентрова сила при русі вздовж викривленої лінії  $\mathbf{F} =$

$-m_s v_{\parallel}^2 \kappa$ ,  $\kappa = \mathbf{b} \cdot \nabla \mathbf{b}$ :  $v_{\kappa} = \frac{m_s v_{\parallel}^2}{e_s B} \mathbf{b} \times \kappa$ . У полі з малим  $\beta$  ( $\nabla \times \mathbf{B} \approx 0$ )  $\kappa = \nabla_{\perp} B/B$ , і

$$\mathbf{v}_d = \frac{m_s}{e_s B} \left( v_{\parallel}^2 + \frac{1}{2} v_{\perp}^2 \right) \frac{\mathbf{b} \times \nabla B}{B} \approx \frac{m_s (v_{\parallel}^2 + \frac{1}{2} v_{\perp}^2)}{e_s R B} \hat{\mathbf{Z}} \quad (B \propto 1/R, B_{\varphi} > 0). \quad (2.4)$$

Дрейф вертикальний і має різні знаки для іонів та електронів (для  $B_{\varphi} > 0$  іони дрейфують угору). У чисто тороїдальному полі розділення зарядів створює  $E_Z$ , і дрейф  $\mathbf{v}_E$  викидає плазму назовні. Полоїдальне поле (обертальне перетворення,  $q$ ) переносить частинку то вгору, то вниз, і вертикальний дрейф усереднюється до нуля.

Зв'язок з корпусом. (1) Радіальну компоненту дрейфу в нормованому потоці  $v_{\psi_N} = (\mathbf{E} \times \mathbf{B}) \cdot \nabla \psi_N / B^2$  у [11] (рівн. 8) обчислено з полів ELM і порівняно з рухом іонів W. Швидкості  $|v_{\psi_N}|$  сягають  $5000 \text{ с}^{-1}$ , тобто тисячі одиниць  $\psi_N$  за секунду (перетин малого радіуса за 0,2 мс); розподіл симетричний. Без  $\delta \mathbf{E}$  радіального переносу немає, без  $\delta \mathbf{B} - \epsilon$ : W переносить саме  $\mathbf{v}_E$ . (2) У гірокінетичному коді GTC ведучі центри рухаються вздовж  $\hat{\mathbf{b}}^* = \mathbf{b} + \rho_{\parallel} \mathbf{b} \times (\mathbf{b} \cdot \nabla \mathbf{b})$  з дрейфами  $\mathbf{v}_{E_0}$ ,  $\mathbf{v}_E$ ,  $\mathbf{v}_d$  [20] (рівн. 13). (3) Частота прецесії швидких електронів  $\omega_{de} = W_{\perp} / (e r R B_0)$  ( $W_{\perp}$  — поперечна енергія) [13] — це дрейф (2.4) при  $v_{\parallel} \rightarrow 0$ , поділений на  $r$ ; умова  $\omega_{de} > \omega_{*e}/2$  на WT-3 дає  $W_{\perp} \gtrsim T_e R/a \approx 1,5 \text{ keV}$ .

## 2.3 Пролітні й захоплені частинки, бананові орбіти

**Поза корпусом: стандартна теорія — захоплення і ширина банана**

На поверхні  $r$  поле  $B \approx B_0(1 - \varepsilon \cos \theta)$ , де  $\varepsilon = \varepsilon(r) = r/R_0$  (локальне). Збереження  $\mu$  і  $E$  дає  $v_{\parallel}^2 = v^2 - 2\mu B/m_s$ . Частинка з  $(v_{\parallel 0}, v_{\perp 0})$  на зовнішньому обводі ( $\theta = 0$ ) відбивається, якщо  $v_{\parallel 0}^2/v_{\perp 0}^2 < B_{\max}/B_{\min} - 1 = 2\varepsilon/(1 - \varepsilon)$ . Частка захоплених становить  $f_t \sim \sqrt{2\varepsilon}$ . Ширину орбіти дає осесиметрія: канонічний тороїдальний момент

$$p_{\varphi} = m_s R v_{\varphi} + e_s \psi = \text{const} \quad (2.5)$$

( $\psi$  — потік на радіан,  $A_{\varphi} = \psi/R$ ). Між двома проходами площини  $\theta = 0$  з  $v_{\parallel} = \pm v_{\parallel 0}$  маємо  $\Delta\psi = 2m_s R v_{\parallel 0}/e_s$ ,  $\Delta r = \Delta\psi/(R B_p)$ , тож

$$w_b \approx \frac{2m_s v_{\parallel 0}}{e_s B_p} = \frac{2q v_{\parallel 0}}{\varepsilon \Omega_s} \sim \frac{2\sqrt{2} q \rho_s}{\sqrt{\varepsilon}}. \quad (2.6)$$

Порушення осесиметрії (гофрування, п. 2.4) руйнує (2.5), і орбіта перестає бути замкненою.

**Приклад з корпусу — банани в корпусі**

*ITER*: РК5-траєкторія  $\alpha$ -частинки 3,5 MeV,  $v_{\parallel}/v = 0,1$ , є «бананом» з періодом баунс-коливань  $\tau_b = 687 T_c \approx 1,7 \cdot 10^{-5} \text{ с}$  [26]. *Важкі домішки*: табл. I у [11] дає для W в ядрі  $\rho_s = 1,1 \text{ мм}$ ; 1,5 мм і 1 мм і ширину банана  $w_b = 40 \text{ мм}$ ; 60 мм і 10 мм (ASDEX Upgrade, JET, ITER). Відношення  $w_b/\rho_s \sim 10\text{--}40$  узгоджується з (2.6). Швидкі електрони ECH з боку слабого поля захоплюються на банани і не несуть струму — звідси асиметрія HFS/LFS стабілізації пилки на WT-3 [13].

## 2.4 Гофрування тороїдального поля

Скінченне число котушок  $N_{\text{TF}}$  робить поле періодичним по  $\varphi$ . У моделі [26] (кругові поверхні, квазітороїдальні  $(r, \theta, \varphi)$ )  $\mathbf{B} = \mathbf{B}^0 + \mathbf{B}^1$ ,  $\mathbf{B}^0 = \frac{B_0 R_0}{R_0 - r \cos \theta} (0, \frac{r}{q R_0}, 1)$  і

$$B_{\varphi}^1 = B_0 2ka_{\text{TF}} K_1(ka_{\text{TF}}) I_0(kr) \cos(N_{\text{TF}} \varphi), \quad (2.7)$$

$B_\theta^1 = 0$ , а  $B_r^1 \propto I_0'(kr) \sin(N_{\text{TF}}\varphi)$  забезпечує  $\nabla \cdot \mathbf{B}^1 = 0$ . Тут  $K_1$ ,  $I_0$  — модифіковані функції Бесселя (Макдональда і Бесселя),  $a_{\text{TF}}$  — радіус котушок. Для ITER  $a = 2,0$  м,  $R_0 = 6,2$  м,  $a_{\text{TF}} = 4,0$  м,  $B_0 = 5,3$  Тл,  $k = 2,9 \text{ м}^{-1}$  (переведено з СГС) [26]. Глибина гофрування  $\delta_r(r) = B_\varphi^1/B_0$  за (2.7) становить  $8,1 \cdot 10^{-5}$  на осі і  $4,5 \cdot 10^{-3}$  при  $r = a$  (наш розрахунок): вона зростає до краю експоненційно, як  $I_0(kr)$ .

У JET тороїдальне поле створюють 32 D-подібні котушки [35, с. 77], і проєкт 1975 р. задає гофрування 3,6 % на зовнішньому краю плазми [35, с. 83]. Увага до означення: у проєкті  $\varepsilon_r = 2(B_{\text{max}} - B_{\text{min}})/(B_{\text{max}} + B_{\text{min}})$  [35, с. 330], тобто це розмах, удвічі більший за амплітуду  $\delta_r$  з (2.7). Наша реконструкція котушок за Біо–Саваром дає  $\varepsilon_r = 3,67$  % при  $R = 4,21$  м (невизначеність близько  $\pm 13$  % через оцифровану форму котушки) [40]; порівнюючи числа різних джерел, завжди з'ясовуйте, яке з двох означень ужито (детально — розд. 5).

#### Поза корпусом: стандартна теорія — гофрувальні втрати

Частинки з малим  $v_{\parallel}$  захоплюються в локальні ями вздовж  $\varphi$  і без компенсації дрейфують (2.4) до стінки (ripple trapping); точки відбиття бананів випадково зсуваються, що дає стохастичну дифузію. Обидва механізми найсильніші для швидких іонів на периферії.

## 2.5 Обертова система відліку

Нехай поверхні обертаються як жорсткі оболонки з  $\omega_\varphi(r)$ . У системі, що обертається з плазмою, силові лінії нерухомі, а рівняння руху домішки (заряд  $Z_I e$ , маса  $m_I$ ) набуває сил Коріоліса і відцентрової [4]:

$$m_I \dot{\mathbf{v}} = Z_I e (\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}) - 2m_I \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{v} - m_I \boldsymbol{\omega} \times [\boldsymbol{\omega} \times (\mathbf{R}_0 + \mathbf{r})], \quad \boldsymbol{\omega} = \omega_\varphi \hat{\mathbf{Z}}. \quad (2.8)$$

Кожна нова сила дає свій дрейф (2.3): рівн. (4) у [4] — це (2.4) з доданками Коріоліса й відцентровим. Відцентрова сила відтискає іони на зовнішній обвід, і квазінейтральність підтримує полоїдально змінний потенціал [4]

$$\Phi_1 = \frac{\omega_\varphi^2}{2} \frac{m_i}{e} \frac{T_e}{T_i + Z_i T_e} (R^2 - \langle R^2 \rangle). \quad (2.9)$$

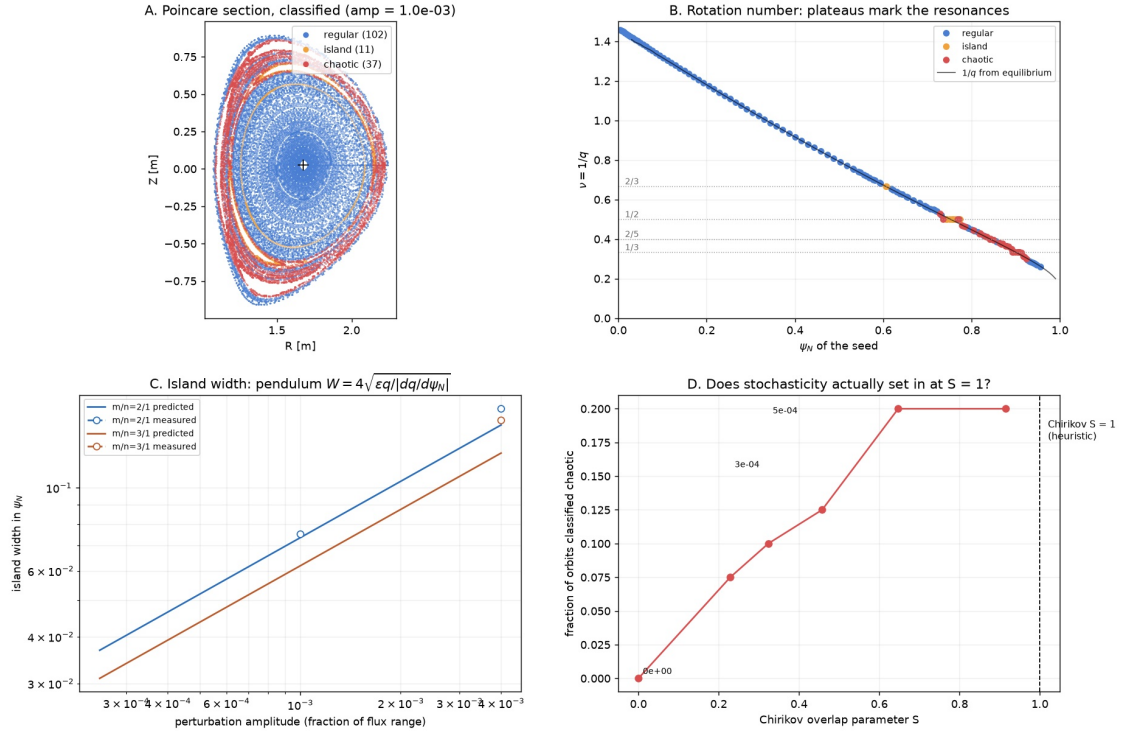
(таку саму складову  $\tilde{\Phi}_0$  має рівноважний потенціал ГТС [20]). Межа захоплення в просторі швидкостей стає гіперболічною поверхнею, у яку входять  $\omega_\varphi^2$  і різниця  $\Phi$  між максимумом і мінімумом  $R$  на поверхні [4]. При  $m_I \omega_\varphi^2 R^2 \gg T_I$  майже всі важкі іони захоплені. Для TFTR ( $B_\varphi = 4$  Тл,  $\omega_\varphi(0) = 2 \cdot 10^5$  рад/с,  $n_e(0) = 2 \cdot 10^{19} \text{ м}^{-3}$ ,  $T_i(0) = 10$  кеВ,  $a = 0,82$  м; переведено з СГС) банани домішок мають ширину кілька сантиметрів, а  $D_{\text{neo}}$  германію на 1–2 порядки більший, ніж без обертання, близький до потрібних  $3 \text{ м}^2/\text{с}$  [4]. Як обертання формує радіальне поле й потоки, розглянуто в розд. 7.

## 2.6 Гамільтонів опис силових ліній і магнітні острови

Тищенко [24, с. 40–41] зводить диференціальну форму ведучого центру в магнітних координатах до  $\Gamma = J d\theta^* - \mathcal{H} d\varphi$ ,  $J = \psi_t/B_0$ . Тут  $\psi_t = \Psi_t/2\pi$  — тороїдальний потік на радіан (у [24] —  $\psi$ ;  $J$  — площа перерізу поверхні, поділена на  $2\pi$ ). У одиницях потоку, з амплітудою  $\tilde{\psi}_{mn} = B_0 R_0^2 \alpha$  замість її  $\alpha$  (переведено з СГС) і  $\rho_{\parallel} = v_{\parallel}/\Omega_s$ ,

$$B_0 \mathcal{H} = \psi(\psi_t) - \rho_{\parallel} R_0 B_0 + \tilde{\psi}_{mn}(\psi_t) \cos(m\theta^* - n\varphi), \quad \frac{d\theta^*}{d\varphi} = \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial J}, \quad \frac{dJ}{d\varphi} = -\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial \theta^*}. \quad (2.10)$$

Усі доданки мають розмірність потоку (Тл м<sup>2</sup>), а  $\mathcal{H}$  і  $J$  — площі (з потоками на радіан зайвих множників  $2\pi$  немає). Кут  $\theta^*$  — координата,  $\psi_t$  — імпульс, полоїдальний потік  $\psi$  — гамільтоніан (з точністю до знака конвенції),  $\varphi$  — час. Чому гамільтоніаном є саме  $\psi$ , видно з поля в магнітних



**Рис. 2.1.** Переріз Пуанкаре DIII-D #203702 ( $t = 1760$  мс,  $q_{95} = 3,699$ ) з вакуумними модами  $2/1$  і  $3/1$ , прогін після виправлення формули ширини (29.09.2026): А — класифіковані орбіти (амплітуда  $10^{-3}$ ); В —  $\nu = 1/q$  з трасування і з рівноваги; С — виміряна  $w_{mn}$  (кружки) проти маятникової формули (2.11) (лінії; в  $\psi_N$ -одинацях); D — частка хаотичних орбіт проти  $S$ : жодна амплітуда скану не досягає  $S = 1$ , а хаотичні орбіти є вже при  $S \approx 0,23$ . Власний розрахунок [33]; дані рівноваги: Fusion Equilibrium Challenge (Sophelio / General Atomics), CC BY 4.0.

координатах  $\mathbf{B} = \nabla\psi_t \times \nabla\theta^* + \nabla\varphi \times \nabla\psi$  (з точністю до знака): оскільки  $\nabla\psi_t = q\nabla\psi$ , чисельник і знаменник у

$$\frac{d\theta^*}{d\varphi} = \frac{\mathbf{B} \cdot \nabla\theta^*}{\mathbf{B} \cdot \nabla\varphi} = \frac{d\psi}{d\psi_t} = \frac{1}{q}$$

містять той самий мішаний добуток  $\nabla\varphi \cdot (\nabla\psi \times \nabla\theta^*)$ , тож  $d\theta^*/d\varphi = \partial\psi/\partial\psi_t$  — перше рівняння Гамільтона. При  $\rho_{||} = 0$  (2.10) описує силові лінії, при  $\rho_{||} \neq 0$  — ведучий центр пролітної частинки. Тищенко прямо зазначає, що одна мода при  $\rho_{||} = 0$  хаосу не дає: у магнітних координатах гамільтоніан однієї моди залежить лише від гвинтової фази, тож система інтегровна [24].

#### Встановлено в проєкті [E18–E20]

В осесиметрії ( $\tilde{\psi}_{mn} = 0$ )  $\mathbf{B} \cdot \nabla\psi = 0$ , система інтегровна, і переріз Пуанкаре — рівно контури  $\psi$  [30]. У tokamak-3d-viz це юніт-тест: дрейф  $\psi$  уздовж лінії за 200 обертів,  $\max|\Delta\psi|/|\psi_b - \psi_{ax}|$  (тобто в одиницях  $\psi_N$ ), становить  $10^{-7}$ – $1,4 \cdot 10^{-6}$  [33]. Острови з EFIT не виникають — їх вносять збуренням. **E19:** канонічний словник силових ліній: час —  $\varphi$ , координата —  $\vartheta$ , імпульс — *тороїдальний* потік, гамільтоніан — *полоїдальний* [30]; таку структуру має (2.10) [24]. **E20:** одна резонансна мода дає острови, але не хаос: у гвинтовому куті  $m\theta^* - n\varphi$  система інтегровна [30, 24]; хаос вимагає кількох мод, що перекриваються.

#### Встановлено в проєкті [E39 (прочитано й перевірено)]

Обернене до E18 хибне: вкладені магнітні поверхні можливі й без осесиметрії. Landreman [43] дав явні гладкі тороїдальні 3D-рівноваги МГД з  $\nabla p \neq 0$  і відхиленням від осесиметрії порядку одиниці. Рівняння статті перевірено власним кодом проєкту до  $10^{-10}$ – $10^{-12}$ , помилок не знайдено. Застереження: в одного з двох сімейств саме поле  $\mathbf{B}$  має точну неізометричну

симетрію (лінійний образ поля Соловйова), яку порушують  $|B|$ , густина струму й тиск [30].

#### Спростовано [R4] — повчальний приклад

« $\psi$  — канонічний імпульс». Неправильно: імпульс —  $\psi_t$ , а  $\psi$  — гамільтоніан [30]. Ця помилка не лише термінологічна. Хто вважає  $\psi$  імпульсом, той у формулі ширини острова отримує зайвий множник  $\sqrt{q}$  (див. нижче). Саме цю помилку мав код `tokamak-3d-viz` до 29.09.2026 (VR15 [33]).

#### Виведення — ширина острова

Поблизу  $q(\psi_{t,r}) = m/n$  перейдемо до гвинтового кута  $\xi = m\theta^* - n\varphi$  (твірна функція  $F_2 = \xi P$ ,  $\psi_t = mP$ ):  $K = \psi(mP) - nP + \tilde{\psi}_{mn} \cos \xi$ . Розклад до другого порядку за  $\Delta P$  дає маятник  $K \approx \frac{1}{2}m^2\psi''\Delta P^2 + \tilde{\psi}_{mn} \cos \xi$ ,  $\psi'' = -q'/q^2$ . Повна ширина сепаратиси в  $\psi_t$  дорівнює  $4\sqrt{\tilde{\psi}_{mn}q^2/|dq/d\psi|}$ . Оскільки  $d\psi_t = q d\psi$ , у полярній площині

$$w_{mn} = 4\sqrt{\frac{\tilde{\psi}_{mn}q}{|dq/d\psi|}}. \quad (2.11)$$

$m$  скорочується. Те саме дає пряме рівняння  $d\psi/d\varphi = -q^{-1}\partial\tilde{\psi}/\partial\theta^*$ . Перекриття сусідніх ланцюгів оцінює параметр Чирикова  $S = (w_1 + w_2)/(2|\psi_1 - \psi_2|)$ ;  $S \gtrsim 1$  — евристика, а не теорема.

#### Встановлено в проєкті [E30–E32 (D3)]

Токамар (Balescu–Vlad–Spineanu) *точно симплектичний*: якобіан мапи  $D$ :  $\max |\det D - 1| = 5,6 \cdot 10^{-8}$  (E30). Спостережувана з однієї початкової фази непридатна: рівень шуму 0,3244, а з усередненням по 24 фазах — 0,0006 (E31; застереження реєстру: два рівні виміряно на різних стендах — тримодовий несимплектичний мапі й одномодовий Токамар, тож їхнє відношення не є чистою мірою усереднення). Одну амплітуду  $x_L$  відновити тривіально: зміна на 3 % дає SNR 57 (E32) [30, 31].

#### Спростовано [R8] — повчальний приклад

«Структуру Токамар можна перенести на суму мод підстановкою  $V'(T)$ ». Симплектичність ламається:  $\max |\det D - 1| = 1,7$  при амплітуді 0,5. Така мапа не зберігає потік і не є відображенням силових ліній [30, 31]. Корінь знайдено згодом (E35): поправка до  $T'$  має брати первісну  $h(T)$  з коефіцієнтами  $a_k/m_k$ , а не  $V'(T)$  з  $a_k m_k$  (різниця  $m_k^2$ ); з виправленням  $\max |\det D - 1| = 3,6 \cdot 10^{-7}$  при амплітуді 0,5 [30]. Спростоване твердження лишається спростованим.

#### Спростовано [R13 (була гіпотеза C5)] — повчальний приклад

«Обернена задача „переріз Пуанкаре  $\rightarrow$  спектр  $(m, n)$ “ розв’язна за 48 год зі starter kit». Перевірено 2026-10-01 за критеріями, записаними до запуску: базовий багатостартовий нелінійний МНК відновлює 3 амплітуди і 3 фази з фазово-роздільної екскурсії при 3 % шуму. На виправленій багатомодовій Токамар (E35) успіхів 0 з 40, на стенді `tokamak-3d-viz` (DIII-D #203702, моди 2/1, 5/2, 3/1) — 0 з 3. Хибних мінімумів немає, тож інформація в даних є, але жоден старт не дійшов до рівня шуму [30, 31]. Спростовано для базового розв’язувача, а не «нерозв’язно».

#### Встановлено в проєкті [E40]

Ландшафт нев’язки екскурсійного спостережуваного «скляний». Екскурсія — розмах  $\max - \min$  по дискретних точках орбіти, тож малий зсув параметра змінює, яка точка дає екстремум, і нев’язка стрибає. Старт в істині лишається на місці, а старт з істини +5 % і

+10° зупиняється в нев'язці, у 41–100 разів більший за істинну; уздовж однієї фази в межах  $\pm 20^\circ$  є 8 локальних мінімумів [30, 41]. *Студенту:* замінити розмах гладшою величиною (середнє чи квантиль по орбіті) і перевірити, чи зникнуть локальні мінімуми (Our try/03-deep-dives/D3-poincare-inverse/c5/); критерії записати до запуску.

#### Практикум — острови в DIII-D #203702, tokamak-3d-viz

**1.** `python src/run_bake.py --out data/bake01 --modes 2/1,3/1 --amp 1e-3` (потрібен TOKVIZ\_DATA\_DIR з parquet). Лог дає резонанси  $\psi_N = 0,752$  ( $q = 2$ ) і  $0,900$  ( $q = 3$ ), амплітуди,  $dq/d\psi_N$ , ширини  $w_{mn}$  і  $S = 0,458$  (`perturbation.py`). Збережений data/bake01 перепечено 29.09.2026 з виправленою формулою:  $w_{21} = 0,0736$ ,  $w_{31} = 0,0619$ ,  $S = 0,458$ ; орбіти регулярні/в островах/хаотичні — 41/12/15 (до виправлення 39/18/7).  
**2.** `python src/run_analysis.py --out data/analysis` будує рис. 2.1. **Історія однієї помилки.** До 29.09.2026 код (`island_width_psin`) брав  $w_{mn} = 4\sqrt{\tilde{\psi}_{mn}q^2/|dq/d\psi|}$  ( $\psi$  як імпульс, R4) і завищував ширину в  $\sqrt{q}$  разів; виміряна ширина виходила «замалою» (0,59–0,74 від теоретичної, тобто  $1/\sqrt{3}-1/\sqrt{2}$ ), а документація пояснювала це стохастичним шаром сепаратиси. Формулу виправлено за (2.11): трасування однієї моди (тест `test_island_width_matches_traced_separatrix` у `tests/test_physics.py`) дає відношення виміряної ширини до теоретичної 0,983 (2/1) і 0,996 (3/1); перерахунок збереженого прогону — 0,95–1,02; теоретичні  $w_{21} = 0,1041 \rightarrow 0,0736$ ,  $w_{31} = 0,1072 \rightarrow 0,0619$ ,  $S = 0,714 \rightarrow 0,458$ . Обидва хибні твердження зареєстровано як спростовані: VR15 (формула) і VR16 (пояснення стохастичним шаром) [33]. *Завдання:* відтворіть відношення з іншими `--amps`; покажіть, що при амплітуді  $4 \cdot 10^{-3}$  (край,  $S \approx 0,9$ ) маятникова формула перестає працювати (відношення 1,1–1,3). Застереження: при новому засіві класифікатор островів (тест плоскості  $\nu$ ) ненадійний (VQ4 [33]).  
**3.** E30–E32: `tokamak.py`, `identifiability.py` у Our try/03-deep-dives/D3-poincare-inverse.

#### Контрольні запитання

1. Чому схема Боріса зберігає  $|\mathbf{v}|$  у магнітному полі точно, а РК4 накопичує похибку енергії?
2. Виведіть (2.4) з (2.3). Чому  $v_{\parallel}^2$  входить у дрейф з вагою 1, а  $v_{\perp}^2$  — з вагою  $1/2$ ?
3. Звідки береться  $\Phi_1$  (2.9)? Чому  $D_{\text{neo}}$  не залежить від знака обертання [4]?
4. Чому одна мода не дає хаосу (E20) і як помилка R4 змінює ширину острова?

#### Задачі

1. (Москвитина [26].) Для  $\alpha$  (5,3 Тл) знайдіть  $T_c$ ,  $\rho_\alpha$  при 3,5 МеВ,  $\tau_b$  у секундах і число кроків РК5 ( $h = 10^{-2}T_c$ ) на баунс.
2. За (2.7) з параметрами ITER обчисліть  $\delta_r$  при  $r = 0$ ; 1 м; 2 м і перевірте, що  $kR_0 \approx 18$ .
3. (Wong-Cheng [4].) TFTR:  $\omega_\varphi \propto (1 + 4r^2/a^2)^{-1}$  (отже,  $\omega_\varphi(a/2) = \omega_\varphi(0)/2$ ),  $T_{e,i} \propto (1 + 9r^2/a^2)^{-1}$ ,  $T_e(0) = 4$  кеВ,  $m_{\text{Ge}} = 72,6$  а.о.м. Для D ( $Z_i = 1$ ) і  $R_0 = 2,5$  м ( $R_0$  у [4] не наведено; типове значення TFTR) оцініть  $\Phi_1$  при  $r = a/2$ ; порівняйте  $m_{\text{Ge}}\omega_\varphi^2 R_0^2$  з  $T_i$ .
4. ([33],  $\psi_N$ -одиниці.) Для 2/1  $\tilde{\psi}_{21} = 7,52 \cdot 10^{-4}$ ,  $dq/d\psi_N = 4,44$ ; для 3/1  $\tilde{\psi}_{31} = 8,54 \cdot 10^{-4}$ ,  $dq/d\psi_N = 10,70$ ; резонанси  $\psi_N = 0,7520$  і  $0,9001$ . Знайдіть  $w_{21}$ ,  $w_{31}$ ,  $S$  за (2.11) і за старою формулою коду (до 29.09.2026, із  $q^2$ ).

### 3. МГД-рівновага

Рівновага задає геометрію магнітних поверхонь, уздовж яких рухаються потоки плазми, розглянуті в розд. 6–7. Нижче виведено рівняння Греда–Шафранова (Grad–Shafranov equation, GS), поставлено задачу з вільною межею, розібрано параметризації струму Maxfea [16] і коду проекту [32] та реконструкцію рівноваги.

#### 3.1 Ідеальна МГД і умова рівноваги

Однорідинна резистивна МГД у формі, яку використовує [16, с. 15], складається з рівнянь Максвелла без струму зміщення, закону Ома і рівняння руху ( $\rho_m$  — густина маси):

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\partial_t \mathbf{B}, \quad \nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J}, \quad \nabla \cdot \mathbf{B} = 0, \quad \mathbf{J} = \sigma(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}), \quad \rho_m \frac{d\mathbf{v}}{dt} = \mathbf{J} \times \mathbf{B} - \nabla p. \quad (3.1)$$

Ідеальна МГД відповідає  $\sigma \rightarrow \infty$  (тоді  $\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B} = 0$ ). У статичній рівновазі ( $\mathbf{v} = 0$ ,  $\partial_t = 0$ ) лишається баланс сил [16, с. 16]

$$\mathbf{J} \times \mathbf{B} = \nabla p, \quad \nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J}, \quad \nabla \cdot \mathbf{B} = 0. \quad (3.2)$$

Скалярне множення (3.2) на  $\mathbf{B}$  і на  $\mathbf{J}$  дає

$$\mathbf{B} \cdot \nabla p = 0, \quad \mathbf{J} \cdot \nabla p = 0. \quad (3.3)$$

Отже, і силові лінії, і лінії струму лежать на поверхнях  $p = \text{const}$ . У токамаку це вкладені тори (магнітні поверхні). Така рівновага — вихідний стан аналізу стійкості: NOVA-W [5, с. 7] розв’язує лінеаризовані рівняння ідеальної МГД саме навколо (3.2) (розд. 8).

#### 3.2 Рівняння Греда–Шафранова

В осесиметричній системі ( $\partial_\varphi \equiv 0$ ) у координатах  $(R, \varphi, Z)$  бездивергентне поле можна записати через дві скалярні функції:

$$\mathbf{B} = \nabla \psi \times \nabla \varphi + F \nabla \varphi, \quad B_R = -\frac{1}{R} \frac{\partial \psi}{\partial Z}, \quad B_Z = \frac{1}{R} \frac{\partial \psi}{\partial R}, \quad B_\varphi = \frac{F}{R}, \quad B_p = \frac{|\nabla \psi|}{R}. \quad (3.4)$$

Тут  $\psi$  — полоїдальний потік *на радіан* (конвенція EFIT): повний полоїдальний потік, що протікає крізь круг, обмежений колом радіуса  $R$  на висоті  $Z$  (за калібрування  $\psi = 0$  при  $R = 0$ ), дорівнює  $2\pi\psi$ . Функція  $F = RB_\varphi$  пов’язана з повним полоїдальним струмом  $I_{\text{pol}}$  у крузі, який охоплює точка  $(R, Z)$ :  $F = \mu_0 I_{\text{pol}}/2\pi$  [16, с. 29].

**Узгодження конвенцій.** (i) Merlo [16, с. 29–30]:  $\psi$  — повний потік, а в GS підставлено  $\tilde{\psi} = \psi/2\pi$ , тобто наш  $\psi$ ;  $f \equiv F$ . (ii) Ward і Jardin [5, с. 7]:  $\mathbf{B} = \nabla \varphi \times \nabla \psi + g \nabla \varphi$ , де  $2\pi\psi$  — потік. Це наша формула із заміною  $\psi \rightarrow -\psi$  і  $g \equiv F$ . (iii) Нормований потік  $\psi_N = (\psi - \psi_{\text{ax}})/(\psi_b - \psi_{\text{ax}})$  однаковий в усіх конвенціях: множник  $2\pi$  і знак скорочуються. Нормований потік Merlo  $\tilde{\psi} = (\psi_{\text{ax}} - \psi)/(\psi_{\text{ax}} - \psi_b)$  збігається з  $\psi_N$ . (iv) У коді [32] (`compute.py`)  $\psi$  — «poloidal magnetic flux / 2 $\pi$ », тобто теж на радіан.

#### Виведення — від балансу сил до рівняння GS

*Струм.* Застосуємо  $\nabla \times$  до (3.4). Використаємо тотожності  $\nabla \times (F \nabla \varphi) = \nabla F \times \nabla \varphi$  і  $\nabla \times (\nabla \psi \times \nabla \varphi) = -\Delta^* \psi \nabla \varphi$ , де

$$\Delta^* \psi \equiv R \frac{\partial}{\partial R} \left( \frac{1}{R} \frac{\partial \psi}{\partial R} \right) + \frac{\partial^2 \psi}{\partial Z^2}. \quad (3.5)$$

Друга тотожність впливає з  $\nabla \varphi = \hat{e}_\varphi/R$  і  $\nabla \cdot (R^{-2} \nabla \psi) = R^{-2} \Delta^* \psi$ . Отже,

$$\mu_0 \mathbf{J} = \nabla F \times \nabla \varphi - \Delta^* \psi \nabla \varphi, \quad \mu_0 J_\varphi = -\Delta^* \psi / R.$$

*Сила.* Розкладемо  $\mu_0 \mathbf{J} \times \mathbf{B}$  на чотири доданки, використовуючи  $|\nabla\varphi|^2 = R^{-2}$  та  $\nabla\varphi \cdot \nabla\psi = \nabla\varphi \cdot \nabla F = 0$ :

$$\begin{aligned} (\nabla F \times \nabla\varphi) \times F\nabla\varphi &= -\frac{F\nabla F}{R^2}, & (\nabla F \times \nabla\varphi) \times (\nabla\psi \times \nabla\varphi) &= -[(\nabla F \times \nabla\varphi) \cdot \nabla\psi] \nabla\varphi, \\ -\Delta^*\psi \nabla\varphi \times (\nabla\psi \times \nabla\varphi) &= -\frac{\Delta^*\psi}{R^2} \nabla\psi, & \nabla\varphi \times \nabla\varphi &= 0. \end{aligned}$$

Права частина  $\mu_0 \nabla p$  (3.2) не має тороїдальної компоненти. Тому  $(\nabla F \times \nabla\varphi) \cdot \nabla\psi = 0$ , тобто  $\nabla F \parallel \nabla\psi$  і  $F = F(\psi)$ . З  $\mathbf{B} \cdot \nabla p = 0$  (3.3) так само  $p = p(\psi)$ . Тоді  $\nabla F = F' \nabla\psi$  і  $\nabla p = p' \nabla\psi$ , а полоїдальна частина балансу набуває вигляду  $-(\Delta^*\psi + FF') \nabla\psi / R^2 = \mu_0 p' \nabla\psi$ .

Результат — рівняння Грета–Шафранова [16, с. 30, (3.1)]:

$$\Delta^*\psi = -\mu_0 R^2 \frac{dp}{d\psi} - F \frac{dF}{d\psi} = -\mu_0 R J_\varphi, \quad J_\varphi = R p'(\psi) + \frac{F F'(\psi)}{\mu_0 R} \quad (3.6)$$

Це нелінійне еліптичне рівняння. Функції  $p(\psi)$  і  $F(\psi)$  з МГД не визначаються: їх задають (прямий розрахунок) або підганяють під виміри (реконструкція, п. 3.5). Тиск створює внесок у  $J_\varphi$ , пропорційний  $R$ , а полоїдальний струм — пропорційний  $1/R$ . На цій різниці тримаються параметризація (п. 3.4) і виродження (п. 3.5).

### 3.3 Задача з вільною межею

Межа плазми — це остання замкнена магнітна поверхня (LCFS). Вона або торкається лімітера, або проходить крізь сідлову Х-точку (дивертор, сепаратриса) [16, с. 30]. Положення межі заздалегідь невідоме, тому в задачі з вільною межею (3.6) розв'язують в усій камері. Струм  $J_\varphi(\psi)$  відмінний від нуля в області  $\psi_N < 1$ , а поза нею є лише струми котушок  $I_c$ .

**Поза корпусом: стандартна теорія — функція Гріна осесиметричного витка**

Розв'язок рівняння  $\Delta^*\psi = -\mu_0 R J_\varphi$  у вільному просторі дається інтегралом  $\psi(R, Z) = \iint G(R, Z; R', Z') J_\varphi dR' dZ' + \sum_c G(R, Z; R_c, Z_c) I_c$ , де

$$G = \frac{\mu_0}{2\pi} \frac{\sqrt{RR'}}{k} \left[ (2 - k^2) K(k^2) - 2E(k^2) \right], \quad k^2 = \frac{4RR'}{(R + R')^2 + (Z - Z')^2}, \quad (3.7)$$

а  $K(m)$ ,  $E(m)$  — повні еліптичні інтеграли з параметром  $m = k^2$  (конвенція `scipy.special.ellipk`).

Такі функції Гріна використовують і XLOC [16, с. 48], і код проєкту [32] (`GreenFunction`; до 29.09.2026 код плутов  $k$  і  $m = k^2$  — E33, п. 3.6).

**Ітерація Пікара.** Коди з вільною межею ітерують за такою схемою. Нехай  $\psi_k$  — поточне наближення: (1) знайти вісь (О-точку) і межу  $\psi_b$  за  $\psi_k$ ; (2) обчислити  $J_\varphi(\psi_k)$  і нормувальні множники зі зв'язків (наприклад,  $I_p$ ,  $\beta_p$ ); (3) визначити  $\psi$  на межі розрахункової області через функції Гріна; (4) розв'язати лінійну задачу  $\Delta^*\psi_{k+1} = -\mu_0 R J_\varphi$  і повторювати до збіжності. Такий цикл описано в README [32]. Maxfea (FORTRAN77, скінченні елементи) додатково підлаштовує струми частини PF-котушок, щоб вісь опинилася в заданій точці [16, с. 31–32]. SPIDER у тренажері Fenix розв'язує GS з вільною межею разом з рівняннями кіл котушок [8, с. 4]. TSC розв'язує рівновагу на двовимірній декартовій сітці, зшиваючи плазму, вакуум і провідники за неперервністю полоїдального потоку [18].

**Математична коректність.** Zou, Li і Lv [2, с. 2–4] розглядають модельну задачу в перерізі  $\Omega$  (з плоским лапласіаном замість  $\Delta^*$ ):

$$-\Delta u = f(x, u) \text{ в } \{u > 0\}, \quad -\Delta u = 0 \text{ в } \{u \leq 0\}, \quad u|_{\partial\Omega} = \gamma < 0, \quad -\oint_{\partial\Omega} \frac{\partial u}{\partial n} = I.$$

Плазма займає  $\{u > 0\}$ , стала  $\gamma$  невідома, повний струм  $I$  задано. Закон тиску нелокальний (модель Грета для адіабатичної плазми):  $f = \lambda_Z h(u_+) |k(|u > u(x)|) u'_*(|u > u(x)|)|^{q_Z} + g(x)$ ,  $1 \leq q_Z < 2$ ,  $0 \leq g \in L^r(\Omega)$ ,  $r > 1$ . Через спадну перестановку  $u_*$  він нелокальний, розривний і немонотонний. Теорема 1.1 гарантує існування розв'язку  $u \in H^1 \cap W^{2,s_Z}$ ,  $s_Z = \min\{2/q_Z, r\}$  (у [2] показники позначено  $q$  і  $\alpha$ ), за умов  $\int_{\Omega} g \, dx > I$ , монотонності  $h$  (у [2] —  $\varphi$ ;  $\lambda_Z$  — відношення тиску частинок до магнітного) та інтегральної умови (1.3). Умова  $\int g > I$  забезпечує вільну межу:  $u|_{\partial\Omega} < 0$ , тобто плазма не торкається стінки (зауваження 1.1); теореми 1.2–1.4 [2, с. 5] послаблюють припущення. **Доведено лише існування, а не єдиність:** до цього ми повернемося в п. 3.6.

### 3.4 Параметризація струму і величина $\Lambda$

У Maxfea профіль струму задають так (параметри  $\alpha, \beta$  оригіналу перейменовано на  $a_J, b_J$ ):

$$J_{\varphi}(\psi_N) = \lambda \left[ b_J \frac{R}{R_{ax}} + (1 - b_J) \frac{R_{ax}}{R} \right] (1 - \psi_N^{a_J}) \quad (3.8)$$

[16, с. 31]. Множник  $\lambda$  нормує струм на  $I_p$ . Порівняння з (3.6) дає  $p' = \lambda b_J (1 - \psi_N^{a_J}) / R_{ax}$  і  $FF' = \mu_0 \lambda (1 - b_J) R_{ax} (1 - \psi_N^{a_J})$ . Отже,  $b_J$  — частка струму, яку несе тиск. Відповідний тиск  $p(\psi_N) = p_{ax} \left[ 1 - \frac{a_J+1}{a_J} \psi_N + \frac{1}{a_J} \psi_N^{a_J+1} \right]$  обертається в нуль на межі [16, с. 32].

Код проекту [32] має дві форми. Чисельний розв'язувач (`src/numerical`) використовує  $\lambda [\beta_0 R / R_0 + (1 - \beta_0) R_0 / R] (1 - \psi_N^m)^n$ , де  $R_0$  — центр розрахункової області, а не вісь. PINN (функція `compute_Jphi` у `GradShafranov.py`) розділяє показники для двох доданків:

$$J_{\varphi} = \lambda \left[ \beta_0 \hat{R} (1 - \psi_N^{\alpha_m})^{\alpha_n} + (1 - \beta_0) \hat{R}^{-1} (1 - \psi_N^{\beta_m})^{\beta_n} \right], \quad \hat{R} = R / R_c, \quad (3.9)$$

із типовими значеннями  $\alpha_m = \beta_m = 2$ ,  $\alpha_n = \beta_n = 1$ ,  $\beta_0 = 0,5$ ,  $R_c = 1,8$  м (`train_PINN.py`;  $\alpha_{m,n}, \beta_{m,n}, \beta_0$  — імена змінних коду, а не  $\beta$  плазми).  $\lambda$  і  $\beta_0$  оновлюються зі зв'язків на  $I_p$  і  $\beta_p$  (`profiles.py`).

**Вертикальне поле і  $\Lambda$ .** Параметри  $a_J, b_J$  добирають так, щоб рівновага відтворювала виміряні магнітні сигнали. Для кругової плазми радіуса  $r_a$  радіальне розширення компенсує вертикальне поле [16, с. 35]

$$B_{v,eq} = -\frac{\mu_0 I_p}{4\pi R_0} \left( \ln \frac{8R_0}{r_a} + \Lambda - \frac{1}{2} \right), \quad \Lambda = \beta_p + \frac{l_i}{2} - 1, \quad (3.10)$$

де  $\beta_p = \langle p \rangle / (B_p^2(r_a) / 2\mu_0)$  (у Merlo  $\beta_{\theta}$ ), а  $l_i$  — нормована внутрішня індуктивність [16, с. 33] ( $\Lambda$  не плутати з  $\ln \Lambda$ ). Величину  $\Lambda$  можна оцінити з вимірів: з  $B_p$  на 8 зондах при  $r = r_b$  беруть середнє  $B_{p,0}$  і косинусну гармоніку  $B_{p,c}$ . Тоді  $\Lambda^* = (B_{p,c} / B_{p,0}) (R_0 / r_b)$ , і з тороїдальною поправкою  $\Lambda = 2(1 + r_a^2 / r_b^2)^{-1} [\Lambda^* + \frac{1}{4}(1 - r_a^2 / r_b^2) - \frac{1}{2} \ln(r_b / r_a)]$  [16, с. 35].

#### Приклад з корпусу — RFX-mod у режимі токамака [16]

Параметри установки:  $R_0 = 2$  м, радіус графітової першої стінки 0,459 м,  $I_p \leq 200$  кА (с. 19–20). Для кругової плазми (розряд #29648) спершу взято  $a_J = 3$ ,  $b_J = 0,25$ , що дало  $l_i = 0,76$ ,  $\beta_p = 0,26$  (с. 33). Для кращої узгодженості з виміряним  $\Lambda$  перейшли до  $a_J = 1$ ,  $b_J = 0,25$  (с. 38):  $l_i = 1,00$ ,  $\beta_p = 0,26$  для кругової плазми і  $l_i = 0,95$ ,  $\beta_p = 0,29$  для double-null (#29746). Резистивну плазму моделюють спадом потоку на осі  $2\pi d\psi_{ref}/dt = -R_{pla} I_p$  (у [16]  $\psi$  — повний потік) з  $R_{pla} = 12,9$  мкОм (с. 33–34).

### 3.5 Зсув Шафранова і реконструкція рівноваги

#### Поза корпусом: стандартна теорія — зсув Шафранова

Тиск і тороїдальність зсувають магнітні поверхні назовні. Для кругових поверхонь з великим аспектичним відношенням зсув центру поверхні радіуса  $r$  задовольняє рівняння

$$\frac{d\Delta_S}{dr} = -\frac{r}{R_0} \left[ \beta_p(r) + \frac{l_i(r)}{2} \right], \quad \Delta_S(a) = 0,$$

де  $\beta_p(r)$  і  $l_i(r)$  обчислено для поверхні радіуса  $r$ . Звідси  $\Delta_S(0) \sim (a^2/2R_0)(\beta_p + l_i/2)$ . Це та сама комбінація  $\beta_p + l_i/2 = \Lambda + 1$ , що й у (3.10).

**Експериментальна геометрія поверхонь.** На TFTR геометрію поверхонь отримали з багатоканальної FIR-інтерферометрії методом *асиметричної інверсії Абеля*. Метод [9, с. 3] відмовляється від припущення про симетрію профілю і нульову густину на краях, а зсунуті поверхні визначає ітераціями разом із магнітними вимірами.

**Магнітна реконструкція.** Коди реального часу розкладають  $\psi$  за базисом [16, с. 48–52]. XLOC на JET використовує поліноми від  $\xi = R^2 - R_0^2$  і  $Z$  (до сьомого степеня). Базис накладає вакуумну умову  $\Delta^*\psi = 0$ , коефіцієнти знаходять методом найменших квадратів. Переріз ділять на зони зі «зшиванням», а внесок диверторних котушок віднімають і додають назад через функції Гріна. Спрощений метод Merlo інтерполює 24 значення потоку (8 вимірних і 16 екстрапольованих) тонкопластинним сплайном з базисною функцією  $r_s^2 \ln r_s^2$  ( $r_s$  — відстань до вузла). Рівняння GS при цьому не накладається; параметр згладжування  $\nu = 0$  для даних симулятора і  $\nu \approx 0,04$  для експерименту.

#### Поза корпусом: стандартна теорія — EFIT

EFIT (Lao та ін., 1985) подає  $p'(\psi_N)$  і  $FF'(\psi_N)$  як лінійні комбінації базисних функцій. За фіксованого  $\psi$  підгонка коефіцієнтів до вимірів є лінійною задачею найменших квадратів, і цикл чергує її з розв'язком (3.6).

**Виродження  $p'$  проти  $FF'$ .** З (3.6) видно, що  $p'$  і  $FF'$  розрізняються лише через зміну  $R^2$  уздовж магнітної поверхні, тобто на рівні  $\mathcal{O}(a/R_0)$ . Для кругової плазми зовнішні магнітні виміри дають лише комбінацію  $\Lambda$ , а не окремо  $\beta_p$  і  $l_i$  [16, с. 35]. Fenix відтворив струми PF-котушок AUG лише тоді, коли крайовий бутстреп-струм зменшили так, щоб узгодити  $l_{iz}$  з реконструкцією [8, с. 6–7]. Отже, струми котушок чутливі до профілю струму; наскільки сильно це виродження псує реконструкцію без внутрішніх діагностик (MSE, поляриметрія), — відкрите питання Q2 [30].

### 3.6 Практикум і дослідницький трек

#### Практикум — розв'язувач GS з вільною межею: відтворити → перевірити тести → розширити

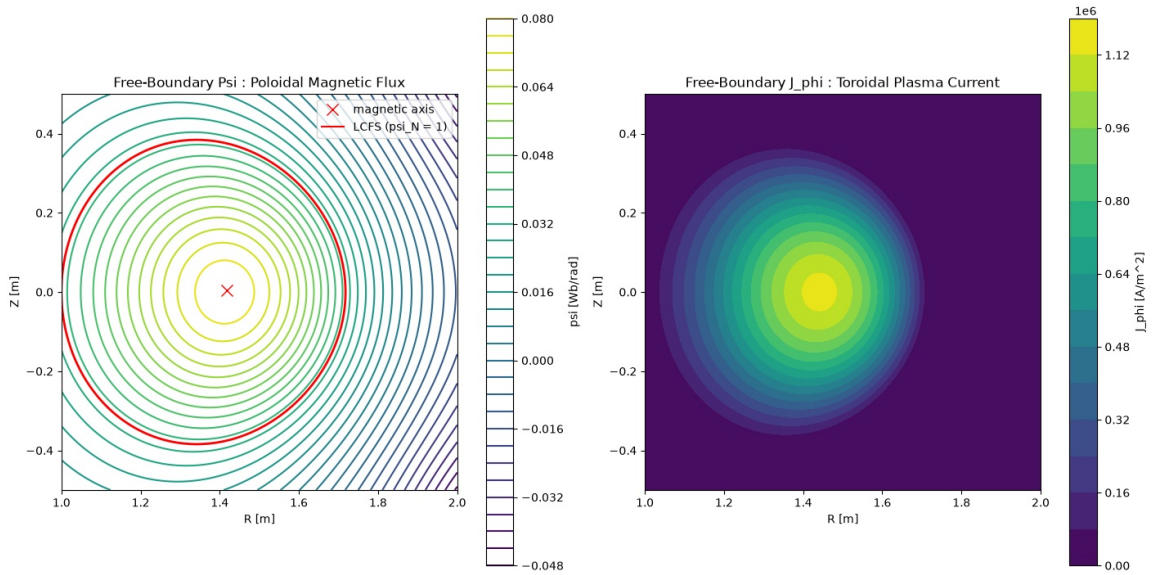
**Крок 0 (відтворення).** За README [32]: `python3 -m venv .venv, pip install -r requirements.txt` (або `conda env create -f environment.yaml`), далі `python3 test_free_boundary.py`

Типовий приклад (сітка  $128 \times 128$ ,  $I_p = 200$  кА, дві котушки по  $-90$  кА у  $(2,2; \pm 0,7)$  м) збігається за 116 ітерацій Пікара приблизно за 0,55 с і дає рис. 3.1. До 29.09.2026 ця команда падала (модуль переїхав у `src/numerical/`, `SyntaxError` у `grad_shafranov.py`, невизначений `GSMatrix`, не було `environment.yaml`), а сам розв'язувач з вільною межею не міг дати фізичного результату:  $\psi$  на межі бралось як одне число з двох країв, маски плазми не було, осі  $R$  і  $Z$  на рисунку були переставлені. Ремонт (E34 [30]) задокументовано у файлі `CHANGES-2026-09-29.md`.

**Крок 1 (тести).** `python3 -m pytest -- 22 тести. tests/test_green.py` порівнює  $G$  (3.7) з прямим інтегруванням  $\psi = RA_\varphi$  по витку (Біо–Савар, квадратура; відхилення  $\sim 10^{-15}$ ) і перевіряє симетрію  $G(R, Z; R', Z') = G(R', Z'; R, Z)$ . Такий тест і виявив помилку E33: код передавав у `elliptk/ellipse` модуль  $k$  замість параметра  $m = k^2$ . Похибка старої  $G$ : +9 % біля нитки, +42 % при  $k^2 = 0,95$  (виток 1 А у (1,5; 0,25) м, точка (1,0; 0) м:  $3,355 \cdot 10^{-7}$  замість  $2,355 \cdot 10^{-7}$  Вб/рад),  $\times 8$  при  $k^2 = 0,5$ ; при  $k \rightarrow 0$  вона розбігається, тож потік далеких котушок був хибним на порядки [30]. Та сама помилка сиділа в PINN-копії, тому всі результати PINN, отримані до виправлення, використовували хибну  $G$ . `tests/test_free_boundary_smoke.py` перевіряє, зокрема, повний струм трьома способами, серед них законом Ампера –  $\oint \mathbf{B}_p \cdot d\mathbf{l} / \mu_0$  довкола області, який не залежить від дискретизації. *Завдання:* поверніть у  $G$  модуль  $k$  замість  $k^2$  і переконайтеся, що тести ловлять помилку.

**Крок 2 (розширення).** Обмеження, що лишилися, — це завдання. (а) LCFS обмежує прямокутник сітки (рис. 3.1): додайте пошук X-точки (сідлова точка  $\nabla\psi = 0$ ) і контур лімітера. (б) Без зворотного зв'язку за положенням ітерація Пікара нестійка для багатьох наборів котушок (плазма дрейфує до стінки); додайте підлаштування струмів котушок, як у Maxfea. (в) Додайте зв'язок на  $\beta_p$ . (г) Шлях із фіксованою межею (`test_boundary.py`) досі падає (`ValueError`: магнітну вісь не знайдено) — полагодьте його. (д) PINN без даних KSTAR (їх немає в репозиторії) не навчено й не перевірено.

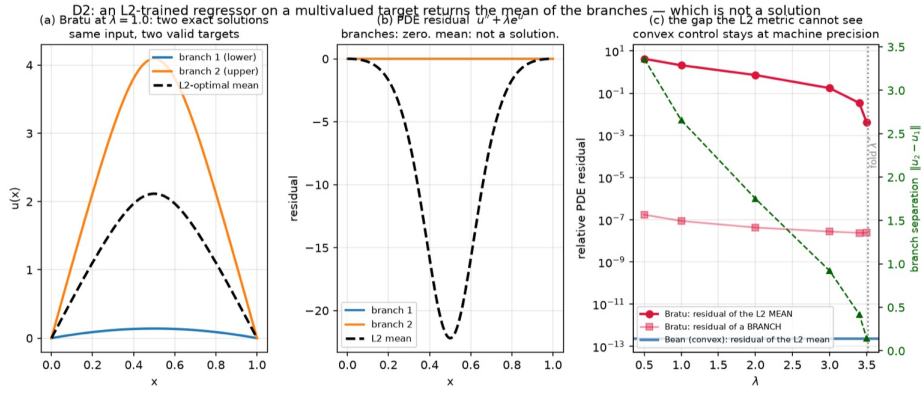
**Що виміряти:**  $\|\psi_{k+1} - \psi_k\| / \|\psi_k\|$  залежно від  $k$ ; положення осі й LCFS залежно від струмів котушок; нев'язку  $\Delta^*\psi + \mu_0 R J_\varphi$  (має спадати як  $h^2$  зі зменшенням кроку сітки  $h$ ); GS-неузгодженість з блоку E6–E8 для отриманого  $\psi$ .



**Рис. 3.1.** Рівновага з вільною межею після ремонту Tokamak-GS-solver (29.09.2026), типовий приклад `test_free_boundary.py`: сітка  $128 \times 128$  у прямокутнику  $R \in [1; 2]$  м,  $Z \in [-0,5; 0,5]$  м;  $I_p = 200$  кА (множник  $\lambda$  підлаштовується під  $I_p$ ),  $\beta_0 = 1$ ,  $m = n = 1$ ; дві котушки PF по  $-90$  кА у  $(2,2; \pm 0,7)$  м поза сіткою. Ліворуч —  $\psi$  [Вб/рад], хрестик — магнітна вісь ( $R \approx 1,42$  м), червоний контур — LCFS ( $\psi_N = 1$ ); праворуч —  $J_\varphi$  [А/м<sup>2</sup>], нуль поза маскою плазми. LCFS торкається внутрішнього краю сітки  $R = 1$  м: межу плазми тут задає прямокутник розрахункової області, а не X-точка чи лімітер. Власний розрахунок [32].

**Встановлено в проєкті [E21, E24, E4, E5]**

**Джерела [30].** E21: розв'язок GS *може бути неєдиним* на реальній геометрії (Ham і Farrell, 2024; Pentland та ін., 2025, MAST-U, дефляційна континуація). E24: критичний стан Біна опуклий і має єдиний розв'язок, а задача плазми з вільною межею неопукла і багатозначна. **Власний вимір [31] (D2).** Як сурогат механізму взято одновимірну задачу Брату —  $u'' =$

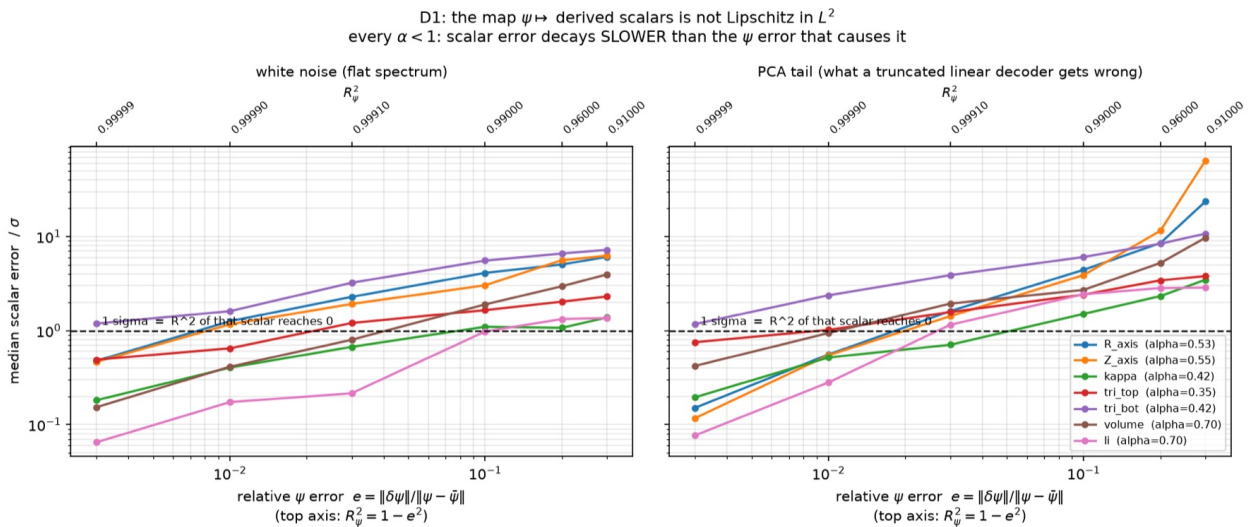


**Рис. 3.2.** D2: задача Брату (на рисунку  $\lambda \equiv \lambda_B$ ). (a) Дві точні гілки при  $\lambda_B = 1$  і їхнє  $L^2$ -середнє. (b) Нев'язка  $u'' + \lambda_B u$ : для гілок нуль, для середнього мінімум  $\approx -22$  у центрі. (c) Відносна невязка середнього і гілки та відстань між гілками залежно від  $\lambda_B$ ; пунктир — точка складки; контроль Біна — на рівні машинної точності. Власний розрахунок [31].

$\lambda_B u$ ,  $u(0) = u(1) = 0$ . Нижче точки складки  $\lambda_B^* = 3,513830719$  вона має рівно дві гілки; обчислена  $\lambda_B^*$  збігається з літературою до останньої цифри (Е5). Е4:  $L^2$ -середнє двох гілок (до нього збігається регресор з  $L^2$ -втратою) має відносну невязку 1,22 проти  $6,4 \cdot 10^{-8}$  у гілки; в опуклому контролі (Бін) невязка середнього  $2,5 \cdot 10^{-13}$ . **Застереження:** Брату — не GS; перенесення на GS спирається на цитати (рис. 3.2).

#### Гіпотеза [C7] — не перевірено

**Що стверджує:** Deep Ritz (мінімізація функціонала енергії нейромережею) на неопуклій задачі плазми буде нестабільним відносно seed (обиратиме різні гілки). На опуклій задачі Біна він буде стабільним [30]. **Що спростує:** обидві задачі стабільні, тобто неопуклість не виявляється на доступних масштабах. **Вартість:** близько дня, потрібні обидва розв'язувачі. **Що зробити:** взяти `src/examples/deep_ritznet.py` [32] (опуклий пуассонівський функціонал) і замінити функціонал на  $\int(\frac{1}{2}u'^2 - \lambda_B u)$ . Прогнати 20 seed і класифікувати результати за  $\max u$ . Увага: функціонал необмежений знизу, а верхня гілка — сідло, тож «нестабільність» може виявитися розбіжністю, а не вибором іншої гілки; ці випадки треба розрізняти.



**Рис. 3.3.** D1: медіанна похибка семи скалярів (в одиницях популяційного  $\sigma$ ) залежно від відносної похибки  $e = \|\delta\psi\|/\|\psi - \bar{\psi}\|$ ,  $R_\psi^2 = 1 - e^2$ . Ліворуч — білий шум, праворуч — хвіст PCA. Усі нахили  $a_e < 1$ . 60 кадрів трьох демо-розрядів DIII-D. Власний розрахунок [31]; дані: [34], CC BY 4.0.

### Встановлено в проєкті [E6–E8]

Нев'язку GS можна обчислити з одного лише  $\psi$ , без поданих  $p'$  і  $FF'$ , бо в структурі EFIT джерело лінійне за коефіцієнтами профілів [30]:

$$g(\psi) = \min_{c_i, d_j} \frac{\|\Delta^* \psi - \sum_{i < 4} c_i R^2 \psi_N^i - \sum_{j < 4} d_j \psi_N^j\|}{\|\Delta^* \psi\|}$$

Норму беруть по пікселях плазми (Our try/04-novelty/gs\_residual\_probe.py). На 12 кадрах DIII-D #203702: E6 — істина (EFIT) 0,009; з 1 % шуму 0,650 (у 70 разів більше); з 3 % шуму 0,921; E7 —  $g$  інваріантна до масштабу:  $\psi \times 1,05$  дає те саме значення; E8 —  $g$  сліпа до гладких похибок: гаусове згладжування 0,010, PCA-5 0,0093 (раніше в реєстрі стояло 0,016 без скрипта-джерела; перерахунок 2026-09-29 тими самими функціями дає 0,0093, тож висновок про сліпоту лише посилився). Причина сліпоти:  $\Delta^*$  — оператор другого порядку, він підсилює високі хвильові числа.

### Встановлено в проєкті [E1–E3, E14, E36]

Скаляри рівноваги є диференціальними функціоналами  $\psi$  [30, 31]: вісь — критична точка  $\nabla\psi = 0$ , форма (витягнутість, трикутність, об'єм) — контур крізь сідло,  $l_i$  — інтеграл від  $|\nabla\psi|^2$ . E1: відображення  $\psi \rightarrow$  скаляри не ліпшицеве в  $L^2$ : похибка скаляра зростає як  $e^{a_e}$  з  $a_e \in [0,35; 0,70]$  (у реєстрі —  $\alpha$ ; рис. 3.3). Похибка  $R_{ax}$  сягає  $1\sigma$  вже при  $R_\psi^2 = 0,99993$ , а при  $R_\psi^2 = 0,99$  становить 3,4 см. Це виміряно для білого (повузлового) шуму; для гладкого збурення  $a_e \approx 0,69$ – $1,08$  (уточнення 2026-09-30). E2: на трьох демо-розрядах показники утворюють три кластери: 0,53–0,55, 0,35–0,42 і 0,70; на ширшій вибірці їх немає (R10). E3: хвіст PCA шкодить більше, ніж білий шум тієї самої енергії: для  $Z_{ax}$   $64,4\sigma$  проти  $6,3\sigma$  при  $e = 0,30$ . E14 (синтетичний тест): зсув осі під шумом пропорційний  $1/\sqrt{\lambda_H}$ , де  $\lambda_H$  — кривизна (власне значення гесіана  $\psi$ ) в О-точці. Добуток  $|\Delta x|\sqrt{\lambda_H}$  сталий з точністю  $\pm 7\%$  на 16-кратному діапазоні  $\lambda_H$ ; тест відновлено 2026-09-30 (для  $R_{ax} \pm 5,6\%$ , c1/e14\_curvature.py). **E36**: скорер шукає вісь як максимум на вузлах із параболічним уточненням, тому для шуму амплітуди  $\eta$  у вузлі  $a_e = 1$ , поки  $\eta < \eta^* = \lambda_H h^2/2$ , і  $a_e \approx 0,4$ – $0,5$  вище, де дискретний максимум стрибає ( $h$  — крок сітки).

### Спростовано [R6] — повчальний приклад

« $a_e = \frac{1}{2}$  — універсальний закон» для положення критичної точки (осі). Спростовано: показник залежить від кривизни (0,687 при  $\lambda_H = 1$  і 0,841 при  $\lambda_H = 4$ ) [30]. Причину пояснює E36: у фіксованому вікні  $\eta$  більша кривизна означає більшу частку лінійного режиму.

### Спростовано [R10 (була гіпотеза C1)] — повчальний приклад

«Три кластери E2 відповідають трьом механізмам — положенню екстремуму, контуру крізь сідло та інтегралу». Критерії записали до перевірки. Розбиття стабільне лише на трьох демо-розрядах (96,7 % бутстрепу по розрядах); на 28 розрядах DIII-D — 0 % ( $l_i$ :  $a_e$  з 0,70 падає до 0,47), на MAST — 3,3 %, на 12 однонульових рівновагах Серфона–Фрайдберга [42] — 0,3 % [30, 41]. Урок: кластер, побачений на трьох розрядах, — ще не закон.

### Гіпотеза [C3] — не перевірено

Кривизна  $\lambda_H$  з E14 корисна для стратифікації тестової вибірки. **Спростує**: вузький розподіл  $\lambda_H$  по корпусу. **Стан**: на 28 розрядах DIII-D  $\lambda_H \in [0,13; 3,6]$  — розподіл широкий, але  $a_e$  осі між терціями  $\lambda_H$  змінюється слабо [30]. **Що зробити**: стратифікувати за  $\lambda_H$  залишки справжнього бейзлайну PCA+Ridge (код — Our try/03-deep-dives/D1-psi-to-scalars/c1/real\_sweep.py). Дані — Fusion Equilibrium Challenge [34].

**Відкриті питання [30].** Крім Q2 (п. 3.5), Q3: чи трапляється неєдиність GS (E21) у робочих режимах (від цього залежить, чи D2 реальна).

### Контрольні запитання

1. Виведіть (3.3) з (3.2). Чому лінії поля й струму лежать на поверхнях  $p = \text{const}$ ?
2. Як переписати формули Merlo і Ward для нашого  $\psi$ ? Чи змінюється при цьому  $\psi_N$ ?
3. Навіщо функція Гріна в задачі з вільною межею? Що забезпечує умова  $\int g > I$ ?
4. Чому магнітні виміри кругової плазми дають лише  $\Lambda$ ? Як це пов'язано з виродженням?
5. Чому  $L^2$ -середнє гілок не є розв'язком? До чого сліпа GS-нев'язка?

### Задачі

1. *Вертикальне поле RFX-mod.* Візьміть  $R_0 = 2$  м,  $r_a = 0,459$  м (радіус першої стінки),  $I_p = 150$  кА (порядок величини з рис. 3.2 у [16]; перевірте: за  $B_0 = 0,6$  Тл маємо  $q(a) \approx 2,1$ ).  
(а) Обчисліть  $B_{v,\text{eq}}$  (3.10) для двох параметризацій розряду #29648 (п. 3.4); наскільки у відсотках відрізняються результати? (б) Оцініть  $\Delta_S(0)$  за формулою з рамки для  $\beta_p = 0,26$ ,  $l_i = 1,00$ .
2. *Брату.* Розв'язок:  $u = -2 \ln[\cosh(\theta(x - \frac{1}{2})/2) / \cosh(\theta/4)]$ ,  $\lambda_B = \theta^2 / [2 \cosh^2(\theta/4)]$ . (а) Знайдіть  $\lambda_B^*$ . (б) Для  $\lambda_B = 1$  знайдіть  $u_{\text{max}}$  обох гілок. (в) Обчисліть невязку  $L^2$ -середнього в точці  $x = \frac{1}{2}$  і порівняйте з рис. 3.2(b).
3. *Інваріантність E7.* Покажіть, що коли  $\psi$  розв'язує (3.6) з  $(p', FF')$ , то  $c\psi$  розв'язує його з перемасштабованими профілями. Чому *незалежний* піксельний шум це руйнує?

## 4. Геометричні ефекти

Рівновага (розд. 3) дає функцію  $\psi(R, Z)$ . У цьому розділі з неї будуюмо координати, в яких записують рівняння переносу й потоків (розд. 6, 7), розбираємо, як форма перерізу впливає на стійкість, і закінчуємо топологією  $\psi$ : критичними точками, сепаратрисою та дослідницьким треком проекту.

### 4.1 Системи координат і метрика

**Поза корпусом: стандартна теорія — поточкові координати, кут прямих силових ліній, усереднення**

Візьмемо  $(\psi, \theta, \varphi)$ , де  $\theta$  — будь-який полоїдальний кут на поверхні  $\psi = \text{const}$ , і якобіан  $\mathcal{J}^{-1} = \nabla\psi \times \nabla\theta \cdot \nabla\varphi$  (об'єм  $dV = \mathcal{J} d\psi d\theta d\varphi$ ). З  $\mathbf{B} = \nabla\psi \times \nabla\varphi + F\nabla\varphi$  (3.4) маємо  $\mathbf{B} \cdot \nabla\varphi = F/R^2$  і  $\mathbf{B} \cdot \nabla\theta = -1/\mathcal{J}$ . Тому лінія поля має  $d\theta/d\varphi = -R^2/(F\mathcal{J})$ , а запас стійкості та кут прямих силових ліній (straight-field-line angle)

$$q(\psi) = \frac{1}{2\pi} \oint \frac{F|\mathcal{J}|}{R^2} d\theta = \frac{d\psi_t}{d\psi}, \quad \theta^* = \frac{1}{q} \int_0^\theta \frac{F|\mathcal{J}|}{R^2} d\theta', \quad \frac{d\theta^*}{d\varphi} = \frac{1}{q} \quad (4.1)$$

(знак залежить від орієнтації кутів і напрямків  $I_p, B_\varphi$ ). Друга рівність для  $q$  випливає з того, що тороїдальний потік на радіан  $\psi_t = \Psi_t/2\pi = \frac{1}{2\pi} \int B_\varphi dA$  ( $\Psi_t$  — повний потік), а елемент площі перерізу  $dA = |\mathcal{J}|R^{-1}d\psi d\theta$ . У змінних  $(\theta^*, \varphi)$  силові лінії — прямі; саме ця пара разом з  $\psi_t$  утворює канонічні змінні з розд. 2.

*Усереднення по магнітній поверхні:*  $\langle f \rangle = \oint f |\mathcal{J}| d\theta / \oint |\mathcal{J}| d\theta$ ,  $V' = dV/d\psi = 2\pi \oint |\mathcal{J}| d\theta$ . Основні тотожності для однозначних осесиметричних  $f$  (або з усередненням і по  $\varphi$ ) і векторних полів  $\mathbf{A}$ :

$$\langle \mathbf{B} \cdot \nabla f \rangle = 0, \quad \langle \nabla \cdot \mathbf{A} \rangle = \frac{1}{V'} \frac{d}{d\psi} \left( V' \langle \mathbf{A} \cdot \nabla \psi \rangle \right). \quad (4.2)$$

Перша випливає з  $\mathbf{B} \cdot \nabla f = -\mathcal{J}^{-1} \partial_\theta f + (F/R^2) \partial_\varphi f$  (інтеграл від повної похідної по замкненому контуру дорівнює нулю). Друга — з формули дивергенції в координатах. Саме (4.2) прибирає з рівнянь переносу паралельну динаміку й залишає одновимірні рівняння за  $\psi$  (розд. 6).

**Координати Бузера.** Це координати прямих силових ліній, у яких ще й коваріантні компоненти  $B_\theta, B_\varphi$  є функціями потоку (стандартне означення, поза корпусом). Тищенко [24, с. 25] записує рівняння альфвенівських хвиль у координатах Бузера  $(\Psi_t, \theta, \varphi)$  з радіальною змінною — тороїдальним потоком і поздовжнім оператором  $q^{-1} \partial_\theta + \partial_\varphi$  (у джерелі полоїдальний кут позначено іншою літерою, а в підписі до (1.4) назви кутів переставлено; з множника  $\exp(im\theta - in\varphi)$  видно, що  $\theta$  — полоїдальний). Метрика в параксіальному наближенні [24, с. 26]:  $B = \bar{B}[1 + \epsilon_B \cos(m_c\theta - n_c N\varphi)]$  і аналогічно для  $g^{ij}$ , причому  $g^{11}, g^{22} \propto \delta_\kappa = (\kappa + \kappa^{-1})/2$ . «Параметри зачеплення»  $\epsilon_B, \epsilon_g$  зв'язують гармоніки  $m$  і  $m + m_c$ :  $m_c = 1$  відповідає тороїдальності,  $m_c = 2$  — витягнутості; у токамаку  $n_c = 0$ . Отже, форма перерізу прямо входить у спектр хвиль через метрику.

**MSCS Seto.** Для 2D-моделі ядра й периферії Seto і Fukuyama [10, с. 2] беруть систему координат магнітної поверхні (MSCS). У наших позначеннях це  $(\rho_M, \theta_M, \varphi)$  (в оригіналі кути позначено іншими літерами). Радіальна мітка  $\rho_M$  будується з тороїдального потоку; полоїдальний кут  $\theta_M$  — нормована довжина проєкції силової лінії на площину  $\varphi = \text{const}$ ;  $\varphi$  — геометричний тороїдальний кут, тому  $e_\varphi = R^2 \nabla\varphi$  ортогональний до двох інших напрямків. Поле  $\mathbf{B} = \nabla\varphi \times \nabla\psi + I\nabla\varphi$  (наше  $\psi$  з точністю до знака і нормування,  $I \equiv F$ ),  $q = d\psi_t/d\psi$  у згоді з (4.1). Оскільки кути визначено незалежно від поточкових функцій, MSCS «не потокова» і, на відміну від  $(\psi, \theta^*, \varphi)$ , придатна й за сепаратрисою, де  $q \rightarrow \infty$ .

**Координати GTC.** Гірокінетичний код GTC [20, с. 6–7] використовує потокові координати прямих силових ліній з геометричним  $\varphi$  і радіусом  $r = \sqrt{\Psi_t/\Psi_{t,b}}$  ( $\Psi_{t,b}$  — на межі плазми). Масштаб дрейфової турбулентності  $\propto \rho_i \propto \sqrt{T_i}$ , а в NSTX  $T_i$  падає від  $\sim \text{кеВ}$  у центрі до  $\sim 10 \text{ еВ}$  біля сепаратриси [20, с. 6]. Тому сітку роблять рівномірною за

$$\frac{d\rho_G}{dr} = \sqrt{\frac{T_c}{T_i(r)}}, \quad \Delta r \sim \sqrt{T_i(r)/T_c}, \quad (4.3)$$

де  $T_c$  — температура в опорній точці [20, с. 7, (1)]. Полоїдальний крок  $\Delta\theta(r)$  сталий на поверхні і добирається так, щоб дуга біля екватора була  $\sim \rho_i$ ; тривимірна сітка йде вздовж наближених ліній  $\bar{q}(r)\theta - \varphi = \text{const}$ .

## 4.2 Форма перерізу і вертикальна стійкість

### Поза корпусом: стандартна теорія — параметри форми

За крайніми точками LCFS:  $R_{\text{geo}} = (R_{\text{max}} + R_{\text{min}})/2$ ,  $a = (R_{\text{max}} - R_{\text{min}})/2$ , аспектне відношення  $A = R_{\text{geo}}/a$ , витягнутість  $\kappa = (Z_{\text{max}} - Z_{\text{min}})/2a$ , верхня і нижня трикутності  $\delta_u = (R_{\text{geo}} - R_{Z_{\text{max}}})/a$ ,  $\delta_l = (R_{\text{geo}} - R_{Z_{\text{min}}})/a$ , де  $R_{Z_{\text{max}}}$  — радіус найвищої точки. Витягнутість дає більший струм за того самого  $q$ , але потребує зовнішнього поля з від’ємним індексом спаду  $n_d < 0$ , що робить плазму вертикально нестійкою.

**Індекс спаду поля.** Для зовнішнього вертикального поля  $n_d = -(R/B_Z) \partial B_Z / \partial R$ . Кругова плазма вертикально стійка при  $n_d > 0$  і горизонтально стійка при  $n_d < 3/2$  [16, с. 76]. У double-null (DN) конфігурації RFX-mod котушки F8 збільшують об’єм і трикутність, витягуючи плазму назовні, і на різних ділянках екватора порушено *обидві* умови. Лінеаризована модель з резистивними пасивними структурами (ще без сидлових котушок) має дві нестійкі моди, причому горизонтальна домінує:  $\tau_{\text{hor}} = 51,12 \text{ мс}$ ,  $\tau_{\text{vert}} = 60,72 \text{ мс}$  [16, с. 75–76]. Активну стабілізацію розглянуто в розд. 8.

### Приклад з корпусу — пасивна стабілізація і деформованість [5]

NOVA-W розраховує вертикальну моду з двома симетричними провідними пластинами (кожна  $\approx 1/8$  периметра стінки, опір як в алюмінію товщиною 1 см); кут  $|\Theta_{\text{pl}}|$  відраховують від зовнішнього екватора (с. 11).

- Еліпс  $A = 100$ ,  $\kappa = 2$ : оптимум  $|\Theta_{\text{pl}}| = \pi/2$  (над і під плазмою), інкремент лише  $\approx 3,5$  рази більший, ніж з повною стінкою (с. 11–12).
- Еліпс  $A = 4,5$  з витягнутістю ARIES-I і нульовою трикутністю: оптимум зсувається назовні,  $|\Theta_{\text{pl}}| \approx 0,448\pi$  (тороїдальність, с. 15).
- CIT ( $R_0 = 2,182 \text{ м}$ ,  $a = 0,660 \text{ м}$ ,  $\kappa_{95} = 1,996$ ,  $\delta_{95} = 0,258$ , с. 17):  $|\Theta_{\text{pl}}| \approx 0,403\pi$ ; ідеальна стійкість лише при  $\pi/4 \lesssim |\Theta_{\text{pl}}| \leq \pi/2$  (с. 18–19).
- ARIES-I ( $\kappa = 1,61$ ,  $\delta = 0,43$ ):  $|\Theta_{\text{pl}}| \approx 0,394\pi$ , хоча  $A$  більше, ніж у CIT. Трикутність зсуває оптимум назовні сильніше, ніж тороїдальність (с. 19).

Причина — деформованість: плазма «обтікає» пластини, гармоніки  $m = 2, 3$  перебудовуються і зменшують стабілізуючі вихрові струми. Рівноваги в [5] штучно дестабілізовано, тож числа ілюструють тенденцію, а не проєкт.

Профіль струму впливає на форму через  $l_i$  і  $\Lambda$  (3.10). За стандартною теорією (поза корпусом), що більша  $l_i$ , то менше струму на периферії і то важче стабілізувати витягнутий переріз (розд. 8).

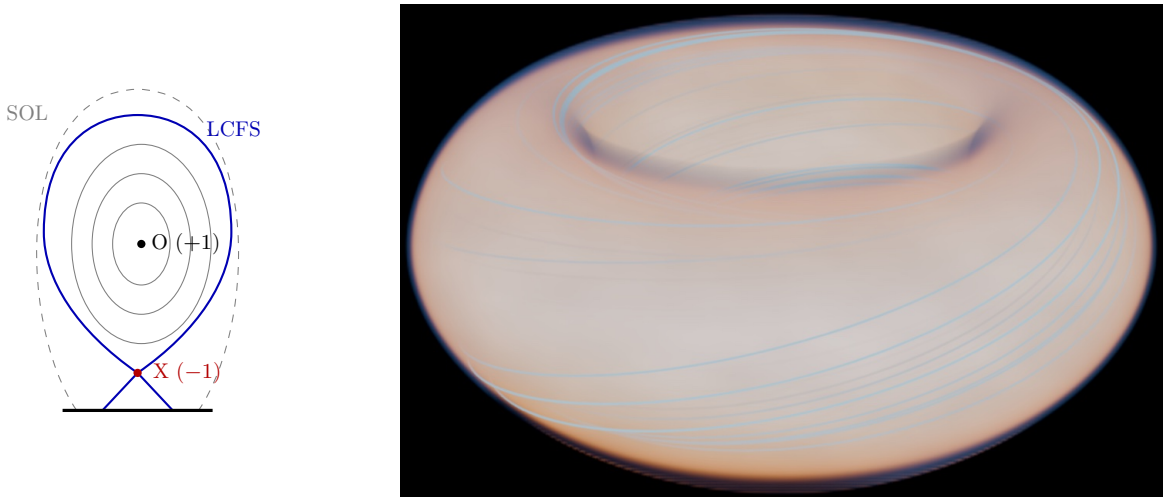
## 4.3 Конфігурації

**Лімітер і дивертор.** LCFS або торкається лімітера, або проходить крізь X-точку, і тоді межа — сепаратриса [16, с. 30]. Дивертор відводить найбільші теплові навантаження в точки перетину

сепаратриси зі стінкою, керовані положенням Х-точки (розд. 9). **Double-null** (дві Х-точки): у RFX-mod розряд #29746 відтворено з  $l_i = 0,95$ ,  $\beta_p = 0,29$  [16, с. 38]; реконструкція межі підтверджує, що DN було досягнуто, але згодом конфігурація деградувала до лімітерної, бо регулятора форми не було [16, с. 54]. **Від’ємна трикутність**: AUG #36026 — перша спроба на AUG, переважно через верхню трикутність. Fenix добре відтворює розряд до 3 с, але в Н-моді симуляція дає плазму, обмежену *зовнішнім* лімітером, а реконструкція — *внутрішнім*; причина невідома [8, с. 7–8]. **Сферичний токамак NSTX**:  $A \approx 1,2$  (модельні  $R_0$ ,  $a$  з табл. 1.1). TSC+DCON прогнозують, що при нагріванні NBI до 5 МВт енергетично досягне  $\beta > 15\%$ , але балонна нестійкість починається при  $\beta \approx 12\%$  через малий шир біля  $q = 1$  і піковий тиск [18, с. 5]. **Симетрія і власне обертання**. Напрямок спонтанного обертання визначає симетрія поля (токамак проти геліотрона) [12, с. 6–7]; див. п. 7.5.

**Гофрування ТФ-поля** — порушення осесиметрії з періодом  $2\pi/N_{TF}$  — розглянуто в п. 2.4. Усе нижче стосується осесиметричного  $\psi$ .

#### 4.4 Топологія $\psi(R, Z)$ : О- і Х-точки, сепаратриса



**Рис. 4.1.** Ліворуч: схема критичних точок  $\psi$  в однонульовій конфігурації (у дужках — індекс Пуанкаре–Хопфа), сепаратриса (LCFS) з двома ногами до дивертора, відкриті лінії SOL. Праворуч: об’ємний рендер плазми DIII-D #203702,  $t = 1760$  мс,  $q_{95} = 3,70$  (фрагмент рис. viz\_plasma); колір —  $\psi_N$  від осі до краю, блакитні лінії — силові лінії на магнітних поверхнях. Власний розрахунок [33]; дані рівноваги: Fusion Equilibrium Challenge (Sophelio / General Atomics), CC BY 4.0.

##### Поза корпусом: стандартна теорія — критичні точки, індекс, теорія Морса

Критична точка  $\nabla\psi = 0$  — це нуль  $B_p = |\nabla\psi|/R$ . Гесіан  $H_\psi$  класифікує її:  $\det H_\psi > 0$  — еліптична О-точка (магнітна вісь або центр острова), індекс +1;  $\det H_\psi < 0$  — гіперболічна Х-точка, індекс −1. Індекс дорівнює числу обертів вектора  $\nabla\psi$  уздовж малого контуру навколо точки. *Теорема Пуанкаре–Хопфа*: якщо  $\nabla\psi$  трансверсальний до межі області  $D$ , сума індексів усередині дорівнює ейлеровій характеристиці  $\chi_E(D)$ ; для диска  $\chi_E = 1$ . *Теорія Морса*: топологія підрівневої множини  $\{\psi_N \leq t\}$  змінюється лише при проходженні критичних значень; мінімум додає компоненту ( $\chi_E \rightarrow \chi_E + 1$ ), сідло — з’єднує дві компоненти або додає дірку ( $\chi_E \rightarrow \chi_E - 1$ ). Для вкладених поверхонь (одна О-точка, всередині LCFS сідел немає)  $\chi_E(\{\psi_N \leq t\}) = 1$  при всіх  $t < 1$ . Сепаратриса — рівень  $\psi$ , що проходить через Х-точку; у диверторній плазмі вона і є LCFS. Шум, який народжує пару О–Х, не змінює суми індексів.

Критичні точки — це саме те, що рахують скаляри рівноваги: положення осі, форма межі через сідло (розд. 3, E1–E3). Проєкт перевірів, чи дає скелет критичних точок (рис. 4.1) незалежний критерій якості передбаченого  $\psi$  [30, 34]. Індекс рахують як число обертів  $\nabla\psi$  навколо 8 сусідів кожного пікселя. Сусідні пікселі з ненульовим індексом об’єднують у компоненту, і

для неї рахують число обертів по периметру обмежувального прямокутника (одна справжня точка займає блок  $2 \times 2$ ). Область — внутрішність LCFS, ерозована на 2 пікселі, щоб Х-точки не потрапили в неї.

#### Встановлено в проєкті [E9–E11]

[30]; `topology_probe.py`, DIII-D #203702, 8 кадрів, гаусів шум  $\varepsilon \cdot \text{std}(\psi)$  (перевірено повторним прогоном):

| $\varepsilon$   | 0     | 0,001 | 0,003   | 0,01    | 0,03    | 0,10        |
|-----------------|-------|-------|---------|---------|---------|-------------|
| $R_\psi^2$      | 1     | 1     | 0,99999 | 0,99993 | 0,99935 | 0,99278     |
| O / X (медіана) | 1 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0   | 1 / 0   | 1 / 0   | 10,5 / 11,0 |
| сума індексів   | +1    | +1    | +1      | +1      | +1      | +1,5        |

E9: істина має рівно одну О-точку і жодного сідла. E10: скелет стійкий до 3 % шуму, а на 10 % з'являється 20,5 зайвих точок. E11: сума індексів при цьому лишається близькою до +1, бо зайві точки народжуються парами О–Х. Тому інформативна лише *кількість* точок, а не сума. Кожна зайва О-точка — острів, якого немає.

#### Встановлено в проєкті [E12–E13]

`topology_ec_curve.py`: на істині  $\chi_E(\{\psi \leq t\}) = 1$  на всіх 40 рівнях усередині LCFS (кожна підрівнева множина — диск; еталон без налаштування). Крива  $\chi_E(t)$  менш чутлива, ніж лічильник: при 3 % шуму відхилення  $|\overline{\Delta\chi_E}| = 0,14$ , а медіана кількості точок 1,5 («лічильник спрацював»; у `topology_ec_curve.py` інша реалізація шуму; на 3 % лічильник на межі спрацювання: 1 або 1,5); при 10 % — 4,1 і 17. За Морсом крива є інтегралом від лічильника [30].

#### Спростовано [R5] — повчальний приклад

«Крива  $\chi_E(t)$  краща за лічильник критичних точок». Ні: вона менш чутлива (E13), бо за Морсом лише підсумовує ту саму інформацію; пара мінімум–сідло, чиї критичні значення лежать між двома сусідніми рівнями  $t$ , не змінює  $\chi_E$  на жодному рівні (внески +1 і –1 скорочуються) [30]. Роль кривої — бінарний шлюз допустимості, а не градуйована метрика.

#### Встановлено в проєкті [E15–E16]

`h5_transfer_topology.py`: DIII-D і MAST обидві мають скелет 1O/0X із сумою +1 (8/8 кадрів кожна), попри протилежні конвенції знака (`AXIS_SIGN`: DIII-D –1, MAST +1), різні сітки й геометрію — критерій машинно-незалежний (E15). Проекція MAST на PCA-базис DIII-D з  $k = 5, 10, 20, 50$  компонентами дає  $R_\psi^2 = 0,66, 0,88, 0,93, 0,96$ , але скелет лишається 1O/0X (E16) [30]. Уточнення 2026-09-29: при  $k = 50$  позначка «1O/0X» у таблиці скрипта — це медіана  $N_X = 0,5$ , округлена до цілого; у 4 із 8 кадрів є внутрішня Х-точка. Твердження E16 для  $k = 5$  це не зачіпає.

#### Спростовано [R7] — повчальний приклад

Гіпотеза H5: «провал перенесення DIII-D→MAST має топологічну складову». Спростовано E16: навіть при  $R_\psi^2 = 0,66$  топологія ціла. Провал кількісний, а не топологічний [30].

#### Спростовано [R9 (була гіпотеза C8)] — повчальний приклад

**Було:** збої вилучення LCFS при перенесенні (3/8 кадрів при  $k = 5$  і 2/8 при  $k = 20$ ) — систематичний сигнал. **Спростовано 2026-09-29:** усі збої припадають на кадри, де підбір знака обрав –1. Функція `skeleton()` викликала `extract_lcfs` без `axis_sign`, і оцінювач переходив до резервного варіанта «перший успішний». Якщо повернути реконструкції знак MAST, збоїв немає за жодного  $k$ . Отже, це артефакт знака  $\psi$ , а не властивість перенесення. Скрипт перевірки: `Our try/04-novelty/c8_sign_check.py` [30].

## Практикум — скелет критичних точок

Дані: 6 демо-розрядів (3 DIII-D, 3 MAST, 67 МБ) уже лежать у `fusion equilibrium challenge/starter/parquet_data/`; окремо їх можна завантажити з GitHub starter kit (Git LFS). Середовище — `starter/.venv` (системний python3 без `numpy` не підійде). З теки `Our try/04-novelty`:

```
PY="../../fusion equilibrium challenge/starter/.venv/bin/python"
"$PY" topology_probe.py; "$PY" topology_ec_curve.py; "$PY"
h5_transfer_topology.py
```

Кожен скрипт працює  $\approx 1$  с і має відтворити таблицю E9–E11 та числа E12–E16. **Завдання:** (1) для 10 реалізацій шуму знайдіть частку, де медіана кількості точок  $> 1$ , при 2, 3, 5 %; (2) вимкніть ерозію (`erode=0`) і перевірте засторогу проекту: якщо X-точки потрапляють в область, сума стає  $1 - k_X$ , і критерій ламається на double-null; (3) замініть білий шум гладким (гаусове згладження) — чи бачить його скелет?

## Контрольні запитання

1. Виведіть  $q = d\psi_t/d\psi$  з (4.1). Чому в координатах  $(\theta^*, \varphi)$  силові лінії прямі?
2. Чому MSCS [10] придатна за сепаратрисою, а  $(\psi, \theta^*, \varphi)$  — ні?
3. Навіщо GTC нерівномірна радіальна сітка (4.3)? Що станеться з рівномірною сіткою в NSTX?
4. Чому оптимальні пасивні пластини зсуваються назовні зі зростанням тороїдальності й трикутності [5]?
5. Чому сума індексів не реагує на шум, а кількість критичних точок реагує? Чим відрізняються ролі лічильника і кривої  $\chi_E(t)$ ?

## Задачі

1. *Пластини CIT.* Для CIT (п. 4.2) обчисліть  $A$  і, в еліптичному наближенні  $R = R_0 + a \cos \Theta_{pl}$ ,  $Z = \kappa a \sin \Theta_{pl}$ , координати центру оптимальної пластини при  $|\Theta_{pl}| = 0,403\pi$  і при  $0,448\pi$ . На скільки градусів зсунуто оптимум від  $\pi/2$ ?
2. *Сітка GTC.* Нехай  $T_i(r) = T_c(1 - r^2)$ . Знайдіть  $\rho_G(r)$  з (4.3) і частку вузлів рівномірної сітки за  $\rho_G$ , що припадає на  $r > 0,9$ . У скільки разів радіальний крок біля сепаратриси NSTX ( $T_i \approx 10$  еВ) менший, ніж у центрі ( $\approx 1$  кеВ)?
3. *Пуанкаре–Хопф.* (а) У диску всередині LCFS шум створив 20 зайвих критичних точок. Скільки серед них O і скільки X? (б) Область-диск містить рівно одну O- і одну X-точку. Чому тоді  $\nabla\psi$  не може бути трансверсальним до межі, і що це означає для вибору області в `topology_probe.py`?

## 5. Анатомія токамака: JET

У попередніх розділах токамак був переважно рівнянням:  $\psi(R, Z)$ ,  $q(\psi)$ , метрика. Тут розберемо реальну машину шар за шаром, від плазми до фундаменту, і з'ясуємо, чому кожен шар має саме таку форму. Приклад — JET (Joint European Torus) у двох станах. Перший — проєкт 1975 р. (EUR 5516e), де більшість розмірів надруковано на кресленнях [35]. Другий — машина 1983 р., як її побудовано до першої плазми 25.06.1983 [36]. За цими даними проєкт має власну 3D-реконструкцію [40] (рис. 5.1, 5.2). У джерелах немає жодного рисунка, який би ми відтворювали: усі зображення тут — наші рендери й графіки, а з документів узято лише числа.

### 5.1 Чому саме така форма

**Мале аспектне відношення.** Головну величину JET обрано першою: струм плазми  $I_p \sim 3$  МА. За тодішніми даними добуток  $nT_E$  зростав з  $I_p$ , а за такого струму орбіти значної частини  $\alpha$ -частинок лишаяються в плазмі, поки вони віддають енергію [35, с. 67]. Далі постає питання ціни. У наближенні кругового перерізу й великого аспектного відношення автори проєкту записують три співвідношення [35, с. 74]:

$$I_{TF} = q \left( \frac{R_0}{a} \right)^2 I_p, \quad I_p = \frac{2\pi a B_p}{\mu_0}, \quad I_{TF} = \frac{2\pi}{\mu_0} B_m (R_0 - a - e_1), \quad (5.1)$$

де  $I_{TF}$  — повний струм котушок TF,  $B_m$  — поле на внутрішній нозі котушки (у джерелі  $B_{\max}$ ), обмежене механічними напруженнями,  $e_1$  — товщина камери. Перша рівність — це просто  $q(a)$  з (1.6), записане через  $B_p = \mu_0 I_{TF} / (2\pi R_0)$ . Звідси видно: за заданих  $I_p$  і  $q$  струм TF, а отже й вартість магніту, зростає як  $(R_0/a)^2$ . Тому  $R_0/a$  беруть якомога меншим. Знизу його обмежує трансформатор: потік через центральне осердя має встигнути навести струм. Поєднання (5.1) з рівнянням трансформатора дає мінімум  $R_0/a \approx 2,2$ ; для JET обрано 2,37 [35, с. 75]. Перевірка:  $q = 2,8$ ,  $I_p = 2,6$  МА,  $R_0/a = 2,37$  дають  $I_{TF} = 40,9$  МА проти проєктних 41 МА [35, с. 83]. Поле на осі менше за поле на нозі:  $B_p = B_m (1 - a/R_0 - e_1/R_0)$ , тож при  $B_m = 6$  Тл маємо  $B_p \approx 3$  Тл [35, с. 75]. Розрахунок повної вартості дав той самий оптимум,  $R_0/a \approx 2,4$  при 3 Тл [35, с. 68].

**D-подібна котушка.** Аспектне відношення можна зменшувати лише з тонкою котушкою TF, без масивного корпусу [35, с. 68]. Така котушка повинна сама тримати магнітний тиск. Кругова котушка з цим не впорається: вона згинається, і в ізоляції між витками виникає зсув до 2 кгс/мм<sup>2</sup> ( $\approx 20$  МПа) [35, с. 333]. Епоксидне зчеплення з міддю такого не витримує. Вихід — надати котушці форму, за якої згину немає взагалі.

**Поза корпусом: стандартна теорія — котушка чистого натягу («D принстонського типу»)**

Нехай  $N$  тонких котушок зі струмом  $I_1$  кожна ( $I_{TF} = NI_1$ ) утворюють поле  $B_p = \mu_0 I_{TF} / (2\pi R)$ . Сама обмотка перебуває в середньому полі  $B_p/2$  (поле спадає до нуля поперек обмотки), тому на одиницю довжини діє нормальна сила назовні

$$f(R) = \frac{\mu_0 I_{TF} I_1}{4\pi R}. \quad (5.2)$$

Гнучка нитка під нормальним навантаженням має сталий натяг  $\mathcal{T}$  (дотичної сили немає), а рівновага елемента дає  $\mathcal{T}/\rho = f$ , де  $\rho$  — радіус кривини. Звідси

$$\rho(R) = k_D R, \quad \mathcal{T} = \frac{\mu_0 I_{TF} I_1}{4\pi} k_D, \quad k_D = \frac{1}{2} \ln \frac{R_2}{R_1}. \quad (5.3)$$

Сталу  $k_D$  знаходимо з балансу вертикальних сил на верхній половині контуру між  $R_1$  (верх прямої внутрішньої ноги) і  $R_2$  (зовнішній екватор). В обох точках дотична вертикальна, тож натяг на двох розрізах тягне вниз з силою  $2\mathcal{T}$ , а вертикальна складова нормальної сили дорівнює  $\int f n_Z dl = \int_{R_1}^{R_2} f dR$ . Отже,  $2\mathcal{T} = \mu_0 I_{TF} I_1 \ln(R_2/R_1)/(4\pi)$ , тобто

$\mathcal{T} = \mu_0 N I_1^2 \ln(R_2/R_1)/(8\pi)$  на одну котушку. Радіус кривини зростає з  $R$ : біля внутрішньої ноги контур вигинається круто, а зовнішня частина — полого дуга. Разом із прямою внутрішньою ногою це й дає літеру D. На прямій нозі ( $\rho = \infty$ ) нормальну силу натяг не врівноважує; її сумарно передають на центральну опору. Це доцентрова сила, розглянута нижче.

Саме цим критерієм — сила на елемент  $\Delta\ell$  стала, якщо  $\Delta\ell \propto \rho$ , тобто  $\rho \propto R$  — автори перевіряли форму котушки JET. Відправною точкою був розв'язок для суцільної обмотки. Потім форму уточнювали ітераціями, щоб урахувати широкі проміжки між 32 котушками на зовнішньому периметрі; результат виявився на  $\approx 5$  см пласкішим [35, с. 333–334]. Розрахунок методом скінченних елементів показав, що натяг уздовж контуру змінюється лише на  $\pm 12\%$ , а зсув не перевищує  $0,2$  кгс/мм<sup>2</sup>. Це вдесятеро менше, ніж у кругової котушки [35, с. 336].

#### Модель проєкту — натяг котушки JET

Осьова лінія обмотки нашої моделі проходить від  $R_1 = 1,304$  м до  $R_2 = 4,790$  м [40]. За (5.3) при  $I_{TF} = 41$  МА,  $I_1 = 1,28$  МА отримуємо  $\mathcal{T} = 3,42$  МН. На внутрішній нозі мідь має переріз  $24 \times 2700$  мм<sup>2</sup> [35, с. 327], тож напруження розтягу  $\approx 53$  МПа ( $5,4$  кгс/мм<sup>2</sup>). Проєктний розрахунок дає  $5,9$  кгс/мм<sup>2</sup> на зменшеному перерізі [35, с. 339]. Масштабування до 51 МА дає  $\approx 5,3$  МН ( $\approx 540$  тс), що узгоджується з оцінкою «до 600 т на котушку» [39, с. 40].

**D-подібна плазма.** Кругла плазма в D-подібному отворі лишає порожніми «кути». За тієї самої площі поверхні тор найбільшого об'єму має переріз, близький до D, і оптимальна котушка теж близька до D [35, с. 70]. Тому плазму витягнуто до  $b/a = 1,68$  ( $a = 1,25$  м,  $b = 2,10$  м,  $R_0 = 2,96$  м) [35, с. 83], і вона майже заповнює отвір. За теоретичними оцінками проєкту витягнутість  $\approx 1,7$  дає в 1,7 раза більший струм за того самого  $q(0)$  [35, с. 70] (розд. 4). Для D-перерізу проєкт оцінює

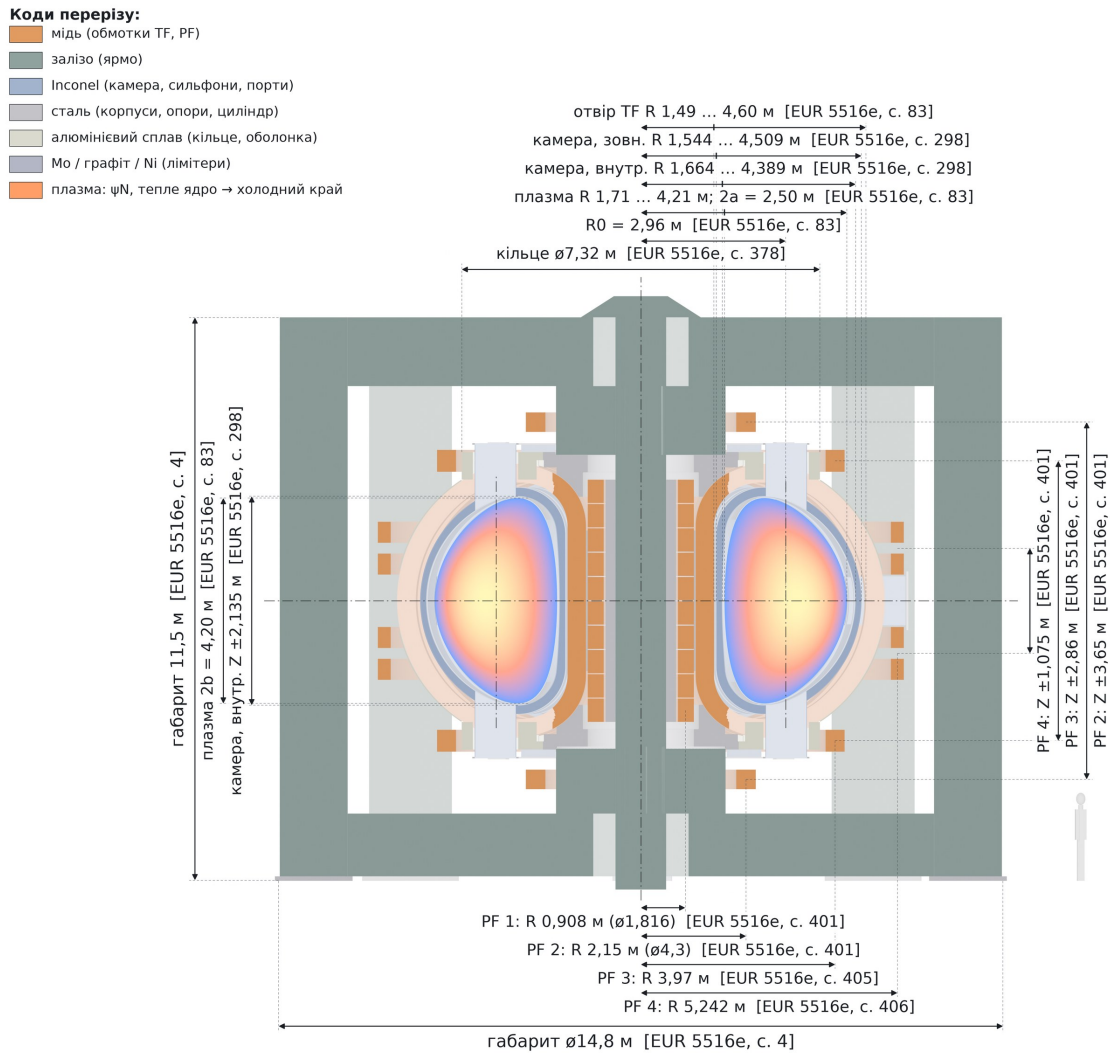
$$\frac{I_p q(a)}{I_{TF}} \approx k \frac{1 + (b/a)^2}{2} \frac{(a/R_0)^2}{[1 - (a/R_0)^2]^2}, \quad k = 1,1, \quad (5.4)$$

де  $k$  взято з розрахунку пікового струму з  $\beta_p = 0,9$  [35, с. 83]. Звідси 3,8 МА при  $q(a) = 6$ . Сподівалися, що  $q(0) \approx 1$  відповідатиме  $q(a) \approx 6$  [35, с. 71]. Ціна малого  $R_0/a$  — більше захоплених частинок:  $\approx 77\%$  на зовнішній поверхні JET проти  $63\%$  при  $R_0/a = 4$  [35, с. 71]. Це збігається з оцінкою  $\sqrt{2\epsilon/(1+\epsilon)}$  при  $\epsilon = a/R_0$ .

## 5.2 Шари від плазми назовні

**Плазма і перша стінка.** Межа плазми лежить на  $R = 1,71 \dots 4,21$  м. Від внутрішньої стінки жорсткого сектора її відділяють 5 см, від зовнішньої — 16 см [35, с. 83]. Плазма має торкатися не стінки, а лімітерів. У проєкті 1975 р. їх два види. Основні — три кільцеві «рейки» з окремих пластин уздовж тора; пластини охолоджує потік газу, і їхнє положення можна підправляти ззовні, не відкриваючи камеру [35, с. 301]. Зовнішню рейку склали 16 молібденових пластин  $100 \times 60 \times 1$  см, разом близько тонни Мо [35, с. 314]. Допоміжні — полоїдальні екрани біля кожного сильфона на  $R = 1,70$  і  $4,33$  м: тонкостінні сильфони найвразливіші, зокрема до утікачів [35, с. 83, 301]. Уже в проєкті матеріал лімітера вважали «експериментальним параметром», і важкий метал могли замінити на легкий [35, с. 301, 315]. У 1983 р. так і сталося (п. 5.5).

**Вакуумна камера.** Форму камери диктує магніт: до котушок TF лишено лише зазори на монтаж, теплоізоляцію і рух стінок під час прогріву й навантаження. Конструкція цілком металева й зварна, як того вимагає надвисокий вакуум [35, с. 295]. Стінка — «коробка» з двох обшивок інконелю: 20 мм на прямій внутрішній ділянці, 12 мм далі по периметру; разом з проміжком це 12 см на екваторі й до 18 см угорі [35, с. 298, 310]. По тору чергуються два типи елементів. Жорсткі клиноподібні сектори (їх 32, по одному на котушку TF) несуть усі сили й мають отвори портів. Між ними стоять сильфонні вставки: пара вкладених один в один сильфонів з листа 1,7 мм, проміжок між якими має окреме відкачування на випадок течі внутрішнього



**Рис. 5.1.** Вертикальний переріз JET 1975 через плече ярма. Показано розміри з посиланнями на сторінки джерела; кольори кодують матеріали. Від осі назовні: центральна колона ярма, стек PF-1, внутрішня нога TF, камера, плазма ( $\psi_N$ ), зовнішня нога TF, PF-2–4, вертикальні плечі. Власна 3D-реконструкція [40]; побудовано за даними [35, с. 4, 83, 298, 378, 401, 405–406].

сильфона [35, с. 295, 306]. Одиниця збирання — октант із чотирьох секторів і чотирьох сильфонів; шов між октантами проходить посередині крайнього сектора, тому пошкоджений октант можна вирізати й замінити дистанційно цілим модулем [35, с. 297, 299]. Маса камери 68 т, об'єм  $\approx 190 \text{ м}^3$ . Площа внутрішньої поверхні —  $\approx 220 \text{ м}^2$  для гладкого тора,  $\approx 450$  з гофрами сильфонів і  $\approx 780 \text{ м}^2$  з екранами й портами [35, с. 310]. Цільовий базовий тиск —  $2 \cdot 10^{-10}$  Торр ( $\approx 2,7 \cdot 10^{-8}$  Па) [35, с. 315].

*Навіщо сильфони? Тороїдальний опір.* Камера — замкнений провідний виток навколо того самого осердя трансформатора, що й плазма. Тому напруга обходу  $V_{\text{loop}}$  (розд. 1) наводить у ній паралельний струм  $I_v = V_{\text{loop}}/R_v$ . Цей струм марно витрачає вольт-секунди, спотворює полоїдальне поле біля плазми і створює сили на камеру. Сильфони мають мале січення й довгий гофрований шлях струму, тож саме вони задають опір камери «довгим шляхом навколо тора». Його свідомо роблять якомога більшим, щоб струм ішов через газ, а не через стінки [35, с. 295], [37, с. 12]:  $R_v = 0,52 \text{ мОм}$ , індуктивність  $L_v \approx 2,5 \text{ мкГн}$  [35, с. 304, 310]. Це приблизно вп'ятеро більше за опір водневої плазми з  $T_e = 5 \text{ еВ}$ , яка заповнює всю камеру [35, с. 304]. Отже, на пробіі струм іде переважно в плазму. Стала часу  $L_v/R_v \approx 4,8 \text{ мс}$  задає, як швидко камера «перехоплює» струм під час раптового зриву; для найгіршого випадку проєкт приймав, що в камеру переходить увесь  $I_p$  [35, с. 304]. У полоїдальному напрямку всі жорсткі сектори ввімкнено паралельно, тож опір там малий ( $0,03 \text{ мОм}$ ). Під час наростання  $B_\phi$  це дає вихрові

струми й тиск на стінки сектора [35, с. 303–304, 310].

#### Поза корпусом: стандартна теорія — дві оцінки для камери

*Без сильфонів.* Уявімо суцільну подвійну обшивку з інконелю ( $\rho_e \approx 1,0 \cdot 10^{-6}$  Ом м) із середньою товщиною  $2 \times 15$  мм на полоїдальному периметрі  $\approx 11$  м. Для кола довжиною  $2\pi R_0$  це дає  $\mathcal{R} \approx \rho_e 2\pi R_0 / (0,33 \text{ м}^2) \approx 0,06$  мОм, тобто вдев'ятеро менше, ніж з сильфонами. *Плазма на пробой.* Спітцерівський опір  $\eta \approx 5,2 \cdot 10^{-5} \ln \Lambda / T_e^{3/2}$  Ом·м ( $T_e$  в еВ) при  $T_e = 5$  еВ,  $\ln \Lambda \approx 10$  і перерізі камери  $\approx 9 \text{ м}^2$  дає  $\approx 0,1$  мОм. Відношення  $\approx 5$  збігається з наведеним у проєкті.

*Прогрів.* Щоб досягти надвисокого вакууму, камеру прогрівають до  $500^\circ\text{C}$  гарячим інертним газом, який проганяють через простір між обшивками. Ззовні камеру вкрито теплоізоляцією товщиною 2,5 см [35, с. 299, 310, 320]. Теплове розширення становить  $\approx 30$  мм [35, с. 312], і всі зазори до котушок розраховано з цим запасом (перевірте це в задачі 2).

**Котушки ТФ.** Магніт утворюють 32 D-подібні мідні котушки з водяним охолодженням. Кожна котушка складається з двох «млинців» по 12 витків [35, с. 323–324]; габарит  $5,68 \times 3,86$  м, маса 12 т [35, с. 327], увесь магніт важить  $\approx 400$  т [35, с. 323]. Внутрішні ноги мають клиноподібний переріз і змикаються навколо центрального стека РФ. Тому мідь усередині має лише 70 % перерізу зовнішньої частини (2700 проти 3900 мм<sup>2</sup> на виток) [35, с. 324, 327]. Струм 53,4 кА на виток ( $I_{\text{TF}} = 41$  МА) дає  $B_0 = 2,77$  Тл на  $R = 2,96$  м. Розширений режим — 66,4 кА (51 МА, 3,45 Тл). Запасена енергія становить 0,94 і 1,45 ГДж, повна індуктивність 0,66 Гн [35, с. 328]. Кожну котушку тягне до осі доцентрова сила 1216 тс ( $\approx 11,9$  МН), а в розширеному режимі — 1880 тс. Цю силу сприймає клиноподібний «носик» внутрішньої ноги, що впирається в сусідні котушки та центральну опору [35, с. 335, 339].

**Механічна структура.** Власне поле ТФ навантажує котушку лише в її площині. Інша справа — полоїдальне поле: воно перетинає котушку, і сила  $I_1 d\mathbf{l} \times \mathbf{B}_p$  напрямлена вже по  $\varphi$ . Оскільки  $B_R$  вище й нижче екватора має різні знаки, ця сила тягне верхню й нижню половини котушки в протилежні боки по  $\varphi$ , а від усіх 32 котушок складається крутий момент навколо вертикальної осі [35, с. 359]. Його сприймають тонка оболонка з клинових блоків між котушками, верхнє й нижнє кільця ( $\varnothing 7,32$  м, висота 0,9 м, по 8 секторів) і внутрішній циліндр з 8 секторів нержавіючої сталі завтовшки в середньому 4 см [35, с. 364, 374–378]. У збудованій машині оболонку й кільця відлито з немагнітного аустенітного високоміцного чавуну (з кулястим графітом), а внутрішній циліндр зроблено зі сталі 304 з 32 пазами під ноги котушок. Структура важить  $\approx 470$  т і розрахована на момент 20 000 тс·м ( $\approx 2 \cdot 10^8$  Н·м) при закручуванні оболонки не більш ніж на 4 мм [37, с. 16–17].

**Котушки РФ.** Полоїдальну систему поставлено ззовні котушок ТФ. Так дві системи не зачеплені топологічно, і будь-яку з них можна розібрати, не чіпаючи іншої [35, с. 72]. 16 мідних котушок чотирьох типів (табл. 5.1) утворюють первинну обмотку трансформатора (РФ-1) і котушки рівноваги та форми (РФ-2–4) [35, с. 385, 399]. Для швидких процесів обмотки діють як паралельні контури: різкий зсув плазми змінює їхнє потокозчеплення, і наведені струми (правило Ленца) тягнуть її назад, як суцільна мідна оболонка [35, с. 385] (розд. 8).

**Залізне осердя трансформатора.** Струм у плазмі наводиться трансформатором:  $V_{\text{loop}} = -d\Phi/dt$ , де  $\Phi$  — потік, зчеплений з плазмовим витком. Ярмо — це 8 вертикальних плечей, 8 верхніх і 8 нижніх радіальних плечей, два центральні блоки й центральна колона, разом 27 основних деталей і 2263 т [35, с. 415]. Навіщо залізо, якщо центральна колона все одно насичується? Зовнішній контур з ненасиченого заліза ( $B < 1,9$  Тл) дає потоку короткий шлях повернення. Через це машині потрібно лише  $\approx 2/3$  струму намагнічування і  $\approx 1/2$  енергії порівняно з еквівалентною машиною без заліза [35, с. 399, 411]. Крім того, залізо притримує поле розсіювання навколо машини [35, с. 385]. Це важливо для інжекторів: уже  $\sim 1$  мТл (10 Гс) заважає їхній роботі, а біля зовнішніх плечей очікували  $\sim 20$  мТл [35, с. 419]. Ціна малого  $R_0/a$  — брак місця в центрі: на

Табл. 5.1. Котушки PF JET у проєкті 1975 р. [35, с. 401]

|                                   | PF-1 (внутр.) | PF-2 (внутр.) | PF-3 (зовн.) | PF-4 (зовн.) |
|-----------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| Кількість                         | 10            | 2             | 2            | 2            |
| Середній діаметр, м               | 1,816         | 4,3           | 7,94         | 10,486       |
| Відстань від екватора $\pm Z$ , м | — (стек)      | 3,65          | 2,86         | 1,075        |
| Витків (послідовно) на котушку    | 63            | 48            | 120          | 96           |
| Макс. струм у провіднику, кА      | 34            | 34            | 11,8         | 13           |
| Маса міді на котушку, т           | 5,7           | 10            | 20,2         | 35,9         |

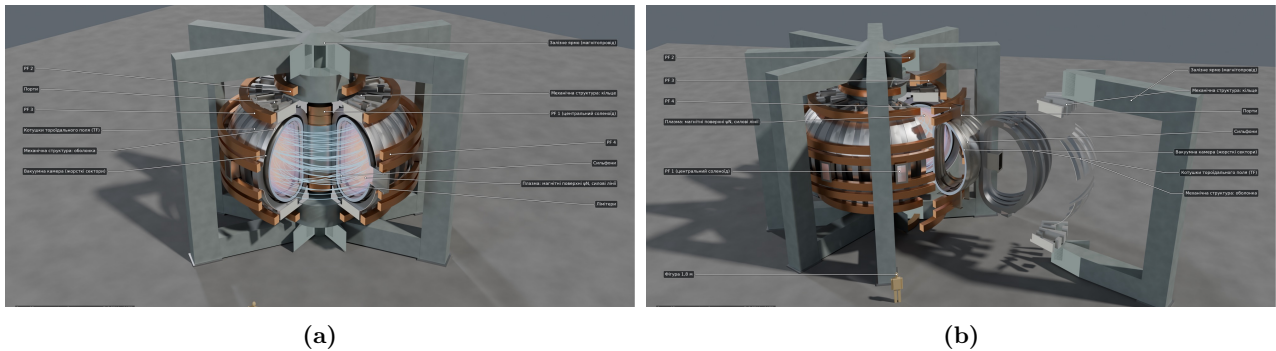


Рис. 5.2. JET 1975: (а) розріз на 1,5 октанта (ярмо, PF-1–4, котушки ТФ, оболонка, камера із сільфонами, плазма з силовими лініями); (б) схематично рознесений октант — одиниця збирання й дистанційної заміни (ярмо, кільце, оболонка, котушки ТФ і сектор камери зсунуто назовні). Людська фігура — 1,8 м. Власна 3D-реконструкція [40]; побудовано за даними [35, с. 4, 83, 295–299, 325, 378, 401, 415].

колону лишається малий переріз, і в базовому режимі залізо там насичене до 6,6 Тл [35, с. 385, 412]. Другий прийом — використати петлю намагнічування з обох боків: перед імпульсом осердя заздалегідь намагнічують «від’ємно», і під час наростання струму потік проходить від  $-15$  до  $+10$  Вб, тобто майже вдвічі більший перепад за тих самих струмів котушок [35, с. 411–412]. Перепад 25 Вб і дорівнює проєктному запасу 25 В с [35, с. 83].

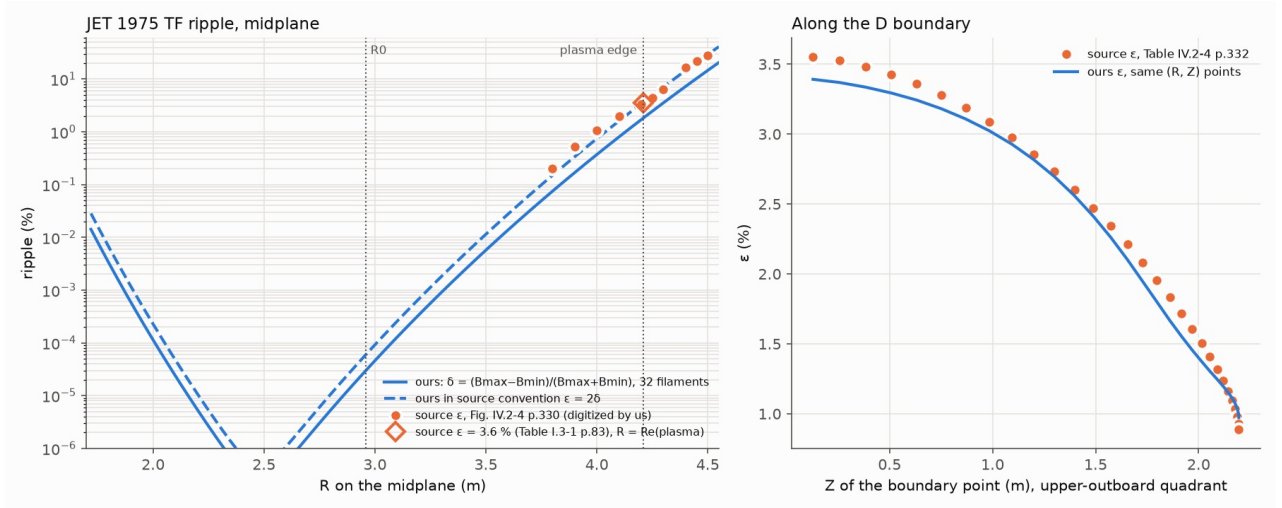
**Порти й доступ.** Кожен октант має великий горизонтальний порт в екваторіальній площині з отвором  $0,46 \times 0,96$  м. Через нього пучок нейтралів діаметром до 280 мм можна ввести під кутом  $45^\circ$  до осі [35, с. 301]. Вертикальні наскрізні порти мають розміри  $14 \times 83$  і  $7 \times 28$  см [35, с. 77]. На чотирьох із восьми горизонтальних портів стоять насосні блоки [35, с. 315]. Концепція нагріву 1975 р. передбачала шість квазітангенціальних інжекторів на один порт [35, с. 426] з енергією  $\geq 80$  кеВ (Н) і нарощуванням потужності до  $\sim 25$  МВт [35, с. 418]. Уся машина має габарит  $\varnothing 14,8 \times 11,5$  м [35, с. 4] і масу близько 3000 т, яку несуть нижні плечі ярма [35, с. 414].

### 5.3 Гофрування поля 32 котушок

Скінченне число котушок робить  $|B|$  періодичним по  $\varphi$  з періодом  $2\pi/32$ . Чим це загрожує швидким частинкам, розглянуто в п. 2.4 (розд. 2). Число котушок JET обрано саме з умови однорідності поля [37, с. 13], а ще на початку проєктування гофрування рахували для кількох розкладок [35, с. 329]. *Пастка в означеннях.* Сучасна глибина гофрування —  $\delta_r = (B_{\max} - B_{\min}) / (B_{\max} + B_{\min})$ , де  $B_{\max}$  береться в площині котушки, а  $B_{\min}$  — посередині між котушками. Але проєкт JET у підписі до графіка гофрування визначає  $\varepsilon_r = 2(B_{\max} - B_{\min}) / (B_{\max} + B_{\min}) = 2\delta_r$  [35, с. 330]. Отже, проєктне «гофрування 3,6 %» на краю плазми [35, с. 83] означає  $\delta_r \approx 1,8$  %.

#### Модель проєкту — гофрування за Біо–Саваром

Кожну з 32 котушок представлено ниткою вздовж осьової лінії обмотки: оцифрований контур отвору [35, с. 325], зсунутий на половину товщини ноги (0,186 м). Струм — 41 МА. Ре-



**Рис. 5.3.** Гофрування ТФ-поля ЖЕТ 1975. Ліворуч — на екваторі, логарифмічна шкала: наше  $\delta_r$  (суцільна), наше  $\varepsilon_r = 2\delta_r$  (штрихова), точки — значення, оцифровані нами з графіка гофрування [35, с. 330], ромб — 3,6 % на  $R = 4,21$  м [35, с. 83]. Праворуч —  $\varepsilon_r$  уздовж верхньої зовнішньої чверті межі: точки з таблиці [35, с. 332], лінія — наш розрахунок у тих самих точках. Власний розрахунок [40].

зультат [40] (рис. 5.3):

- $\varepsilon_r(4,21 \text{ м}) = 3,67\%$  (з  $3 \times 3$  нитками на котушку 3,74 %) проти проєктних 3,6 %; на осі  $\delta_r \approx 3 \cdot 10^{-7}$ ;
- уздовж 30 точок межі з таблиці проєкту [35, с. 332] відношення «наше/джерело» становить у середньому 0,97 (0,90–1,10);
- незалежна перевірка:  $B(R_0) = 2,770$  Тл при 41 МА і 3,446 Тл при 51 МА, як у проєкті (2,77 і 3,45).

Головна невизначеність — сама форма котушки. Радіуси D на кресленні не надруковано, і контур оцифровано з похибкою  $\pm 10 \dots 20$  мм. Біля краю гофрування зростає приблизно в 6 разів на кожні  $R/N \approx 0,13$  м, тому зсув осьової лінії на  $\pm 2$  см змінює  $\varepsilon_r(4,21 \text{ м})$  до 4,18 і 3,22 % (+14/–12 %). При  $R < 4,1$  м наші значення на 20–35 % нижчі за оцифровану криву джерела. Але там  $\varepsilon_r < 2\%$ , і сама товщина лінії на рисунку ( $\pm 0,1\%$ ) порівнянна з різницею.

Чому гофрування так круто зростає назовні? Грубо кажучи, поле окремих ниток котушок, розташованих з кроком  $2\pi R/N$  по колу радіуса  $R_2$ , спадає всередину як  $(R/R_2)^N$ , а від внутрішніх ніг на  $R_1$  — як  $(R_1/R)^N$  (стандартна оцінка, поза корпусом). Для  $N = 32$ ,  $R_1 = 1,30$  м,  $R_2 = 4,79$  м це дає  $\delta_r(4,21 \text{ м}) \approx (4,21/4,79)^{32} \approx 1,6\%$  проти 1,83 % за Біо–Саваром. Для порівняння, у моделі ITER з розд. 2 на межі плазми  $\delta_r = 4,5 \cdot 10^{-3}$ . Плазма ЖЕТ заповнює отвір майже до зовнішньої ноги, і за це доводиться платити гофруванням.

## 5.4 Рівновага плазми в геометрії ЖЕТ

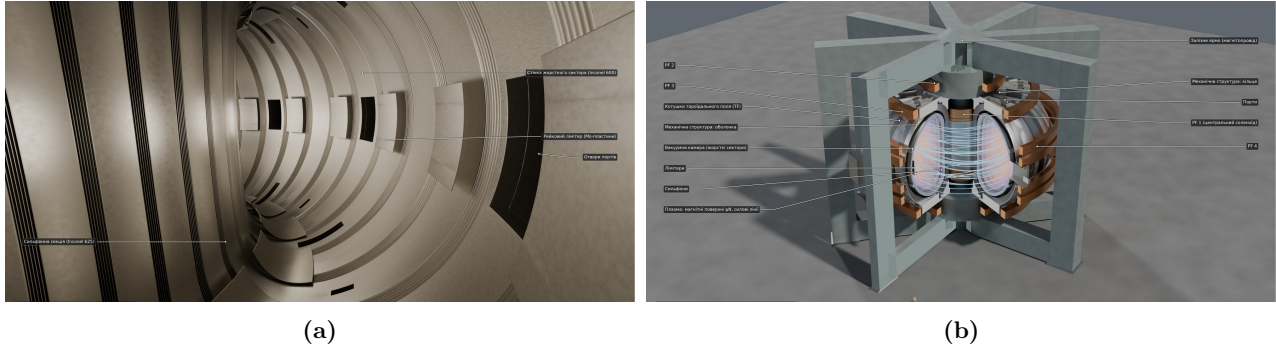
Щоб показати в реконструкції магнітні поверхні й силові лінії, потрібна рівновага в межах проєктної D-межі (розд. 3). Ми взяли найпростішу точну: розв’язок Соловйова.

**Поза корпусом: стандартна теорія — рівновага Соловйова у формі Cerfon–Freidberg**

Якщо  $\mu_0 p'(\psi)$  і  $FF'(\psi)$  сталі, рівняння  $\Delta^* \psi = -\mu_0 R^2 p' - FF'$  стає лінійним. У змінних  $x = R/R_0$ ,  $y = Z/R_0$ ,  $\psi = \psi_0 u$  його розв’язок — частинний поліном плюс сума семи однорідних розв’язків, парних по  $y$ . Сім коефіцієнтів визначають так, щоб межа  $u = 0$  проходила через три точки D-контур (зовнішній і внутрішній екватор, верх) з правильними нахилом і кривинами [42]. Густина струму  $J_\varphi = (C_1 R + C_2/R)/\mu_0$  від  $\psi$  не залежить, тобто профіль *плаский*.

**Табл. 5.2.** Рівновага Соловйова в межі JET 1975 (наш розрахунок [40]) і проектні значення [35, с. 83]

| Величина            | Модель | Проект | Величина          | Модель        | Проект      |
|---------------------|--------|--------|-------------------|---------------|-------------|
| $I_p$ , МА          | 3,80   | 3,8    | $q_{95}$          | 5,51          | —           |
| $B_0$ , Тл (вакуум) | 2,770  | 2,77   | $q(a)$            | 5,81          | 6           |
| $\beta_p$           | 0,90   | 0,9    | $q_0$             | 2,80          | $\approx 1$ |
| $\beta_t$ , %       | 2,32   | —      | $l_i$ (3) / (1)   | 0,425 / 0,498 | —           |
| $\Delta_S$ , м      | 0,223  | —      | нев'язка межі, мм | 0,08          | —           |



**Рис. 5.4.** (а) Усередині камери JET 1975: стінки жорстких секторів (Inconel 600), гофровані сильфонні секції (Inconel 625), пластини зовнішнього рейкового Мо-лімітера, отвори портів. (б) JET 1983 у тому самому ракурсі, що й рис. 5.2а: 40 жорстких частин камери, кільця жорсткості, дискретні модулі лімітера на зовнішньому екваторі, 8 котушок PF-1. Власна 3D-реконструкція [40]; побудовано за даними [35, с. 295–314] і [36, с. 13, 24–25, 39–40].

Межу задано у формі Міллера з  $R_0$ ,  $a$ ,  $b$  проекту та трикутністю  $\delta = 0,348$ , підігнаною до форми межі з таблиці гофрування [35, с. 332]. Така плазма лежить у камері з зазорами 18 і 5 см [40]. Сама таблиця суперечлива: її верхня точка ( $Z = 2,195$  м) на 9,5 см вища за  $b$  і виходить за стінку. Залишаються два вільні параметри. Поділ струму між  $p'$  і  $FF'$  вибрано так, щоб  $\beta_p = 0,9$ , як у виносках проекту, а масштаб  $\psi$  — так, щоб  $I_p = 3,8$  МА [35, с. 83]. Результати — у табл. 5.2.

Формула (5.4) дає  $q(a) = 5,99$ , модель — 5,81, тобто на 3 % менше. Автори проекту самі зазначали, що навіть малі зміни форми перерізу змінюють  $k$  і  $q$  до 30 % [35, с. 83]. Зсув Шафранова можна порівняти з оцінкою з розд. 3:  $(a^2/2R_0)(\beta_p + l_i/2) \approx 0,29$  м для круглої плазми з великим аспектним відношенням. Витягнутість його зменшує, і модель дає 0,223 м. *Чесне обмеження.* Струм Соловйова плаский, тому  $q_0 = 2,80$  і  $q(a)/q_0 = 2,1$ , а проект розраховував на пікований струм з  $q(a)/q(0) = 5,3 \dots 6$ , тобто  $q_0 \approx 1$  [35, с. 71, 83]. Тому поверхонь  $q = 1, 3/2$  і  $2$  у нашій плазмі немає, і острів  $2/1$  тут нерезонансний. Модель придатна для топології (вкладені поверхні, раціональні лінії  $q = 3, 7/2, 4, 5$  замикаються з точністю  $< 0,5$  мм), але не для МГД-стійкості. Для реалістичного  $q$ -профілю потрібен чисельний розв'язувач з  $p'(\psi)$  і  $FF'(\psi)$ , що спадають до межі.

## 5.5 Проект 1975 і машина 1983

Між проектом і першою плазмою минуло вісім років. Основні параметри плазми й магніту TF не змінилися:  $a$ ,  $b$ ,  $R_0$ , 32 котушки по 24 витки, 12 т кожна, разом 384 т [36, с. 13], [37, с. 6, 13]. Змінилося майже все довкола плазми (табл. 5.3, рис. 5.4).

Два пояснення до таблиці. *40 жорстких частин при 32-кратній симетрії.* Уже в 1975 р. октанти зварювали посередині крайніх секторів, тож октант був послідовністю  $\frac{1}{2} + 3 + \frac{1}{2}$  сектори [35, с. 299]. У 1983 р. ці половинки стали окремими деталями. Так ми тлумачимо «п'ять жорстких секторів» у [36, с. 24]; це тлумачення зберігає відповідність 32 котушкам TF. *Графіт замість металу.* Проект лишав матеріал лімітера відкритим, і в машину поставили і графітові, і нікелеві модулі. Перші розряди 1983 р. були забруднені C і O; після підвищення температури

**Табл. 5.3.** Проект 1975 р. і машина 1983 р. (сторінки PDF)

| Вузол              | 1975 [35]                                                                 | 1983 [36] та ін.                                                                                                                                                                                    |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Октант камери      | 4 жорсткі сектори + 4 сільфони; разом 32 сектори (с. 295, 297)            | 5 жорстких секторів трьох типів + 4 сільфони; разом 40 (с. 24); так само [37, с. 12] і вже в 1979 р. [38, с. 36]                                                                                    |
| Сільфони           | лист 1,7 мм (с. 306)                                                      | лист 2 мм, гофри 120 мм (с. 24)                                                                                                                                                                     |
| Маса / опір камери | 68 т; 0,52 МОм (с. 310)                                                   | 108 т (с. 13); 0,6 МОм (с. 24); кільця жорсткості на $Z = \pm 1$ м (с. 24)                                                                                                                          |
| Лімітери           | 3 рейкові, 16 пластин Мо по $100 \times 60$ см (с. 301, 314)              | 12 модулів по $0,32 \text{ м}^2$ на зовнішньому екваторі: 4 графітові + 8 з Ni-плакуванням на CuCr (с. 24); липень–листопад 1983 р. працювали лише 4 графітові (с. 39)                              |
| PF-1               | 10 котушок (с. 401)                                                       | 8 котушок, 40 кА; усього PF 14 [37, с. 15]                                                                                                                                                          |
| Залізо             | 2263 т (розширений варіант 2567 т) (с. 415)                               | 2800 т (с. 13)                                                                                                                                                                                      |
| Оболонка й кільця  | зовнішня частина кільця — литий легкий сплав (с. 376)                     | аустенітний високоміцний чавун, $\approx 470$ т [37, с. 17]                                                                                                                                         |
| Порти, нагрів      | 4 насосні порти з 8 (с. 315); концепція NBI 6 інжекторів на порт (с. 426) | насосні камери на октантах 1 і 5, адаптери NBI на 4 і 8 (с. 24–25); поворотні клапани — січень 1984 р., перший бокс NBI — вересень 1984 р. (с. 40); у 1983 р. додаткового нагріву немає             |
| Прогрів            | до $500^\circ\text{C}$ (с. 299)                                           | проектно $500^\circ\text{C}$ ; октанти відпалено при $520^\circ\text{C}$ (с. 24); у кампаніях 1983 р. — $270^\circ\text{C}$ (с. 13), $300^\circ\text{C}$ стінки і $200^\circ\text{C}$ порти (с. 39) |

прогріву плазма стала гарячішою, але з'явилися Ni і Cr зі стінки [36, с. 13]. Нікелеві модулі так і не випробували, а на 1984 р. планували пояскові лімітери й вивчали берилій [36, с. 39–40] (розд. 9).

**Суперечності джерел.** Їх варто знати, щоб не «виправляти» одне джерело іншим.

- *Розміри камери.* « $4,3 \times 2,7$  м» [36, с. 23] — внутрішня обшивка жорсткого сектора ( $2 \times 2,135$  і  $4,389 - 1,664$  за кресленням [35, с. 298]). « $2,5 \times 4,2$  м» [36, с. 12] — це плазма  $2a \times 2b$ . « $2,63 \times 4,18$  м» [35, с. 310], [37, с. 13] — радіуси екранів сільфонів ( $4,33$  м —  $1,70$  м). Це три різні поверхні, а не три версії камери.
- *Маси.* Камера: 108 т [36, с. 13], 100 т [37, с. 6]. Залізо: 2263 і 2567 т [35, с. 415], 2567 т [38, с. 15], 2700 т [37, с. 18], 2800 т [36, с. 13], 2600 т [39, с. 42].
- *Температура лімітерів.* За звітом 1983 р. поверхня лімітера ніколи не нагрівалася понад  $500^\circ\text{C}$  [36, с. 39], а за пізнішим оглядом типово сягала  $800^\circ\text{C}$  [39, с. 135]. Імовірно, мова про різні періоди роботи.

#### Модель проекту — що в реконструкції оцифровано, а що припущено

З креслень, точно: профіль камери. Ланцюг дуг з надрукованих радіусів замикається з похибкою  $< 0,2$  мм, товщина стінки  $0,12\text{--}0,18$  м збігається з таблицею [35, с. 298, 310]. Звідти ж PF-3 і PF-4 та кільце. Оцифровано: D-форма котушки TF ( $\pm 10 \dots 20$  мм, радіуси не надруковано), контур ярма ( $\pm 30$  мм), форма межі плазми. Припущено: тороїдальна ширина плечей ярма ( $\approx 1,0$  м, виведено з площі перерізу  $11,2 \text{ м}^2$  на 8 плечей [35, с. 412]), переріз PF-2 ( $0,40 \times 0,40$  м, креслення немає), кількість і азимути вертикальних портів, положення кілець по  $Z$  ( $\pm 0,15$  м), габарити інжекторів NBI ( $\pm 5 \dots 10$  см). Для 1983 р. припущено кутову розкладку секторів, азимути 12 лімітерів і розміри насосних камер. Кожне число має в базі поле достовірності (text/table/drawing/digitized/assumed); див. machines/jet1975/README.md і machines/jet1983/README.md [40].

З теки tokamak-3d-viz (інтерпретатор `PY=../../fusion equilibrium challenge/starter/.venv/bin/python`):

1. `$PY src/run_bake_machine.py --machine machines/jet1975 --out data/bake_jet1975`, потім те саме для `machines/jet1983` і `data/bake_jet1983`. Далі `$PY src/preview_machine.py --bake data/bake_jet1975`: створюються переріз  $R$ – $Z$  і план. Порівняйте `manifest.json` обох бейків: які компоненти зникли й які з'явилися, скільки записів позначено `assumed`.
2. `$PY src/run_bake_jet_physics.py` будує рівновагу,  $q$ , силові лінії, гофрування, `physics.json` і `ripple.png`. Очікувано:  $q_{95} = 5,51$ ,  $q(a) = 5,81$ ,  $\varepsilon_r(4,21\text{ м}) = 3,67\%$ .
3. Тести: `$PY -m pytest tests/test_machine_geometry.py tests/test_machine_1983.py tests/test_jet_physics.py` (42 тести).
4. Змініть число котушок з 32 на 16 за того самого струму (функції `tf_filaments`, `ripple` у `src/tokviz/machine/ripple.py`; еталон — `manual/code/ch04j_ripple_q.py`). Очікувано:  $\delta_r(4,21\text{ м})$  зростає з 1,83 до  $\approx 14,8\%$ , а на осі — з  $\sim 3 \cdot 10^{-7}$  до  $\sim 7 \cdot 10^{-4}$ .
5. Змініть трикутність (`build_equilibrium(delta=...)` у `equilibrium_analytic.py`). Очікувано  $q_{95} = 4,81; 5,17; 5,51; 5,95$  при  $\delta = 0; 0,2; 0,348; 0,5$ . Поясніть, чому  $q$  зростає за сталого  $I_p$ .

Інтерактивний переглядач обох машин (вмикання вузлів, повзунок розрізу, підписи з розмірами) лежить у `tokamak-3d-viz/web`; самодостатню сторінку збирає `web/build_page.py`.

## Контрольні запитання

1. Чому гнучка котушка в полі  $\propto 1/R$  набуває D-форми з  $\rho \propto R$ ? Що відбувається з круговою котушкою тієї ж висоти і чому це небезпечно саме для епоксидної ізоляції?
2. Камера JET — замкнений металевий виток навколо осердя трансформатора. Чому її тороїдальний опір роблять великим, а малий полоїдальний опір допустимий? Що змінилося б без сільфонів?
3. Проєкт наводить гофрування 3,6 %. Скільки це в сучасному означенні  $\delta_r$ ? Чому гофрування між  $R_0$  і краєм плазми зростає на кілька порядків?
4. Навіщо залізне осердя, якщо центральна колона насичена? Що дає зворотне намагнічування перед імпульсом?
5. Чому рівновага Соловйова дає  $q_0 = 2,8$ , хоча проєкт закладав  $q_0 \approx 1$ ? Яких раціональних поверхонь через це немає і які висновки з моделі не можна робити?

## Задачі

1. Котушка TF. Для JET 1975:  $I_{TF} = 41\text{ МА}$ , 32 котушки по 24 витки,  $R_0 = 2,96\text{ м}$ ,  $L = 0,66\text{ Гн}$ ,  $I = 53,4\text{ кА}$ , осьова лінія від 1,304 до 4,790 м, мідь внутрішньої ноги  $24 \times 2700\text{ мм}^2$ . (а) Знайдіть  $B_0$  і запасену енергію. (б) За (5.3) знайдіть натяг  $\mathcal{T}$  і напруження в міді; порівняйте з  $5,9\text{ кгс/мм}^2$  [35, с. 339]. (в) Перерахуйте  $\mathcal{T}$  для 51 МА.
2. Камера як виток.  $R_v = 0,52\text{ МОм}$ ,  $L_v = 2,5\text{ мкГн}$  (1975) і  $0,6\text{ МОм}$  (1983). (а) Знайдіть  $L_v/R_v$ . (б) У першій кампанії 1983 р. струм 600 кА отримали при напрузі обходу 14 В, а в листопаді 1,9 МА — при 1,3 В [36, с. 13]. Який струм тече в камері і яку частку  $I_p$  він становить? Який опір плазми в обох випадках? (в) Повторіть (б) для суцільної камери з опором 0,06 МОм (оцінка з рамки). (г) Оцініть розширення зовнішнього радіуса 4,5 м при прогріві від 20 до 500 °С (коефіцієнт лінійного розширення інконелю  $1,4 \cdot 10^{-5}\text{ К}^{-1}$ ).
3. Форма і струм. (а) За оцінкою  $(R/R_2)^N + (R_1/R)^N$  ( $R_1 = 1,30\text{ м}$ ,  $R_2 = 4,79\text{ м}$ ) знайдіть  $\delta_r$  і  $\varepsilon_r$  на  $R = 4,21\text{ м}$  для  $N = 32$  і  $N = 16$  та порівняйте з Біо-Саваром (1,83 і 14,75 %). (б) За першою з (5.1) знайдіть  $I_{TF}$  для круглої плазми ( $I_p = 2,6\text{ МА}$ ,  $q = 2,8$ ,  $R_0/a = 2,37$ ). (в) За (5.4) знайдіть  $q(a)$  для  $I_p = 3,8\text{ МА}$ ,  $b/a = 1,68$ ,  $a/R_0 = 1,25/2,96$ ,  $I_{TF} = 41\text{ МА}$  і порівняйте з моделлю (5,81).

## 6. Перенесення частинок, енергії та домішок

Рівновага (розд. 3) задає магнітні поверхні, а перенесення (transport) визначає, як на них по-вільно змінюються профілі  $n_s$ ,  $T_s$  і струму. Поперечні потоки мають три джерела: класичне (кулонівські зіткнення, крок — ларморів радіус), неокласичне (тороїдальна геометрія, крок — ширина банана) та аномальне (турбулентність). У ядрі переважає аномальне. Потоки,  $E_r$  і перенесення імпульсу розглянуто в розд. 7.

### 6.1 Кулонівські зіткнення і неокласичні режими

У корпусі частоти зіткнень у СІ задає час обміну енергією між сортами  $s$  і  $s'$  [10, с. 3, (14), (20)]:

$$\tau_{ss'} = \frac{3\sqrt{2}\pi^{3/2}\varepsilon_0^2 m_s m_{s'}}{n_{s'} e^4 Z_s^2 Z_{s'}^2 \ln \Lambda} \left( \frac{T_s}{m_s} + \frac{T_{s'}}{m_{s'}} \right)^{3/2}, \quad P_{\Delta s} = \sum_{s'} \frac{3}{2} n_s \frac{T_{s'} - T_s}{\tau_{ss'}}. \quad (6.1)$$

Для пари  $e-i$  ( $T_e/m_e \gg T_i/m_i$ ) маємо  $\tau_{ei} = (m_i/2m_e)\tau_e$ , де брагінський час електрон-іонних зіткнень  $\tau_e = 6\sqrt{2}\pi^{3/2}\varepsilon_0^2 m_e^{1/2} T_e^{3/2} / (\ln \Lambda e^4 Z^2 n_i)$ . Тоді  $P_{\Delta e} = -3(m_e/m_i)n_e(T_e - T_i)/\tau_e$ ; саме в такому вигляді обмін енергією входить у баланс Тищенко (6.12) [24, с. 109, (4.54)]. Швидкі іони (пучок,  $\alpha$ ) гальмуються на електронах за час  $\tau_{sb} = 6\pi\sqrt{2}\pi\varepsilon_0^2 m_b T_e^{3/2} / (n_e Z_b^2 m_e^{1/2} e^4 \ln \Lambda)$  [19, с. 4, (8)] (розд. 11).

**Поза корпусом: стандартна теорія —  $\ln \Lambda$ , зіткненність  $\nu_*$  і три режими**

Кулонівський логарифм  $\ln \Lambda \approx 31,3 - \ln(\sqrt{n_e}/T_e)$  ( $n_e$  у  $\text{м}^{-3}$ ,  $T_e$  в еВ): 17–18 у ядрі, 13–14 на краю. Іонний час  $\tau_i = 12\pi^{3/2}\varepsilon_0^2 m_i^{1/2} T_i^{3/2} / (\ln \Lambda e^4 Z^4 n_i)$  довший за  $\tau_e$  приблизно в  $\sqrt{m_i/m_e}$  разів.

Захоплена частинка (п. 2.3) займає конус пітч-кутів шириною  $\Delta\xi \sim \sqrt{\varepsilon}$ . Розсіювання на кут  $\sqrt{\varepsilon}$  відбувається за час  $\varepsilon/\nu$ , тож ефективна частота  $\nu_{\text{eff}} = \nu/\varepsilon$ . Баунс-частота  $\omega_b \sim \sqrt{\varepsilon} v_T/(qR)$ ,  $v_T = \sqrt{T/m}$ . Їхнє відношення — *зіткненність*

$$\nu_* = \frac{\nu_{\text{eff}}}{\omega_b} = \frac{\nu qR}{\varepsilon^{3/2} v_T}. \quad (6.2)$$

Режими: **банановий**  $\nu_* < 1$  (банан встигає замкнутися); **плато**  $1 < \nu_* < \varepsilon^{-3/2}$ ; **Пфірша–Шлютера (PS)**  $\nu_* > \varepsilon^{-3/2}$ , тобто довжина вільного пробігу  $v_T/\nu$  коротша за довжину зв'язку  $qR$ .

Оцінки випадкового блукання  $D \sim (\Delta r)^2/\Delta t$ ,  $\rho = v_T/\Omega_s$ : класичне  $D_{\text{cl}} \sim \rho^2 \nu$ ; PS  $D_{\text{PS}} \approx (1+2q^2)D_{\text{cl}}$  (зміщення  $q\rho$  від вертикального дрейфу за час проходження довжини зв'язку); банан — частка  $f_t \sim \sqrt{\varepsilon}$  частинок робить кроки  $w_b \sim q\rho/\sqrt{\varepsilon}$  (2.6) з частотою  $\nu/\varepsilon$ :

$$D_b \sim \sqrt{\varepsilon} \cdot \frac{q^2 \rho^2}{\varepsilon} \cdot \frac{\nu}{\varepsilon} = \frac{q^2 \rho^2 \nu}{\varepsilon^{3/2}}, \quad D_p \sim \frac{q \rho^2 v_T}{R} \text{ (плато, не залежить від } \nu). \quad (6.3)$$

При  $\nu_* = 1$  маємо  $D_b = D_p$ , а при  $\nu_* = \varepsilon^{-3/2}$  маємо  $D_p = D_{\text{PS}}$ : криві зшиваються неперервно. Іонна теплопровідність у банановому режимі (Хінтон–Хейзелтайн)  $\chi_i^{\text{neo}} \approx 0,66 q^2 \rho_i^2 \nu_{ii} \varepsilon^{-3/2}$ ; електронна менша в  $\sim \sqrt{m_e/m_i}$  разів. Тому неокласика пояснює хіба що  $\chi_i$  поблизу осі.

Приклад (JET, табл. 4.1 з [24, с. 86]). Ядро:  $n_e = 3,8 \cdot 10^{19} \text{ м}^{-3}$ ,  $T_e = 9,9 \text{ кеВ}$ ,  $q = 1$ ,  $R = 3 \text{ м}$ ,  $\varepsilon = 0,1$  дають  $\ln \Lambda = 18$ ,  $\tau_e = 5,0 \cdot 10^{-4} \text{ с}$ ,  $\nu_{*e} \approx 5 \cdot 10^{-3}$  — глибоко банановий режим. Край ( $n_e = 2 \cdot 10^{19} \text{ м}^{-3}$ ,  $T_e = 100 \text{ еВ}$ ,  $q = 3,5$ ,  $\varepsilon = 0,35$ ):  $\nu_{*e} \approx 10 > \varepsilon^{-3/2} = 4,8$  — PS.

Отже, аналітичні моделі корпусу, записані для режиму PS (обертання й домішки [3, 4], крайовий потік [1]), стосуються краю плазми і важких домішок. У ядрі потрібна бананова неокласика, якої в корпусі немає.

Нехай  $dn/dr < 0$ . У точці  $r$  захоплені частинки, що йдуть «вперед», мають центри бананів на  $\pm w_b/2$  від частинок, що йдуть «назад». Тому їхні густини відрізняються на  $w_b dn/dr$ , і виникає банановий струм  $j_b \sim e(f_t w_b dn/dr) v_{\parallel}$  з  $v_{\parallel} \sim \sqrt{\varepsilon} v_T$ ,  $w_b \sim q v_T / (\sqrt{\varepsilon} \Omega_s)$ . Врахувавши  $B_p \approx \varepsilon B/q$ , отримуємо  $j_b \sim \varepsilon^{3/2} (T/B_p) dn/dr$ . Пролітні частинки отримують від захоплених імпульс із частотою  $\nu/\varepsilon$ , а втрачають його з частотою  $\nu$ . Тому в стаціонарі їхній струм у  $1/\varepsilon$  разів більший:

$$J_{BS} \sim -\frac{\sqrt{\varepsilon}}{B_p} \frac{dp}{dr}; \quad J_{BS} = -\frac{\sqrt{\varepsilon}}{B_p} \left[ 2,44(T_e + T_i) \frac{dn}{dr} + 0,69 n \frac{dT_e}{dr} - 0,42 n \frac{dT_i}{dr} \right] \quad (6.4)$$

(друга рівність — стандартний результат для  $\varepsilon \ll 1$ ,  $\nu_* \ll 1$ ,  $Z = 1$ ). Струм тече без зовнішнього поля. Інтегрування по перерізу дає частку  $I_{BS}/I_p \sim \sqrt{\varepsilon} \beta_p$ . Захоплені електрони не несуть струму, тому провідність зменшується: грубо  $\eta_{neo} \approx \eta_{Sp}/(1 - \sqrt{\varepsilon})^2$ .

## 6.2 Неокласичне замикання моментних рівнянь

Рівняння моментів (неперервність, імпульс, внутрішня енергія, повний тепловий потік) для кожного сорту [10, с. 3, (8)–(11)] незамкнені: потрібні тертя  $\mathbf{F}_s$ , «теплове тертя»  $\mathbf{H}_s$ , тензор в'язкості  $\boldsymbol{\pi}_s$  і тепловий тензор в'язкості  $\boldsymbol{\Theta}_s$ . У моментному підході (Хіршман–Сігмар, moment approach) тертя лінійне за потоками [10, с. 4, (22)–(23)]:

$$\mathbf{F}_s = \sum_{s'} (l_{11}^{ss'} \mathbf{u}_{s'} - l_{12}^{ss'} \mathbf{h}_{s'}), \quad \mathbf{H}_s = \sum_{s'} (-l_{21}^{ss'} \mathbf{u}_{s'} + l_{22}^{ss'} \mathbf{h}_{s'}), \quad \mathbf{h}_s \equiv \frac{2\mathbf{Q}_s^c}{5p_s}, \quad (6.5)$$

де  $\mathbf{Q}_s^c$  — кондуктивний тепловий потік, а  $l_{ij}^{ss'}$  виражаються через матричні елементи оператора зіткнень Брагінського. У найнижчому порядку дрейфового впорядкування  $\delta = \rho_i/L_{\perp}$  в'язкості мають форму Чу–Голдбергера–Лоу (CGL) [10, с. 4, (24)–(28)]:

$$\boldsymbol{\pi}_s = \pi_{\parallel s} \left( \mathbf{b}\mathbf{b} - \frac{1}{3}\mathbf{I} \right) + \mathcal{O}(\delta^2), \quad \boldsymbol{\Theta}_s = \Theta_{\parallel s} \left( \mathbf{b}\mathbf{b} - \frac{1}{3}\mathbf{I} \right) + \mathcal{O}(\delta^2), \quad (6.6)$$

$$\begin{pmatrix} \pi_{\parallel s} \\ \Theta_{\parallel s} \end{pmatrix} = -\frac{3}{2} \begin{pmatrix} \mu_{s1} & \mu_{s2} \\ \mu_{s2} & \mu_{s3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} W_s^u \\ W_s^h \end{pmatrix}, \quad W_s^u = 2(\nabla_{\parallel} u_{\parallel s} - \mathbf{u}_s \cdot \boldsymbol{\kappa}), \quad W_s^h = 2(\nabla_{\parallel} h_{\parallel s} - \mathbf{h}_s \cdot \boldsymbol{\kappa}), \quad (6.7)$$

$\boldsymbol{\kappa} = \mathbf{b} \cdot \nabla \mathbf{b}$  (прийнято  $\nabla \cdot \mathbf{u}_s = 0$ ,  $\nabla \cdot \mathbf{h}_s = 0$ ). Ключова властивість (6.7): усередині LCFS вона еквівалентна в'язкості Хіршмана в сенсі усереднених сил  $\langle \mathbf{B} \cdot \nabla \cdot \boldsymbol{\pi}_s \rangle$ , а зовні — в'язкості Брагінського. Тож одна система описує ядро і SOL без зшивання [10, с. 4]. Коефіцієнти  $\mu_{sj}$  з баунс-усередненого дрейфово-кінетичного рівняння є функціями потоку (без полоїдальної залежності); на зіткненнів периферії (6.7) зводиться до форми Брагінського і полоїдальна залежність відновлюється.

Після підстановки рівноважних потоків  $\mathbf{u}_s = \omega_{us} R^2 \nabla \varphi + L_{us} \mathbf{B}$ ,  $\mathbf{h}_s = \omega_{hs} R^2 \nabla \varphi + L_{hs} \mathbf{B}$  ( $\omega$  — кутові частоти,  $L$  — пов'язані з полоїдальним потоком) і усереднення паралельних балансів імпульсу й теплового потоку отримуємо систему  $2 \times 2$  на сорт [10, с. 7, (73)–(78)]: в'язкість  $\langle 3(\nabla_{\parallel} B)^2 \rangle \mu_{sj}$ , що діє на  $(L_{us}, L_{hs})$ , урівноважують тертя  $l_{ij}^{ss'}$  з усіма сортами (6.5) і  $e_s n_s \langle E_{\parallel} B \rangle$ . У матричному вигляді її записано в розд. 7, (7.9). Це стандартна неокласика Хіршмана–Сігмара. Для іонів вона дає полоїдальне обертання (розд. 7). У стандартній теорії (поза корпусом) та сама система для електронів дає закон Ома  $\langle J_{\parallel} B \rangle = \sigma_{neo} \langle E_{\parallel} B \rangle + \langle J_{BS} B \rangle$ , тобто (6.4). Зміст  $\mu_{sj}$  (стандартно): тертя пролітних частинок об захоплені («магнітне накачування»); у банановому режимі  $\mu \propto f_t \nu$ , у PS  $\mu \propto p/\nu$ . У [10]  $\mathbf{B} = \nabla \varphi \times \nabla \psi + I \nabla \varphi$ , тобто знак  $\psi$  протилежний до EFIT (див. розд. 4).

### 6.3 1.5D-система перенесення

Код TASK/TR [19, с. 3–4, (1)–(6)] розв’язує рівняння для кожного сорту  $s = e, D, T, He$  (радіус  $r$ , квазінейтральність  $n_e = \sum Z_i n_i$ ):

$$\frac{\partial n_s}{\partial t} = -\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (r \Gamma_s) + S_s, \quad \Gamma_s = v_s n_s - D_s \frac{\partial n_s}{\partial r}, \quad (6.8)$$

$$\frac{\partial}{\partial t} \left( \frac{3}{2} n_s T_s \right) = -\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (r Q_s) + P_s, \quad Q_s = v_s n_s T_s - n_s \chi_s \frac{\partial T_s}{\partial r} + \frac{3}{2} T_s \Gamma_s, \quad (6.9)$$

$$\frac{\partial B_p}{\partial t} = \frac{\partial E_\varphi}{\partial r}, \quad E_\varphi = \eta \left( \frac{1}{\mu_0 r} \frac{\partial (r B_p)}{\partial r} - J_{NB} - J_{BS} \right). \quad (6.10)$$

Тут  $\eta$  — неокласичний опір, а  $J_{BS}$  — за Хінтоном і Хейзелтайном [19, с. 4, 6].

**Про множник  $\frac{3}{2}$  у  $Q_s$ .** Формулу (6.9) відтворено з джерела дослівно. Стандартно пишуть  $Q_s = -n_s \chi_s \partial_r T_s + \frac{5}{2} T_s \Gamma_s$  ( $\frac{5}{2} T$  — ентальпія на частинку) з роботою  $\mathbf{u}_s \cdot \nabla p_s$  у правій частині; так і в [10, с. 3, (10), (13)]:  $Q_s = Q_s^c + \frac{5}{2} p_s \mathbf{u}_s + \dots$ . Множник  $\frac{3}{2}$  еквівалентний, якщо в  $P_s$  стоїть  $-p_s \nabla \cdot \mathbf{u}_s$ . Доданок  $v_s n_s T_s$  у [19] за тієї самої  $v_s$ , що й у  $\Gamma_s$ , дає пінчевій конвекції множник  $\frac{5}{2}$ , а дифузійній —  $\frac{3}{2}$ ; джерело цього не пояснює. У власному коді беріть  $\frac{5}{2}$  з явною роботою тиску.

Рівняння (6.10) — дифузія полоїдального поля з коефіцієнтом  $\eta/\mu_0 \approx 10^{-3} \text{ м}^2/\text{с}$  при 10 кеВ. Тому в ITER-класі ( $a = 2 \text{ м}$ ) профіль струму релаксує повільно (джерело: «сотні секунд»; наша оцінка  $\mu_0 a^2/\eta \approx 4 \cdot 10^3 \text{ с}$ ), і зустрічне поле після ввімкнення NBI довго зберігається [19, с. 10].  $D_s$  стале, пінч  $v_s$  підібрано під профіль густини,  $\chi_s$  дає модель дрейфових хвиль (п. 6.4); при  $V_{\text{loop}} = 0,06 \text{ В}$  у запаленому стані горіння триває  $\approx 1600 \text{ с}$  [19, с. 9].

**Сучасні 1.5D-коди.** В ASTRA (тренажер Fenix) теплопровідності мають вигляд [8, с. 4]

$$\chi_{e,i} = \chi_{gB} f_{e,i}(\text{геометрія}, T_e/T_i, q, s, \nu, \beta, \dots) + \chi_{e,i}^{\text{neo}}, \quad \chi_{gB} \propto \frac{T^{3/2} \sqrt{M}}{B^2 R}. \quad (6.11)$$

Вільні коефіцієнти підганяють під базу розрядів; для частинок додають конвекцію. Струми котушок AUG збігаються з експериментом лише за зменшеного крайового бутстреп-струму [8, с. 6–7]. TSC для NSTX #100920 відтворює магнітні сигнали з множником 1,5 до «стандартних» коефіцієнтів за  $Z_{\text{eff}} = 2,7$ . «Майже ідентичне» узгодження дає множник 1,0 за  $Z_{\text{eff}} = 5$  [18, с. 4]. Більший  $Z_{\text{eff}}$  підвищує опір і омичний нагрів, що компенсує менший  $\chi_s$ : без незалежного виміру  $Z_{\text{eff}}$  коефіцієнти не визначити.

#### Приклад з корпусу — баланс $T_e, T_i$ для JET DTE1

Тищенко [24, с. 108–109, (4.52)–(4.54)] розв’язує

$$\frac{3}{2} n_s \frac{\partial T_s}{\partial t} - \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left( r n_s \chi_s \frac{\partial T_s}{\partial r} \right) = \pm P_{ei} + P_{\text{nbi}}^s + P_\alpha^s + \begin{cases} -P_{\text{br}}, & s = e, \\ P_w, & s = i, \end{cases} \quad (6.12)$$

(+ для електронів) з обміном  $P_{ei} = P_{\Delta e}$  за (6.1),  $P_{\text{br}} \propto n_e n_i \sqrt{T_e}$ , профілями NBI з TRANSP і сталими  $\chi_i = 5000 \text{ см}^2/\text{с} = 0,50 \text{ м}^2/\text{с}$ ,  $\chi_e = 2700 \text{ см}^2/\text{с} = 0,27 \text{ м}^2/\text{с}$ . Їх підібрано під D-розряд #41069, 10 МВт NBI [24, с. 111] (там для  $\chi_e$  описка « $\text{см}^2 \text{ м}^{-1}$ »; у підписах с. 113–114 —  $\text{см}^2 \text{ с}^{-1}$ ). Доданок  $P_w$  — частка  $f_{\text{SC}}$  потужності  $\alpha$ , передана хвилями (каналювання, розд. 11).

| Модель [24, с. 114, табл. 4.2]           | $T_{i0}$ , кеВ | $T_{e0}$ , кеВ | $T_{i0} - T_{e0}$ | Експеримент [24, с. 86] | $T_{i0}$ | $T_{e0}$ |
|------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------------|----------|----------|
| NBI                                      | 13,35          | 9,90           | 3,45              | #41069 (D)              | 13,3     | 9,9      |
| NBI+ $\alpha$                            | 15,71          | 12,96          | 2,75              | #42856 (50 % T)         | 16,5     | 11,5     |
| NBI+ $\alpha$ +SC, $f_{\text{SC}} = 0,2$ | 16,01          | 12,53          | 3,48              | #42847 (75 % T)         | 17,5     | 12,0     |
| NBI+ $\alpha$ +SC, $f_{\text{SC}} = 0,3$ | 16,15          | 12,32          | 3,83              |                         |          |          |

З тими самими  $\chi_s$   $\alpha$ -нагрів перегріває електрони, а каналювання збільшує  $T_i - T_e$ . Проте навіть  $f_{\text{SC}} = 0,3$  не дає виміряних  $T_i > 16,2 \text{ кеВ}$ ,  $T_e \lesssim 12 \text{ кеВ}$ ; більшу частку автор відкидає, бо розрахунки для FMM дають лише 15–20 % енергії  $\alpha$ . Структуру FMM на JET не виміряно,

тож лишаються й інші пояснення (стабілізація ITG, ізотопний ефект, нестационарність) [24, с. 115, 117].

## 6.4 Аномальне перенесення

Виміряна електронна температуропровідність на два порядки перевищує неокласичну. Іонна — лише в кілька разів, але має іншу залежність від параметрів [19, с. 5]. У TASK/TR коефіцієнти задає турбулентність дрейфових хвиль за теорією довжини перемішування (mixing length):  $\chi_s \propto \gamma/k_\perp^2$ , де  $\gamma$  — лінійний інкремент,  $k_\perp$  — поперечне хвильове число. Внески дають моди захоплених і пролітних електронів (беззіткненеві й дисипативні) та ITG-мода (ion temperature gradient; формули Домінгеса–Волтца). Множник порядку одиниці нормують на скейлінг утримання (п. 6.6) [19, с. 5, 8]. У [10, с. 3, (21)] турбулентність входить у рідинні рівняння як квазілінійна сила  $\mathbf{F}_s^{\text{QL}}$ . Вона пропорційна квадрату амплітуди хвиль і автоматично дає амбіполярний потік частинок.

### Поза корпусом: стандартна теорія — від довжини перемішування до гіро-Бом

Вихор розміром  $k_\perp^{-1}$  перевертається за час  $\gamma^{-1}$ , тож  $D \sim \gamma/k_\perp^2$ . Насичення настає, коли градієнт збурення зрівнюється з рівноважним:  $\tilde{n}/n \sim 1/(k_\perp L)$ ,  $L$  — масштаб градієнта. Для ITG  $k_\perp \rho_i \sim 1$ ,  $\gamma \sim v_{Ti}/L$ , тож

$$\chi_{\text{gB}} \sim \frac{\rho_i^2 v_{Ti}}{L} = \frac{\rho_i}{L} \chi_{\text{B}}, \quad \chi_{\text{B}} \sim \rho_i v_{Ti} = \frac{T}{eB}; \quad L \sim R: \quad \chi_{\text{gB}} \sim \frac{\sqrt{m_i} T^{3/2}}{e^2 B^2 R}, \quad (6.13)$$

що збігається з (6.11). Для JET ( $T = 5$  кеВ,  $D = 3,45$  Тл,  $R = 3$  м)  $\chi_{\text{gB}} \approx 1,4$  м<sup>2</sup>/с. Це той самий порядок, що й  $\chi_{i,e}$  Тищенко; сам  $\chi_i = 0,5$  м<sup>2</sup>/с у  $\sim 70$  разів більший за банановий  $\chi_i^{\text{neo}}$  (задача 1). ITG вмикається, коли  $R/L_{Ti}$  перевищує критичне значення  $\sim 4$ –6. Вище порогу потік різко зростає («жорсткість» профілів), тому функції  $f_{e,i}$  в (6.11) залежать від  $T_e/T_i$ , ширину  $s$  і  $q$ . Бомівський  $\chi_{\text{B}}$  дає  $\tau_E \Omega_i \propto \rho_*^{-2}$ , гіро-бомівський —  $\rho_*^{-3}$  ( $\rho_* = \rho_i/a$ ).

### Приклад з корпусу — глобальна гірокінетика ГТС: розтікання турбулентності

Глобальний δf-код частинок у комітках ГТС у загальній геометрії DIII-D [20, с. 5, 15–18]: лінійна ITG нестійка лише при  $0,42 < r < 0,76$ , але турбулентність *розтікається* (turbulence spreading) у лінійно стійкі зони з порівнянною інтенсивністю. Отже, перенесення нелокальне, і локальне замикання  $\chi_s(\nabla T)$  1.5D-кодів — лише наближення; зональні потоки — п. 7.6.

## 6.5 Домішки

Кожен зарядовий стан  $z = 0, \dots, Z$  домішки з ядерним зарядом  $Z$  описує рівняння неперервності [17, с. 4–7, (1), (3)–(5)]:

$$\frac{\partial n_z}{\partial t} = -\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (r \Gamma_z) + I_{z-1} n_{z-1} - (I_z + \mathcal{R}_z) n_z + \mathcal{R}_{z+1} n_{z+1} - \frac{n_z}{\tau_z} + S_z, \quad \Gamma_z = -D_z \frac{\partial n_z}{\partial r} + v_z n_z, \quad (6.14)$$

де  $I_z = n_e \langle \sigma v \rangle_{\text{ion}}$ , а  $\mathcal{R}_z$  містить діелектронну й радіаційну рекомбінацію ( $\propto n_e$ ) і перезарядку на нейтральному водні ( $\propto n_{\text{H}^0}$ , зокрема на нейтралах пучка). Доданок  $n_z/\tau_z$  описує паралельні втрати в SOL. Там  $\tau_z = \lambda_{\text{SO}}^2/D$ , де  $\lambda_{\text{SO}}$  — довжина спаду в SOL [17, с. 10, (11)]. Система «радіус  $\times$  заряд» блочно-тридіагональна, тож її розв'язують неявно. Якщо  $D$ ,  $v$  не залежать від  $z$ , то в області без джерел нульовий повний потік дає параметризацію пінчу [17, с. 9–10, (7)–(9)]:

$$\frac{v}{D} = C_v \frac{\partial \ln n_e}{\partial r} \implies n_z^{\text{tot}} \propto n_e^{C_v}. \quad (6.15)$$

$C_v = 1$  — стала концентрація,  $C_v > 1$  — накопичення домішки в центрі. Оскільки  $\partial_r n_e < 0$ , пінч спрямований усередину.

### Приклад з корпусу — германій у TFTR і чутливість до атомних даних

TFTR,  $T_e(0) \approx 6$  кеВ; ілюстративні (не виміряні)  $D = 10^4$  см<sup>2</sup>/с = 1 м<sup>2</sup>/с,  $C_v = 1$ ,  $\lambda_{SO} = 2$  см. Після інжекції Ge за 50–100 мс доходить до центру й іонізується до He-подібного Ge<sup>+30</sup>; значна частина втрачається в SOL [17, с. 11, 18]. Головний висновок [17, с. 22]: зміна  $D$  удвічі і зміна швидкостей іонізації чи рекомбінації удвічі однаково сильно змінюють еволюцію Ge<sup>+25</sup>. Тож визначити  $D$  з таких експериментів можна не точніше, ніж відомі атомні дані.

**Неокласика й обертання.** Для важкої домішки (маса  $m_I$ , заряд  $Z_I$ ) у режимі PS за обертання  $\omega_\varphi$  Вонг і Ченг отримали (переписано у вигляді повного квадрата за  $T_I = T_i$ ) [4, с. 6, (6)]

$$D_{\text{нео}} = \frac{q^2 \nu m_I T_I}{(Z_I e B)^2} \left[ 1 + \frac{m_I \omega_\varphi^2 R^2}{2 T_I} \left( 1 - \frac{m_i}{m_I} \frac{Z_I T_e}{T_i + Z_i T_e} \right) \right]^2. \quad (6.16)$$

При  $\omega_\varphi = 0$  це  $q^2 \rho_I^2 \nu$  (Галєєв–Сагдєєв), тобто оцінка PS з п. 6.1.  $D_{\text{нео}}$  залежить лише від  $\omega_\varphi^2$ , тож не залежить від напрямку обертання. При  $m_I \omega_\varphi^2 R^2 \gg T_I$  він зростає на 1–2 порядки [4, с. 6–7] (обертова система — п. 2.5). Неокласичний потік важких домішок на краю спрямований усередину. Його компенсує температурне екранування, і між ELM формується порожнистий профіль W із максимумом на вершині педесталу [11, с. 4].

**Перенесення W під час ELM.** JOREK з трасуванням повних орбіт W для ELM типу I в ASDEX Upgrade (#33616) [11, с. 6–11]: W переносить дрейф  $\mathbf{E} \times \mathbf{B}$  у полі пілінг-балонної моди, а магнітне збурення майже нічого не додає. Рух супердифузійний, W перерозподіляється при  $\psi_N \in [0,75; 1,05]$ , ефективне  $D \approx 11$  м<sup>2</sup>/с (з  $\langle |\nabla \psi_N|^2 \rangle = 1,51$  м<sup>2</sup> при  $\psi_N = 0,95$ ). Для добре екранованого (порожнистого) профілю 10–20 % W проникає *всередину*, тобто ELM можуть підвищувати вміст W у ядрі. 1D-дифузія цієї глибини проникнення не відтворює. Застереження: зіткнень немає, опір  $\approx 4 \times$  спітцерівського.

## 6.6 Скейлінги утримання, режими L і H, педестал

Час утримання  $\tau_E = W/P$  — запасена енергія, поділена на потужність нагріву. Стандартна картина (поза корпусом): у режимі H на краю утворюється транспортний бар'єр — *педестал* шириною кілька сантиметрів із крутими  $\nabla p$ , які періодично скидають ELM.  $\tau_E$  зростає в середньому приблизно вдвічі порівняно з L-режимом [19, с. 8].

**Безрозмірний скейлінг ELMу H-mode** [7, с. 1, (1)–(2)]:

$$\tau_E \Omega_i \propto \rho_*^{-2,70} \beta^{-0,90} \nu_*^{-0,01} M^{0,96} q_{95}^{-3,0} A^{-0,73} \kappa^{2,3}.$$

Показник  $-2,70$  лежить між бомівським  $-2$  і гіро-бомівським  $-3$  (6.13), а від зіткненнєвості залежність практично відсутня.

**L-скейлінг ITER89 і суперечність корпусу.** TASK/TR нормовано на [19, с. 8, (22)]

$$\tau_E^{\text{ITER89}} = 0,048 M^{0,5} I_p^{0,85} R^{1,2} a^{0,3} \kappa^{0,5} \bar{n}^{0,1} B^{0,2} P^{-0,5} [\text{с}; \text{МА}, \text{м}, 10^{20} \text{м}^{-3}, \text{Тл}, \text{МВт}] \quad (6.17)$$

з множником 1,5 в омічній фазі (скромно порівняно з  $\approx 2$  у режимі H). Модель відтворює залежність від  $P$  і (при високій густині) від  $\bar{n}$ . Проте *сама модель* дає  $\tau_E \propto B_\varphi$  без залежності від  $I_p$ , тоді як (6.17) має  $I_p^{0,85} B^{0,2}$ . Автори визнають це межею застосовності моделі дрейфових хвиль [19, с. 8]. Інші джерела корпусу теж не узгоджуються: у [7]  $\tau_E$  залежить від струму сильно, через  $q_{95}^{-3} \propto (I_p R / (B a^2))^3$ , а в [9] слабо, як  $I_p^{0,18}$ . Тож результати TASK/TR надійні лише за майже сталих  $I_p$  і  $B_\varphi$ .

**Піковість густини (TFTR).** Регресія за 561 точкою ( $I_p = 0,8$ – $1,8$  МА,  $P_B = 10$ – $30$  МВт NBI) [9, с. 4–5]:  $\tau_E = 2,4 \cdot 10^{-3} F_{ne}^{0,76} P_B^{-0,12} I_p^{0,18}$ ,  $F_{ne} = n_e(0) / \langle n_e \rangle$ . Показники прочитано зі скану (0,76 може бути 0,78), одиниць не вказано, тож префактор непридатний. Розряди з  $F_{ne} > 2$  не мали пилки й мали кращий  $\tau_E$ .

**Поріг L–H і педестал у Fenix** [8, с. 4]: перехід відбувається, коли іонний тепловий потік через вершину педесталу досягає  $Q_{i,\text{ped}} = 0,0011 n^{1,07} B_\varphi^{0,76} S$  ( $S$  — площа поверхні). Одиниць не вка-

зано; оцінка для AUG (задача 3) узгоджується з  $n$  у  $10^{19} \text{ м}^{-3}$  і  $Q$  у МВт (наш висновок, не джерела). У режимі Н тиск на вершині педесталу обмежено:  $P_{\text{ped,crit}} = 0,33R^{-0,38}e^{5\delta}I_p^{1,25}\kappa^{0,62}\beta_N^{0,43}$ . Для всієї потужності —  $P_{\text{LN}} = 3,24M^{-1}B^{0,75}n_{20}^{0,60}R^{0,98}a^{0,81}$  [7, с. 3].

#### Практикум — 1D баланс $T_e, T_i$ за Тищенко

**Задача.** Напишіть неявний розв'язувач (6.12) (~60 рядків numpy, середовище fusion equilibrium challenge/starter/.venv): циліндр  $a = 1,25 \text{ м}$ ,  $R_0 = 3 \text{ м}$  (JET, [19, с. 1]);  $n_e = n_i = n_0[0,2 + 0,8(1 - x^2)]$ ,  $x = r/a$ ,  $n_0 = 3,8 \cdot 10^{19} \text{ м}^{-3}$ ; NBI 10 МВт з профілем  $\propto e^{-(x/0,4)^2}$ , 60 % на іони;  $P_{ei}$  за (6.1);  $P_{br} = 5,35 \cdot 10^{-37} Z_{\text{eff}}^2 n_e^2 \sqrt{T_e [\text{keV}]} \text{ Вт/м}^3$ ,  $Z_{\text{eff}} = 1,5$ ;  $T(a) = 0,1 \text{ кеВ}$ ;  $\chi_i = 0,50 \text{ м}^2/\text{с}$ ,  $\chi_e = 0,27 \text{ м}^2/\text{с}$ . Інтегруйте до стаціонару. **Очікуваний результат (наш прогін, сітка 101 і 401 вузол, розбіжність  $< 0,1 \%$ ):**  $T_{e0} \approx 36,7 \text{ кеВ}$ ,  $T_{i0} \approx 33,2 \text{ кеВ}$ ,  $\tau_E \approx 2,0 \text{ с}$ . Це в 2,5–3 рази вище, ніж у табл. 4.2. Щоб отримати  $T_{i0} \approx 13 \text{ кеВ}$ , потрібно помножити обидва  $\chi_s$  на  $f \approx 2,5$  (60 % NBI на іони:  $T_{e0} \approx 14,7 \text{ кеВ} > T_{i0}$ ) або  $f \approx 2,7$  (70 % на іони:  $T_{e0} \approx 11,9 \text{ кеВ}$ ). **Що дослідити:** (1) знайдіть  $f$ , за якого  $T_{i0} = 13,35 \text{ кеВ}$ ; (2) з'ясуйте, яка з відмінностей від [24] пояснює множник: витягнутість (об'єм), профіль осадження TRANSP, нестационарність розряду, перезарядка; (3) додайте  $P_\alpha$  і перевірте тренд « $\alpha$ -нагрів підвищує  $T_e$  більше, ніж  $T_i$ ».

#### Контрольні запитання

- Виведіть (6.2) і покажіть, що  $D_b$ ,  $D_p$ ,  $D_{ps}$  зшиваються на межах режимів. Чому бутстреп-струм не потребує зовнішнього поля?
- Як в'язкість (6.7) поєднує форми Хіршмана і Брагінського? Що втрачається через те, що  $\mu_{sj}$  — функції потоку?
- Покажіть, що форми енергетичного потоку з  $\frac{3}{2}T\Gamma$  і  $\frac{5}{2}T\Gamma$  еквівалентні. Яку роботу тиску при цьому треба перенести в джерело?
- Чому 1.5D-модель з локальним  $\chi_s(\nabla T)$  не може описати результат GTC про розтікання турбулентності?
- Чому зі спостережень  $\text{Ge}^{+25}$  не можна надійно визначити  $D$  [17]? Як ELM можуть збільшити вміст W у ядрі [11]?

#### Задачі

- Режими й аномальність.* Для ядра JET #41069 ( $n_e = 3,8 \cdot 10^{19} \text{ м}^{-3}$ ,  $T_e = 9,9 \text{ кеВ}$ ,  $T_i = 13,35 \text{ кеВ}$  [24];  $q = 1$ ,  $R = 3 \text{ м}$ ,  $\varepsilon = 0,1$ ,  $B = 3,45 \text{ Тл}$  [19]; D) обчисліть  $\ln \Lambda$ ,  $\tau_e$ ,  $\tau_i$ ,  $\nu_{*e}$ ,  $\nu_{*i}$ ,  $\rho_i$  і  $\chi_i^{\text{neo}}$  (прийміть  $\nu_{ii} = 1/\tau_i$ ,  $v_T = \sqrt{T/m}$ ). У скільки разів  $\chi_i = 0,5 \text{ м}^2/\text{с}$  Тищенка більший за неокласичний?
- Домішки.* (а) За (6.15): у скільки разів концентрація в центрі перевищує крайову для  $C_v = 2$ , якщо  $n_e(0)/n_e(a) = 3$ ? (б) Знайдіть  $\tau_z$  у SOL для прикладу TFTR [17]. (в) За (6.16) оцініть підсилення  $D_{\text{neo}}$  германію ( $Z_I = 22$ ; D,  $Z_i = 1$ ,  $T_I = T_i$ ) у TFTR при  $r = a/2$ :  $\omega_\varphi = 10^5 \text{ рад/с}$ ,  $R = 2,5 \text{ м}$ ,  $T_e = 1,23 \text{ кеВ}$ ,  $T_i = 3,08 \text{ кеВ}$  (див. задачу 3 розд. 2).
- Скейлінг.* (а) За (6.17) обчисліть  $\tau_E$  для ITER-класу [19] ( $M = 2,5$ ,  $I_p = 22 \text{ МА}$ ,  $R = 6 \text{ м}$ ,  $a = 2 \text{ м}$ ,  $\kappa = 2$ ,  $\bar{n} = 1$ ,  $B = 4,85 \text{ Тл}$ ,  $P = 100 \text{ МВт}$ ) і з множником 1,5. Як змінюється  $\tau_E$  при подвоєнні  $B$  за скейлінгом і за моделлю TASK/TR? (б) Для AUG ( $M = 2$ ,  $B = 2,5 \text{ Тл}$ ,  $\bar{n} = 4 \cdot 10^{19} \text{ м}^{-3}$ ,  $R = 1,65 \text{ м}$ ,  $a = 0,5 \text{ м}$ ,  $\kappa = 1,7$ ,  $S \approx 4\pi^2 R a \sqrt{(1 + \kappa^2)/2}$ ) порівняйте  $P_{\text{LN}}$  [7] з  $Q_{i,\text{ped}}$  [8] для  $n$  у  $10^{19}$  і у  $10^{20} \text{ м}^{-3}$ . Який вибір одиниць правдоподібний?

## 7. Потоки й обертання плазми та радіальне електричне поле

Це центральний розділ посібника. Ланцюжок такий: рівняння руху іонів  $\rightarrow$  радіальний баланс сил і  $E_r$  (п. 7.1)  $\rightarrow$  структура потоку на магнітній поверхні (п. 7.2)  $\rightarrow$  неокласичний полоїдальний потік (п. 7.3)  $\rightarrow$  транспорт тороїдального імпульсу (пп. 7.4–7.5)  $\rightarrow$  зворотний зв'язок через шир  $\mathbf{E} \times \mathbf{B}$  (п. 7.6). Далі розглянуто край (п. 7.7), діагностики (п. 7.8) і замкнену модель для проєкту (п. 7.9). Зіткнення, режими  $v^*$  і 1.5D-рівняння для  $n$ ,  $T$ ,  $\psi$  викладено в розд. 6, обертову систему відліку і потенціал  $\Phi_1$  — в розд. 2. Швидкість сорту  $s$  позначаємо  $\mathbf{u}_s$  (у джерелах  $U$ ,  $V$ ,  $v$ ), полоїдальний кут —  $\theta$  (у [1, 10] його позначено грецькою «xi»), тороїдальний —  $\varphi$  (у [10] — «дзета»).

### 7.1 Радіальний баланс сил і поле $E_r$

Рівняння руху сорту  $a$  у двовимірній моделі Сето–Фукуями [10] (CF):

$$\partial_t(m_a n_a \mathbf{u}_a) + \nabla \cdot \mathbf{P}_a = e_a n_a (\mathbf{E} + \mathbf{u}_a \times \mathbf{B}) + \mathbf{F}_a + \mathbf{F}_a^{\text{QL}} + \mathbf{S}_{ma}, \quad (7.1)$$

де  $\mathbf{P}_a = p_a \mathbf{I} + m_a n_a \mathbf{u}_a \mathbf{u}_a + \boldsymbol{\pi}_a$  — повний тензор напружень,  $\mathbf{F}_a$  — тертя,  $\mathbf{F}_a^{\text{QL}}$  — квазілінійна сила турбулентності,  $\mathbf{S}_{ma}$  — джерело імпульсу. Упорядкуємо за  $\delta = \rho_a / L_\perp \ll 1$ . Відношення інерції  $m_a n_a (\mathbf{u} \cdot \nabla) \mathbf{u}$  до сили Лоренца  $e_a n_a \mathbf{u} \times \mathbf{B}$  має порядок  $u / (\Omega_a L) \lesssim \delta$  навіть при  $u \sim v_{\text{th}}$ , в'язкість і тертя ще менші. Тому в перпендикулярному напрямку лишається рівновага нульового порядку. Її радіальну проєкцію Сето і Фукуями записують у довільних координатах магнітних поверхонь [10, рівн. 46]:

$$\nabla \rho \cdot \nabla p_a = e_a n_a [E_r + \nabla \rho \cdot (\mathbf{u}_a \times \mathbf{B})]. \quad (7.2)$$

Нехай  $\nabla \rho \parallel \hat{\mathbf{r}}$ , а трійка  $(\hat{\mathbf{r}}, \hat{\boldsymbol{\theta}}, \hat{\boldsymbol{\varphi}})$  права. Тоді  $(\mathbf{u} \times \mathbf{B})_r = u_\theta B_\varphi - u_\varphi B_\theta$ , і для основних іонів ( $e_a = Z_i e$ )

$$E_r = \frac{1}{Z_i e n_i} \frac{\partial p_i}{\partial r} - u_{\theta i} B_\varphi + u_{\varphi i} B_\theta \quad (7.3)$$

Саме це співвідношення використовують Singh та ін. [1, рівн. 2] (при  $Z_i = 1$  перший доданок дорівнює  $(T_i/e) \partial_r \ln p_i$ ) та Ida [12]. Поле  $E_r$  одне для всіх сортів, але його «склад» у кожного сорту свій: у важкої домішки ( $Z_I \gg 1$ ) доданок тиску малий, і  $E_r$  майже повністю визначають її швидкості. Саме тому  $E_r$  відновлюють зі спектроскопії домішок (п. 7.8).

**Знаки.** (7.3) правильна лише у правій трійці  $(r, \theta, \varphi)$ . Якщо  $\varphi$  узгоджено з циліндричними  $(R, \varphi, Z)$ , то  $\hat{\boldsymbol{\theta}} = \hat{\boldsymbol{\varphi}} \times \hat{\mathbf{r}}$  на зовнішньому обводі дорівнює  $-\hat{\mathbf{Z}}$ , тобто  $\vartheta$  зростає *вниз*. Якщо відлічувати  $\vartheta$  вгору, обидва доданки зі швидкостями змінюють знак. Форма (7.2) від вибору орієнтації не залежить. На практиці напрямки задають фізично: «со» — паралельно  $I_p$ , полоїдальний — «в електронному (іонному) діаманітному напрямку». Дрейф  $\mathbf{E} \times \mathbf{B}$  при  $E_r < 0$  іде в електронному діаманітному напрямку, тому полоїдальний потік у цьому напрямку відповідає  $E_r < 0$  [12].

**Три граничні випадки.** (1) Ядро з NBI (TFTR, практикум): домінує  $u_\varphi B_\theta$ . (2) Геліотрон CHS: доданки тиску і  $u_\varphi B_\theta$  малі, і  $E_r \approx u_\theta B_\varphi$ ; поле з балансу сил узгоджується з прямим виміром НІВР [12]. (3) Край токамака: усі три доданки однакового порядку (задача 2). Отже, (7.3) сама нічого не передбачає, поки не відомі  $u_\theta$  і  $u_\varphi$ . Їх дають пп. 7.3–7.5. У двовимірній моделі  $E_r$  визначають із закону Гаусса, а не з квазінейтральності [10].

### 7.2 Потік на магнітній поверхні

Виведення — форма потоку нульового порядку; EFIT,  $\mathbf{B} = \nabla \psi \times \nabla \varphi + F \nabla \varphi$

У нульовому порядку  $p_i = p_i(\psi)$  і  $\Phi = \Phi(\psi)$  (розд. 3). З (7.1) маємо  $\mathbf{u}_\perp = \mathbf{v}_E + \frac{\mathbf{B} \times \nabla p_i}{Z_i e n_i B^2}$ , тобто обидва дрейфи пропорційні  $\mathbf{B} \times \nabla \psi / B^2$ . Розпишемо векторний добуток:  $\mathbf{B} \times \nabla \psi =$

$F\nabla\varphi \times \nabla\psi + (\nabla\psi \times \nabla\varphi) \times \nabla\psi = -F(\mathbf{B} - F\nabla\varphi) + |\nabla\psi|^2\nabla\varphi$ . Оскільки  $R^2B^2 = F^2 + |\nabla\psi|^2$ ,

$$\frac{\mathbf{B} \times \nabla\psi}{B^2} = R^2\nabla\varphi - \frac{F}{B}\mathbf{b} \Rightarrow \mathbf{u}_\perp = \omega_\psi(\psi)\left(R^2\nabla\varphi - \frac{F}{B}\mathbf{b}\right),$$

$$\omega_\psi \equiv \omega_E + \frac{1}{Z_i e n_i} \frac{dp_i}{d\psi}, \quad \omega_E \equiv \frac{d\Phi}{d\psi}.$$

Додамо  $u_\parallel \mathbf{b}$ . Доданок  $\omega_\psi R^2\nabla\varphi$  осесиметричний і бездивергентний, тому стаціонарна неперервність  $\nabla \cdot (n_i \mathbf{u}_i) = 0$  зводиться до  $\mathbf{B} \cdot \nabla [n_i(u_\parallel - \omega_\psi F/B)/B] = 0$ . Отже,

$$n_i \mathbf{u}_i = n_i \omega_\psi(\psi) R^2\nabla\varphi + K_i(\psi) \mathbf{B}, \quad u_{\theta i} = \frac{K_i B_p}{n_i}, \quad u_{\varphi i} = \omega_\psi R + \frac{K_i B_\varphi}{n_i}. \quad (7.4)$$

Отже, потік на поверхні задають *дві* функції потоку: частота твердотільного обертання  $\omega_\psi$  і полоїдальна функція  $K_i$ . Полоїдальна швидкість змінюється по поверхні як  $B_p/n_i$ , тому вздовж обводу вона не стала. Радіальне поле  $|E_r| = |\omega_E| |\nabla\psi| = |\omega_E| R B_p$  ( $\psi$  на радіан; для повного потоку  $2\pi\psi$  частота в  $2\pi$  разів менша). У [10, рівн. 53] ту саму форму записано як  $\mathbf{u}_a = \omega_{ua} R^2\nabla\varphi + L_{ua} \mathbf{B}$ , тобто  $L_{ua} = K_a/n_a$  (у них  $\mathbf{B} = \nabla\varphi \times \nabla\psi + F\nabla\varphi$ , знак  $\psi$  протилежний).

**Модель Сігмара–Заніно–Хсу.** Нехай NBI розганяє плазму до  $V_\varphi \sim v_{th}$ . Тоді домінує  $\mathbf{v}_E$ , а діамagnetний дрейф вищого порядку. Автори записують [3, с. 7–8, рівн. 8–10] (переведено з CGC)

$$\mathbf{u}^{(0)} = \left(u_\parallel + \omega_S \frac{F}{B}\right) \mathbf{b} - \omega_S R^2\nabla\varphi, \quad \omega_S = \frac{\partial\Phi}{\partial\psi_S} \quad \left(\text{CGC: } c \frac{\partial\Phi}{\partial\psi}\right), \quad (7.5)$$

з  $\mathbf{B} = \nabla\varphi \times \nabla\psi_S + F\nabla\varphi$ , тобто  $\psi_S = -\psi$  і  $\omega_S = -\omega_E$ . Отже, (7.5) збігається з (7.4) при  $\omega_\psi \rightarrow \omega_E$  (додаток A). Неперервність на поверхні набуває вигляду  $\partial_t n_j + \mathbf{B} \cdot \nabla [n_j(u_{\parallel j} - \omega_E F/B)/B] = 0$ . Отже, полоїдальний потік  $V_p = (u_\parallel + \omega_S F/B) B_p/B$  перерозподіляє густину  $n_j(\psi, \theta)$ , і в стаціонарі  $n_j V_{pj}/B_p$  стає функцією потоку (це і є  $K_j$ ) [3]. Для домішок із сильною полоїдальною асиметрією (ASDEX, амплітуди Фур'є  $\mathcal{O}(1)$ ) це основний механізм.

Радіальна проекція рівняння руху, підсумована по сортах, з законом Ампера  $\partial_t(\omega_S |\nabla\psi|^2) = \mathbf{J} \cdot \nabla\psi_S/\varepsilon_0$  після усереднення дає рівняння для  $\omega \propto E_r$  [3, с. 9–11, рівн. 13–14]:

$$\frac{\partial\omega_S}{\partial t} + C_1 \omega_S^2 + C_2 \omega_S + C_3 = 0, \quad D = \sum_j \langle m_j n_j \rangle + \varepsilon_0 \langle B^2 \rangle, \quad C_1 = \frac{1}{D} \frac{B_\varphi}{B} \left\langle \sum_j m_j n_j \mathbf{b} \cdot \nabla R \right\rangle. \quad (7.6)$$

$C_1$  походить від відцентрової інерції,  $C_2$  — від гальмування  $\langle m n \nu_d \rangle$ , від  $u_\parallel$  і від паралельної в'язкості  $\eta_0$  (з множителем  $B_\varphi^2/B_p^2$ ),  $C_3$  — від джерел: тороїдальної проекції  $M_{\perp\varphi}$  та, непрямо, від  $M_\parallel$  через  $u_\parallel^2$ . Тому навіть суто паралельна інжекція створює велике  $E_r$ , коли  $u_\parallel \sim v_{thi}$ . Доданок  $\varepsilon_0 \langle B^2 \rangle$  (у CGC  $\langle B^2 \rangle/4\pi c^2$ ) відносно малий, як  $v_A^2/c^2$ . Квадратичність (7.6) дає два стаціонарні корені  $\omega_\pm = [-C_2 \pm \sqrt{\Delta}]/(2C_1)$ ,  $\Delta = C_2^2 - 4C_1 C_3$ , тобто можливу біфуркацію [3]. Лінеаризація (наш аналіз) дає  $\delta\dot{\omega} = -(2C_1 \omega_\pm + C_2) \delta\omega = \mp \sqrt{\Delta} \delta\omega$ : стійкий лише корінь  $\omega_+$ , а час релаксації дорівнює  $1/\sqrt{\Delta}$ . При  $\Delta \rightarrow 0$  корені зливаються (складка, пор. неєдиність розв'язків GS у розд. 3).

**Масштаби часу.** Паралельна в'язкість гасить полоїдальний рух за час  $\tau_p$ , а на повільному масштабі  $\tau_T$  лишається тороїдальне обертання. Це загальна властивість осесиметрії: усереднено по поверхні тороїдальна проекція паралельної в'язкої сили дорівнює нулю [10, рівн. 42], тоді як полоїдальна ні. У простій моделі Хіршмана  $E_r = R B_p \omega$  (переведено з CGC) релаксує з тим самим темпом  $\tau_p^{-1}$ , що й полоїдальний потік [3, дод. C]. Сігмар зі співавторами наголошують, що в експериментах  $\tau_p$  і  $\tau_T$  розділені значно гірше, ніж дає класична поперечна в'язкість  $\eta_1 \sim \eta_0 (\Omega_i \tau_i)^{-2}$ :  $\tau_T^{-1}(\text{експ.}) \sim (50\text{--}100) \eta_1/(m_i n_i a^2)$  [3, с. 11] (у джерелі скорочено  $\eta_1/a^2$ ). Тому гальмування моделюють феноменологічно,  $-m_j n_j \nu_d \mathbf{u}_j$ . Аномальний перенос імпульсу розглянуто в п. 7.5.

### 7.3 Неокласичний полоїдальний потік

Паралельна в'язкість «закріплює»  $K_i$ : полоїдальна швидкість перестає бути вільним параметром і виражається через  $\partial_r T_i$ . Singh та ін. наводять стандартний неокласичний результат [1, рівн. 2]

$$u_{\theta i} = \mathcal{K} \frac{1}{e B_\varphi} \frac{\partial T_i}{\partial r}, \quad \mathcal{K} \approx 1,17 \text{ (банановий)}, \quad -0,50 \text{ (плато)}, \quad -1,83 \text{ (Пфірша–Шлютера)}. \quad (7.7)$$

Підставивши (7.7) у (7.3) ( $Z_i = 1$ ), отримаємо

$$E_r = u_{\varphi i} B_p + \frac{T_i}{e} \left[ \frac{\partial \ln n_i}{\partial r} + (1 - \mathcal{K}) \frac{\partial \ln T_i}{\partial r} \right]. \quad (7.8)$$

Цю форму використовують у [1]. Локальний шир  $\mathbf{E} \times \mathbf{B}$  можна змінювати або градієнтом тиску, або тороїдальним обертанням.

#### Приклад з корпусу — як отримати $-1,83$ у рідинній моделі

У режимі Пфірша–Шлютера Singh та ін. беруть дворідинні рівняння Брагінського з поправками Михайловського–Ципіна до тензора в'язкості [1, дод. А–В]. Усереднення паралельної компоненти рівняння руху з вагою  $\mathcal{J}B$  дає  $\langle \partial_\theta \ln B \pi_{0\parallel} \rangle = 0$ . Туди входять полоїдальні гармоніки  $b^{(1)}$ ,  $n^{(1)}$ ,  $t^{(1)}$  і в'язкість  $\eta_{0i} = 0,96 p_i / \nu_i$ . Без поправки Михайловського–Ципіна з цієї умови випливає  $u_{\theta i} = 0$ . З поправкою отримуємо  $u_{\theta i} = -1,84 \frac{T_i}{e B_0} \partial_r \ln T_i$  (рівн. В10), що близько до кінетичного результату Хінтона–Хейзелтайна. В основному тексті статті стоїть  $-1,83$ . Розбіжність у третьому знаку є внутрішньою неузгодженістю джерела.

#### Поза корпусом: стандартна теорія — банановий режим

При  $\nu_* \ll 1$  паралельну в'язкість визначають захоплені частинки:  $\langle \mathbf{B} \cdot \nabla \cdot \boldsymbol{\pi}_i \rangle \approx 3 \langle (\mathbf{b} \cdot \nabla B)^2 \rangle \mu_i u_{\theta i} / B_p$ ,  $\mu_i \propto f_t \nu_i$  (див. п. 6.2). Баланс з тертям і тепловою силою дає  $\mathcal{K} \approx 1,17$  для чистої плазми,  $\varepsilon \ll 1$ . Для JET у ядрі потрібен саме цей режим, а на краю — плато і Пфірша–Шлютера. Коефіцієнт 1,17 є в корпусі лише як число [1]; виведення 1,17 поза корпусом (Хіршман–Сігмар 1981).

**Багатосортне узагальнення.** Нехай  $h_{a\parallel} = 2Q_{a\parallel}/5p_a$  (як  $\mathbf{h}_s$  у розд. 6),  $\langle u_{a\parallel} B \rangle = V_{1a} B + L_{ua} \langle B^2 \rangle$  і  $\langle h_{a\parallel} B \rangle = V_{2a} B + L_{ha} \langle B^2 \rangle$ , де  $V_{1,2a} = F \omega_{u,ha} / B$ . Тоді усереднені паралельні баланси імпульсу і теплового потоку дають [10, с. 7, рівн. 73–78]

$$\langle 3(\nabla_{\parallel} B)^2 \rangle \begin{pmatrix} \mu_{1a} & \mu_{2a} \\ \mu_{2a} & \mu_{3a} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} L_{ua} \\ L_{ha} \end{pmatrix} = \sum_b \begin{pmatrix} l_{11}^{ab} & -l_{12}^{ab} \\ -l_{21}^{ab} & l_{22}^{ab} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} V_{1b} B + L_{ub} \langle B^2 \rangle \\ V_{2b} B + L_{hb} \langle B^2 \rangle \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} e_a n_a \langle E_{\parallel} B \rangle \\ 0 \end{pmatrix}. \quad (7.9)$$

Це стандартні неокласичні рівняння полоїдального обертання Хіршмана–Сігмара. Двовимірною моделлю їх відтворює після усереднення [10], а (7.7) є їх однокомпонентною границею. На LHD абсолютні полоїдальні швидкості і в іонному, і в електронному корені відповідають неокласичному рівню [12]. Стрибок  $u_\theta$  при Л–Н переході в токамаках неокласикою не описується (п. 7.6).

### 7.4 Рівняння тороїдального імпульсу

Тороїдальну швидкість неокласика не фіксує, тому потрібне рівняння переносу. Singh та ін. [1] виводять його для краю в режимі Пфірша–Шлютера. Джерело нейтралів полоїдально асиметричне:

$$N_n = N_{0n} (1 + \Delta_1 \cos \theta), \quad (7.10)$$

$\Delta_1 > 0$  — напуск газу із зовнішнього боку,  $\Delta_1 < 0$  — із внутрішнього. Перезарядка вносить у (7.1) втрату імпульсу  $M_{cx}(\theta)$  і енергії  $E_i(\theta)$ , а іонізацію відкинута. Далі розклад за полоїдальними гармоніками, усереднення по поверхні і границя  $L_{\perp} \ll r \ll R$  з коловим перерізом дають

одновимірне рівняння для густини кутового моменту [1, рівн. 45]:

$$m_i \partial_t (n_i u_{\varphi i}) + \nu_{cx} m_i n_i u_{\varphi i} + \partial_r [m_i n_i (\langle \tilde{u}_E \tilde{u}_{\varphi} \rangle + u_{ri} u_{\varphi i})] = \partial_r \left\{ \eta_{2i} \left[ \left( 1 + 1,67 q \Delta_1 \frac{\nu_{cx}}{\nu_i} \frac{B_{\varphi}}{B_p} \right) \frac{\partial u_{\parallel}}{\partial r} + 0,2 q^2 \frac{T_i}{e B_p} \left( \frac{\partial \ln T_i}{\partial r} \right)^2 \left( 1 - \frac{5,1 \Delta_1}{q} \frac{\nu_{cx}}{\nu_i} \frac{B_{\varphi}}{B_p} \left( \rho_i \frac{\partial \ln T_i}{\partial r} \right)^{-2} \right) \right] \right\}. \quad (7.11)$$

Тут  $\eta_{2i} = 4\eta_{1i}$ ,  $\eta_{1i} = 3p_i \nu_i / (10\Omega_i^2)$  — класична поперечна в'язкість,  $\rho_i = c_i / \Omega_i$ ,  $c_i = \sqrt{T_i / m_i}$ . Ліворуч стоять перезарядне гальмування, турбулентне напруження Рейнольдса  $\langle \tilde{u}_E \tilde{u}_{\varphi} \rangle$  і неокласична конвекція. Праворуч — дифузія  $u_{\parallel}$  і неокласичне джерело від  $\partial_r \ln T_i$  з поправкою асиметрії. При  $\Delta_1 = 0$  відтворюється результат Claassen та ін.:  $\partial_r u_{\parallel} \approx -0,2 q^2 \frac{T_i}{e B_p} (\partial_r \ln T_i)^2$  [1, рівн. 3, 47]. Внесок іонної в'язкості відноситься до внеску нейтральної як  $(u_{\varphi})_{\pi i} / (u_{\varphi})_{\pi n} \approx q^2 / 20\varepsilon \gtrsim 1$ , тож іонною в'язкістю нехтувати не можна [1, с. 2].

#### Виведення — оцінка швидкості біля LCFS [1]

Нехтуємо ЛЧ (7.11) і вважаємо  $u_{\parallel} \approx u_{\varphi}$  (бо  $u_{\theta} B_p \ll u_{\varphi} B_{\varphi}$ ). Тоді стаціонарне рівняння зводиться до рівності нулю виразу у квадратних дужках (рівн. 46). Покладемо масштаби градієнтів однаковими,  $L_T = L_{T,U}$  (рівн. 48), і позначимо  $(\rho_i)_p = (B_{\varphi} / B_p) \rho_i$ . Отримаємо (рівн. 49)  $(1 + 1,67 q \Delta_1 \frac{\nu_{cx}}{\nu_i} \frac{B_{\varphi}}{B_p}) \frac{u_{\parallel}}{c_i} = -0,2 q^2 \frac{(\rho_i)_p}{L_T} [1 - \frac{5,1 \Delta_1}{q} \frac{\nu_{cx}}{\nu_i} \frac{B_{\varphi}}{B_p} \frac{L_T^2}{(\rho_i)_p^2}]$ . Далі беремо типові для обох установок значення  $q \frac{\nu_{cx}}{\nu_i} \frac{B_{\varphi}}{B_p} \sim 1$  і  $q^2 \frac{(\rho_i)_p}{L_T} \sim 1$  та вважаємо  $|\Delta_1| \ll 1$ . Тоді квадратна дужка дорівнює  $1 - 5,1 q^2 \Delta_1$ , і

$$|u_{\varphi i}| \approx 0,2 (1 - 5,1 q^2 \Delta_1) c_i. \quad (7.12)$$

Із (46) знак *шири*  $\partial_r u_{\parallel}$  протилежний до знака квадратної дужки; сам знак  $u_{\parallel}$  локальний аналіз не визначає (у (48) неявно  $u_{\parallel} > 0$ , тож знак «—» у (49) джерела з (48) несумісний). Тому (51) подано за модулем. **Увага:** у (45)–(46) джерела стоїть  $\rho_i$ , а в (49) —  $(\rho_i)_p$ ; результат  $1 - 5,1 q^2 \Delta_1$  отримано саме з  $(\rho_i)_p$ , з  $\rho_i$  поправка була б у  $(B_{\varphi} / B_p)^2 \approx 144$  рази більшою (TEXTOR,  $B_{\varphi} / B_p \approx 12$ ). Це ще одна внутрішня неузгодженість [1].

#### Приклад з корпусу — COMPASS-D і TEXTOR [1]

Край COMPASS-D:  $T_i = 50$  еВ,  $n_i = 2 \cdot 10^{19} \text{ м}^{-3}$ ,  $B_0 = 1,2$  Тл,  $I_p = 0,19$  МА,  $R_0 = 0,56$  м,  $a = 0,17$  м,  $c_i \approx 7 \cdot 10^4$  м/с,  $\nu_i \approx 4 \cdot 10^4 \text{ с}^{-1}$ ,  $B_{\varphi} / B_p \approx 5,4$  (так у джерелі),  $\nu_{cx} / \nu_i \sim 10^{-2}$ ,  $q_a \approx 4,5$ . TEXTOR (RI-мода):  $T_i \approx 50$  еВ,  $B_0 = 2,25$  Тл,  $I_p = 400$  кА,  $R_0 = 1,75$  м,  $a = 0,46$  м,  $q_a = 3,4$ ,  $c_i \approx 5 \cdot 10^4$  м/с,  $\rho_i \approx 4,46 \cdot 10^{-4}$  м,  $B_{\varphi} / B_p \approx 12$ ,  $\nu_{cx} / \nu_i \approx 2,3 \cdot 10^{-2}$ . Без асиметрії (7.12) дає  $u_{\varphi} \sim 0,2 c_i \sim 10$  км/с. Напуск із внутрішнього боку з  $|\Delta_1| \sim 2 / (5 q^2)$  дає  $\sim 30$  км/с, і при переході від зовнішнього напуску до внутрішнього шир  $\partial_r u_{\varphi}$  може змінити знак. **Застереження.** З балансу частинок ( $\tau_{\text{part}} \sim 30$  мс, напуск  $(0,1-1) \cdot 10^{20}$  част./с) ті самі автори оцінюють  $\Delta_1 \sim (0,5-5) \cdot 10^{-3}$ . Для TEXTOR це в 7–70 разів менше за  $2 / (5 q^2) \approx 0,035$ , тож «30 км/с» слід сприймати як якісний висновок (задача 3).

#### Поза корпусом: стандартна теорія — момент сил від NBI

Пучок потужністю  $P$  з енергією частинок  $E_b$  і швидкістю  $v_b$  вносить  $P / E_b$  частинок за секунду з імпульсом  $m_b v_b$  кожна. Нехай  $R_{\text{tan}}$  — радіус дотику. Повний момент сил  $T_{\text{NBI}} = \frac{P}{E_b} m_b v_b R_{\text{tan}} = \frac{2 P R_{\text{tan}}}{v_b}$ : для D з енергією 80 кеВ ( $v_b \approx 2,8 \cdot 10^6$  м/с) і  $R_{\text{tan}} = 2,5$  м це  $\approx 1,8$  Нм на мегават. Радіальний профіль джерела  $S_{\varphi}(r)$  повторює профіль осадження пучка (розд. 11). У [3] це джерело  $M_j$ , а гальмування описано як  $-m_j n_j \nu_d u_j$  з експериментальною  $\nu_d$ .

## 7.5 Власне обертання і недифузійний потік імпульсу

Замикання для напруження Рейнольдса в (7.11) Ida [12] отримує з досліду JFT-2M. Потік тороїдального імпульсу складається з дифузійного і недифузійного (off-diagonal) доданків. Формули

в статті немає, тож нижче наш запис, а коефіцієнт  $\alpha$  з огляду перейменовано на  $C_T$ , бо  $\alpha$  зайнята  $\alpha$ -частинками:

$$\Pi_\varphi = -\chi_\varphi m_i n_i \frac{\partial u_\varphi}{\partial r} + \Pi_{\text{res}}, \quad \Pi_{\text{res}} \propto \frac{\partial T_i}{\partial r}. \quad (7.13)$$

Відношення недифузійного коефіцієнта до дифузійного — 0,1–0,3 [12, с. 3–5]. На рис. 3(b) статті воно спадає від  $\approx 0,15$  при 155 кА до  $\approx 0,05$  при 305 кА. Нормування осі в короткій статті не пояснено, тому числа порівнюйте лише за порядком. У практикумі використано наше безрозмірне нормування  $\Pi_{\text{res}} = -C_T \chi_\varphi m_i n_i c_i \partial_r \ln T_i$ .

#### Приклад з корпусу — JFT-2M, CHS, LHD [12]

*JFT-2M* [12, с. 3–5] ( $I_p = 243$  кА). Схема досліду: при  $t = 750$  мс пучки перемикають між со- і counter-інжекцією, зберігаючи однаковий поглинутий імпульс. Результати: (1) у центрі ( $R = 1,35$  м) counter-NBI дає приблизно вдвічі швидше обертання, ніж со-NBI; (2) у шарі  $R = 1,4$ – $1,5$  м градієнт швидкості відрізняється в 2–3 рази; (3) ця різниця зростає лінійно з  $\partial_r T_i$  (при  $\rho = 0,46$ ); (4) недифузійний коефіцієнт зменшується зі зростанням  $I_p$  (можливо, як  $1/I_p$  чи  $1/B_p$ ). Втратами на орбітах це не пояснити: ефект є і на великих токамаках. *CHS* [12, с. 4–6]: у режимі гарячих електронів (друга ЕЦ-гармоніка 0,11 МВт, NBI 0,7 МВт,  $n_e < 0,7 \cdot 10^{19} \text{ м}^{-3}$ ,  $T_e$  зростає з 0,2 до 2 кеВ) центральний спонтанний потік до  $5 \cdot 10^4$  м/с переверщує і розвертає обертання від NBI; при  $\rho = 0,3$  маємо  $E_r = 10$  кВ/м–20 кВ/м, полоїдальний потік 10 км/с–20 км/с. *LHD* [12, с. 2–3]: за  $n_e = (0,4$ – $1,0) \cdot 10^{19} \text{ м}^{-3}$  сам NBI переводить край ( $\rho > 0,85$ ) з іонного кореня в електронний. В електронному корені  $E_r$  швидко росте зі зменшенням густини до +15 кВ/м; в іонному ( $n_e = (1,0$ – $3,0) \cdot 10^{19} \text{ м}^{-3}$ ) воно плавно доходить до –5 кВ/м.

**Напрям.** Пояснення Іди спирається на симетрію поля [12, с. 6–7]. Спонтанний потік обирає той напрям на поверхні, у якому  $B$  змінюється найменше: там паралельна в'язкість, що гальмує потік, найслабша. У токамаку таким напрямом завдяки осесиметрії є тороїдальний, тому потік, керований  $\nabla T_i$ , тороїдальний і паралельний дрейфу  $\langle E_r \times B_p \rangle$  (протиструмівий, підсилює від'ємне  $E_r$ ). У геліотроні найменша зміна  $B$  відбувається вздовж гвинтової лінії, тож потік гвинтовий, і його тороїдальна проекція може бути антипаралельною. Рівняння лінійне, тож обертання від пучка і власне обертання додаються:  $u_{\text{co,ctr}} = \pm u_{\text{NBI}} + u_{\text{int}}$ . Відношення  $|u_{\text{ctr}}|/|u_{\text{co}}| = 2$  означає  $|u_{\text{int}}| = u_{\text{NBI}}/3$  (наш висновок; перевірка в практикумі).

## 7.6 Шир $E \times B$ і турбулентність

Критерій придушення турбулентності Singh та ін. записують як [1, рівн. 1]

$$\gamma_E = \left| \Delta_r \frac{\partial \omega_D}{\partial r} \right| \geq \gamma_T, \quad \omega_D = -\frac{k_\theta E_r}{B}, \quad (7.14)$$

де  $\omega_D$  — доплерівський зсув частоти від руху  $E \times B$ ,  $k_\theta$  — полоїдальне хвильове число,  $\Delta_r$  — радіальна ширина лінійної моди,  $\gamma_T$  — інкремент фонові нестійкості (ІТГ, резистивні балонні моди). Разом з (7.8) це дає два «важелі» для керування  $\gamma_E$ :  $\partial_r p_i$  і  $\partial_r u_\varphi$ . Саме так асиметричний напуск змінює поріг L–H [1]. Експериментально на транспортних бар'єрах темп зсуву  $E \times B$  справді перевищує  $\gamma_T$  [12].

#### Поза корпусом: стандартна теорія — шир у тороїдальній геометрії і множник для $\chi_s$

Інваріантна форма темпу зсуву:  $\gamma_{E \times B} = \frac{(RB_p)^2}{B} \frac{\partial}{\partial \psi} \left( \frac{E_r}{RB_p} \right)$  (Хам–Беррелл), у (7.14) це  $\gamma_E$ . Шир твердотільного обертання  $E_r \propto RB_p$  турбулентність не пригнічує. У 1.5D-кодах вплив шир уводять множником  $\chi_s \rightarrow \chi_s/[1 + (\gamma_E/\gamma_T)^2]$  або обрізанням  $\gamma_T \rightarrow \max(\gamma_T - \gamma_E, 0)$ ;  $\gamma_T$  беруть з гірокінетики чи квазілінійної моделі.

**Н-мода.** При переході на краю стрибком з'являється полоїдальний потік в електронному дімагнітному напрямку з максимумом біля сепаратриси. Поза сепаратрисою плазма обертається в іонному напрямку, тож біля неї  $E_r$  має «яму» з великим широм [12]. Критичної зіткненнєвості

$\nu_{*i}$  для переходу не виявлено, а його величина не залежить від пологісності ларморового радіуса [12]. У геліотронах, навпаки, пологісний потік перемикається з електронного напрямку в іонний, бо велике  $E_r$  зменшує гофрувальні втрати [12].

**Зональні потоки.** Глобальне гірокінетичне моделювання GTC у геометрії DIII-D [20, с. 15–18] дає таку картину. Нестійкість ITG збуджується в зоні  $0,42 < r < 0,76$  і породжує радіально витягнуті «стримери». Самозбуджені зональні потоки  $\mathbf{E} \times \mathbf{B}$  розривають їх на дрібніші радіальні масштаби, після чого турбулентність розтікається в лінійно стійкі області з порівнянною інтенсивністю (нелокальний перенос). У безіткнєвій плазмі турбулентність і зональний потік регулюють одне одного і дають сплески, повільніші за коливання GAM; без зональних потоків сплесків немає. Штучні зональні потоки можуть збуджувати турбулентність (з порогом і запізненням), але її енергія на два порядки менша за енергію зональних потоків, тож як механізм насичення це надто слабо [20].

**Домішки.** Вплив швидкого обертання на неокласичну дифузію важких домішок розглянуто у п. 6.5, формула (6.16). На PLT при counter-NBI у ядро потрапляло в 2–3 рази більше домішок, ніж при co-NBI [4, с. 3]. Отже, напрям обертання є параметром керування домішками.

## 7.7 Потоки в шарі зіскрібання

Поза сепаратрисою силові лінії впираються в мішені, і на вході в шар діє критерій Бома  $\mathcal{M} = u_{||}/c_s \geq 1$ ,  $c_s = \sqrt{(ZT_e + \gamma_a T_i)/m_i}$  ( $\gamma_a$  — показник адіабати іонів) [14, с. 24]. Потенціал плазми відносно мішені дорівнює падінню в шарі й передшарі,  $\Phi \approx 3,5 T_e/e$  (розд. 9, (9.1)). Звідси наша оцінка  $E_r^{\text{SOL}} \approx -3,5 \partial_r T_e/e > 0$ : у SOL поле додатне, а під сепаратрисою від’ємне, тож на сепаратрисі воно змінює знак. Корпус описує цей механізм якісно: радіальний градієнт  $T_e$  створює  $E_r$ , дрейф  $E_r \times \mathbf{B}$  іде пологісально, а асиметрію тиску між мішенями компенсує зворотний паралельний потік [14]. Паралельний потік Пфірша–Шлютера компенсує дивергенцію вертикального  $\nabla B$ -дрейфу.

### Приклад з корпусу — ASDEX Upgrade, SOLPS5.0 [14, с. 61–64]

*Прямий дрейф* ( $\mathbf{B} \times \nabla B$  до дивертора): у головному SOL виміряно паралельні потоки з  $\mathcal{M} \sim 0,5$ , а двовимірні коди дають у 2–10 разів менше. Можлива причина — заниження розрахункового  $E_r$  у SOL; якщо підставити виміряне  $E_r$ , потоки Пфірша–Шлютера зростають. Для L-моди низької густини SOLPS5.0 з дрейфами відтворює профілі на LFS, проте паралельні іонні потоки все одно в 2–3 рази нижчі за виміряні. *Обернене поле*: згода кількісна. *Домішки*: перенесення вуглецю в зовнішньому диверторі задають дрейф  $\mathbf{E} \times \mathbf{B}$  і тертя об потік плазми; при оберненні поля «хвості» осадження змінюють напрям, а виміряна ефективність локального осадження 24–32 % [14, с. 63] падає приблизно вдвічі.

## 7.8 Вимірювання обертання і $E_r$

### Поза корпусом: стандартна теорія — CXRS і HIBP

*Спектроскопія перезарядки (CXRS)*: нейтралі пучка віддають електрон повністю іонізований домішці ( $\text{C}^{6+}$ ,  $\text{Ne}^{10+}$ ), і збуджений іон випромінює. Доплерівський зсув лінії дає  $u_\varphi$  чи  $u_\theta$  домішки, ширина —  $T_i$ , а перетин з пучком — локальність.  $E_r$  отримують з (7.3) для домішки, де доданок тиску малий, як  $1/Z_I$ . *Зонд пучком важких іонів (HIBP)* вимірює локальний потенціал за енергією вторинних іонів, тобто  $E_r$  без балансу сил.

У CHS  $E_r$ , відновлене зі спектроскопічно виміряних потоків, збігається з виміром HIBP [12]. Це пряма перевірка (7.3). Для густої плазми Марценюк [21, с. 119–126] розвиває *мікрохвильову рефракцію*. Звичайна хвиля частоти  $\omega_0$  відбивається від шару з критичною густиною  $N_{\text{cr}} = \varepsilon_0 m_e \omega_0^2 / e^2$ , а неоднорідності цього шару модулюють сигнал на приймальних рупорах. Зі взаємної кореляції сигналів двох антен, рознесених на кут  $\Delta\varphi_a$ , кутову частоту знаходять за часовим зсувом максимумів:  $\omega = \Delta\varphi_a / \Delta\tau$ . На установці МАКЕТ (комірка Пеннінга, лінійна, не

тороїдальна) схема з чотирма антенами виявила чотири жолобки густини з радіальним розміром  $\approx 1$  см і азимутальними зсувами  $47^\circ, 53^\circ, 53^\circ, 207^\circ$ . Плазма обертається за годинниковою стрілкою з  $\omega \approx 1,16 \cdot 10^4$  рад/с у схрещених полях  $\mathbf{E} \times \mathbf{B}$  [21]. Метод цікавий як незалежна від спектроскопії діагностика, але в корпусі його не застосовано до токамака.

## 7.9 Синтез: ієрархічна модель потоку для проєкту

Нижче — замкнена 1.5D-система (табл. 7.1; циліндричне наближення  $r$ ,  $B_p = rB_\varphi/(qR_0)$ ; у формованій геометрії  $\frac{1}{r}\partial_r r \rightarrow \frac{1}{V'}\partial_r V' \langle |\nabla r|^2 \rangle$ , розд. 4). Невідомі:  $n_e, n_i, T_e, T_i, \psi$  (розд. 6),  $u_\varphi, u_\theta, E_r$ .

- (i) *Геометрія*:  $\Delta^* \psi = -\mu_0 R^2 p' - FF'$  дає  $q(r)$ ,  $B_p$ ,  $V'$  (розд. 3).
- (ii) *1.5D-транспорт*  $n, T_{e,i}, \psi$  з  $\chi_s$ , помноженими на  $f_E$  з кроку (vi).
- (iii) *Тороїдальний імпульс*:

$$m_i \partial_t (n_i u_\varphi) + \frac{1}{r} \partial_r (r \Pi_\varphi) = -\nu_{cx} m_i n_i u_\varphi + S_{NBI} + S_{neo}, \quad (7.15)$$

$$\Pi_\varphi = -\chi_\varphi m_i n_i \partial_r u_\varphi - C_T \chi_\varphi m_i n_i c_i \partial_r \ln T_i.$$

- (iv) *Полоїдальний потік*:  $u_\theta = \mathcal{K}(\nu_*) \partial_r T_i / (eB_\varphi)$  (7.7) або (7.9) для кількох сортів.
- (v) *Радіальне поле*: (7.3) або (7.8).
- (vi) *Зворотний зв'язок*:  $\gamma_E = |\partial_r (E_r/B)|$  (при  $k_\theta \Delta_r \sim 1$ ),  $f_E = [1 + (\gamma_E/\gamma_T)^2]^{-1}$ .
- (vii) *Граничні умови*:  $\partial_r u_\varphi(0) = 0$ ; на LCFS  $u_\varphi(a) = u_a$  (оцінка (7.12)) або SOL-модель з критерієм Бома.

**Табл. 7.1.** Звідки береться кожен член моделі п. 7.9. К — корпус, П — поза корпусом, Н — наша нормалізація/оцінка; ПШ — режим Пфірша–Шлютера

| Член                                             | Джерело і межі застосовності                                 | Статус |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------|
| Баланс сил (7.3), (7.2)                          | [10, 1, 12]; нульовий порядок за $\delta$                    | К      |
| Форма потоку (7.4)                               | [10] (рівн. 53), [3] при $u \sim v_{th}$                     | К      |
| Рівняння для $\omega$ (7.6), бі-фуркація         | [3]; лише ПШ, ізотермічні поверхні; стійкість коренів        | К / Н  |
| $u_\theta$ : ПШ (−1,83), плато, банан            | [1] (числа); виведення бананового                            | К / П  |
| Багатосортова неокласика (7.9)                   | [10]; $\mu_{ai}, l_{ij}^{ab}$ — Хіршмана–Сігмара             | К / П  |
| $\nu_{cx}, S_{neo}(\Delta_1)$ (7.11)             | [1]; край, ПШ, коловий переріз                               | К      |
| $S_{NBI}$                                        | стандартна формула моменту сил                               | П      |
| $\chi_\varphi, \Pi_{res} \propto \partial_r T_i$ | [12]: відношення 0,1–0,3, $\propto 1/I_p$ ; нормування $C_T$ | К / Н  |
| Критерій $\gamma_E \geq \gamma_T$                | [1, 12]; форма $f_E, \gamma_T$                               | К / П  |
| Зональні потоки, нелокальність                   | [20] — якісно (DIII-D, ITG)                                  | К      |
| Межа: Бом, SOL-потоки                            | [14]; $E_r^{SOL}$ з падіння в шарі                           | К / Н  |
| Валідація                                        | [12, 1, 4]: порядки $E_r, u_\theta, u_\varphi$               | К      |

**Цілі валідації** (порядки величин):  $|E_r| \sim 5\text{--}20$  кВ/м (LHD, CHS),  $u_\theta \sim 10\text{--}20$  км/с (CHS),  $u_\varphi$  до  $5 \cdot 10^4$  м/с (CHS),  $\omega_\varphi(0) \sim 2 \cdot 10^5$  рад/с (модельні профілі TFTR [4]),  $u_\varphi \sim 10\text{--}30$  км/с біля LCFS (оцінка [1]),  $\mathcal{M} \sim 0,5$  у SOL [14]. **Прогалина JET**. У корпусі немає жодного виміру обертання,  $E_r$  чи потоків у SOL на JET. JET фігурує лише як сценарій пуску [6], рядок параметрів для W [11], параметри розряду [19] і профілі  $T_{e,i}$  DTE1 [24]. Тому модель для JET можна перевірити лише за порядками величин з інших установ. Для кількісної валідації потрібні дані CXRS JET і розрахунки JINTRAC/JETTO поза корпусом. Усі теоретичні ланки (7.11), (7.6) виведено для режиму Пфірша–Шлютера, великого аспектного відношення і колового перерізу. Для ядра JET (банановий режим,  $\kappa \approx 1,7$ ) їх треба замінити стандартною неокласикою.

## Практикум — 1D тороїдальний імпульс і $E_r$ : новий модуль flows\_1d.py

Модуля потоків у коді проекту немає. Створіть `Our try/03-deep-dives/D4-flows/flows_1d.py` (`numpy/scipy`). **Вхідні дані** (TFTF, модельні профілі [4]):  $a = 0,82$  м,  $B_\varphi = 4$  Тл, D-плазма;  $n_i = 2 \cdot 10^{19} \text{ м}^{-3}/(1 + 4x^2)$ ,  $T_i = 10 \text{ кеВ}/(1 + 9x^2)$ ,  $q = 1,1(1 + 6,5455x^2)$ ,  $\omega_\varphi = 2 \cdot 10^5 \text{ рад/с}/(1 + 4x^2)$ ,  $u_\varphi = \omega_\varphi R_0$ ,  $x = r/a$ . Припущення поза корпусом:  $R_0 = 2,5$  м,  $\chi_\varphi = 1 \text{ м}^2/\text{с}$ . **А. Баланс сил.** При  $r = a/2$  обчисліть три доданки (7.3) з  $u_\theta$  за (7.7). Очікувано:  $q = 2,90$ ,  $B_p = 0,226$  Тл, тиск  $\approx -17,9$  кВ/м,  $u_\varphi B_p \approx +56,6$  кВ/м, полоїдальний  $\approx +12,2$  кВ/м ( $\mathcal{K} = 1,17$ ), разом  $E_r \approx 51$  кВ/м. **В. Стаціонарне** (7.15) (скінченні об'єми,  $N = 400$ ,  $\partial_r u_\varphi(0) = 0$ ,  $u_\varphi(a) = 0$ ). *Перевірки:* при сталих  $n$ ,  $\chi_\varphi$ ,  $\nu_{\text{сх}} = 10 \text{ с}^{-1}$  і сталому  $S$  розв'язок має збігтися з  $u_\varphi = \frac{S}{m_i n \nu_{\text{сх}}} [1 - \frac{I_0(r/\lambda)}{I_0(a/\lambda)}]$ ,  $\lambda = \sqrt{\chi_\varphi / \nu_{\text{сх}}}$  (похибка  $\sim 10^{-5}$ ), а при  $\nu_{\text{сх}} = 0$  — з параболою  $S(a^2 - r^2)/(4\chi_\varphi t_i n)$ . *Робочий випадок:*  $\nu_{\text{сх}} = 2 \cdot 10^3 \text{ с}^{-1} e^{(r-a)/(0,05 \text{ м})}$  (порядок  $\nu_{\text{сх}}/\nu_i \sim 10^{-2}$  на краю [1]),  $S = S_0 e^{-(r/(0,4 \text{ м}))^2}$ . Підберіть  $S_0$  так, щоб  $u_\varphi(0) = \omega_\varphi(0)R_0 = 5 \cdot 10^5 \text{ м/с}$ . Очікувано:  $S_0 \approx 0,235 \text{ Н/м}^3$ , момент сил  $\approx 4,6 \text{ Н м}$  (порівняйте з NBI,  $\approx 1,8 \text{ Н м/МВт}$ ),  $\tau_\varphi = L_\varphi/T \approx 0,13 \text{ с}$ ,  $\omega_\varphi(a/2) \approx 1,3 \cdot 10^5 \text{ рад/с}$  (у Wong-Cheng  $1 \cdot 10^5 \text{ рад/с}$ ). Без перезарядки  $u_\varphi(0) \approx 7,1 \cdot 10^5 \text{ м/с}$ . **С. Власне обертання.** Увімкніть  $C_T$  і порівняйте  $S_0 \rightarrow \pm S_0$ . При  $C_T = 0,1$  і  $0,3$  відношення  $|u_{\text{ctr}}(0)|/|u_{\text{co}}(0)| \approx 1,4$  і  $3,1$ ; значення 2 (JFT-2M) дає  $C_T \approx 0,19$  (збіг лише за порядком: установки й нормування різні). **Д.** Підставте розв'язок у (7.3), обчисліть  $\gamma_E(r)$  і множник  $f_E$  для  $\gamma_T = 1 \cdot 10^5 \text{ с}^{-1}$  (задане). Факультативно візьміть  $q(\psi_N)$  DIII-D з логу `run_bake.py` (`tokamak-3d-viz`, розд. 2) [33].

## Контрольні запитання

1. Виведіть (7.3) з (7.2). Як зміняться знаки, якщо  $\nabla$  відлічувати проти годинникової стрілки? Чому для відновлення  $E_r$  вигідніше брати домішку, а не основні іони?
2. Чому потік на поверхні задають саме дві функції потоку (7.4)? Покажіть, що  $u_\theta \propto B_p/n$  і що при  $\omega_\psi = 0$  потік суто паралельний  $\mathbf{B}$ .
3. Чому неокласична в'язкість фіксує полоїдальне обертання, але не тороїдальне? Як це пов'язано з осесиметрією [10, 12] і з розділенням  $\tau_p \ll \tau_T$  [3]?
4. Що змінює знак  $\mathcal{K}$  між банановим режимом і режимом Пфірша–Шлютера і як це впливає на внесок  $\partial_r T_i$  у  $E_r$  (7.8)?
5. Які спостереження JFT-2M свідчать про недифузійний потік імпульсу? Чому напрям власного обертання в токамаку і геліотроні протилежний [12]?
6. Чому шир твердотільного обертання не пригнічує турбулентність? Чому, за [20], перенесення енергії від зональних потоків до турбулентності не насичує зональні потоки?

## Задачі

1. (Ida [12]; Марценюк [21].) а) У CHS  $E_r \approx u_\theta B_\varphi$ . Яке поле  $B_\varphi$  впливає з  $E_r = 10\text{--}20$  кВ/м і  $u_\theta = 10\text{--}20$  км/с? б) На МАКЕТ  $\omega = 1,16 \cdot 10^4 \text{ рад/с}$ . Знайдіть період обертання і час  $\Delta\tau$  між проходами одного жолобка повз антени, рознесені на  $90^\circ$ , а також між жолобками зі зсувом  $47^\circ$  повз одну антену.
2. (Singh та ін. [1]; край TEXTOR.)  $T_i = 50 \text{ еВ}$ ,  $B_\varphi = 2,25$  Тл,  $B_\varphi/B_p = 12$ ,  $q = 3,4$ ,  $\rho_i = 4,46 \cdot 10^{-4} \text{ м}$ . Нехай  $q^2(\rho_i)_p/L_T = 1$  і  $L_n = L_T$ . Знайдіть  $L_T$ ,  $u_\theta$  у режимі ПШ і модулі трьох доданків (7.3) при  $|u_\varphi| = 10 \text{ км/с}$ .
3. (Там само.) За (7.12) з  $c_i = 5 \cdot 10^4 \text{ м/с}$  і  $q = 3,4$  обчисліть  $|u_\varphi|$  для внутрішнього напуску при  $|\Delta_1| = 2/(5q^2)$ ,  $5 \cdot 10^{-3}$ ,  $5 \cdot 10^{-4}$  і для зовнішнього при  $\Delta_1 = 5 \cdot 10^{-3}$ . Наскільки висновок про  $30 \text{ км/с}$  чутливий до  $\Delta_1$ ?
4. (Sigma та ін. [3].) Для (7.6) з  $C_1 > 0$  знайдіть стаціонарні корені, покажіть, що стійкий лише  $\omega_+$ , і знайдіть час релаксації. Що відбувається при  $C_2^2 = 4C_1C_3$ ? Перепишіть  $D$  і зв'язок  $E_r = RB_p\omega/c$  з CFC у CI.

## 8. МГД-стійкість і операційні межі

Рівновага з розд. 3 корисна лише тоді, коли вона стійка. Сформулюємо енергетичний принцип, розберемо вертикальну нестійкість і пилку, далі — межі за  $\beta$  і густиною, ELM, тиринг- і альфвенівські моди.

### 8.1 Лінійна ідеальна МГД і енергетичний принцип

**Поза корпусом: стандартна теорія — силовий оператор,  $\delta W$  і джерела нестійкості**

Зсунемо кожен елемент плазми з рівноваги (3.2) на мале зміщення  $\xi(\mathbf{r}, t)$  (жирне  $\xi$ ; не плутати з гвинтовим кутом  $\xi$  розд. 2). Лінеаризовані ідеальні рівняння дають

$$\rho_m \frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2} = \mathbf{F}(\xi) \equiv \frac{1}{\mu_0} [(\nabla \times \mathbf{B}_1) \times \mathbf{B} + (\nabla \times \mathbf{B}) \times \mathbf{B}_1] - \nabla p_1, \quad (8.1)$$

$$\mathbf{B}_1 = \nabla \times (\xi \times \mathbf{B}), \quad p_1 = -\xi \cdot \nabla p - \gamma_a p \nabla \cdot \xi,$$

$\gamma_a = 5/3$ . Оператор  $\mathbf{F}$  самоспряжений. Тому для мод  $\xi \propto e^{-i\omega t}$  величина  $\omega^2$  дійсна, і нестійкість означає  $\omega^2 < 0$  з інкрементом  $\gamma = \sqrt{-\omega^2}$ . Звідси *енергетичний принцип*: рівновага стійка тоді й лише тоді, коли  $\delta W = -\frac{1}{2} \int \xi^* \cdot \mathbf{F}(\xi) dV \geq 0$  ( $\delta W = 0$  — маргінальна) для всіх допустимих  $\xi$ . Шукати власні частоти для цього не потрібно, досить знайти пробну функцію з  $\delta W < 0$ . В «інтуїтивній» формі для плазми

$$\delta W_p = \frac{1}{2} \int \left[ \frac{|\mathbf{B}_{1\perp}|^2}{\mu_0} + \frac{B^2}{\mu_0} |\nabla \cdot \xi_\perp + 2\xi_\perp \cdot \kappa|^2 + \gamma_a p |\nabla \cdot \xi|^2 - 2(\xi_\perp \cdot \nabla p)(\kappa \cdot \xi_\perp^*) - J_\parallel (\xi_\perp^* \times \mathbf{b}) \cdot \mathbf{B}_{1\perp} \right] dV, \quad (8.2)$$

$\kappa = \mathbf{b} \cdot \nabla \mathbf{b}$  — кривина силової лінії. Перші три доданки невід'ємні: це згинання силових ліній (шир-альфвенівська хвиля), стиснення поля і звук. Дестабілізують лише два останні. **Тиск і кривина** ( $\nabla p \cdot \kappa > 0$ , «погана» кривина на зовнішньому обводі) відповідають за *перестановні* (interchange) і *балонні* (ballooning) моди. Балонна мода витягнута вздовж  $\mathbf{B}$  ( $k_\parallel \approx 0$ , мале згинання) і локалізована там, де кривина погана. Її параметри — шир  $s = (r/q) dq/dr$  і нормований градієнт  $\mathcal{P}_b = -2\mu_0 R q^2 p' / B^2$  (у літературі —  $\alpha$ ); перша межа стійкості при  $s \gtrsim 1$  приблизно  $\mathcal{P}_b \approx 0,6 s$ . Перестановну стійкість у циліндрі задає критерій Сюйдама  $r B_z^2 (q'/q)^2 / (8\mu_0) + p' > 0$ , а в токамаку при  $q > 1$  середня кривина сприятлива (Мерсьє). **Паралельний струм**  $J_\parallel$  дає *кінк*-моди (kink), що гвинтово згинають шнур. Вакуумну область і стінку враховує окремий доданок  $\delta W_v \geq 0$ .

**NOVA-W** [5, с. 7–9] розв'язує саме задачу на власні значення для (8.1), але з вакуумом, що містить резистивні провідники та котушки зворотного зв'язку. Збурене поле у вакуумі аксіально-симетричне й задається збуреним полоїдальним потоком. У [5] для нього взято окрему літеру і рахують його повним, тобто там стоїть  $2\pi \delta\psi$  з точністю до знака конвенції (там  $\mathbf{B} = \nabla\varphi \times \nabla\psi + g\nabla\varphi$ ). Потік  $\delta\psi$  у вакуумі складається з внесків струмів котушок і пасивних провідників (через функцію Гріна (3.7)) та інтегралів Гріна по межах вакуумної області [5, с. 8, (7)]. Тонку стінку товщиною  $\delta_w$  з питомим опором  $\eta$  описує стрибок нормальної похідної [5, с. 9, (9)]:

$$[[\hat{\mathbf{n}} \cdot \nabla \delta\psi]] = \frac{\mu_0 \delta_w}{\eta} \frac{\partial \delta\psi}{\partial t}. \quad (8.3)$$

Це закон Ома  $K_\varphi = (\delta_w/\eta) E_\varphi$  для поверхневого струму разом з  $E_\varphi = -R^{-1} \partial_t \delta\psi$  (знак залежить від орієнтації нормалі). Ідеальна стінка ( $\eta \rightarrow 0$ ) «заморожує» потік, а за  $\eta \rightarrow \infty$  стінки немає. Межа плазми зв'язана з вакуумом через  $\xi_\psi \equiv \xi \cdot \nabla\psi = \sum_m \xi_{\psi m} e^{im\Theta} = \mp \delta\psi$  ( $\Theta$  — полоїдальний кут Ward на межі плазми) [5, с. 9, (11)]. Відхилення від жорсткого зсуву вимірюють відношеннями  $\xi_{\psi 2}/\xi_{\psi 1}$ ,  $\xi_{\psi 3}/\xi_{\psi 1}$ ,  $\xi_{\psi 4}/\xi_{\psi 1}$ . Струм котушки зворотного зв'язку пропорційний різниці потоків на двох петлях, симетричних відносно екватора, і швидкості її зміни [5, с. 8, (8)]. У

джерелі коефіцієнти  $\alpha_m, \beta_m$  стоять при повному потоці; ми переписуємо через  $\delta\psi$ :  $G_p = 2\pi\alpha_m$ ,  $G_d = 2\pi\beta_m$  (відношення  $G_d/G_p$  те саме), а петлі позначаємо  $(R_o, Z_o)$  (у джерелі  $X_o$ ):

$$I_m = G_p [\delta\psi(R_{o1}, Z_{o1}) - \delta\psi(R_{o2}, Z_{o2})] + G_d \frac{d}{dt} [\delta\psi(R_{o1}, Z_{o1}) - \delta\psi(R_{o2}, Z_{o2})]. \quad (8.4)$$

Нижче  $g_p$  — нормований  $G_p$  (у джерелі  $\alpha_g; \mu_0/2$ , помножене на коефіцієнт в  $A/(B\cdot\text{рад})$ ; нормування джерела, розмірність не пояснено) [5, с. 22].

## 8.2 Вертикальна нестійкість і керування положенням

### Поза корпусом: стандартна теорія — жорстка модель і роль стінки

Для вертикального поля з індексом спаду  $n_d$  (п. 4.2) з  $\nabla \times \mathbf{B} = 0$  маємо  $\partial B_R / \partial Z = \partial B_Z / \partial R$ , тож  $B_R \approx -n_d B_Z Z / R$ . На жорстко зсунутий шнур діє сила  $F_Z = -2\pi |I_p B_Z| n_d Z$ . Для витягнутої плазми  $n_d < 0$ , і сила штовхає шнур далі від екватора. Без стінки інкремент альфвенівський ( $\gamma^{-1} \sim \text{мс}$ ). Вихрові струми в провідній стінці зі сталою часу  $\tau_w$  сповільнюють рух: у схемі «жорсткий шнур + одне коло стінки»  $\gamma\tau_w \approx |n_d|/(n_w - |n_d|)$ , де  $n_w > 0$  — індекс стабілізації стінкою, що зростає з наближенням стінки. При  $|n_d| \rightarrow n_w$  мода знову стає ідеальною. Отже, пасивна структура лише переводить нестійкість на повільний масштаб  $\tau_w$ , а стабілізує її активний зворотний зв'язок, швидший за  $\tau_w$ .

### Приклад з корпусу — деформованість проти зворотного зв'язку: NOVA-W [5]

**Пасивні пластини** (оптимальні кути — п. 4.2). Власна функція підлаштовується під розміщення провідників: гармоніки  $m = 2, 3$  змінюються так, щоб зменшити стабілізуючі вихрові струми [5, с. 16]. Коли пластини стоять з внутрішнього боку, зміщення біля них мале, і плазма ніби «прослизає» (slip) довкола провідників [5, с. 16, 28]. **Активний зв'язок, РВХ-М** (модифікований розряд #226879:  $I_p = 567,4 \text{ кА}$ ,  $R_0 = 1,635 \text{ м}$ ,  $a = 0,308 \text{ м}$ ,  $\kappa_{95} = 1,951$ ,  $B_\varphi(0) = 1,20 \text{ Тл}$ ,  $q_{95} = 2,51$ ) [5, с. 20]. *Внутрішні петлі*  $(R_o, Z_o) = (1,255; \pm 0,10) \text{ м}$ : з ростом  $g_p$  інкремент спершу швидко падає. Далі, при  $g_p \gtrsim 1,5$ , гармоніка  $m = 2$  змінює знак,  $\xi_{\psi 4}/\xi_{\psi 1}$  зростає приблизно вчетверо, а  $\gamma$  застигає на маргінальній межі навіть при  $g_p = 6$ . Диференційна складова не допомагає, бо коливань немає ( $\omega_r = 0$ ) [5, с. 22, 24]. Причина в тому, що нульовий контур збуреного потоку зсувається на петлі, і сигнал зникає [5, с. 23–24]. *Центральні зовнішні*  $(1,64; \pm 0,56) \text{ м}$  (як в експерименті): без диференційної складової  $\gamma$  падає лише до  $\approx 20 \text{ с}^{-1}$  при  $g_p = 1,5$ , далі зростає частота коливань. Стабілізують  $G_d/G_p = 0,05$  і  $0,10$  [5, с. 24–25]. *Далекі зовнішні*: навіть при  $G_d/G_p = 0,10$  інкремент не опускається нижче  $\approx 4 \text{ с}^{-1}$  і виходить на плато при  $g_p \approx 1,75$  [5, с. 27]. Для відношення  $G_d/G_p$  джерело пише одиницю «с<sup>-1</sup>», але за розмірністю (8.4) має бути «с». **Висновок авторів:** за будь-якого розміщення петель деформація зменшує вимірюваний сигнал і послаблює стабілізацію [5, с. 28–29]. Застереження: рівноваги штучно дестабілізовано.

### Приклад з корпусу — вертикальна мода в проєкті JET, 1975

Автори проєкту відштовхуються від відомого циліндричного результату: витягнутий шнур зі сталою густиною струму без стінки нестійкий щодо  $n = 0$ , близька провідна стінка його рятує, а на межі стійкості плазма зсувається як ціле вздовж витягнутості [35, с. 125–126]. JET від цієї ідеалізації далекий:  $R_0/a$  мале, замість суцільної оболонки є окремі котушки РФ, профіль струму наперед невідомий. Попереднє чисельне дослідження для плоского струму знайшло нестійкість *навіть* з ідеальною стінкою на зовнішньому контурі розрахункової області; окремі котушки, за оцінкою авторів, лише погіршили б картину [35, с. 126]. Інша оцінка, де плазму зсували жорстко, давала стійкість, але вона вводила в оману: знайдена чисельно власна функція на жорсткий зсув зовсім не схожа. Для профілю з нульовою густиною струму на межі нестійкості не знайшли; на випадок, якщо мода все ж з'явиться, проєкт покладався на зворотний зв'язок [35, с. 127]. Урок той самий, що й у рамці вище: пасивна стінка вертикальну моду не рятує, а модель «жорсткого шнура» може хибно обіцати

стійкість. Наша 3D-реконструкція JET використовує рівновагу Соловйова з майже пласким струмом (розд. 5); як статична модель геометрії вона придатна, але як модель робочого розряду без керування положенням — ні.

**LQG-керування в RFX-mod [16].** Інкременти горизонтальної та вертикальної мод лінеаризованої моделі наведено в п. 4.2. Спершу центроїд струму стабілізують два незалежні пропорційні SISO-конттури на сідлових котушках,  $K_R = 2,0 \cdot 10^4$  В/м і  $K_Z = 2,6 \cdot 10^4$  В/м. Домінантна стала часу замкненої системи  $\tau_{\text{SISO}} = 209$  мс [16, с. 91]. Потім модель порядку  $n = 250$  зводять до  $n_R = 26$  за нормою Ганкеля [16, с. 97, 100]. Фільтр Калмана має  $\tau_{\text{KF}} = 3,80$  мс [16, с. 103], LQR —  $\tau_{\text{LQR}} = 37,3$  мс (у джерелі  $\tau_S, \tau_F, \tau_R$ ); швидше за  $\approx 25$  мс полюс не поставити, бо з'являються коливання [16, с. 107]. LQG відновлює зазори після збурень  $l_i, \beta_p$  і тримає відстань до стінки  $\gtrsim 3$  см [16, с. 113]. Інтегральної дії немає (після незворотних збурень лишається статична похибка), і все перевірено лише в симуляції.

**Модель Дуби: критичний розбір.** У [25] кожен із трьох каналів «потік (Вб)  $\rightarrow$  зміщення ( $10^{-6}$  м)» описано ланкою  $W(p) = 1/(p^2 + k)$  (змінна Лапласа  $p$ ; у джерелі  $W(s)$ ) з  $k = 8,5 \cdot 10^7, 9,0 \cdot 10^7$  і  $9,1 \cdot 10^7$  с $^{-2}$  та перехресними підсилювачами порядку  $10^5$ – $10^7$  (рис. 2 на с. 3). Система без регулятора дає незгасні коливання (рис. 4–6 на с. 4), а з регулятором «Р» перехідні процеси загасають за  $\lesssim 6$  мс (рис. 7 на с. 4). Ні структуру регулятора, ні походження моделі та коефіцієнтів не розкрито. Головна фізична вада полягає в тому, що полюси  $\pm i\sqrt{k}$  (частота  $\sqrt{k}/2\pi \approx 1,5$  кГц) описують *нейтрально стійкий* осцилятор. Вертикальна нестійкість має дійсний додатний полюс: у жорсткій моделі передавальна функція має вигляд  $1/(p^2 - \gamma^2)$ , а з урахуванням стінки це полюс  $p = +\gamma$ . Тож модель придатна лише як вправа з простору станів, а не як модель токамака (порівняйте із задачею 2).

### 8.3 Пилкоподібні коливання і поверхня $q = 1$

**Поза корпусом: стандартна теорія — кінк-моди, критерій Крускала–Шафранова, перез'єднання Кадомцева**

Зовнішня кінк-мода  $m/n$  нестійка, коли резонансна поверхня  $q = m/n$  лежить трохи за межею плазми. Для  $m = n = 1$  звідси *критерій Крускала–Шафранова*  $q(a) > 1$ . На практиці через моди  $m = 2, 3$  потрібно  $q_{95} \gtrsim 2$ – $3$  (розд. 1). *Внутрішня* мода  $m = 1$  існує лише тоді, коли в плазмі є поверхня  $q = 1$ , тобто  $q(0) < 1$ . У циліндрі в головному порядку вона маргінальна; у торі знак  $\delta W$  і інкремент визначає  $\beta_p$  всередині  $q = 1$  (Бюссак). **Цикл пилки:** омічний нагрів загострює профіль струму,  $q(0)$  опускається нижче 1, розвивається мода  $1/1$ , і настає швидкий обвал центральної температури. **Модель Кадомцева:** гелікальний потік  $\psi_* = \psi - \psi_t$  (на радіан;  $d\psi_*/d\psi_t = 1/q - 1$ ) має екстремум на  $q = 1$ . Поверхні з однаковим  $\psi_*$  по обидва боки від  $r_1$  перез'єднуються, у зоні  $r < r_{\text{mix}}$  (де  $\psi_*(r_{\text{mix}}) = \psi_*(0)$ ) профілі вирівнюються, і після обвалу  $q \geq 1$ . Для параболічного струму  $r_{\text{mix}} \approx \sqrt{2}r_1$ . Час перез'єднання  $\tau_K \sim \sqrt{\tau_A \tau_R}$ , де  $\tau_A = a/v_A$ ,  $\tau_R = \mu_0 a^2/\eta$  (резистивний час на всьому радіусі  $a$ ).

Велика область з  $q < 1$  загрожує утриманню  $\alpha$ -частинок. У [7, с. 4] нагадано застереження прихильників Ignitor: за  $q_{95} = 3$ , як в ITER, такою областю керуватимуть внутрішні моди  $m = 1$ .  $q_{95} = 3,6$  можна отримати, збільшивши  $a$  на 5% і  $\kappa$  до 1,8. Fenix містить редуковані моделі пилки й NTM [8, с. 4]. У базовому сценарії EU-DEMO обвали пилки видно на  $T_e(0)$  при  $t \approx 70$  і  $140$  с [8, с. 10].

**Приклад з корпусу — придушення пилки ЕЦ-нагрівом на WT-3 [13]**

WT-3:  $R = 65$  см,  $a = 20$  см,  $B_\phi \leq 1,75$  Тл,  $I_p \leq 150$  кА; гіротрон 56 ГГц,  $P_{\text{ECH}} \leq 200$  кВт, Х-мода, друга гармоніка. Пилку спостерігали при  $q_L = 2,2$ – $6,0$ . Резонанс пересували зміною  $B_\phi$  [13, с. 3]. **Локалізація вирішальна.** Нагрів на  $q = 1$  з боку сильного поля (HFS) повністю пригнічує пилку: період досягає 30 мс, тобто тривалості ECH (підпис до рис. 2,

с. 9). З боку слабкого поля (LFS) період зростає до  $\tau_{\text{сaw}} = 3$  мс, що більше за  $\tau_E = 1$  мс, але повного придушення немає. Нагрів на осі посилює обвали [13, с. 3–4]. **Пороги.** При  $q_L = 3,4$ ,  $n_e = 5 \cdot 10^{18} \text{ м}^{-3}$  (переведено з СГС) і нагріві з HFS повна стабілізація настає при  $P_{\text{ЕШН}}/P_{\text{ОН}} \approx 3,5$ . При  $q_L \approx 4,7$  досить  $\approx 1$ , і тоді стабілізує навіть LFS, але з порогом у 1,7 рази вищим [13, с. 4–5]. Стабілізація можлива лише при  $n_e \lesssim (5-6) \cdot 10^{18} \text{ м}^{-3}$ , коли в спектрі жорсткого рентгену з'являються гарячі електрони з  $T_{eh} \approx 60 \text{ кеВ}$  [13, с. 5]. **Пояснення авторів.** ЕШН підвищує  $T_{e\perp}$  ( $\delta T_{e\perp}/T_{e\perp} \approx 0,3$ ) і знижує опір. Струм біля  $q = 1$  зростає, і шир  $s = (2/q)(dq/d\psi) V/(dV/d\psi)$  ( $V$  — об'єм) зменшується [13, с. 5]. PEST-розрахунок ( $q_{\text{axis}} = 0,83$ ,  $q_L = 3,37$ ,  $q = 1$  на  $0,35a$ ) показує, що зі зменшенням ширу рівновага переходить від резистивно нестійкої моди 1/1 до стійкої [13, с. 5–6]. HFS/LFS-асиметрію пояснюють захопленням: при нагріві з LFS швидкі електрони потрапляють на бананові орбіти й не дають внеску в струм. Додатково стабілізують швидкі електрони, що прецесують швидше за діамантний дрейф,  $\omega_{de} > \omega_e^*/2$ , де  $\omega_{de} = W_{\perp}/(erRB_{\varphi})$  і  $\omega_e^* = (k_{\theta}/eB_{\varphi})\nabla p/n_0$ . Звідси  $W_{\perp} > R\nabla p/n_0 \sim T_e R/a \approx 1,5 \text{ кеВ}$ , що набагато менше за  $60 \text{ кеВ}$  [13, с. 6–7]. **Застереження:**  $q(0)$  не виміряно; яку саме  $P_{\text{ОН}}$  підставлено в поріг, не вказано (задача 3).

## 8.4 Межі за $\beta$ і густиною

### Поза корпусом: стандартна теорія — межа Троєна і межа Грінвальда

Ідеальні кінк- і балонні моди обмежують  $\beta$ . Числові оптимізації дають межу Троєна  $\beta_{\text{max}}[\%] = g_{\text{Tr}} I_p[\text{МА}]/(a[\text{м}] B[\text{Тл}])$  з  $g_{\text{Tr}} \approx 2,8$  без стінки, тобто  $\beta_N \lesssim 2,8$ . Часто використовують і  $\beta_N \lesssim 4l_i$ . Межа Грінвальда емпірична: за  $\bar{n} \rightarrow n_{\text{GW}}$  посилюються крайове випромінювання і MARFE, і розряд закінчується зривом (розд. 10). Від  $B_{\varphi}$  і нагріву ця межа майже не залежить.

У корпусі обидві величини визначено явно [7, с. 2]:

$$n_{\text{GW}}[10^{20} \text{ м}^{-3}] = \frac{I_p[\text{МА}]}{\pi a^2[\text{м}^2]}, \quad n_G = \bar{n}/n_{\text{GW}}, \quad \beta_N = \frac{\beta}{I_p/(aB)} \quad (8.5)$$

(у  $\beta_N$ :  $\beta$  у %,  $I_p$  у МА,  $a$  у м,  $B$  у Тл). Там же зазначено, що утримання швидко погіршується при  $n_G \rightarrow 1$ .  $n_G = 0,85$  ITER-FEAT автор вважає все ще зavelиким, а  $\beta_N$  ITER, за його словами, лежить на верхньому краю бази даних. У табл. 2 [7, с. 8] для ITER-FEAT ( $B = 5,3 \text{ Тл}$ ,  $I_p = 15 \text{ МА}$ ,  $a = 2 \text{ м}$ ,  $\beta = 2,50\%$ )  $\beta_N = 1,77$  і  $n_G = 0,85$ , а при  $B = 13 \text{ Тл}$   $\beta_N = 0,99$  і  $n_G = 0,39$ . Для ІАМ (табл. 1, с. 7)  $\beta_N = 2,25$ . **Балонна межа** в сферичному торі —  $\beta \approx 12\%$  у прогнозі TSC+DCON для NSTX [18, с. 5] (п. 4.3). Її спричиняють малий шир біля  $q = 1$  і пікований тиск, тобто обидва «важелі» з (8.2).

### Практикум — наскільки далеко DIII-D від меж?

З кореня проєкту: "fusion equilibrium challenge/starter/.venv/bin/python" manual/code/ch07\_limits.py. Для трьох локальних розрядів DIII-D скрипт бере мітки EFIT ( $\beta_N$ ,  $l_i$ ,  $q_{95}$ ),  $a$  з LCFS,  $I_p$  з виправленою часовою віссю (data\_fixes.fix\_d3d\_ip\_times; без неї  $I_p$  читається з шуму до пробою) і густину core-Томсона. Далі він рахує  $n_{\text{GW}}$  за (8.5). **Очікуваний результат (наш прогін):** #203702/3:  $I_p \approx 1,36 \text{ МА}$ ,  $a \approx 0,605 \text{ м}$ ,  $q_{95} \approx 3,7$ ,  $\beta_N \leq 0,42$ ,  $l_i \approx 1,3$ ,  $\max \beta_N/(4l_i) = 0,10$ ,  $\langle n_e \rangle_{\text{TS}}/n_{\text{GW}} \approx 0,10$  (за максимумом по каналах  $\leq 0,33$ ); #203704:  $q_{95} \approx 5,1$ ,  $\beta_N \leq 0,58$ ,  $\langle n_e \rangle_{\text{TS}}/n_{\text{GW}} \leq 0,17$  ( $\leq 0,42$ ). Тут  $\langle n_e \rangle_{\text{TS}}$  — середнє по каналах core-Томсона, а не лінійно усереднена густина. Ці розряди далекі від обох меж. **Завдання:** (1) пройдіть потоково (example\_usage.py) щонайменше 500 розрядів diii\_d\_train і побудуйте розподіл  $\beta_N/l_i$  та  $\langle n_e \rangle_{\text{TS}}/n_{\text{GW}}$ ; (2) знайдіть, чи обриваються розряди поблизу  $\beta_N \approx 4l_i$  або  $\bar{n} \approx n_{\text{GW}}$ ; (3) оцініть, як заміна лінійно усередненої густини середнім по каналах Томсона зсуває  $n_G$ .

## 8.5 ELM і пілінг-балонні моди

### Поза корпусом: стандартна теорія — пілінг–балонінг

Гradient тиску педесталу живить балонні моди, крайовий (бутстреп-, (6.4)) струм — кінк-подібні «пілінг»-моди. Їхня спільна межа в площині  $(J_{\text{edge}}, \nabla p)$  задає ELM типу I, що частково руйнує педестал. У редукованих моделях її заміняє обмеження тиску педесталу ( $P_{\text{ped,crit}}$  у Fenix, п. 6.6).

### Приклад з корпусу — ELM типу I в ASDEX Upgrade: JOREK [11]

Моделюють конвективний ELM #33616 з гармоніками  $n = 1 \dots 8$  [11, с. 4]. Спершу нестійка пілінг-балонна мода  $n = 6$ , далі вона зв'язується з  $n = 5$  та іншими. Домінують  $n = 3-5$ , а  $n > 6$  залишаються слабкими. ELM забирає  $\approx 7\%$  частинок і  $\approx 2,5\%$  енергії за  $\approx 2$  мс [11, с. 6]. Як ці вихори переносять вольфрам, розглянуто в п. 6.5 (там же обмеження моделі).

## 8.6 Тиринг-моди, острови й альфвенівські моди

### Поза корпусом: стандартна теорія — $\Delta'$ , рівняння Резерфорда, NTM

Скінченний опір дозволяє розрив і перез'єднання силових ліній на раціональній поверхні  $r_s$  ( $q = m/n$ ). Зовнішню ідеальну задачу характеризує стрибок логарифмічної похідної збуреного потоку  $\Delta' = [\delta\psi'/\delta\psi]_{r_s-0}^{r_s+0}$ , і тиринг-мода нестійка при  $\Delta' > 0$ . У нелінійній фазі острів радіальної ширини  $w_r$  росте повільно, на резистивному масштабі  $\tau_R = \mu_0 r_s^2 / \eta$ , визначеному на  $r_s$  (на відміну від  $\mu_0 a^2 / \eta$  у п. 8.3; рівняння Резерфорда). Для неокласичної тиринг-моди (NTM) до нього додається внесок втраченого всередині острова бутстреп-струму:

$$\frac{\tau_R}{r_s} \frac{dw_r}{dt} \simeq r_s \Delta'(w_r) + C_{\text{bs}} \sqrt{\varepsilon} \beta_p \frac{L_q}{L_p} \frac{r_s w_r}{w_r^2 + w_d^2}, \quad (8.6)$$

де  $C_{\text{bs}} = \mathcal{O}(1)$ ,  $L_q$ ,  $L_p$  — масштаби  $q$  і  $p$ , а  $w_d$  — ширина, нижче якої поперечна теплопровідність відновлює gradient. NTM метастабільна: при  $\Delta' < 0$  вона росте лише із «затравкового» острова ширшого за  $\sim w_d$  (наприклад, після обвалу пилки); її придушують локальною ЕЦ-генерацією струму.

Геометрію острова описано в п. 2.6: ширина (2.11) задана в полоїдальному потоці, у метрах  $w_r \approx w_{mn}/(RB_p)$ . Одна мода дає острів, але не хаос (E20 [30]); стохастичний шар потребує перекриття островів різних мод (обернена задача відновлення спектра мод — колишня гіпотеза C5, спростована для базового розв'язувача як R13, розд. 2). Fenix містить редуковану модель NTM (її вигляд у [8] не наведено) [8, с. 4].

**Альфвенівські моди й острови у фазовому просторі [24].** У NSTX глобальні альфвенівські моди (GAE) з  $\tilde{B}_r/B \sim 10^{-3}$  і  $f \approx 0,97$  МГц утворюють резонансні острови у фазовому просторі швидких іонів (аналітика й код розходяться на 20–30 %) [24, с. 81]. Близько десяти таких мод досить, щоб зробити рух стохастичним і відібрати приблизно половину енергії швидких іонів [24, с. 119]. «Цеберне» перенесення (bucket transport) при гальмуванні іонів біля магнітних островів лише переміщує іони, адвекції воно не створює. Потоки від нього значні за малого ширину й зосереджені між островами [24, с. 5, 118]. Каналювання енергії — розд. 11.

### Контрольні запитання

1. Які доданки (8.2) дестабілізують? Чому балонна мода має  $k_{\parallel} \approx 0$ ?
2. Що дає (8.3) для ідеальної стінки і без стінки? Чому пасивна стінка не стабілізує вертикальну моду остаточно?
3. Чому посилення  $g_p$  з внутрішніми петлями RBX-M не стабілізує плазму, і чому тут не допомагає диференціальна складова [5]?

4. Чим відрізняються умови  $q(a) > 1$  і  $q(0) \geq 1$ ? Чому ЕСН з LFS діє слабше, ніж з HFS [13]?
5. Чому NTM метастабільна? Як (2.11) пов'язана з  $w_r$  у (8.6)?

## Задачі

1. *Межі ITER-FEAT і 13-Тл версії.* За (8.5) і табл. 2 [7] перевірте  $\beta_N$  для ITER-FEAT і для  $B = 13$  Тл ( $\beta = 1,40\%$ ,  $I_p = 9,7$  МА,  $a = 0,53$  м). Знайдіть  $n_{GW}$  і  $\bar{n}$  в обох випадках, а також запас до межі Троєна  $\beta_N/2,8$ . Чи означає менше  $n_G$  меншу абсолютну густину?
2. *Нестійкий полюс проти осцилятора.* (а) За  $\tau_{\text{vert}} = 60,72$  мс (п. 4.2) знайдіть  $\gamma$  і порівняйте з мінімальним досяжним  $\gamma \approx 4 \text{ с}^{-1}$  далеких петель РВХ-М. У скільки разів  $\tau_{KF}$  і  $\tau_{LQR}$  [16] коротші за  $\tau_{\text{vert}}$ ? (б) Для ланки  $1/(p^2 + k)$  [25] з  $k = 8,5 \cdot 10^7 \text{ с}^{-2}$  знайдіть частоту і період і перевірте їх за рис. 4 джерела (горизонт 10 мс). (в) Запишіть передавальну функцію жорсткого шнура з  $n_d < 0$  без стінки. Де лежать її полюси?
3. *Поріг ЕСН на WT-3.* Для умов рис. 3 [13] ( $I_p = 80$  кА,  $B_\phi = 0,91$  Тл) перевірте  $q_L = 3,4$  за (1.6). Оцініть  $P_{OH} = V_{\text{loop}} I_p$  при  $V_{\text{loop}} = 1,5$  і  $0,8$  В (без і з ЕСН; дані для LFS,  $q_L = 4,3$ ; для умов рис. 3 — лише оцінка): за якого  $P_{OH}$  поріг  $3,5$  сумісний з  $P_{\text{ЕСН}} \leq 213$  кВт? Порівняйте  $T_e R/a$  з  $T_{eh}$ ; оцініть  $r_{\text{mix}}$  при  $r_1 = 0,35a$ .

## 9. Взаємодія плазми зі стінкою і дивертор

За сепаратрисою силові лінії закінчуються на мішенях дивертора. Контакт плазми з твердим тілом визначає теплове навантаження на мішені, джерело домішок для ядра (розд. 6) і граничні умови для потоків SOL (п. 7.7).

### Приклад з корпусу — лімітер і перша стінка JET: проєкт 1975 і машина 1983

Перші великі токамаки працювали без дивертора: межу плазми задавав *лімітер* (limiter) — тіло, якого першим торкається плазма. Проєкт JET 1975 р. передбачав три осесиметричні «рейкові» лімітери з пластин, положення яких можна регулювати ззовні без розгерметизації, з газовим охолодженням [35, с. 301]. Зовнішню рейку мали скласти 16 молибденових пластин  $100 \times 60$  см завтовшки 1 см (разом близько 1 т Мо). Розмір пластини обрано з простої оцінки: якщо близько 10 МДж, які плазма втрачає за першу секунду розряду, рівномірно вкласти в одну таку пластину, її поверхня нагріється приблизно до  $1000^\circ\text{C}$  [35, с. 314]. Камеру з інконелю для досягнення базового тиску мали прогрівати до  $500^\circ\text{C}$  гарячим інертним газом у міжстінному просторі [35, с. 299, 301]. На машині, що запрацювала 1983 р., рейку замінили 12 дискретними модулями по  $0,32\text{ м}^2$  на зовнішньому екваторі камери: 4 неохолоджувані графітові і 8 водоохолоджуваних з нікелевим покриттям 1,5 мм, розрахованих на  $10^7\text{ Вт/м}^2$ ; прогрів камери  $500^\circ\text{C}$  і чистка тліючим розрядом при  $250^\circ\text{C}$  (п. 9.5) лишилися штатними режимами [36, с. 24]. Графітові модулі мали розміри  $40 \times 80$  см, поверхню, злегка вигнуту в тороїдальному напрямку для розподілу теплового навантаження, і нагрівались у розрядах приблизно до  $800^\circ\text{C}$  [39, с. 135]. Поява графіту поряд із металом (Мо у проєкті, Ні у 1983 р.) — той самий компроміс «теплове навантаження проти домішок», що розібрано в п. 9.3 (детально — розд. 5).

### 9.1 Шар, передшар і перенесення тепла вздовж поля

Рухливіші електрони заряджають стінку від'ємно, доки струм на плаваючу поверхню не стане нульовим. Квазінейтральність порушується лише в тонкому *шарі Дебая* (Debye sheath) товщиною  $\sim \lambda_D = \sqrt{\varepsilon_0 T_e / (n_e e^2)} \ll 0,1\text{ мм}$  [14, с. 23]. Лінії падають на мішень під кутом  $86\text{--}90^\circ$  до нормалі, тож перед шаром є квазінейтральний *магнітний передшар* (MPS) завтовшки кілька іонних ларморових радіусів ( $\sim 1\text{ мм}$ ), де й відбувається більша частина падіння потенціалу [14, с. 23].

#### Виведення — критерій Бома і плаваючий потенціал

*Бом*. Холодні іони входять у шар зі швидкістю  $u_0$ , електрони больцманівські:  $n_i = n_0 u_0 / u$ ,  $\frac{1}{2} m_i u^2 = \frac{1}{2} m_i u_0^2 - e\Phi$ ,  $n_e = n_0 e^{e\Phi/T_e}$ . Розвинемо права частину рівняння Пуассона  $\varepsilon_0 \Phi'' = e(n_e - n_i)$  за малим  $\Phi < 0$  біля межі шару:  $e(n_e - n_i) \approx n_0 e^2 \Phi (1/T_e - 1/m_i u_0^2)$ . Монотонний спад потенціалу можливий, лише якщо коефіцієнт при  $\Phi$  невід'ємний (інакше розв'язок осцилює), тобто  $u_0^2 \geq T_e/m_i$ . Для теплих іонів маємо  $M = u/c_s \geq 1$ ,  $c_s = \sqrt{(ZT_e + \gamma_a T_i)/m_i}$ , де  $\gamma_a = 1\text{--}3$  залежно від колізійності й геометрії [14, с. 24]. *Передшар*. Щоб прискорити іони від  $M \approx 0$  до  $M = 1$ , потрібне слабе поле вздовж лінії. Ізотермічний закон збереження імпульсу  $n(1 + M^2) = \text{const}$  дає  $n_{se} = n_0/2$ , звідки  $e\Delta\Phi_{ps} = T_e \ln \frac{1}{2} \approx -0,7 T_e$ , як і в [14, с. 24]. *Плаваюча стінка*. Прирівняємо іонний потік  $\Gamma_i = n_{se} c_s$  до електронного  $\frac{1}{4} n_{se} \bar{v}_e e^{eV_{sh}/T_e}$ ,  $\bar{v}_e = \sqrt{8T_e/\pi m_e}$ . При  $Z = \gamma_a = 1$

$$\frac{eV_{sh}}{T_e} = \ln \frac{4c_s}{\bar{v}_e} = 0,5 \ln \left[ 2\pi \frac{m_e}{m_i} \left( 1 + \frac{T_i}{T_e} \right) \right], \quad (9.1)$$

що точно збігається з [14, с. 23, (2.1)] (без вторинної емісії і відбиття).

Для D при  $T_i = T_e$  з (9.1) маємо  $eV_{sh} = -2,84 T_e$ , при  $T_i = 0$  —  $-3,19 T_e$ . Повне падіння  $\approx 3,5 T_e/e$  задає  $E_r$  у SOL (п. 7.7). Для стінки важливіше, що шар розганяє багатозарядні

важкі іони до енергій саморозпилення (п. 9.3).

**Передача тепла.** Кожна пара іон–електрон, що входить у шар з потоком  $\Gamma_{se}$ , вносить на мішень енергію  $7\text{--}8 T_e$  [14, с. 25]. Бар'єр  $e|V_{sh}|$  долають лише найшвидші електрони, тому шар діє як фільтр: розподіл у SOL втрачає високоенергетичний хвіст, а енергію, яку електрони віддають полю шару, отримують прискорені іони. У підсумку електрони SOL охолоджуються [14, с. 25].

**Поза корпусом: стандартна теорія — енергія удару, коефіцієнт передачі тепла, теплопровідність Спітцера**

Іон заряду  $Z$  набирає в шарі й передшарі  $\approx 3ZT_e$  і приносить теплову енергію  $\approx 2T_i$ , тож стандартна оцінка (Стенбі) енергії удару  $E_{imp} \approx 3ZT_e + 2T_i$  (з точним падінням  $3,53 T_e$  для D з (9.1) на  $10\text{--}15\%$  більше).  $Q_{||t} = \gamma_{sh} n_{se} T_e c_s$ , де  $\gamma_{sh} \approx 2,5 T_i / T_e + 2 / (1 - \delta_e) - eV_{sh} / T_e$ . Тут  $2,5 T_i$  — енергія іона на вході в шар,  $2T_e$  — напівмаксвеллівський потік енергії електронів,  $e|V_{sh}|$  — енергія, яку електрони втрачають у шарі і яку отримують іони;  $\delta_e$  — коефіцієнт вторинної емісії. Для D при  $T_i = T_e$ ,  $\delta_e = 0$  маємо  $\gamma_{sh} = 2,5 + 2 + 2,84 = 7,3$ . Це узгоджується з «7–8» корпусу. Спітцер:  $Q_{||e} = -k_{0e} T_e^{5/2} dT_e / ds$ ,  $k_{0e} \approx 2000$  (Вт, м, еВ), без залежності від  $n_e$ .

У корпусі  $Q_{||s} = -\chi_{||s} \nabla_{||} T_s$ ,  $\chi_{||e} \propto T_e^{5/2} / n_e \propto \lambda_{coll,e} v_{th,e}$  [14, с. 26, (2.3)–(2.4)]; це дифузійність, а провідність  $n_e \chi_{||e} \propto T_e^{5/2}$ . При  $\lambda_{coll,e} \rightarrow \infty$  формула дає  $|Q_{||e}| \rightarrow \infty$  — рідинний опис непридатний [14, с. 27].

**Поза корпусом: стандартна теорія — двоточкова модель SOL**

Розглянемо силову трубку довжиною  $L$  від середньої площини ( $u$ ) до мішені ( $t$ ). Об'ємних втрат немає,  $Q_{||}$  стале, а тепло переноситься теплопровідністю. Інтегрування закону Спітцера дає  $T_u^{7/2} = T_t^{7/2} + \frac{7}{2} Q_{||} L / k_{0e}$ . Разом зі збереженням тиску  $n_u T_u = 2n_t T_t$  ( $\mathcal{M} = 1$  на мішені) і умовою шару  $Q_{||} = \gamma_{sh} n_t T_t c_s(T_t)$ , де  $c_s(T_t) = \sqrt{2eT_t / m_i}$  ( $T_i = T_e$ ,  $T$  в еВ), це замкнена система. При  $T_t \ll T_u$  температура  $T_u \approx (7Q_{||} L / 2k_{0e})^{2/7}$  майже не залежить від густини, і ( $T$  в еВ)

$$T_t = \frac{m_i}{2e} \left( \frac{2Q_{||}}{\gamma_{sh} e n_u T_u} \right)^2 \propto n_u^{-2}, \quad n_t = \frac{n_u T_u}{2T_t} \propto n_u^3 \quad (9.2)$$

Скейлінг  $n_t \propto n_u^3$  режиму високого рециклінгу є в корпусі; у режимі низького рециклінгу (обмеженому шаром)  $n_t \propto n_u$ ,  $\nabla_{||} T \approx 0$ ,  $T_t > 20$  еВ [14, с. 28].

**Приклад з корпусу — кінетика електронів, ASCOT на тлі SOLPS5.0 для ASDEX Upgrade [14]**

Електрони із зовнішньої середньої площини вели до мішеней крізь зіткнення й поле  $E_{||}$ . На внутрішній трубці з великим  $\nabla_{||} T_e$  під Х-точкою ( $T_e < 5$  еВ на мішенях) надтеплові електрони несли **70 %** енергії, що надходила на зовнішню мішень; частина з них безколізійно приходить з області Х-точки [14, с. 58]. Усереднена вздовж лінії колізійність на всіх трубках була однаковою, тож критерієм кінетичних ефектів є локальний  $\nabla_{||} T_e$ , а не вона.

## 9.2 Рециклінг, нейтралі, детачмент

Іони рекомбінують на мішенях і повертаються нейтралами, тож джерело частинок SOL зосереджене біля мішеней. Ознака *детачменту* (detachment) — «перегин»: густина розряду росте, а потік на мішень, щойно  $T_t$  падає до кількох еВ, *сппадає*. Для цього повний тиск уздовж лінії не має зберігатися; його знімають об'ємна рекомбінація, зіткнення іонів з нейтралами й випромінювання [14, с. 29]. Поріг моделі кількісно не відтворюють; для ITER закладено частковий детачмент, бо повний шкодить утриманню й загрожує зривом [14, с. 29]. Ненасичені стінки відкачують частинки; після насичення рециклінг — 100 % [14, с. 27–28].

**SOLPS5.0 = B2.5 + Eirene.** B2.5 розв'язує модифіковані рівняння Брагінського для електронів, іонів і домішок на квазіортогональній 2D-сітці CARRE, з дрейфами  $\mathbf{E} \times \mathbf{B}$  і діаманті-

тним [14, с. 48–51]:

$$\frac{\partial n}{\partial t} + \nabla \cdot (n\mathbf{u}) = S_n, \quad \frac{\partial(m_i n \mathbf{u})}{\partial t} + \nabla \cdot (m_i n \mathbf{u} \mathbf{u}) = -\nabla p - \nabla \cdot \boldsymbol{\pi}_i + \mathbf{J} \times \mathbf{B} + S_{m_i}, \quad (9.3)$$

і рівняння енергії для  $T_i$  та  $T_e$  з обміном енергією між ними. Тут  $\boldsymbol{\pi}_i$  — паралельний тензор в'язкості (у джерелі  $-\nabla(p + \Pi_i)$ ) [14, с. 48–49, (4.2)–(4.5)]. Радіальні коефіцієнти аномальні й підганяються під профілі. Eirene розв'язує 3D кінетичне рівняння для нейтралів (Монте-Карло) й ітераційно зшивається з B2.5; на вході в MPS стоять умови Бома–Шодури [14, с. 50–51]. Надійні розв'язки для ASDEX Upgrade є лише для низького рециклінгу з дрейфами (п. 7.7).

#### Приклад з корпусу — 0D-модель SOL/дивертора у тренажері Fenix [8]

У Fenix є 0D-баланс частинок SOL/дивертора (джерело — напуск газу, стік — відкачка) і 1D-рівняння розсіювання тепла вздовж трубки від середньої площини до мішені [8, с. 4]. Для ASDEX Upgrade густина на сепаратрисі зростає приблизно як (напуск)<sup>1/3</sup>, густина нейтралів на сепаратрисі  $\sim (2-3) \cdot 10^{15} \text{ м}^{-3}$ , а відношення густин дивертор/SOL  $\sim 30$  [8, с. 7]. У EU-DEMO пропущена пелета посиляє в SOL хвилю частинок і тепла; для утримання детачменту постійна (feedforward) подача Ar краща за зворотний зв'язок, бо гладкого надійного параметра стану «прикріплений/відірваний» поки немає [8, с. 8].

Наша інтерпретація (не з корпусу): якщо відкачка пропорційна густині в диверторі,  $\Gamma_{\text{puff}} \propto n_t \propto n_u^3$  з (9.2). Звідси  $n_u \propto \Gamma_{\text{puff}}^{1/3}$ , що узгоджується зі скейлінгом Fenix.

### 9.3 Ерозія і міграція домішок

**Фізичне розпилення** (physical sputtering) (коефіцієнт  $Y_{\text{phys}}$ ) потребує передачі атому енергії понад  $E_B$  (3,38 eV для Be, 8,8 eV для W); через каскад зіткнень поріг  $E_{\text{th}} \gg E_B$ . Водню для W потрібні сотні eV, для C — менше 50 eV. Тому W ерозують здебільшого нейтралі перезарядки, домішки та саморозпилення багатозарядними іонами W, прискореними шаром [14, с. 32]. Оцінка з п. 9.1: при  $T_e = T_i = 20 \text{ eV}$   $D^+$  має  $E_{\text{imp}} \approx 100 \text{ eV}$  (нижче порогу для W), а  $W^{4+}$  — вже  $\approx 280 \text{ eV}$ . **Хімічна ерозія** C (вуглеводні з  $E_B \sim 1 \text{ eV}$  проти 7,4 eV) дає  $Y = 0,5\%$  уже при енергіях нижче 1 eV (фізичне — понад 50 eV);  $Y_{\text{chem}}$  максимальний при 700–900 K і спадає з густиною потоку як  $\Gamma^{-0,54}$ , що на порядок зменшило прогноз ерозії мішеней ITER [14, с. 33–34].

**Міграція  $^{13}\text{C}$**  (ASDEX Upgrade, ERO на тлі SOLPS5.0). Більшість вуглеводнів не виходить за MPS і осідає біля отвору інжекції; «хвіст» осадження утворюють частинки, що вийшли за MPS і повністю дисоціювали до іонів C [14, с. 64]. Радіальне й полоїдальне поля  $\mathbf{E}$  у диверторі дають дрейф  $\mathbf{E} \times \mathbf{B}$  уздовж мішені й по нормалі до неї; у прямому полі він збільшує локальне осадження і осадження вище за потоком. За однакового фону плазми зміна лише напрямку  $B_\varphi$  (за будь-якого знака  $I_p$ ) змінює модельну ефективність осадження з 23–24% до 12–13% [14, с. 63–64, рис. 5.2]. Виміряні значення (24–32% і вдвічі менше в оберненому полі) наведено в п. 7.7.

#### Приклад з корпусу — вольфрамкові перші дзеркала ITER [29]

Енергії атомів перезарядки, що бомбардують діагностичні дзеркала ( $10-10^3 \text{ eV}$ ), здебільшого на порядок вищі за енергію зв'язку в ґратці, тож дзеркала неминуче розпилюються [29, с. 3]. Імітація: нейтрони — іони  $W^{6+}$  20 MeV (3 зна), атоми перезарядки — Ar 600 eV [29, с. 5]. Після зняття  $\approx 4 \text{ мкм}$  коефіцієнт відбиття рекристалізованого W (W-rc) змінився лише в межах 2%, а в W ITER-grade (W-IG) погіршився на  $\approx 20\%$  через розвинену шорсткість [29, с. 23–24]. Швидкість розпилення не залежить від типу W і опромінення, але залежить від орієнтації зерна: [111] розпилюється найповільніше, [110] — найшвидше, бо вздовж [111] ґратка найменш щільно «закриває» шлях пучка й іони заходять глибше [29, с. 24].

W, що дістався до педесталу, далі підлягає неокласичному пінчу і перенесенню ELM (п. 6.5): джерело на стінці і вміст W у ядрі пов'язує ланцюжок «шар  $\rightarrow$  SOL  $\rightarrow$  педестал».

## 9.4 Пил

Відшаровані осаді дають пил — мобілізовуваний і з тритієм [14, с. 35]. DUSTT трасує пилінки (Монте-Карло, 3D) на тлі плазми UEDGE під дією сили Лоренца, тертя з іонами й нейтралами та гравітації; радіус  $R_d$ , температура  $T_d$  і потенціал еволюціонують за [15, с. 4–5]

$$N_d \frac{dR_d}{dt} = \Gamma_{\text{in}} - \Gamma_{\text{out}}, \quad \frac{d}{dt}(C_d M_d T_d) = 4\pi R_d^2 (Q_{\text{in}} - Q_{\text{out}}), \quad J_e - J_{\text{see}} - J_{\text{the}} = J_i, \quad (9.4)$$

де  $N_d$  — атомна густина речовини (у джерелі з  $\rho_d, m_d$ );  $\Gamma_{\text{out}}$  — відбиття, розпилення і сублімація; потенціал задає баланс струмів з вторинною й термоемісією, падаючі потоки — теорія OML [15, с. 5]. Ромащенко (дугова технологічна плазма) використовує ту саму схему: баланс струмів  $I_i + I_e + I_b(1 - \delta) = 0$ , ємнісний заряд  $Z_d e = 4\pi\epsilon_0 a(1 + a/\lambda_D)\Phi_d$  [23, с. 10, (2), (4)], енергобаланс нагріву частинками проти охолодження випромінюванням, емісією і випаровуванням [23, с. 13, (9)–(10)]; OML застосовна при  $a \ll \lambda_D \ll \lambda_{e,i}$  [23, с. 9, (1)].

**Поза корпусом: стандартна теорія — OML у магнітному полі**

У полі токамака  $\rho_e \sim$  мкм, тобто порівнянний з розміром пилінки, тож OML для електронів — лише наближення.

**Приклад з корпусу — DUSTT/UEdge: DIII-D і умови росту [15]**

У DUSTT/UEdge (DIII-D) мікронні пилінки C із зовнішньої мішені розганяє тертя з іонами (у середньому 400 м/с); у гарячій плазмі вони сублімують, заряджаються слабо додатно (емісія) й можуть сгати ядра [15, с. 5–6]. Ріст обмежує температура пилінки: при  $700 < T_{d,\text{eq}} < 1800^\circ\text{C}$  хімічне розпилення вже пригнічене, а сублімація ще слабка. Для  $T_e = 10\text{ еВ}$ ,  $n_e = 10^{18}\text{ м}^{-3}$  і 1 %  $\text{C}^+$  маємо  $T_{d,\text{eq}} \approx 1100^\circ\text{C}$  і ріст  $\approx 10\text{ нм/с}$ ; за кількох відсотків домішок — до 100 нм/с [15, с. 6–7]. Абляція пилу вже при конверсії осаду в пил  $f_{\text{conv}} \approx 0,01\%$  дає на сепаратрисі стільки ж нейтрального C, скільки розпилення [15, с. 9].

## 9.5 Кондиціонування стінок тліючим і НВЧ-розрядом

Між імпульсами стінки чистять тліючим розрядом (glow discharge, GDC), де катод — сама камера. Пробій: умова Таунсенда  $k_T d = \ln(1 + 1/\gamma_{se})$ , де  $k_T [\text{м}^{-1}]$  — перший коефіцієнт Таунсенда (у літературі  $\alpha$ ),  $k_T/p = A \exp^{-B_{\text{FP}}/E}$ , тобто крива Пашена [21, с. 54, (2.1), (2.3)]; на Ураган-2М (калотні аноди) мінімум  $\approx 250\text{ В}$  (Ar), 514 В (He), 380 В ( $\text{H}_2$ ) при  $\sim 13\text{ Па}$  [21, с. 52]. 0D-модель Марценюка спирається на бомівський потік на стінку [21, с. 85, (3.1), (3.3)]:

$$\frac{v_B}{K_{iz}(T_e)} = \frac{N_0 V}{A_{\text{eff}}}, \quad n_e = \frac{P_{\text{abs}}}{e v_B A_{\text{eff}}(\mathcal{E}_{iz} + \mathcal{E}_e + \mathcal{E}_i)}, \quad \mathcal{E}_e = 2T_e, \quad \mathcal{E}_i = \frac{1}{2}T_e + V_s. \quad (9.5)$$

$v_B = \sqrt{eT_e/m_i}$ ,  $A_{\text{eff}} = A_R h_R$ ;  $T_e$  і всі  $\mathcal{E}$  тут у вольтах. Баланс частинок задає  $T_e$  незалежно від потужності, енергії —  $n_e$ ;  $2T_e$  і  $\frac{1}{2}T_e$  — ті самі електронний потік енергії і розгін іонів у передшарі, що й у п. 9.1,  $V_s \approx$  напруга розряду. При 0,4 Па і 162,5 Вт модель дає  $T_e = 2,19\text{ еВ}$  проти виміряних 3 еВ (27 %) і  $n_e = 4 \cdot 10^{14}\text{ м}^{-3}$  проти  $3,7 \cdot 10^{14}\text{ м}^{-3}$  (7,5 %) [21, с. 91]. Додавання НВЧ (2,45 ГГц) знижує напругу: на Ураган-2М до 17–64 В ( $\Delta U_d \approx 145\text{–}185\text{ В}$ ) протягом  $\sim 1\text{ с}$ , на ТОМАС  $\Delta U_d$  до  $\approx 220\text{ В}$  при  $P_{\text{mw}} \leq 1,5\text{ кВт}$  (майже лінійно в 0,4–1,2 кВт); менша напруга — менше розпилення самої стінки [21, с. 114].

**Практикум — шар і двоточкова модель: manual/code/ch08\_sheath\_2pm.py**

**А.** Перевірте  $\gamma_{\text{sh}}(D, T_i = T_e) = 7,34$ . **В.** Двоточкова модель ( $Q_{\parallel} = 30\text{ МВт/м}^2$ ,  $L = 40\text{ м}$ ,  $\gamma_{\text{sh}} = 7$ , ілюстративно): при  $n_u = 1 \rightarrow 4 \cdot 10^{19}\text{ м}^{-3}$   $T_u \approx 73 \rightarrow 64\text{ еВ}$ ,  $T_t \approx 56 \rightarrow 4,6\text{ еВ}$ ; перевірте нахили  $-2$  і  $+3$  (вони асимптотичні, при  $n_u \gtrsim 2 \cdot 10^{19}\text{ м}^{-3}$ ). **С.** Додайте частку випромінювання  $f_{\text{rad}}$  і знайдіть  $f_{\text{rad}}$ , що дає  $T_t = 5\text{ еВ}$  при  $n_u = 2 \cdot 10^{19}\text{ м}^{-3}$ ; нижче 5 еВ модель не працює (70 % енергії в надтеплових електронах [14]).

## Контрольні запитання

1. Чому падіння потенціалу в шарі пропорційне  $T_e$  і лише логарифмічно залежить від маси іона? Як зміниться (9.1), якщо коефіцієнт вторинної емісії  $\delta_e \rightarrow 1$ ?
2. Чому в режимі високого рециклінгу  $T_u$  майже не залежить від густини, а  $T_t \propto n_u^{-2}$ ? Які припущення двоточної моделі порушує детачмент і чому усереднена колізійність не є критерієм кінетичних ефектів [14]?
3. Чому W ерозують переважно нейтралі перезарядки й саморозпилення [14, 29]? Чому W-гс кращий для дзеркал?
4. Чому feedforward-подача Ar у DEMO надійніша за зворотний зв'язок [8]? Що спільного між бомівським потоком у 0D-моделі тліючого розряду [21] і граничною умовою SOLPS?

## Задачі

1. *Шар.* D-плазма,  $T_e = T_i = 20$  eV (нижня межа режиму, обмеженого шаром [14]). Обчисліть  $eV_{sh}$ , повне падіння з передшаром,  $\gamma_{sh}$  і  $E_{imp}$  для  $D^+$  та  $W^{4+}$ ; порівняйте з порогом розпилення W воднем [14].
2. *Двоточкова модель.*  $Q_{||} = 30$  МВт/м<sup>2</sup>,  $L = 40$  м,  $k_{0e} = 2000$ ,  $\gamma_{sh} = 7$ , D. Знайдіть  $T_u$ ,  $T_t$ ,  $n_t$  для  $n_u = 2$  і  $4 \cdot 10^{19}$  м<sup>-3</sup>. У скільки разів треба збільшити напуск для подвоєння  $n_u$  за [8]?
3. *Пилінка.* Вуглецева пилінка з  $a = 1$  мкм у D-плазмі з  $T_e = T_i = 10$  eV,  $n = 10^{18}$  м<sup>-3</sup> [15]. Перевірте умову OML [23], знайдіть плаваючий потенціал (без емісії), заряд за ємнісною моделлю і час подвоєння радіуса при рості 10 нм/с.

## 10. Зриви та електрони-утікачі

Зрив (disruption) — це швидка втрата утримання: за мілісекунди плазма віддає стінці теплову енергію, а струм плазми спадає. Електрони-утікачі (runaway electrons) — це електрони, які поздовжнє поле  $E_{\parallel}$  прискорює швидше, ніж їх гальмують зіткнення. Вони з'являються і під час зриву, і на старті розряду. Корпус описує утікачів докладніше, ніж сам зрив, тож зрив подано коротко, а основну увагу приділено кінетиці утікачів [6, 22].

### 10.1 Фази зриву

**Поза корпусом: стандартна теорія — теплове і струмове гасіння, VDE, halo-струми**

**Теплове гасіння** (thermal quench). Після сильної МГД-нестійкості (часто після блокування моди 2/1) магнітні поверхні руйнуються, і тепла енергія виходить на стінку за  $\sim 0,1$ – $1$  мс.  $T_e$  падає від keV до одиниць–десятків eV. **Струмове гасіння** (current quench). Опір холодної плазми  $\eta \propto T_e^{-3/2}$  зростає на кілька порядків, і струм спадає за мілісекунди–десятки мілісекунд. Магнітний потік зникає, тому індукується поле  $E_{\parallel} \approx L_{pl}|dI_p/dt|/(2\pi R_0)$  ( $L_{pl}$  — індуктивність плазми), на порядки більше за робоче ( $\sim 0,1$  В/м). **VDE** (vertical displacement event). Витягнута плазма вертикально нестійка (розд. 8). Якщо керування втрачено, шнур зміщується вгору або вниз за час проникнення поля крізь камеру і торкається стінки. VDE буває причиною зриву, а буває його наслідком. **Halo-струми**. Коли шнур торкається стінки, частина полоїдального струму замикається через відкриті силові лінії SOL і конструкції камери. Сили  $\mathbf{J} \times \mathbf{B}$  на камеру при цьому великі.

У корпусі ці фази лише згадано. Код TSC обчислює halo-струм на відкритих лініях і його застосовували для сил зриву на пасивних стабілізаторах (PBX) і для моделювання VDE (DIII-D). Струм, який з'являється в NSTX, коли до камери прикладено полоїдальну напругу (CHI), автори порівнюють з halo-струмом зриву [18, с. 3–4]. Теплове гасіння в корпусі з'являється лише один раз: як джерело «гарячого хвоста» (hot tail). Найшвидші електрони гарячого розподілу гальмуються повільніше за основну масу і встигають розігнатися індукованим полем [6, с. 9].

### 10.2 Генерація утікачів: механізми Драйсера і лавини

**Поза корпусом: стандартна теорія — звідки беруться два порогові поля**

Сила тертя на швидкий електрон ( $v \gg v_{Te}$ ) у головному порядку спадає як  $F(v) \approx e^4 n_e \ln \Lambda / (4\pi \epsilon_0^2 m_e v^2)$  (множник порядку одиниці, що залежить від  $Z_{\text{eff}}$ , тут опущено). При  $v \rightarrow c$  вона виходить на мінімум  $eE_c$ , тому поле  $E < E_c$  не може прискорити жоден електрон. При  $E > E_c$  вільно прискорюються електрони з  $v > v_c \approx c\sqrt{E_c/E}$ . Для максвеллівського розподілу  $v_c^2/v_{Te}^2 = (m_e c^2/T_e)(E_c/E) = E_D/E$ , тому частка електронів у «хвості» експоненційно мала за  $E_D/E$ .

Корпус записує обидва пороги так [6, с. 9, (2.24)–(2.25)]:

$$E_c = \frac{e^3 n_e \ln \Lambda}{4\pi \epsilon_0^2 m_e c^2}, \quad E_D = E_c \frac{m_e c^2}{T_e} = \frac{e^3 n_e \ln \Lambda}{4\pi \epsilon_0^2 T_e}. \quad (10.1)$$

Це поля Коннора–Гасті (Connor–Hastie) і Драйсера (Dreicer); у [22, с. 66–67, (3.2), (3.7)] їх записано в СГС (переведення — дод. А). При  $E \approx 0,215 E_D$  поле долає тертя для всіх електронів, і розподіл «зісковзує» (slide-away) [6, с. 9]. Обидва поля пропорційні  $n_e$ . Отже, за заданого  $E$  розряд тим небезпечніший, чим нижча густина:  $E/E_D \propto T_e/n_e$ .

Утікачі виникають двома шляхами. *Первинна генерація* (Драйсер) — це дифузійний витік теплових електронів в область утікання. *Лавина* — це близькі зіткнення наявного утікача з тепловим електроном, після яких новий електрон теж опиняється в області утікання. Баланс

густини утікачів [6, с. 10, (2.26)], [22, с. 79, (3.14)]:

$$\frac{dn_{re}}{dt} = \gamma_D + \frac{n_{re}}{\tau_{av}} - \frac{n_{re}}{\tau_{re}}. \quad (10.2)$$

У [22] первинний член має вигляд  $\gamma_D = n_e \nu_e \lambda_e$  [22, с. 69–70, (3.9)–(3.11)], де

$$\lambda_e = k_D(Z_{eff}) \left( \frac{E_{||}}{E_D} \right)^{-\frac{3(Z_{eff}+1)}{16}} \exp \left[ -\frac{E_D}{4E_{||}} - \sqrt{\frac{(Z_{eff}+1)E_D}{E_{||}}} \right], \quad \nu_e = \frac{e^4 n_e \ln \Lambda}{4\pi \varepsilon_0^2 m_e^2 v_e^3} \quad (10.3)$$

( $\nu_e$  переведено з СГС;  $k_D(1) = 0,32$ ,  $k_D(2) = 0,43$ ). Показник  $3(Z_{eff}+1)/16$  взято з робочої формули (3.26) [22, с. 84]. У (3.10) на с. 69 множника 3 немає. Час лавиноутворення (вигляд однаковий у СГС і СІ, бо входить лише  $eE_{||}$ ) [22, с. 71, (3.13)]:

$$\tau_{av} \approx \frac{\sqrt{12} m_e c \ln \Lambda (2 + Z_{eff})}{9 e E_{||}}. \quad (10.4)$$

Модель [22] застосовна лише при  $E_{||} \ll E_D$  [22, с. 66, (3.1)], і автор сам називає це межею застосовності [22, с. 92]. STREAM [6, с. 10] обчислює  $\gamma_D$  нейромережею Гесслова (Hesslow), а темп лавини — напіваналітичною формулою з частковим екрануванням ядер.

### 10.3 Старт розряду: прогорання і утікачі

На старті густина низька. У ITER поле пробою обмежене значенням 0,3 В/м [6, с. 2]. Поки триває прогорання (burn-through), тобто нейтральний газ ще не іонізовано повністю, силові лінії ще відкриті.

#### Приклад з корпусу — STREAM: ITER і JET #77210 [6]

0D-код STREAM, побудований на DREAM, звірено з DYON на ідеалізованому сценарії ITER і на розряді JET #77210 з вуглецевою стінкою. Узгодження добре [6, с. 12–15]. Параметри ITER:  $p = 0,8$  МПа,  $B_\varphi = 2,65$  Тл,  $R_0 = 5,65$  м,  $a = 1,6$  м,  $V_{loop} = 12$  В; JET:  $2,7$  МПа,  $2,4$  Тл,  $R_0 = 2,96$  м [6, с. 13, табл. 2]. **Базовий ITER** ( $n_H(0) = 3,84 \cdot 10^{17} \text{ м}^{-3}$  [6, с. 12]). Газ іонізується за  $\sim 100$  мс. Попри  $E/E_D$  до 85 % на старті, струм утікачів не виникає [6, с. 15–16]: поки магнітні поверхні відкриті (до  $I_p \approx 100$  кА,  $t \approx 40$  мс [6, с. 17]), кожен новий утікач одразу йде на стінку, а коли поверхні замикаються, плазма вже настільки щільна й гаряча, що  $E/E_D$  практично нульове [6, с. 16]. Зміна  $\tau_{re}$  приблизно вдесятеро цього не змінює [6, с. 21]. **Тиск у 10 разів нижчий** (0,08 МПа). Прогорання проходить, проте омична складова струму зупиняється на  $\approx 1$  МА, а утікачі й далі набирають струм. Затравку весь час дає механізм Драйсера; лавина стає помітною лише за кілька секунд [6, с. 16–17]. **Критерій небезпеки:**  $E/E_D \gtrsim 3$  % протягом тривалого часу після прогорання [6, с. 21]. **Напуск D** (2 с; старт через 0,5, 1 або 3 с після пробою). Ранній старт (0,5 с) придушує майже всю генерацію Драйсера. Запізнілий (3 с) застає утікачів, що вже несуть  $\sim 75$  % струму при  $E/E_D \approx 6$  %, і лавина далі розмножує цю затравку [6, с. 19–20]. Проте надто ранній чи надто інтенсивний напуск зриває прогорання [6, с. 21]. Автори наголошують, що висновки якісні, а систему керування не враховано [6, с. 21].

### 10.4 Струмове гасіння: 0D-модель сплеску поля

Під час зриву  $E/E_D$  сягає помітних значень лише ненадовго, під час струмового гасіння. Потім поле падає до ефективного порога, і далі утікачі розмножуються переважно лавиною [6, с. 17]. У моделі [22] сплеск задано кусково-лінійно. Поле зростає від  $E_0$  до  $E_0 + E_m$  за час  $\tau_{br}$  і за такий самий час повертається до  $E_0$ .  $T_e(t)$  змінюється так само між  $T_1 = 325$  еВ і  $T_2 = 275$  еВ [22, с. 81–82, (3.16)–(3.17)]. Утратами знехтувано [22, с. 79]. Тоді (10.2) — лінійне рівняння першого порядку, і його розв'язок має вигляд

$$n_{re}(t) = \mathcal{A}(t, t_0) n_{re}(t_0) + \int_{t_0}^t \mathcal{A}(t, t') \gamma_D(t') dt', \quad \mathcal{A}(t, t') = \exp \int_{t'}^t \left( \frac{1}{\tau_{av}} - \frac{1}{\tau_{re}} \right) dt'' \quad (10.5)$$

( $\Lambda$  — коефіцієнт підсилення; наш компактний запис формули (3.15) [22, с. 79–80]). Після заміни змінних приріст  $\Delta n_{\text{те}}$  за сплеск зводиться до двох інтегралів, які обчислюють квадратурою (код RAEGh-пр на Fortran) [22, с. 84–85]. Квадратуру названо методом Гаусса на с. 85 і методом Сімпсона на с. 92.

**Т-10** [22, с. 86–87]:  $n_e = 0,9 \cdot 10^{19} \text{ м}^{-3}$ ,  $Z_{\text{eff}} = 2$ ,  $\ln \Lambda = 15$ ,  $E_0 = 0,8 \text{ В/м}$ ,  $E_m = 0,5\text{--}5 \text{ В/м}$ ,  $2\tau_{\text{бр}} = 0,25 \text{ мс}$ . Стрибок  $\Delta n_{\text{те}}$  лежить у межах  $\sim 10^{15}\text{--}10^{19} \text{ м}^{-3}$  і зростає з  $E_m$  і  $\tau_{\text{бр}}$ . *Твердження автора*: у попередньому моделюванні Т-10 (Savrukhn et al., 2015) вказано  $E_D = 35 \text{ В/м}$  і  $E_m = 12,8 \text{ В/м}$ , тоді як насправді  $E_D = 13,36 \text{ В/м}$  при 275 еВ і 11,32 В/м при 325 еВ. Отже, умова  $E_{\parallel} \ll E_D$  там порушена [22, с. 74, 86]. Наша оцінка за (10.1): 12,8 і 10,8 В/м. **EAST** [22, с. 76, 90]:  $R = 1,86 \text{ м}$ ,  $I_p = 250 \text{ кА}$ ,  $\approx 46\%$  струму несуть надтеплові електрони. Модель спрощено, бо  $T_e = 550 \text{ еВ}$  під час сплеску майже стала;  $n_e = 2,2 \cdot 10^{19} \text{ м}^{-3}$ ,  $Z_{\text{eff}} = 3$ ,  $2\tau_{\text{бр}} = 2,5 \text{ мс}$ . Узгодження з експериментом лише якісне. Висновок автора: стабілізація МГД-активності зменшує амплітуду і тривалість сплесків  $E_{\parallel}$  і тим послаблює генерацію утікачів [22, с. 91].

## 10.5 Зв'язок із проектом

Прогноз зриву методами машинного навчання проект свідомо не взяв.

### Встановлено в проекті [E25]

Прогноз зриву *насичений* і має *закриті* дані: AUC 0,974 на Alcator C-Mod в межах однієї машини; DisruptionBench заархівовано без даних, дані JET мають юридичні обмеження [30].

Відкритого симулятора зривів у проекті теж немає. Рішення переглянуть, якщо з'явиться відкритий датасет зривів із мітками моменту теплового гасіння.

**Відкриті питання проекту** (Q4, Q5 [30]). Це запитання до фахівців, не гіпотези. Q4: які реалістичні стала часу зв'язування  $\tau$  і запас ентальпії  $\Delta H$  надпровідників NbTi/Nb<sub>3</sub>Sn у режимі ITER/JT-60SA? Q5: наскільки вакуумна камера екранує швидко  $dB/dt$  на котушках під час струмового гасіння? За екранування  $\gtrsim 10$  оцінки втрат за моделлю Біна (Bean) і через сталу зв'язування втрачають сенс.

### Контрольні запитання

1. Чому при  $E < E_c$  утікачів немає зовсім, хоча  $E_D \gg E_c$ ? Покажіть, що  $E_D/E_c = m_e c^2/T_e$ .
2. Чому в базовому сценарії ITER утікачів немає, хоча  $E/E_D$  сягає 85 %? Чому зниження тиску в 10 разів це змінює [6]?
3. Чому пізній напуск газу не зупиняє зростання струму утікачів, хоча придушує генерацію Драйсера?
4. Чому модель (10.2)–(10.4) з [22] не можна застосувати до сплеску з  $E_m \approx E_D$ ?

### Задачі

1. *Густина на старті ITER*. Візьміть  $E = 0,3 \text{ В/м}$  [6],  $\ln \Lambda = 15$  і  $n_e = 3,84 \cdot 10^{17} \text{ м}^{-3}$  (після повної іонізації). (а) Обчисліть  $E_c$  і  $E/E_c$ . (б) За якої  $T_e$  досягається поріг  $E/E_D = 3\%$ ? (в) Яка  $n_e$  потрібна, щоб при  $T_e = 100 \text{ еВ}$  виконувалося  $E/E_D \leq 3\%$ ? Чи зникає при цьому лавина? Що зміниться при тиску в 10 разів нижчому?
2. *Сплеск на Т-10*. За даними [22] ( $n_e = 0,9 \cdot 10^{19} \text{ м}^{-3}$ ,  $\ln \Lambda = 15$ ,  $Z_{\text{eff}} = 2$ ) обчисліть  $E_D$  при  $T_e = 275$  і 325 еВ, а також  $E_c$ . Знайдіть  $\tau_{\text{ав}}$  за (10.4) при  $E_{\parallel} = 0,8, 5$  і 12,8 В/м. Оцініть, у скільки разів лавина підсилює  $n_{\text{те}}$  за сплеск  $2\tau_{\text{бр}} = 0,25 \text{ мс}$  з  $E_m = 5 \text{ В/м}$ . Що визначає стрибок  $\Delta n_{\text{те}}$ ?

## 11. Додатковий нагрів і генерація струму

Плазму догрівають нейтральними пучками (NBI), хвилями електронно-циклотронного (ECH), іонно-циклотронного (ICRH) і нижньогібридного (LH) діапазонів та  $\alpha$ -частинками. Ті самі засоби генерують струм і формують профіль  $q$  (розд. 8).

### 11.1 Омічний нагрів і його межа

#### Поза корпусом: стандартна теорія — опір Спітцера і неокласичний опір

Паралельний опір Спітцера  $\eta_{\text{Sp}} \approx 1,65 \cdot 10^{-9} Z_{\text{eff}} \ln \Lambda / T_e^{3/2}$  Ом·м ( $T_e$  у кеВ) спадає разом із частотою зіткнень  $\nu_{ei} \propto T_e^{-3/2}$ . Захоплені електрони струму не несуть, тому в банановому режимі  $\eta_{\text{neo}} \approx \eta_{\text{Sp}} / (1 - \sqrt{\epsilon})^2$ . Потужність  $P_\Omega = \eta j^2 \propto T_e^{-3/2}$ , а втрати ростуть з  $T$ : омічна фаза насичується на  $T_e \sim 1\text{--}3$  кеВ. Час скінювання  $\tau_R = \mu_0 a^2 / \eta \sim 4000$  с при 10 кеВ,  $a = 2$  м (п. 6.3).

Звідси «пам'ять» профілю струму на сотні секунд у TASK/TR [19, с. 4, 10], рівн. (6.10). На WT-3 ( $I_p = 80$  кА) ECH підняв  $T_e(0)$  з 510 до 670 еВ, а  $V_{\text{loop}}$  упала з 1,5 до 0,8 В [13, с. 4] (дані для LFS,  $q_L = 4,3$ ; задача 1).

### 11.2 Інжекція нейтральних пучків

Нейтралі пучка іонізуються (зокрема багатоступенєво): уздовж променя  $dN/dl = -n_e \sigma_b N$ , де  $\sigma_b(E_b, n_e, n_i, Z_{\text{eff}})$  — переріз гальмування пучка. Спад  $N$  дає джерело швидких іонів і потужність  $P_b$  [19, с. 6, (15)]. Швидкі іони сповільнюються на своїй магнітній поверхні, і їхній розподіл має вигляд [19, с. 4, (7)–(9)]

$$f(v) = \frac{S_b \tau_s}{4\pi} \frac{\Theta(v_b - v)}{v^3 + v_{\text{cr}}^3}, \quad \tau_s = \frac{6\pi\sqrt{2\pi} \epsilon_0^2 m_b T_e^{3/2}}{n_e Z_b^2 m_e^{1/2} e^4 \ln \Lambda}, \quad v_{\text{cr}}^3 = \sum_i 3\sqrt{\frac{\pi}{2}} \frac{n_i Z_i^2}{n_e} \frac{m_e}{m_i} \left(\frac{T_e}{m_e}\right)^{3/2}, \quad (11.1)$$

де  $S_b$  — темп народження,  $\tau_s$  — час гальмування на електронах; при  $v = v_{\text{cr}}$  (у джерелі  $v_c$ ) гальмування на іонах таке саме.

#### Виведення — критична енергія і розподіл потужності

Сповільнення:  $\dot{v} = -\tau_s^{-1}(v + v_{\text{cr}}^3/v^2)$ , де перший доданок дають електрони, другий — іони. З (11.1)  $E_{\text{cr}} = \frac{1}{2} m_b v_{\text{cr}}^2 \approx 14,8 A_b T_e [\sum_i n_i Z_i^2 / (n_e A_i)]^{2/3}$  (не плутати з полем  $E_c$ ). Для D у D це  $18,6 T_e$ , у D–T 50:50 —  $16,5 T_e$  для D і  $32,8 T_e$  для  $\alpha$ . Поділивши іонну частину  $dE/dt$  на повну і проінтегрувавши по  $dv$ , дістанемо частку енергії, що йде іонам:

$$h_i(y) = \frac{2}{y^2} \int_0^y \frac{x dx}{x^3 + 1}, \quad y = \frac{v_b}{v_{\text{cr}}}; \quad h_i \rightarrow 1 \ (y \ll 1), \quad h_i \rightarrow 0 \ (y \gg 1). \quad (11.2)$$

Це функція  $H$  з [19, с. 5, (11)–(12)]. TASK/TR замість  $f(v, t)$  розв'язує  $dW_b/dt = P_b - W_b/\tau_b$  з  $\tau_b = \frac{1}{2} \tau_s [1 - h_i(y)]$ , що дає правильну стаціонарну енергію  $W_b$ . Електрони отримують  $(W_b/\tau_b)(1 - h_i)$ , іони —  $(W_b/\tau_b)h_i$  [19, с. 4–5, (10)–(14)].

**Генерація струму.** Струм швидких іонів  $j_i$  частково екранують електрони:  $j_t = j_i(1 - Z_b/Z_{\text{eff}})$ . Захоплені електрони послаблюють екранування [19, с. 6, (16)–(17)], і ефективність генерації становить  $j/P_b = (2eZ_b\tau_s/m_b v_{\text{cr}})[1 - (Z_b/Z_{\text{eff}})(1 - G_t)]F_{\text{FP}}$  з поправками Фоккера–Планка  $G_t(Z_{\text{eff}}, \epsilon)$ ,  $F_{\text{FP}}$ .

**Повна генерація струму в ITER-класі (TASK/TR).**  $R = 6$  м,  $a = 2$  м,  $B_0 = 4,85$  Тл,  $I_p = 22$  МА,  $E_b = 1$  МеВ [19, с. 7]. При 150 МВт і  $\langle n_e \rangle \approx 0,7 \cdot 10^{20} \text{ м}^{-3}$  поглинена потужність і струм пучка максимальні біля  $r \approx 0,35$  м (радіус дотику пучка), бутстреп-струм тече на периферії. Омічний струм зникає при 130 МВт ( $\langle n_e \rangle \approx 0,7 \cdot 10^{20} \text{ м}^{-3}$ ) і при 150 МВт ( $1,2 \cdot 10^{20} \text{ м}^{-3}$ ) [19,

с. 10, 12]. Момент пучка — розд. 7. У тренажері Fenix (ASTRA) NBI і ECRH рахують зовнішні бібліотеки RABBIT і TORBEAM [8, с. 5, рис. 3].

### 11.3 Електронно-циклотронний нагрів і генерація струму

**Поза корпусом: стандартна теорія — резонанс, моди, відсічки**

Резонанс на гармоніці  $l$ :  $\omega - l\Omega_e/\gamma = k_{\parallel}v_{\parallel}$ ,  $\Omega_e/2\pi \approx 28 \text{ ГГц} \cdot B[\text{Тл}]$ . Оскільки  $B \propto 1/R$ , шар поглинання — вертикальна смуга  $R_{\text{res}} = lR_0B_0e/(m_e\omega)$ , яку зсувають вибором  $B_0$  або  $\omega$ . О-мода ( $\mathbf{E} \parallel \mathbf{B}$ ) відсікається при  $\omega = \omega_{pe}$ , тобто при  $N_{\text{cr}} = \varepsilon_0 m_e \omega^2 / e^2$ . Х-мода з боку слабого поля на другій гармоніці доходить до шару, поки не впирається в R-відсічку:  $\omega_{pe}^2 < \omega(\omega - \Omega_e)$ . Поглинання локалізоване в мм–см. ЕССД виникає, коли гріють електрони з одним знаком  $v_{\parallel}$ : гарячі рідше зіштовхуються (механізм Фіша–Бузера), а захоплення нагрітих дає протилежний внесок (Окава).

**WT-3** ( $R = 65 \text{ см}$ ,  $a = 20 \text{ см}$ ,  $B_0 \leq 1,75 \text{ Тл}$ ). Гіротрон  $56 \text{ ГГц}$  ( $P_{\text{ЕСН}} \leq 200 \text{ кВт}$ ) вводить сфокусовану Х-моду з боку слабого поля під кутом  $88^\circ$  до  $B_\varphi$ ; поглинання на другій гармоніці, шар зсувають зміною  $B_0$  [13, с. 3]. При  $n_e \lesssim 5 \cdot 10^{18} \text{ м}^{-3}$  (переведено з СГС) з’являються гарячі електрони ( $T_{eh} \approx 60 \text{ кеВ}$ , до  $300 \text{ кеВ}$ ; пилка — розд. 8) [13, с. 5]. Для кондиціонування стінок на Ураган-2М до тліючого розряду додають магнетрон  $2,45 \text{ ГГц}$  (до  $0,6 \text{ кВт}$ ) [21, с. 35]; для нього  $N_{\text{cr}} \approx 7,45 \cdot 10^{16} \text{ м}^{-3}$  [21, с. 112], ЕЦ-резонанс — при  $0,0875 \text{ Тл}$  (НВЧ-кондиціонування, п. 9.5).

### 11.4 Іонно-циклотронний нагрів і швидкі магнітозвукові хвилі

**Поза корпусом: стандартна теорія — ICRH**

Антенна збуджує швидку магнітозвукову хвилю ( $\omega \approx kv_A$ ), яка проходить у ядро. На основній гармоніці однокомпонентної плазми ліва поляризація при  $\omega = \Omega_i$  зникає, тому гріють меншину (кілька відсотків Н чи  $^3\text{He}$  у D) або другу гармоніку. Біля шару меншини лежить іон-іонний гібридний резонанс. Там частина хвилі трансформується (mode conversion) в іонну бернштейнівську хвилю, що гріє електрони. Меншина з енергією  $\gg E_{\text{cr}}$  за (11.2) теж гріє переважно електрони.

Умова локального резонансу хвилі з частинкою сорту  $s$  на гармоніці  $l$  [24, с. 87–88, (4.1)]:

$$\omega - l\Omega_s(x) - \omega_d(r, \theta) = k_{\parallel}(r) v_{\parallel}, \quad \Omega_s = \bar{\Omega}_s(1 - x/R), \quad x = r \cos \theta, \quad (11.3)$$

де  $\omega_d$  — частота тороїдального дрейфу (у джерелі  $\omega_D$ ),  $\bar{\Omega}_s$  — значення на осі. У D і  $\alpha$  майже однакова гірчастота ( $26,7$  і  $26,9 \text{ МГц}$  при  $3,5 \text{ Тл}$  [24, с. 89]). Тому при  $l_D = l_\alpha$  доданки  $l\bar{\Omega}$  скорочуються, і одна швидка магнітозвукова мода (FMM) резонує і з  $\alpha$  на периферії, і з дейтронами біля осі. Потрібно лише  $v_{\parallel i}^{\text{res}}/v_{Ti} = 1,5\text{--}2$  [24, с. 89–91]. На JET ICRH ( $0,9$  і  $2,0 \text{ МВт}$  поверх  $10 \text{ МВт}$  NBI) правив за еталон для  $\alpha$ -нагріву [24, с. 86, табл. 4.1]. При цьому  $\tau_E$  був найменшим за найбільшої потужності ICRH [24, с. 116]. Fenix ICRH не моделює: редукованих моделей ICRF немає [8, с. 4–5].

### 11.5 Нижньогібридний діапазон

**Поза корпусом: стандартна теорія — НГР і LHCD**

$\varepsilon_{\perp} = 1 + \omega_{pe}^2/\Omega_e^2 - \sum_i \omega_{pi}^2/(\omega^2 - \Omega_i^2)$ . Резонанс  $\varepsilon_{\perp} = 0$  (НГР) настає при  $\omega_{\text{ЛН}}^2 \approx \Omega_i^2 + \omega_{pi}^2/(1 + \omega_{pe}^2/\Omega_e^2)$ . Повільна хвиля з  $n_{\parallel} > \omega_{pe}/\Omega_e + \sqrt{1 + \omega_{pe}^2/\Omega_e^2}$  (доступність; при  $\omega^2 \gg \omega_{pi}^2$ , точніше під коренем  $-\omega_{pi}^2/\omega^2$ ) доходить до ядра і затухає за Ландау на електронах з  $v_{\parallel} = c/n_{\parallel} \approx 3v_{Te}$  — це найефективніша генерація струму (LHCD). Бік, з якого контур обходить сингулярність, задає причинність: дисипація дає  $\text{Im } \varepsilon_{\perp}$  певного знака (правило Ландау).

Марчук [22, с. 49–50, (2.39)–(2.41)] розв’язує рівняння повільної хвилі для  $E_z$  (шар товщини  $L$ , тестовий профіль  $\varepsilon_\perp = x - x_r$ ):

$$\frac{d}{dx} \left( \mathcal{F} \frac{dE_z}{dx} \right) + \mathcal{G} E_z = 0, \quad \mathcal{F} = \frac{n_\parallel^2 \varepsilon_\perp}{n_\parallel^2 - \varepsilon_\perp} \approx \varepsilon_\perp, \quad \mathcal{G} = k_\parallel^2 L^2 (-\varepsilon_\parallel). \quad (11.4)$$

У НГР  $\mathcal{F} = 0$ , і метод Гальоркіна з лінійними скінченними елементами не працює. Приклад: D,  $B = 2,5$  Тл,  $n = 10^{17} \text{ м}^{-3}$ ,  $\omega = 3 \cdot 10^8 \text{ с}^{-1}$ ,  $k_\parallel = 3 \text{ м}^{-1}$ ,  $L = 5 \text{ см}$  [22, с. 50]. Два обходи сингулярності [22, с. 50–53, 58–60]: (1) *Метод штрафу*: при  $|\mathcal{F}| < F_0$  додають уявну латку,  $\mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F} + iF_{\text{ім}}$ . Похибка поглиненої потужності сягає 17 % для лінійної латки і  $< 5$  % для параболічної. (2) *Аналітичне продовження*: коефіцієнти аналітичні, тож шлях зсувають у комплексну площину,  $x \rightarrow x + i\ell(x)$ ,  $\ell = x_w \cos^2[\pi(x - x_s)/2x_w]$ . Похибка  $\lesssim 10^{-4}$  при  $x_w = 0,05\text{--}0,25$ , і косинусний обхід (з неперервною похідною) точніший за параболічний.

## 11.6 $\alpha$ -нагрів і каналювання енергії

$\alpha$ -частинки несуть  $P_\alpha \approx P_{\text{fus}}/5$  (розд. 1) і, оскільки  $E_\alpha = 3,5 \text{ MeV} \gg E_{\text{ст}}$ , гріють здебільшого електрони (задача 2). Проте в DT-розрядах JET (DTE1) центральна  $T_i$  була вищою, ніж у D-розрядах з ICRH тієї самої потужності [24, с. 85]. Тищенко пояснює це *доцентровим каналюванням*: FMM, збуджені  $\alpha$  на периферії (там народжується  $\approx 30$  %  $\alpha$ ,  $r/a \geq 0,5$  [24, с. 96]), переносять частку  $f_{\text{SC}}$  потужності  $P_\alpha$  до осі й віддають її іонам через (11.3) [24, с. 86–91].

Виведення — коли каналювання подвоює  $T_0$

Стационар  $r^{-1}(rn\chi_h T')' + S_Q^{(c)} + S_Q^{(w)} = 0$ ,  $n\chi_h = \text{const}$ , об’ємні джерела  $S_Q^{(j)} \propto \exp(-\sigma_j r^2/a^2)$ ,  $\int S_Q^{(w)} d^3r = f_{\text{SC}} P_\alpha$ ,  $\int S_Q^{(c)} d^3r = (1 - f_{\text{SC}}) P_\alpha$ . Подвійне інтегрування при  $\sigma_c \ll 1$  дає [24, с. 105–107, (4.45)–(4.51)]

$$T_0 - T(a) = \frac{a^2 P_\alpha}{4n\chi_h V_p} \left[ 1 + f_{\text{SC}} \left( \frac{\text{Ein}(\sigma_w)}{1 - e^{-\sigma_w}} - 1 \right) \right]. \quad (11.5)$$

Тут  $\text{Ein}(\sigma) = \int_0^\sigma (1 - e^{-t}) t^{-1} dt \approx \ln \sigma + 0,577$ . Дужка дорівнює 2 при  $f_{\text{SC}}(\ln \sigma_w - 0,42) = 1$  (наприклад,  $f_{\text{SC}} = 0,53$  при  $\sigma_w = 10$ ).

Двотемпературна модель JET навіть з  $f_{\text{SC}} = 0,3$  вимірюваних  $T_i$  не відтворює, а структуру FMM на JET не виміряно, тож каналювання — гіпотеза, не встановлений механізм (докладно — п. 6.3) [24, с. 89, 115–116].

### Контрольні запитання

1. Чому омичний нагрів не доводить до запалювання? Оцініть  $\tau_R$  для WT-3 при  $T_e = 0,6 \text{ кеВ}$  і порівняйте з тривалістю ECH 30 мс [13, с. 9].
2. Навіщо ICRH меншина? Чому з однією FMM резонують  $\alpha$  і D, але не тритони [24, с. 91]?
3. Оцініть  $\omega_{\text{ЛН}}$  для тесту Марчука. Чому там можна знехтувати  $\omega_{pe}^2/\Omega_e^2$ ?

### Задачі

1. (WT-3 [13].) а) Знайдіть  $B_{\text{res}}$  для 56 ГГц (друга гармоніка) і  $B_0$ , за якого шар на осі, на  $R_0 - 5 \text{ см}$ , у межах плазми; де шар при 1,75 Тл? б) Порівняйте  $n_e = 5 \cdot 10^{18} \text{ м}^{-3}$  з відсічками О- і Х-моди в шарі. в) Знайдіть  $P_{\text{ОН}} = V_{\text{loop}} I_p$  до й після ECH і  $V_{\text{loop}}$  за Спітцером ( $T_e(0): 510 \rightarrow 670 \text{ еВ}$ ; дані для LFS,  $q_L = 4,3$ ; для умов рис. 3 — лише оцінка). Звідки розбіжність?
2. (ITER-клас [19]: D–T 50:50,  $T_e = 10 \text{ кеВ}$ ,  $n_e = 0,7 \cdot 10^{20} \text{ м}^{-3}$ ,  $\ln \Lambda = 17$ .) Знайдіть  $\tau_s$ ,  $E_{\text{ст}}$ ,  $y$ ,  $h_i$ ,  $\tau_b$  для D 1 МеВ і  $\alpha$  3,5 МеВ та частку 150 МВт NBI, що йде іонам. Порівняйте з D 80 кеВ у D.

## 12. Інтегроване моделювання й числові методи

### 12.1 Ієрархія моделей

Поза корпусом: стандартна теорія — розділення масштабів

У токамаку з  $B_0 \sim 5$  Тл,  $T \sim 10$  кеВ характерні часи впорядковані так:  $\Omega_e^{-1} \sim 10^{-12}$  с  $\ll \Omega_i^{-1} \sim 10^{-9}$  с  $\ll \tau_A = a/v_A \sim 10^{-7}-10^{-6}$  с  $\ll$  час кореляції дрейфової турбулентності  $\sim 10^{-5}-10^{-4}$  с  $\ll \tau_E \sim 1$  с  $\ll \tau_R \gtrsim 10^3$  с. Довжини:  $\rho_e \sim 10^{-5}$  м  $\ll \rho_i \sim 10^{-3}$  м  $\ll a \sim 1$  м. Усереднення прибирає швидкий масштаб: гірофаза  $\rightarrow$  гірокінетика; альфвенівська динаміка  $\rightarrow$  послідовність рівноваг GS; магнітна поверхня  $\rightarrow$  1.5D; профіль  $\rightarrow$  0D. Ціна — замикання ззовні (перенесення, закон Ома, граничні умови).

Межу розділення видно на GTC: турбулентність має масштаб гірорадіуса, а її зональні потоки — масштаб плазми, тож потрібен глобальний код [20, с. 4]. Коди корпусу — у табл. 12.1.

Табл. 12.1. Коди корпусу за ієрархією моделей.

| Код                    | Модель                                      | Вимір         | Джерело  | Розд. |
|------------------------|---------------------------------------------|---------------|----------|-------|
| глобальна модель       | баланс частинок і енергії тліючого розряду  | 0D            | [21]     | 9     |
| STREAM (DREAM)         | прогорання, утікачі                         | 0D            | [6]      | 10    |
| TASK/TR                | перенесення сортів, струм, нагрів пучком    | 1D (1.5D)     | [19]     | 6, 11 |
| ASTRA + SPIDER (Fenix) | перенесення + вільна межа + керування       | 1.5D+2D       | [8]      | 6, 9  |
| TSC                    | вільна межа, кола котушок, перенесення      | 1.5D+2D       | [18]     | 3, 8  |
| код домішок PPPL       | зарядові стани $\times$ радіус              | 1D $\times$ z | [17]     | 6     |
| Maxfea                 | GS з вільною межею                          | 2D            | [16]     | 3     |
| TASK/T2                | перенесення ядра й периферії в MSCS         | 2D            | [10]     | 4, 7  |
| SOLPS5.0               | B2.5 (рідина) + Eirene (нейтралі)           | 2D            | [14]     | 9, 7  |
| NOVA-W, PEST           | лінійна ідеальна МГД                        | 2D            | [5, 13]  | 8     |
| JOKEK                  | нелінійна МГД (ELM) + повні орбіти W        | 3D            | [11]     | 8, 6  |
| GTC                    | гірокінетика, $\delta f$ -PIC               | 5D            | [20]     | 6, 7  |
| ASCOT, ERO, DUSTT      | тестові частинки Монте-Карло на фоні плазми | 3D            | [14, 15] | 9     |
| PK4/PK5, Боріс         | повна орбіта частинки                       | 3D            | [26, 11] | 2     |

«Інтегроване» моделювання — це зшивання рівнів: у Fenix ASTRA, SPIDER і модель керування AUG рахуються разом [8]; у TASK/T2 цикл «перенесення в MSCS  $\rightarrow$  струм  $J_\phi(R, Z) \rightarrow$  GS з вільною межею  $\rightarrow$  нова MSCS» повторюють до збіжності, зберігаючи тороїдальний і полоїдальний потоки (схема FCT), тож  $q(\rho)$  незмінне [10, с. 8–9].

**Інтеграція «від геометрії».** Протилежний порядок показує власне ядро проєкту, створене для JET [40]. Спершу складають базу розмірів машини, де кожне число має посилання на сторінку джерела (`machines/jet1975/dimensions.yaml`; стан 1983 р. — задокументовані зміни `machines/jet1983/deltas.yaml`). З неї геометричне ядро (`src/tokviz/machine`) будує тривимірні компоненти — котушки, камеру, ярмо, лімітери, порти — з автоматичними тестами на зазори й перетини. На ту саму геометрію «запікають» фізику: аналітичну рівновагу Соловйова, що мусить уміститися в камеру із заданими зазорами, і гофрування тороїдального поля з закону Біо-Савара по реальних котушках TF. Результат експортують у сцену Blender і веб-переглядач (glTF). Перевага такого порядку в тому, що суперечності джерел (наприклад, таблиця форми плазми, що виходить за стінку камери) виявляються вже під час збирання, а не на готовому рисунку. Ціна — проста фізика (жодного перенесення чи еволюції), тож це інтеграція за геометрією, а не за фізикою (розд. 5).

## 12.2 Числові методи корпусу

- **Неявна блоково-тридіагональна схема.** У коді домішок [17, с. 8] невідомі  $n_z(r_j)$  зв'язані лише із сусідніми зонами (дивергенція) і сусідніми зарядовими станами (іонізація, рекомбінація). Матриця блоково-тридіагональна; неявний розв'язувач дає й стаціонар лінійної моделі, для неокласичних потоків додано предиктор–коректор. Неявна й TSC [18, с. 3].
- **МСЕ.** Maxfea: GS з вільною межею на трикутних елементах першого порядку [16, с. 31–32] (розд. 3). TASK/T2: рівняння в MSCS розв'язуються разом і неявно; повністю неявний МСЕ лише анонсовано [10, с. 8–9]. Ітерація Пікара з функціями Гріна — розд. 3, [32].
- **Орбіти:** Боріс точно зберігає  $|v|$  у чисто магнітному полі, РК4/РК5 — ні (розд. 2, [11, 26]).
- **$\delta f$ -PIC.** GTC розщеплює  $f = f_0 + \delta f$  і розв'язує рівняння для  $\delta f$  [20, с. 10]. Сітка — вздовж силових ліній ( $k_{\parallel} \ll k_{\perp}$ ) [20, с. 6]; 4-точкове гіроусереднення точне до  $k_{\perp} \rho_i \leq 2$  [20, с. 9–10].
- **Зіткнення Монте-Карло.**  $D_{\text{neo}} = \langle (\Delta r)^2 \rangle / 2t$  з питч-кутового розсіювання ведучих центрів важких домішок [4, с. 6]. ASCOT (оператори Фоккера–Планка) і ERO на фоні SOLPS [14, с. 52–53]; DUSTT (пил) [15, с. 5].
- **Ермітова інтерполяція п'ятого порядку** (неперервні функція та дві похідні) прискорює обчислення швидкісних коефіцієнтів у  $\sim 30$  разів [22, с. 35].
- **Обхід сингулярності ЗДР** у нижньогібридному резонансі: метод штрафу й аналітичне продовження в комплексну площину [22, с. 50–51] (розд. 11).
- **Простір станів і зниження порядку.** Для LQG-керування формою RFX-mod лінійну модель розміру  $n = 250$  зведено ганкелевим методом до порядку  $n_R = 26$ . Похибка систем  $\mathcal{T}_0$ ,  $\mathcal{T}_R$  обмежена хвостом ганкелевих сингулярних чисел:  $\|\mathcal{T}_0 - \mathcal{T}_R\|_{\infty} \leq 2 \sum_{i > n_R} \sigma_i$  [16, с. 97, 101].

## 12.3 Валідація проти експерименту

У корпусі «перевірено» означає чотири різні речі. (1) *Часові сліди за заданим керуванням.* Fenix для AUG #36440 відтворює керовані величини, але струми активної котушки й пасивного контуру до  $t \approx 0,45$  с відхиляються сильно (автори припускають брак струмів на відкритих силових лініях) [8, с. 5]. Коли  $l_{iz}$  підігнано (зменшенням крайового бутстреп-струму), збігаються й струми котушок [8, с. 6–7] (розд. 6). (2) *Магнітні сигнали за виміряними струмами котушок.* TSC для NSTX [18, с. 3–4]: ту саму згоду дають множник 1,5 до коефіцієнтів перенесення за  $Z_{\text{eff}} = 2,7$  і 1,0 за  $Z_{\text{eff}} = 5$  — модель не визначено однозначно. (3) *Локальні вимірювання.* SOLPS5.0 на AUG занижує паралельні іонні потоки в 2–3 рази в прямому полі [14, с. 61], а зміну осадження  $^{13}\text{C}$  при оберненні поля відтворює лише якісно [14, с. 63] (розд. 7, 9). (4) *Код проти коду.* STREAM проти DYON на JET #77210: для згоди в STREAM взято довжину зв'язку  $L_f/3$ , як у DYON [6, с. 13, 15] (розд. 10). Це верифікація, а не валідація. Урок: незалежний тест — лише величина поза підгонкою.

## 12.4 Реконструкція рівноваги за даними і машинне навчання

**Задача Fusion Equilibrium Challenge** [34]: відновити  $\psi(R, Z)$  на сітці  $65 \times 65$  за струмами котушок і томсонівським розсіянням, без магнітних зондів; навчання — 7 041 розряд DIII-D, MAST — без донавчання. Оцінка (оцінювач (scorer) `fusion_scoring/common.py`):

$$\mathcal{S} = 0,55 \max(0, R_{\psi}^2) + 0,15 \max(0, R_{q_{95}, \beta_N}^2) + 0,10 (1 - D_{\text{LCFS}}) + 0,20 \text{Consistency}. \quad (12.1)$$

$D_{\text{LCFS}}$  — симетрична відстань Гаусдорфа між LCFS з поданого й істинного  $\psi$ , поділена на середній  $R_{\text{geo}}$  істинної LCFS і обрізана до 1 (безрозмірна);  $R_{q_{95}, \beta_N}^2$  — середнє двох об'єднаних (pooled)  $R^2$ ; Consistency — середнє  $\max(0, R_j^2)$  за сімома скалярами ( $R_{\text{ax}}, Z_{\text{ax}}, \kappa, \delta_u, \delta_l$ , об'єм,  $l_i$ ), які оцінювач обчислює з поданого  $\psi$  і з істини (E27 [30]). Усі 1 206 розрядів MAST випуску (з FAIR-MAST, CC BY-SA 4.0) видано під CC BY 4.0; share-alike (§4(b)) цього, за нашим прочитанням, не дозволяє; до відповіді (Q13 [30]) трактуємо їх як BY-SA.

**Базові моделі (baseline) проєкту.** У `experiments.py` (поділ за розрядами всередині 50 розрядів) MLP дає  $R_{\psi}^2 = 0,915$ , Ridge — 0,396 (на 3 розрядах порядок інший: Ridge 0,963,

випадковий ліс  $-2,49$ ). PCA+Ridge, навчений на 40 розрядах і оцінений на 8 інших, дає  $\mathcal{S} = 0,176$  при  $R_\psi^2 = 0,064$  і  $1 - D_{\text{LCFS}} = 0,90$  (власне відтворення, SCORE.md; оцінювач [34]). Числа не порівнянні: experiments.py усереднює  $R^2$  по пікселях, оцінювач рахує об'єднаний  $R^2$ , а вибірки розрядів різні; 8 відкладених розрядів — мала вибірка. Гарна межа — не гарне  $\psi$ .

**Фізична нев'язка.**  $R_\psi^2$  і Consistency міряють близькість до мітки EFIT, а не те, чи є  $\psi$  рівновагою; нев'язку  $g(\psi)$  (розд. 3, E6–E8) обчислюють із самого  $\psi$ .

#### Встановлено в проєкті [E22, E23]

E22 (прочитано): нейрооператори для GS мали 0,25 % відносної  $L^2$ -похибки за великих нев'язок (Ding та ін., arXiv:2511.19114). Навчене відображення не є проєкцією Гальоркіна, тож аналога леми Sea немає (наш коментар). E23: жоден бенчмарк (FEC, TokaMark, PDEBench, The Well) не оцінює нев'язку PDE; Consistency — це  $R^2$  похідних скалярів [30].

#### Спростовано [R11 (була гіпотеза C2)] — повчальний приклад

«Спектрально зважена втрата  $\sum_k w(k)|\widehat{\delta\psi}(k)|^2$  з  $w(k)$  за кривою чутливості розбору D1 покращує реальні моделі». Перевірено 2026-09-30 за критеріями, записаними до навчання: PCA+Ridge на вагу не реагує ( $|\Delta| < 10^{-4}$ ), у UNet\_Lite (3 зерна, 8 відкладених розрядів) усі ваги точково трохи гірші за пласку MSE, інтервали містять нуль [30, 41]. Побічно (E37): UNet\_Lite має  $R_\psi^2 = 0,976$ , але Consistency лише 0,179 — нижче, ніж PCA+Ridge з  $R_\psi^2 = 0,090$  (0,270). Розчеплення, передбачене D1, видно на навченій моделі.

#### Спростовано [R12 (половина гіпотези C4)] — повчальний приклад

«Додавання GS-члена ( $g$ , GS\_score) змінить порядок базових моделей». Перевірено 2026-10-01 на семи моделях experiments.py і PCA+Ridge: точковий порядок змінюється ( $\tau_{\text{Kend}} = 0,857$ ), але жодна перестановка не тримається в 95 % бутстреп-повторень [30, 41]. Побічно (E38): мережі мають  $R_\psi^2 = 0,96$ – $0,98$ , а нев'язку ГШ  $g = 0,81$ – $0,96$  — більшу, ніж в істини з 1 % шуму. Їхні карти потоку не є рівновагами, а гладкі лінійні прогнози проходять завдяки гладкості. GS-член природніше вживати як шлюз, а не як доданок.

#### Гіпотеза [C4, C6] — не перевірено

Нехай  $\mathcal{S}' = \mathcal{S} + \text{GS-член} + \text{член калібрування}$ . **C4 (частина про калібрування):** додавання члена калібрування змінить порядок базових моделей. **Спростує:** порядок той самий. **Вартість:** пів дня після C6 [30]. **Студенту:** знайти  $\tau_{\text{Kend}}$  між порядками моделей за  $\mathcal{S}$  і за  $\mathcal{S}'$ .

**C6:** UQ-член — *одночасні* конформні смуги на полі  $65 \times 65$ , а не 4225 поточкових [30]. Стандартний split-conformal:  $\hat{u}$  — масштаб похибки на піксель, підігнаний на окремій частині; для розряду  $j$   $s_j = \max_{t, \text{px}} |\psi - \hat{\psi}|/\hat{u}$ ; смуга  $\hat{\psi} \pm \hat{c}\hat{u}$ , де  $\hat{c}$  — порядкова статистика номер  $\lceil (n_{\text{cal}} + 1)(1 - \varepsilon_{\text{cf}}) \rceil$  з  $n_{\text{cal}}$  калібрувальних  $s_j$ ; за обмінюваності розрядів покриття всього поля  $\geq 1 - \varepsilon_{\text{cf}}$ . **Спростує:** покриття — лише за абсурдно широких смуг. **Вартість:** близько дня.

#### Гіпотеза [C9, C10 — відкладено свідомо] — не перевірено

**C9:** перенесення DIII-D → MAST покращить фізично коваріантне подання (коефіцієнти функцій Гріна замість пікселів); відкладено — це задача живого конкурсу. **C10:** частина похибки моделі — успадковане зміщення міток EFIT [30]. Спростування й вартість (наші): C9 —  $\mathcal{S}_{\text{MAST}}/\mathcal{S}_{\text{D3D}}$  не краший, ніж з PCA; тижні. C10 — спростування в межах корпусу неможливе (немає незалежної істини);  $g$  дає лише нижню межу (шум дискретизації). **Студенту:**  $g(\text{EFIT})$  на сітках  $65 \times 65$  і  $33 \times 33$  — калібрування порогу  $g$ , а не перевірка C10.

У `starter` через `.venv/bin/python`. **A** (мережа): `local_score.py --mode perfect --n-shots 2` дає  $\mathcal{S} = 1$ ; далі `my_experiments/baseline_pca_ridge.py --train --n-shots 40 --n-pca 50` і `local_score.py --n-shots 8 --skip 60`; очікуйте  $\mathcal{S} \approx 0,18$ . README згадує 10 розрядів і `--skip 7000`; числа — за `SCORE.md`. **B** (офлайн, 4 с; потребує артефакту з кроку A): `../../manual/code/ch11_gs_residual_baseline.py`, 36 кадрів демо-розрядів. Медіани:  $R_{\psi}^2 \approx 0,88$ ;  $g(\text{EFIT}) \approx 0,010$ ,  $g(\text{прогноз}) \approx 0,017$ . Проекція EFIT на ті самі 50 компонент:  $1 - R^2 \approx 2 \cdot 10^{-7}$ , але  $g \approx 0,017$  — нев'язку прогнозу задає базис PCA, а не регресія (порівн. E8: на 12 кадрах #203702 PCA-5 дає 0,0093 проти 0,009 для EFIT — інша вибірка й інший базис; чи є демо-розряди серед навчальних, невідомо). **C**: перенавчіть із `--n-pca 5, 20, 100` (команда кроку A з `--n-pca N`; артефакт перезаписується) і перезапустіть B; побудуйте  $g$  проти  $1 - R^2$ .

### Контрольні запитання

1. Яке розділення масштабів виправдовує послідовність рівноваг GS? Коли воно хибне?
2. Чому згода TSC з NSTX за двох (множник,  $Z_{\text{eff}}$ ) не валідує перенесення? Аналогія в EFIT?
3. Назвіть три причини, чому  $R_{\psi}^2 = 0,40$  і  $0,06$  для Ridge не суперечать одне одному.
4. Чому  $g$  не бачить зміщення міток EFIT?

### Задачі

1. *Метрика*. PCA+Ridge (власне відтворення, `SCORE.md`):  $R_{\psi}^2 = 0,0640$ ,  $R_{q_{95}, \beta_N}^2 = -0,7362$ ,  $1 - D_{\text{LCFS}} = 0,9035$ . Додатні  $R_j^2$  лише в  $R_{\text{ax}}$  (0,4352),  $Z_{\text{ax}}$  (0,2715),  $\kappa$  (0,4967),  $\delta_u$  (0,5704); решта від'ємні. Знайдіть Consistency і  $\mathcal{S}$  за (12.1). Яке  $R_{\psi}^2$  дало б  $\mathcal{S} = 0,5$  (інші члени незмінні)?
2. *Вартість розв'язувачів*. (а) W:  $N_Z = 75$  зарядових станів (з нейтральним),  $N_r = 100$  зон (наші припущення; структура матриці — [17, с. 8]): відношення вартості щільного LU  $\frac{2}{3}(N_r N_Z)^3$  до блокового Томаса  $\approx 5 N_r N_Z^3$  (стандартні оцінки)? (б) Ріккаті  $\propto n^3$ : виграш від  $n = 250 \rightarrow n_R = 26$  [16]? Умова на хвіст  $\sigma_i$ ?

## А. Перехід від гаусової системи (СГС) до СІ

Частина джерел корпусу записує формули в гаусовій системі: [26], [3], [22], [24]. У [4] рівняння вже мають СІ-форму, але числові параметри подано в гаусових одиницях (см<sup>-3</sup>, кГс, см<sup>2</sup>/с). У посібнику всі такі формули й числа переведено в СІ за правилами цього додатка. Правила стандартні й від корпусу не залежать.

### Поза корпусом: стандартна теорія — правило заміни символів

Гаусову формулу переводять у СІ такими замінами (величини праворуч — в СІ):

$$e \rightarrow \frac{e}{\sqrt{4\pi\epsilon_0}}, \quad \mathbf{E} \rightarrow \sqrt{4\pi\epsilon_0} \mathbf{E}, \quad \Phi \rightarrow \sqrt{4\pi\epsilon_0} \Phi, \quad \mathbf{B} \rightarrow \sqrt{\frac{4\pi}{\mu_0}} \mathbf{B}, \quad \psi \rightarrow \sqrt{\frac{4\pi}{\mu_0}} \psi,$$

а в кінці скрізь спрощують  $c^2\epsilon_0\mu_0 = 1$ . Добуток  $e\mathbf{E}$  від заміни не змінюється, а  $e^2/r$  переходить у  $e^2/(4\pi\epsilon_0 r)$ . Через це, наприклад, сила Лоренца  $e(\mathbf{E} + \frac{1}{c}\mathbf{v} \times \mathbf{B})$  переходить у  $e(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B})$ , а циклотронна частота  $eB/(mc)$  — у  $eB/m$ . Решту величин достатньо перевести в одиниці СІ:  $1/\text{см}^3 = 10^6/\text{м}^3$ ,  $1 \text{ кГс} = 0,1 \text{ Тл}$ ,  $1 \text{ см}^2/\text{с} = 10^{-4} \text{ м}^2/\text{с}$ .

Табл. А.1. Формули корпусу, записані в СГС, та їхній вигляд у СІ

| Величина<br>(джерело)                    | СГС                                                                                | СІ                                                                            |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Рівняння руху [26]                       | $m\ddot{\mathbf{r}} = e\mathbf{E} + \frac{e}{c}\dot{\mathbf{r}} \times \mathbf{B}$ | $m\ddot{\mathbf{r}} = e\mathbf{E} + e\dot{\mathbf{r}} \times \mathbf{B}$      |
| Частота обертання<br>через потенціал [3] | $\omega = c \frac{\partial \Phi}{\partial \psi}$                                   | $\omega = \frac{\partial \Phi}{\partial \psi} \quad (\psi \text{ на радіан})$ |
| Поле Драйсера [22]                       | $E_D = \frac{4\pi e^3 n_e \ln \Lambda}{T_e}$                                       | $E_D = \frac{e^3 n_e \ln \Lambda}{4\pi\epsilon_0^2 T_e}$                      |
| Поле<br>Коннора–Гасті [22]               | $E_c = \frac{4\pi e^3 n_e \ln \Lambda}{m_e c^2}$                                   | $E_c = \frac{e^3 n_e \ln \Lambda}{4\pi\epsilon_0^2 m_e c^2}$                  |

### Виведення — поле Драйсера

Підставляємо заміни в гаусову формулу:  $\sqrt{4\pi\epsilon_0} E_D = 4\pi e^3 n_e \ln \Lambda / [(4\pi\epsilon_0)^{3/2} T_e]$ . Звідси  $E_D = 4\pi e^3 n_e \ln \Lambda / [(4\pi\epsilon_0)^2 T_e] = e^3 n_e \ln \Lambda / (4\pi\epsilon_0^2 T_e)$ . Отримана СІ-форма  $E_c$  збігається з рівнянням (2.24) у [6]; це незалежна перевірка правила. Для  $\omega$  множники  $\sqrt{4\pi\epsilon_0}$  і  $\sqrt{4\pi/\mu_0}$  дають  $c\sqrt{\epsilon_0\mu_0} = 1$ .

## В. Відповіді та розв'язки задач

Еталонні скрипти в `manual/code/`: `ch05_{collisions,problems,te_ti_balance}.py`, `flows_1d.py` (розд. 7), `ch07_limits.py`, `ch08_sheath_2pm.py`, `ch10_heating.py`, `ch11_gs_residual_baseline.py`.

**Розд. 1.** 1.  $P_\alpha = P_{\text{fus}}/5 = 82 \text{ МВт}$ ,  $P_{\text{ext}} = P_{\text{fus}}/Q = 41 \text{ МВт}$ ,  $G = Q/(5 + Q) = 2/3$ ; повний нагрів  $123 \text{ МВт} \approx 2,6 P_{LH}$ . 2.  $q(a) = 2\pi a^2 B_0/(\mu_0 R_0 I_p) \approx 3,6$  (1,75 Тл, 150 кА) — у межах 2,2–6,0;  $q(a) = 3$  при  $I_p \approx 180 \text{ кА} > I_p^{\text{max}}$ . 3.  $a = 2,0 (5,3/13)^{1,32} (7/9)^{0,51} 3^{-0,02} \approx 0,53 \text{ м}$  (лише за полем 0,61 м).

**Розд. 2.** 1.  $T_c = 2,48 \cdot 10^{-8} \text{ с}$ ,  $v = 1,30 \cdot 10^7 \text{ м/с}$ ,  $\rho_\alpha \approx 5,1 \text{ см}$ ;  $\tau_b = 687 T_c = 1,70 \cdot 10^{-5} \text{ с}$ ,  $\approx 68 700$  кроків РК5. 2.  $ka_{TF} = 11,6$ ;  $\delta_r = 8,1 \cdot 10^{-5}$ ;  $3,6 \cdot 10^{-4}$ ;  $4,5 \cdot 10^{-3}$ ;  $kR_0 = 17,98 \approx 18$ . 3.  $T_e = 1,23 \text{ кеВ}$ ,  $T_i = 3,08 \text{ кеВ}$ ,  $\omega_\varphi = 10^5 \text{ рад/с}$ ,  $R^2 - \langle R^2 \rangle \approx 2R_0 r \Rightarrow \Phi_1 \approx \pm 61 \text{ В}$ ;  $m_{Ge} \omega_\varphi^2 R_0^2 \approx 47 \text{ кеВ} \gg T_i$ . 4. За (2.11):  $w_{21} = 0,074$ ,  $w_{31} = 0,062$ ,  $S = 0,46$ ; за старою формулою коду (до 29.09.2026; завищення в  $\sqrt{q}$ ): 0,104; 0,107; 0,71.

**Розд. 3.** 1. (а)  $\mu_0 I_p/(4\pi R_0) = 7,5 \text{ мТл}$ ,  $\ln(8R_0/r_a) = 3,551$ ;  $a_J = 3$ :  $\Lambda = -0,36$ ,  $B_{v,eq} = -20,2 \text{ мТл}$ ;  $a_J = 1$ :  $\Lambda = -0,24$ ,  $-21,1 \text{ мТл}$ ; різниця  $\approx 4,5\%$ . (б)  $\Delta_S(0) \sim (r_a^2/2R_0) \cdot 0,76 \approx 4 \text{ см}$ . 2. (а)  $(\theta/4) \tanh(\theta/4) = 1 \Rightarrow \theta_c = 4,799$ ,  $\lambda_B^* = 3,514$ . (б)  $\theta = 1,517$  і  $10,939$ ;  $u_{\text{max}} = 2 \ln \cosh(\theta/4) = 0,141$  і  $4,091$ . (в) середнє  $u_{\text{max}} = 2,116$ , нев'язка  $-30,4 + 8,3 = -22,1$  (як на рис. 3.2(б)); за АМ-ГМ вона  $\leq 0$ . 3.  $\tilde{p}(s) = c^2 p(s/c)$ ,  $\tilde{F}(s) = cF(s/c) \Rightarrow c\psi$  — розв'язок,  $\psi_N$  інваріантна; шум не є функцією  $\psi$ , а  $\Delta^*$  підсилює його як  $1/h^2$ .

**Розд. 4.** 1.  $A = 3,31$ ;  $0,403\pi$ :  $R = 2,380 \text{ м}$ ,  $Z = 1,257 \text{ м}$ ;  $0,448\pi$ :  $2,289 \text{ м}$ ,  $1,300 \text{ м}$ ; зсув  $0,097\pi \approx 17,5^\circ$ . 2.  $\rho_G = \arcsin r$ ; частка  $r > 0,9$ :  $1 - \frac{2}{\pi} \arcsin 0,9 = 0,287$ ; крок у  $\sqrt{100} = 10$  разів менший. 3. (а)  $N_O - N_X = 0 \Rightarrow 10 \text{ О}$  і  $10 \text{ Х}$ . (б) сума  $0 \neq 1 \Rightarrow$  межа перетинає сепаратрису; брати область усередині LCFS з ерозією.

**Розд. 5.** 1.  $B_0 = 2,770 \text{ Тл}$ ,  $W = 0,941 \text{ ГДж}$ ;  $\mathcal{T} = 3,42 \text{ МН}$ ,  $\sigma = 52,7 \text{ МПа} = 5,38 \text{ кгс/мм}^2$  ( $-9\%$  від 5,9); при 51 МА  $5,29 \text{ МН} \approx 539 \text{ тс}$ . 2.  $L_v/R_v = 4,8 \text{ мс}$  (1983:  $\approx 4,2 \text{ мс}$  за тієї самої  $L_v$ ); при 0,6 МОм:  $23,3 \text{ кА}$  ( $3,9\%$ ),  $R_{pl} \approx V_{\text{loop}}/I_p = 23 \text{ мкОм}$ ;  $2,17 \text{ кА}$  ( $0,11\%$ ),  $0,68 \text{ мкОм}$  (верхні оцінки: індуктивну частину  $V_{\text{loop}}$  не віднято); суцільна камера:  $233 \text{ кА}$  ( $39\%$ ) і  $21,7 \text{ кА}$  ( $1,1\%$ );  $\Delta R \approx 30 \text{ мм}$ . 3. (а)  $N = 32$ :  $\delta_r \approx 1,61\%$ ,  $\varepsilon_r \approx 3,2\%$ ;  $N = 16$ :  $12,7$  і  $25,4\%$  ( $0,88$  і  $0,86$  від Біо-Савара). (б)  $40,9 \text{ МА}$ . (в)  $q(a) = 5,99$  (модель на  $3\%$  менше).

**Розд. 6.** 1.  $\ln \Lambda = 18,0$ ;  $\tau_e = 5,0 \cdot 10^{-4} \text{ с}$ ,  $\tau_i = 6,7 \cdot 10^{-2} \text{ с}$ ;  $\nu_{*e} = 4,6 \cdot 10^{-3}$ ,  $\nu_{*i} = 1,8 \cdot 10^{-3}$  (банан);  $\rho_i = 4,8 \text{ мм}$ ;  $\chi_i^{\text{neo}} = 7,3 \cdot 10^{-3} \text{ м}^2/\text{с} \Rightarrow y \approx 68$  разів. 2. (а)  $3^2 = 9$  (а  $n_Z/n_e$  — у 3). (б)  $\tau_z = 4 \cdot 10^{-4} \text{ с}$ . (в)  $m_{Ge} \omega_\varphi^2 R^2 = 47,1 \text{ кеВ}$ ,  $A = 0,826 \Rightarrow$  підсилення  $\approx 53$ . 3. (а)  $\tau_E = 2,15 \text{ с}$ ,  $\times 1,5$ :  $3,23 \text{ с}$ ;  $B \times 2$ : скейлінг  $\times 1,15$ ,  $\text{TASK/TR} \times 2$ . (б)  $P_{LH} = 1,73 \text{ МВт}$ ,  $S = 45,4 \text{ м}^2$ ;  $Q_{i,ped} = 0,44 \text{ МВт}$  ( $10^{19}$ ) чи  $0,038 \text{ МВт}$  ( $10^{20}$ )  $\Rightarrow$  правдоподібні  $10^{19} \text{ м}^{-3}$  і  $\text{МВт}$ .

**Розд. 7.** 1. а)  $B_\varphi = E_r/u_\theta \approx 1 \text{ Тл}$  ( $0,5\text{--}2$ ). б)  $2\pi/\omega =$

$542 \text{ мкс}$ ;  $90^\circ$ :  $135 \text{ мкс}$ ;  $47^\circ$ :  $71 \text{ мкс}$ . 2.  $(\rho_i)_p = 5,35 \cdot 10^{-3} \text{ м}$ ,  $L_T = 6,2 \text{ см}$ ;  $u_\theta \approx 657 \text{ м/с}$ ; доданки: тиск 1,6, пол. 1,5, тор. 1,9 кВ/м. 3. Внутр.: 30,4; 12,9; 10,3 км/с; зовн.: 7,1 км/с; 30 км/с лише при  $|\Delta_1| = 2/(5q^2)$ , у 7–70 разів більшому за реалістичні. 4.  $\omega_\pm = (-C_2 \pm \sqrt{\Delta})/(2C_1)$ ,  $\Delta = C_2^2 - 4C_1C_3$ ;  $\delta\dot{\omega} = \mp\sqrt{\Delta} \delta\omega \Rightarrow$  стійкий  $\omega_+$ , час  $1/\sqrt{\Delta}$ ;  $\Delta = 0$  — складка (злиття коренів),  $\Delta < 0$  — стаціонару немає; CI:  $D = \sum \langle mn \rangle + \varepsilon_0 \langle B^2 \rangle$ ,  $E_r = RB_{p\omega}$ .

**Розд. 8.** 1. ITER-FEAT:  $\beta_N = 1,77$ ,  $n_{GW} = 1,19 \cdot 10^{20} \text{ м}^{-3}$ ,  $\bar{n} = 1,01 \cdot 10^{20} \text{ м}^{-3}$ , запас 0,63; 13 Тл:  $\beta_N = 0,99$ ,  $n_{GW} = 1,10 \cdot 10^{21} \text{ м}^{-3}$ ,  $\bar{n} = 4,3 \cdot 10^{20} \text{ м}^{-3}$ , запас 0,35; ні — абсолютна густина  $\sim 4\times$  вища. 2. (а)  $\gamma = 16,5 \text{ с}^{-1} \approx 4\times \text{PBX-M}$ ;  $\tau_{\text{vert}}/\tau_{\text{KF}} \approx 16$ ,  $\tau_{\text{vert}}/\tau_{\text{LQR}} \approx 1,6$ . (б)  $\omega = 9,22 \cdot 10^3 \text{ рад/с}$ ,  $f \approx 1,47 \text{ кГц}$ ,  $T \approx 0,68 \text{ мс}$  ( $\approx 14,7$  періодів). (в)  $Z/F = 1/[M(p^2 - \gamma_A^2)]$ , полюси  $\pm\gamma_A$  (один у правій півплощині) проти  $\pm i\sqrt{k}$ . 3.  $q_L = 3,50$  (джерело 3,4);  $P_{OH} = 120$  і  $64 \text{ кВт}$ ;  $3,5 \cdot 120 = 420 > 213$  — ні,  $3,5 \cdot 64 \approx 224 \approx 213$  — так (береться  $P_{OH}$  під ECH);  $T_e R/a \approx 1,6 \text{ кеВ} \approx T_{eh}/37$ ;  $r_{\text{mix}} \approx \sqrt{2} r_1 \approx 9,9 \text{ см} \approx 0,49a$ .

**Розд. 9.** 1.  $eV_{sh} = -2,84T_e = -56,8 \text{ еВ}$ ; з передшаром  $3,53T_e = 70,6 \text{ еВ}$ ;  $\gamma_{sh} = 7,34$ ;  $E_{\text{imp}} \approx 3ZT_e + 2T_i$ :  $D^+ 100 \text{ еВ}$  (нижче порогу W),  $W^{4+} 280 \text{ еВ}$  — саморозпилення можливе. 2.  $n_u = 2 \cdot 10^{19}$ :  $T_u = 64,2 \text{ еВ}$ ,  $T_t = 18,1 \text{ еВ}$ ,  $n_t = 3,55 \cdot 10^{19} \text{ м}^{-3}$ ;  $n_u = 4 \cdot 10^{19}$ :  $64,0 \text{ еВ}$ ,  $4,55 \text{ еВ}$ ,  $2,81 \cdot 10^{20} \text{ м}^{-3}$ ; напуск  $\times 2^3 = 8$ . 3.  $\lambda_D = 23,5 \text{ мкм}$ ,  $a/\lambda_D = 0,043$  (OML ок);  $e\Phi/T_e = -2,78$  ( $\approx -27,8 \text{ В}$ );  $Z_d \approx -2,0 \cdot 10^4$ ; подвоєння за 100 с.

**Розд. 10.** 1. (а)  $E_c = 2,94 \cdot 10^{-4} \text{ В/м}$ ,  $E/E_c \approx 1020$ . (б)  $T_e \approx 15 \text{ еВ}$ . (в)  $n_e \geq 2,56 \cdot 10^{18} \text{ м}^{-3}$  ( $\approx 6,7\times$ ); тоді  $E/E_c \approx 150$  — лавина лишається, гасне лише затравка Драйсера; при тиску  $\times 0,1$ : поріг при  $T_e \approx 1,5 \text{ еВ}$ , треба  $\sim 67\times$ . 2.  $E_D = 12,8$  і  $10,8 \text{ В/м}$ ;  $E_c = 6,9 \cdot 10^{-3} \text{ В/м}$ ;  $\tau_{av} = 49$ ;  $7,9$ ;  $3,1 \text{ мс}$ ;  $\int E dt = 8,25 \cdot 10^{-4} \text{ В}\cdot\text{с/м} \Rightarrow$  показник 0,021, підсилення  $\approx 1,02 \Rightarrow \Delta n_{re}$  визначає первинна генерація.

**Розд. 11.** 1. а)  $B_{\text{res}} = 1,000 \text{ Тл}$ : на осі при  $B_0 = 1,00 \text{ Тл}$ , на  $R_0 - 5 \text{ см}$  при  $0,923 \text{ Тл}$ , у плазмі при  $0,69\text{--}1,31 \text{ Тл}$ ; при  $1,75 \text{ Тл}$   $R_{\text{res}} = 1,14 \text{ м}$  — поза плазмою. б)  $n_c = 3,89 \cdot 10^{19} \text{ м}^{-3}$  (О),  $1,95 \cdot 10^{19} \text{ м}^{-3}$  (Х у шарі)  $\Rightarrow 13$  і  $26\%$ , доступ є. в)  $P_{OH}$ :  $120 \rightarrow 64 \text{ кВт}$ ; Спітцер  $V_{\text{loop}} = 1,00 \text{ В}$  проти  $0,8$  (струм гарячих електронів, профілі,  $Z_{\text{eff}}$ ). 2. D 1 MeV:  $\tau_s = 1,06 \text{ с}$ ,  $E_{cr} = 165 \text{ кеВ}$ ,  $y = 2,46$ ,  $h_i = 0,27$ ,  $\tau_b = 0,39 \text{ с}$ , іонам  $\approx 40$  з  $150 \text{ МВт}$ ;  $\alpha$ :  $0,53 \text{ с}$ ,  $328 \text{ кеВ}$ ,  $3,27$ ,  $0,17$ ,  $0,22 \text{ с}$ ; D 80 кеВ у D:  $E_{cr} = 186 \text{ кеВ}$ ,  $y = 0,66$ ,  $h_i = 0,90$ .

**Розд. 12.** 1. Consistency  $= 1,7738/7 = 0,2534$ ;  $\mathcal{S} = 0,0352 + 0 + 0,0904 + 0,0507 = 0,176$ ;  $\mathcal{S} = 0,5$  при  $R_\psi^2 \approx 0,653$ . 2. (а)  $N_r N_Z = 7500$ :  $\approx 2,8 \cdot 10^{11}$  проти  $2,1 \cdot 10^8$ , відношення  $\frac{2}{15} N_r^2 \approx 1,3 \cdot 10^3$ . (б)  $(250/26)^3 \approx 889$ ; потрібна мала  $2 \sum_{i>26} \sigma_i$ .

## Бібліографія

- [1] Singh R., Rogister A., Kaw P. The effect of asymmetric gas puffing on toroidal flow in the edge of tokamak plasma // *Physics of Plasmas*. – 2004. – Vol. 11, No. 1. – P. 129–139. – DOI: 10.1063/1.1633558. [C01]
- [2] Zou W., Li F., Lv B. On a nonlocal problem for a confined plasma in a Tokamak // *Applications of Mathematics*. – 2013. – Vol. 58, No. 6. – P. 609–642. [C02]
- [3] Sigmar D. J., Zanino R., Hsu C. T. Evolution of poloidal variation of impurity density and ambipolar potential in rotating tokamak plasma. Part I : Report PFC/RR-87-8. – MIT Plasma Fusion Center, 1987. – 16 p. [C03]
- [4] Wong K. L., Cheng C. Z. Neoclassical diffusion of heavy impurities in a rotating tokamak plasma : Report PPPL-2470. – Princeton Plasma Physics Laboratory, 1987. – 13 p. [C04]
- [5] Ward D. J., Jardin S. C. The effects of plasma deformability on the feedback stabilization of axisymmetric modes in tokamak plasmas : Report PPPL-2805. – Princeton Plasma Physics Laboratory, 1992. – 59 p. [C05]
- [6] Hoppe M., Ekmark I., Berger E., Fülöp T. Runaway electron generation during tokamak start-up // *Journal of Plasma Physics*. – 2022. – Vol. 88. – 905880317. – DOI: 10.1017/S002237782200054X. [C06]
- [7] Mazzucato E. The importance of the toroidal magnetic field for the feasibility of a tokamak burning plasma experiment : preprint. – Princeton Plasma Physics Laboratory, 2000. – 9 p. [C07]
- [8] Fable E., Janky F., Treutterer W. et al. The modeling of a tokamak plasma discharge, from first principles to a flight simulator // *Plasma Physics and Controlled Fusion*. – 2022. – Vol. 64. – 044002. – DOI: 10.1088/1361-6587/ac466b. [C08]
- [9] Park H. K., Goldston R. J., Taylor G. Study of electron density and pressure profile behavior in a tokamak plasma : Report PPPL-2660. – Princeton Plasma Physics Laboratory, 1989. – 13 p. [C09]
- [10] Seto H., Fukuyama A. Formulation of two-dimensional transport modeling in tokamak plasmas // *Plasma and Fusion Research*. – 2014. – Vol. 9. – 1403002. – DOI: 10.1585/pfr.9.1403002. [C10]
- [11] van Vugt D. C., Huijsmans G. T. A., Hoelzl M., Loarte A. Kinetic modeling of ELM-induced tungsten transport in a tokamak plasma // *Physics of Plasmas*. – 2019. – Vol. 26, No. 4. – 042508. – DOI: 10.1063/1.5092319. [C11]
- [12] Ida K., CHS Group, LHD Group, JFT-2M Group. Structure of the radial electric field and toroidal/poloidal flow in high temperature toroidal plasma // *J. Plasma Fusion Res. SERIES*. – 2001. – Vol. 4. – P. 36–42. [C12]
- [13] Hanada K., Tanaka H., Iida M. et al. Sawtooth stabilization by localized electron cyclotron heating in a tokamak plasma : Report PPPL-2725. – Princeton Plasma Physics Laboratory, 1990. – 16 p. [C13]
- [14] Aho-Mantila L. Divertor plasma conditions and their effect on carbon migration in the ASDEX Upgrade tokamak : doctoral dissertation. – Espoo : Aalto University; VTT Publications 773, 2011. [C14]
- [15] Pigarov A. Yu., Smirnov R. D., Krasheninnikov S. I., Rognlien T. D., Rozenberg M. Transport of dust particles in tokamak devices : preprint UCRL-JRNL-221928. – LLNL, 2006. – 17 p. [C15]
- [16] Merlo P. Plasma boundary reconstruction and shape control of tokamak discharges in RFX-mod : tesi di laurea magistrale. – Padova : Università degli Studi di Padova, 2011. – 170 p. [C16]
- [17] Hulse R. A. Modeling of impurity transport in the core plasma : Report PPPL-CFP-2776. – Princeton Plasma Physics Laboratory, 1992. – 28 p. [C17]
- [18] Jardin S. C., Kaye S., Menard J., Kessel C., Glasser A. H. Tokamak Simulation Code modeling of NSTX : Report PPPL-3472. – Princeton Plasma Physics Laboratory, 2000. – 7 p. [C18]
- [19] Fukuyama A., Kasai T., Furutani Y. Transport simulation [sic] in a burning tokamak plasma // *Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University*. – 1992. – Vol. 26, No. 2. – P. 93–109. [C19]
- [20] Wang W. X., Lin Z., Tang W. M., Lee W. W. et al. Gyrokinetic simulation of global turbulent transport properties in tokamak experiments : Report PPPL-4142. – Princeton Plasma Physics Laboratory, 2006. – 34 p. [C20]
- [21] Марценюк Ю. П. Характеристики газорозрядної плазми та розрядів різних типів у термоядерних дослідженнях : дис. ... д-ра філософії : 104. – Харків : ННЦ ХФТІ НАН України, 2025. – 150 с. [G1]
- [22] Марчук Ю. М. Моделювання електронів-утікачів, парних зіткнень та процесів у нижньому гібридному резонансі в плазмі з магнітним полем : дис. ... д-ра філософії : 104. – Харків : ІФП ННЦ ХФТІ НАН України, 2025. – 147 с. [G2]

- [23] Ромащенко О. В. Динаміка та фазові стани макрочастинок у пучково-плазмових системах : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.08. – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2021. – 36 с. [G3]
- [24] Тищенко М. Г. Поширення альфвенових хвиль та перенесення енергії поперек магнітних поверхонь у торіої-дальній плазмі : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.08. – Харків, 2021. – 140 с. [G4]
- [25] Дуба І. Е. Сучасна цифрова багатозв'язна система управління основним контуром – положення плазмового шнура – установки термоядерного синтезу ТОКАМАК // Вчені записки ТНУ ім. В. І. Вернадського. Сер.: Технічні науки. – 2018. – Т. 29(68), № 4(1). – С. 132–137. [H2]
- [26] Москвитина Ю. К. Численное моделирование влияния гофрировки на движение заряженной частицы в токамаке ITER // Вісник ХНУ ім. В. Н. Каразіна. Сер.: Математичне моделювання. – 2010. – № 925, вип. 14. – С. 147–154. [H3]
- [27] Зайцев Б. Ф., Асаёнок А. В. Напряженное состояние в винтовой обмотке тороидальной магнитной системы электрофизической установки под действием температуры // Вестник НТУ «ХПИ». Динамика и прочность машин. – 2003. – № 12, т. 1. – С. 64–71. [X1]
- [28] Зайцев Б. Ф., Шульженко Н. Г. Управление напряженным состоянием плоской многослойной катушки тороидального магнитного поля // Вестник НТУ «ХПИ». Динамика и прочность машин. – 2001. – № 25. – С. 86–90. [X2]
- [29] Беляева А. И., Галуза А. А., Коленов И. В., Савченко А. А. Роль рекристаллизации вольфрама в формировании шероховатости его поверхности под влиянием последовательного воздействия нейтронов и распыления // Металлофизика и новейшие технологии. – 2016. – Т. 38, № 8. – С. 1077–1102. [X4]
- [30] Реєстри рішень проєкту «Магнітна рівновага, якої не видно» : ESTABLISHED.md, CONJECTURES.md, open-questions.md / тека `Our try/00-decisions`. – Київ : ФМФ КІП, 2026. – Редакція від 01.10.2026 (E1–E38, R1–R12; журнал змін `CHANGELOG.md`). [P1]
- [31] Глибокі розбори D1–D3 та проби новизни : код і результати / теки `Our try/03-deep-dives`, `Our try/04-novelty`. – 2026. [P2]
- [32] Tokamak-GS-solver : розв'язувач рівняння Г'рета–Шафранова з вільною межею (FreeGS-подібна ітерація Пікара) та PINN на даних KSTAR EFIT : програмний код / тека `Tokamak-GS-solver`. – 2026. [P3]
- [33] tokamak-3d-viz : візуалізація рівноваги DIII-D #203702 (кадр 75,  $t = 1760$  мс), трасування силових ліній, острови, перерізи Пуанкаре : програмний код (MIT) / тека `tokamak-3d-viz`. – 2026. Дані рівноваги: Fusion Equilibrium Challenge (Sophelio / General Atomics), CC BY 4.0. [P4]
- [34] Nakkina et al. The Fusion Equilibrium Challenge: Inferring Magnetic Geometry Without Magnetic Diagnostics // arXiv:2609.01750. – 2026. Набір даних `Sophelio/fusion-equilibrium-challenge`, випущено під CC BY 4.0; 1206 розрядів MAST походять із FAIR-MAST (CC BY-SA 4.0) — правова підстава перевипуску не з'ясована (відкрите питання Q13 проєкту). [P5]
- [35] The JET Project : Design Proposal for the Joint European Torus : EUR 5516e (EUR-JET-R5). – Luxembourg : Commission of the European Communities, 1976. – 678 p. – © CECA, CEE, CEEA. [JET1975]
- [36] JET Joint Undertaking. Progress Report 1983 : EUR 9472 EN (EUR-JET-PR1) / ed. B. E. Keen, P. Kupschus. – Luxembourg : ECSC/EEC/EURATOM, 1984. – 148 p. [JET-PR1983]
- [37] JET Joint Undertaking. Joint European Torus : EUR 8306 EN (EUR-JET-RI 1). – Luxembourg : ECSC/EEC/EURATOM, 1982. – 46 p. [JET-RI1]
- [38] JET Joint Undertaking. Annual Report 1979 : EUR-6832 EN (EUR-JET-AR2) / ed. B. J. Green, G. W. O'Hara. – Luxembourg : ECSC/EEC/EURATOM, 1980. – 72 p. [JET-AR1979]
- [39] Wesson J. The Science of JET : JET-R(99)13. – Abingdon : JET Joint Undertaking, 1999. – 189 p. [Wesson]
- [40] tokamak-3d-viz : 3D-реконструкція JET (проєкт 1975 і стан 1983) — база розмірів `machines/jet1975`, `machines/jet1983`, геометричне ядро, рівновага Соловйова, гофрування, сцена Blender, веб-переглядач : програмний код / тека `tokamak-3d-viz`. – 2026. [P6]
- [41] Путівник гіпотезами проєкту : що ми припускали, що перевірили, що спростували / `guide/main.pdf`. – 2026. [P7]
- [42] Cerfon A. J., Freidberg J. P. «One size fits all» analytic solutions to the Grad–Shafranov equation // Physics of Plasmas. – 2010. – Vol. 17, No. 3. – 032502. – DOI: 10.1063/1.3328818. (Поза корпусом; використано лише як метод у коді проєкту.)
- [43] Landreman M. Analytic toroidal 3D MHD equilibria and steady Euler flows with invariant surfaces // arXiv:2609.26742 [physics.plasm-ph]. – 2026. – Версія 2 від 28.09.2026.